資料保護與災難恢復
ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_dp_overview.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料保護與災難恢復 1
System Manager提供資料保護 1
叢集與SVM使用CLI對等處理 13
使用CLI保護資料 37
利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循 140
一致性群組管理 171
協調器服務MetroCluster 、實現功能性與SnapMirror營運不中斷 208
使用System Manager管理MetroCluster 各種站台 221
使用磁帶備份來保護資料 229
NDMP組態 309
在不同時複寫NetApp Element 功能的情況下ONTAP 324

資料保護與災難恢復

System Manager提供資料保護

System Manager的資料保護總覽

本節主題說明如何在ONTAP 更新版本的更新版本中使用System Manager設定及管理資料保護。

如果您使用ONTAP 的是NetApp的系統管理程式（更新版本）、請參閱 "管理資料保護"

建立及管理Snapshot複本、鏡射、保存庫及鏡射與保存庫之間的關係、以保護您的資料。

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本或鏡射、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

_Vault_是專為磁碟對磁碟Snapshot複本複寫而設計、以符合標準及其他與治理相關的用途。與SnapMirror關係不同的是、目的地通常只包含目前位於來源磁碟區的Snapshot複本、而資料保存目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

從ONTAP S59.10.1開始、您可以使用S3 SnapMirror在S3儲存區之間建立資料保護關係。目的地庫位可位於本機ONTAP 或遠端的不支援系統、或StorageGRID 是位於非ONTAP系統上、例如：如需詳細資訊、請參閱 "S3 SnapMirror總覽"。

建立自訂資料保護原則

當現有的預設保護原則不符合您的需求時、您可以使用System Manager建立自訂資料保護原則。

在來源與目的地叢集上建立自訂保護原則。

步驟

1. 按一下*保護>本機原則設定*。
2. 在* Protection Policies（保護政策）*下、按一下 →。
3. 在* Protection Policies（保護原則）*窗格中、按一下 + Add 。
4. 填寫必填欄位。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。
6. 在另一個叢集上重複這些步驟。

設定Snapshot複本

您可以建立Snapshot複本原則、以指定自動建立的Snapshot複本數量上限、以及建立的頻率。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。

此程序僅會在本機叢集上建立Snapshot複本原則。

步驟

1. 按一下「保護>總覽>本機原則設定」。
2. 在* Snapshot Policies（快照策略）*下、按一下 →，然後按一下 + Add 。
3. 輸入原則名稱、選取原則範圍、然後在*排程*下按一下 + Add 以輸入排程詳細資料。

刪除**Snapshot**複本之前、請先計算可回收的空間

從ONTAP 《軟件更新》9.10.1開始、您可以使用System Manager來選取您要刪除的Snapshot複本、並在刪除這些複本之前計算回收空間。

步驟

1. 按一下「儲存設備>磁碟區」。
2. 選取您要從中刪除Snapshot複本的磁碟區。
3. 按一下* Snapshot Copies *。
4. 選取一或多個Snapshot複本。
5. 按一下*「計算可回收空間」*。

啟用或停用用戶端對**Snapshot**複本目錄的存取

從ONTAP 《支援資料》9.10.1開始、您可以使用System Manager來啟用或停用用戶端系統、以存取磁碟區上的Snapshot複本目錄。啟用存取可讓用戶端看到Snapshot複本目錄、並可讓Windows用戶端將磁碟機對應至Snapshot複本目錄、以檢視及存取其內容。

您可以編輯Volume設定或編輯Volume的共用設定、來啟用或停用對Volume Snapshot複本目錄的存取。

透過編輯磁碟區、啟用或停用用戶端對**Snapshot**複本目錄的存取

根據預設、用戶端可存取磁碟區上的Snapshot複本目錄。

步驟

1. 按一下「儲存設備>磁碟區」。
2. 選取包含您要顯示或隱藏之Snapshot複本目錄的磁碟區。
3. 按一下 ⋮ 然後選取*編輯*。
4. 在* Snapshot Copies（local）Settings*（快照複本（本機）設定）區段中、選取或取消選取* Show the Snapshot copies directoryto clients*（將Snapshot複本目錄顯示給
5. 按一下「 * 儲存 * 」。

透過編輯共用區來啟用或停用用戶端對**Snapshot**複本目錄的存取

根據預設、用戶端可存取磁碟區上的Snapshot複本目錄。

步驟

1. 按一下「儲存設備>共享區」。

2. 選取包含您要顯示或隱藏之Snapshot複本目錄的磁碟區。
3. 按一下 ⋮ 然後選取*編輯*。
4. 在「共用內容」區段中、選取或取消選取*允許用戶端存取Snapshot複本目錄*。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。

從**Snapshot**複本恢復

您可以從Snapshot複本還原磁碟區、將磁碟區還原至較早的時間點。

此程序會從Snapshot複本還原磁碟區。

步驟

1. 按一下「儲存設備」、然後選取一個磁碟區。
2. 在* Snapshot Copies （*快照複本）下、按 ⋮ 在您要還原的Snapshot複本旁邊、然後選取*還原*。

準備鏡射和保存

您可以將資料複寫到遠端叢集以進行資料備份和災難恢復、藉此保護資料。

有多種預設保護原則可供使用。如果您想要使用自訂原則、必須先建立保護原則。

步驟

1. 在本機叢集中、按一下*保護>總覽*。
2. 展開*叢集間設定*。按一下「新增網路介面」、然後新增叢集的叢集間網路介面。

   在遠端叢集上重複此步驟。

3. 在遠端叢集中、按一下*保護>總覽*。按一下 ⋮ 在叢集對等端點區段中、按一下*產生密碼密碼*。
4. 複製產生的通關密碼、然後貼到本機叢集中。
5. 在本機叢集的「叢集對等端點」下、按一下「對等叢集」、然後對等本機和遠端叢集。
6. 或者、在「Storage VM對等端點」下、按一下 ⋮ 然後*對等儲存VM*來對等儲存VM。
7. 按一下「保護磁碟區」以保護磁碟區。若要保護LUN、請按一下*儲存設備> LUN*、選取要保護的LUN、然後按一下 Protect 。

   根據您需要的資料保護類型、選取保護原則。

8. 若要驗證是否已成功保護磁碟區和LUN免受本機叢集的影響、請按一下「儲存設備**>**磁碟區」或「儲存設備**> LUN**」、然後展開「磁碟區/LUN」檢視。

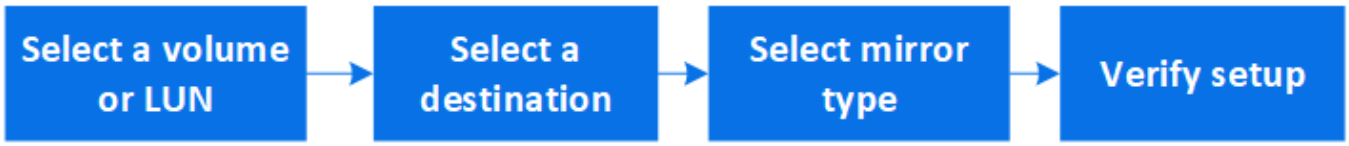
其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復準備總覽"
指令行介面ONTAP	"建立叢集對等關係"

設定鏡射與資料保險箱

建立磁碟區的鏡射與保存庫、以便在發生災難時保護資料、並將多個歸檔版本的資料復原。從ONTAP 功能完善的9.11.1開始、您可以使用System Manager來選取預先建立和自訂的鏡像和資料保存原則、顯示和選取舊有原則、以及在保護磁碟區和儲存VM時、覆寫保護原則中定義的傳輸排程。

此程序會在遠端叢集上建立資料保護原則。來源叢集和目的地叢集使用叢集間網路介面來交換資料。此程序假設為 "系統會建立叢集間網路介面、並執行包含磁碟區的叢集" （配對）。您也可以對等儲存VM來保護資料；不過、如果儲存VM未執行對等處理、但已啟用權限、則儲存VM會在建立保護關係時自動執行對等處理。



步驟

1. 選取要保護的磁碟區或LUN：按一下「儲存設備>磁碟區」或「儲存設備> **LUN**」、然後按一下所需的磁碟區或LUN名稱。
2. 按一下 Protect 。
3. 選取目的地叢集和儲存VM。
4. 預設會選取非同步原則。若要選取同步原則、請按一下*更多選項*。
5. 按一下*保護*。
6. 按一下所選磁碟區或LUN的* SnapMirror（本機或遠端）*索引標籤、確認保護設定正確。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume備份：SnapVault 使用功能概述"
指令行介面ONTAP	"建立複寫關係"

設定儲存**VM**災難恢復

使用System Manager、您可以建立儲存VM災難恢復（儲存VM DR）關係、將一個儲存VM組態複寫到另一個儲存VM組態。萬一主站台發生災難、您可以快速啟動目的地儲存VM。

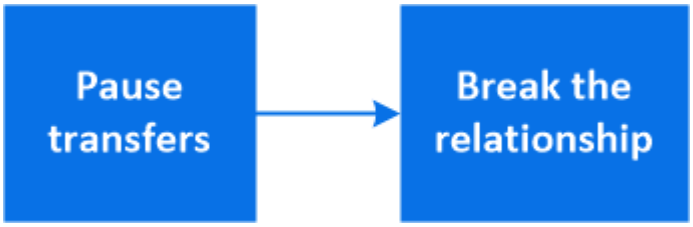
請從目的地完成此程序。如果您需要建立新的保護原則、例如當來源儲存VM已設定SMB時、您應該使用System Manager建立原則、並在* Add Protection Policy*視窗中選取* Copy來源儲存VM組態*選項。如需詳細資訊、請參閱 "建立自訂資料保護原則"。

步驟

1. 在目的地叢集上、按一下*保護>關係*。
2. 在*關係*下、按一下保護、然後選擇*儲存VM（DR）*。
3. 選取保護原則。如果您已建立自訂保護原則、請選取該原則、然後選擇您要複寫的來源叢集和儲存VM。您也可以輸入新的儲存VM名稱來建立新的目的地儲存VM。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

從**SnapMirror**目的地提供資料

若要在來源無法使用時從鏡射目的地提供資料、請停止排程傳輸至目的地、然後中斷SnapMirror關係、使目的地可寫入。



步驟

1. 選取所需的保護關係：按一下*保護>關係*、然後按一下所需的磁碟區名稱。
2. 按一下 ⋮。
3. 停止排程的傳輸：按一下*暫停*。
4. 使目的地可寫入：按一下*中斷*。
5. 移至主*關係*頁面、確認關係狀態顯示為「中斷」。

當停用的來源磁碟區再次可用時、您應該重新同步關係、將目前資料複製到原始來源磁碟區。此程序會取代原始來源Volume上的資料。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復總覽"
指令行介面ONTAP	"啟動目的地Volume"

重新同步保護關係

災難發生後、如果原始來源磁碟區再次可用、您可以重新同步目的地磁碟區的資料、並重新建立保護關係。

此程序會以非同步關係取代原始來源磁碟區中的資料、以便您重新開始從原始來源磁碟區處理資料、並恢復原始保護關係。

步驟

1. 按一下*保護>關係*、然後按一下您要重新同步的中斷關係。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*重新同步*。
3. 在*關係*下、檢查關係狀態以監控重新同步進度。重新同步完成時、狀態會變更為「鏡射」。

從先前的**Snapshot**複本還原磁碟區

當磁碟區中的資料遺失或毀損時、您可以從先前的Snapshot複本還原資料、以復原資料。

此程序會以舊版Snapshot複本的資料取代來源磁碟區上的目前資料。您應該在目的地叢集上執行此工作。

步驟

1. 按一下「保護**>**關係」、然後按一下來源Volume名稱。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、預設會選取來源Volume。如果您要選擇來源以外的磁碟區、請按一下*其他Volume *。
4. 在*目的地*下、選擇您要還原的Snapshot複本。
5. 如果來源與目的地位於不同的叢集上、請在遠端叢集上按一下*保護>關係*、以監控還原進度。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"使用SnapVault 功能概述進行Volume還原"
指令行介面ONTAP	"從SnapMirror目的地還原磁碟區內容"

從**Snapshot**複本恢復

您可以從Snapshot複本還原磁碟區、將磁碟區還原至較早的時間點。

此程序會從Snapshot複本還原磁碟區。

步驟

1. 按一下「儲存設備」、然後選取一個磁碟區。
2. 在* Snapshot Copies （*快照複本）下、按 ⋮ 在您要還原的Snapshot複本旁邊、然後選取*還原*。

還原至新的**Volume**

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager將目的地Volume上的備份資料還原至原始來源以外的磁碟區。

當您還原至不同的Volume時、可以選取現有的Volume、也可以建立新的Volume。

步驟

1. 選取所需的保護關係：按一下*保護>關係*。
2. 按一下 ⋮ 然後按一下*還原*。
3. 在*關係*下、檢視*傳輸狀態*的關係、以監控還原進度。

反轉重新同步保護關係

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager執行反向重新同步作業、刪除現有的保護關係、並反轉來源與目的地磁碟區的功能。然後、您可以在修復或更換來源時、使用目的地磁碟區來提供資料、更新來源、並重新建立系統的原始組態。

當您執行反轉重新同步作業時、來源磁碟區上比一般Snapshot複本資料新的任何資料都會刪除。

步驟

1. 選取所需的保護關係：按一下*保護>關係*。
2. 按一下 ⋮ 然後按一下*反轉重新同步*。
3. 在*關係*下、檢視*傳輸狀態*的關係、以監控反轉重新同步進度。

重新啟動來源儲存**VM**

從功能支援的問題9.8開始ONTAP 、您可以在災難發生後、使用System Manager重新啟動來源儲存VM。重新啟動來源儲存VM會停止目的地儲存VM、並重新啟用來源到目的地的複寫。

步驟

1. 選取所需的保護關係：按一下*保護>關係*。
2. 按一下 ⋮ 然後按一下*重新啟動來源儲存VM*。
3. 在*關係*下、檢視*傳輸狀態*以監控來源重新啟動的進度、以瞭解除保護關係。

重新同步目的地儲存**VM**

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager、在保護關係中斷的情況下、重新同步來源儲存VM與目的地儲存VM的資料與組態詳細資料、並重新建立關係。

執行災難恢復演習時、可選擇跳過完整的資料倉儲重建、讓您更快恢復正式作業。ONTAP

您只能從原始關係的目的地執行重新同步作業。重新同步會刪除目的地儲存VM中比來源儲存VM中資料新的任何資料。

步驟

1. 選取所需的保護關係：按一下*保護>關係*。
2. （可選）選擇*執行快速重新同步*、以在災難恢復演練期間跳過完整的資料倉儲重建。
3. 按一下 ⋮ 然後按一下*重新同步*。
4. 在*關係*下、檢視*傳輸狀態*以監控關係的重新同步進度。

使用**SnapMirror**將資料備份到雲端

從功能升級到功能升級到ONTAP 功能升級到功能升級、您可以使用System Manager將資料備份到雲端、並將資料從雲端儲存設備還原到不同的磁碟區。您可以使用StorageGRID Suse或ONTAP SS3做為雲端物件儲存區。

在使用SnapMirror Cloud功能之前、您應該在NetApp支援網站上產生SnapMirror Cloud API授權金鑰： "產生SnapMirror Cloud API授權金鑰"

新增雲端物件存放區

在設定SnapMirror Cloud備份之前、您必須先新增StorageGRID 一個還原或ONTAP 還原S3雲端物件儲存區。

步驟

1. 按一下「保護**>**總覽**>**雲端物件存放區」。
2. 按一下 + Add 。

使用預設原則進行備份

您可以使用預設的雲端保護原則DailyBackup、為現有磁碟區快速設定SnapMirror Cloud備份。

步驟

1. 按一下「保護**>**總覽」、然後選取「將磁碟區備份到雲端」。
2. 如果這是您第一次備份至雲端、請在授權欄位中輸入您的SnapMirror Cloud API授權金鑰、如所示。
3. 按一下*驗證並繼續*。
4. 選取來源Volume。
5. 選取雲端物件存放區。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

建立自訂的雲端備份原則

如果您不想將預設的DailyBackup雲端原則用於SnapMirror雲端備份、您可以建立自己的原則。

步驟

1. 按一下「保護**>**總覽**>**本機原則設定」、然後選取「保護原則」。
2. 按一下「新增」、然後輸入新的原則詳細資料。
3. 在*原則類型*區段中、選取*備份至雲端*、表示您正在建立雲端原則。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

從「**Volumes**（磁碟區）」頁面建立備份

您可以使用System Manager * Volumes *頁面、一次選取多個磁碟區並建立雲端備份、或是使用自訂保護原則。

步驟

1. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」。

2. 選取您要備份到雲端的磁碟區、然後按一下* Protect *。
3. 在* Protect Volume*視窗中、按一下*更多選項*。
4. 選取原則。

   您可以選取預設原則DailyBackup或您建立的自訂雲端原則。

5. 選取雲端物件存放區。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

從雲端還原

您可以使用System Manager將備份的資料從雲端儲存設備還原至來源叢集上的不同磁碟區。

步驟

1. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」。
2. 選取*備份至雲端*索引標籤。
3. 按一下 ⋮ 在您要還原的來源磁碟區旁、選取*還原*。
4. 在「來源」下、選取儲存VM、然後輸入要還原資料的磁碟區名稱。
5. 在*目的地*下、選取您要還原的Snapshot複本。
6. 按一下「 * 儲存 * 」。

刪除**SnapMirror**雲端關係

您可以使用System Manager刪除雲端關係。

步驟

1. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」、然後選取您要刪除的磁碟區。
2. 按一下 ⋮ 在來源Volume旁邊、然後選取*刪除*。
3. 如果您要刪除雲端物件存放區端點、請選取*刪除雲端物件存放區端點（選用）*。
4. 按一下*刪除*。

移除雲端物件存放區

如果雲端物件存放區不是雲端備份關係的一部分、您可以使用System Manager來移除它。當雲端物件存放區是雲端備份關係的一部分時、就無法刪除。

步驟

1. 按一下「保護**>**總覽**>**雲端物件存放區」。
2. 選取您要刪除的物件存放區、然後按一下 ⋮ 然後選取*刪除*。

使用**Cloud Backup**備份資料

從推出《支援服務》9.9.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager使用Cloud Backup備份雲端中的資料。

> Cloud Backup支援FlexVol 以邊讀寫磁碟區和資料保護（DP）磁碟區。不支援使用各種資料量和資料。FlexGroup SnapLock

您應執行下列程序、在Cloud Manager中建立帳戶。對於服務帳戶、您需要建立「帳戶管理員」角色。（其他服務帳戶角色不具備從System Manager建立連線所需的權限。）

1. "在Cloud Manager中建立帳戶"。
2. "在Cloud Manager中建立連接器" 與下列其中一家雲端供應商合作：
   - Microsoft Azure
   - Amazon Web Services（AWS）
   - Google Cloud Platform（GCP）
   - 《》（《》）StorageGRID ONTAP

   > 從ONTAP 功能支援的版本起、StorageGRID 您可以選擇使用功能支援的方式使用功能支援功能、但只有在內部部署Cloud Manager時、才能使用功能支援功能。Cloud Manager連接器必須安裝在內部部署、並可透過Cloud Manager軟體即服務（SaaS）應用程式使用。

3. "在Cloud Backup Service Cloud Manager中訂閱功能"（需要適當的授權）。
4. "使用Cloud Manager產生存取金鑰和秘密金鑰"。

使用**Cloud Manager**登錄叢集

您可以使用Cloud Manager或System Manager向Cloud Manager註冊叢集。

步驟

1. 在System Manager中、前往* Protection Overview *。
2. 在* Cloud Backup Service 《*》下、提供下列詳細資料：
   - 用戶端ID
   - 用戶端秘密金鑰
3. 選擇*註冊並繼續*。

啟用雲端備份

在Cloud Manager註冊叢集之後、您需要啟用Cloud Backup並開始第一次備份至雲端。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Protection（保護）> Overview（概覽）、然後捲動至 Cloud Backup Service 《*》*區段。
2. 輸入* Client ID*和* Client Secret *。

   > 從《Sof the S21》（英文）9.10.1開始ONTAP 、按一下*深入瞭解雲端使用成本*、即可瞭解雲端的使用成本。

3. 按一下「連線並啟用**Cloud Backup Service Sext**」。
4. 視您所選的供應商而定、在*啟用Cloud Backup Service S仰賴*頁面上提供下列詳細資料。

對於這家雲端供應商…	輸入下列資料…
Azure	• Azure訂閱ID • 區域 • 資源群組名稱（現有或新）
AWS	• AWS帳戶ID • 存取金鑰 • 秘密金鑰 • 區域
Google Cloud Project（GCP）	• Google Cloud專案名稱 • Google Cloud Access金鑰 • Google Cloud秘密金鑰 • 區域
僅適用於內部部署Cloud Manager的候用版本StorageGRID ONTAP	• 伺服器 • SG存取金鑰 • SG秘密金鑰

5. 選擇*保護原則*：
   - 現有原則：選擇現有原則。
   - 新政策：指定名稱並設定傳輸排程。

     從ONTAP 功能支援的版本起、您可以指定是否要使用Azure或AWS進行歸檔。

     如果您使用Azure或AWS為磁碟區啟用歸檔、則無法停用歸檔。

     如果您啟用Azure或AWS的歸檔、請指定下列項目：

     - 磁碟區歸檔的天數。
     - 要保留在歸檔中的備份數。指定「0」（零）以歸檔至最新的備份。
     - 對於AWS、請選取歸檔儲存類別。
6. 選取您要備份的磁碟區。
7. 選擇*保存*。

編輯用於雲端備份的保護原則

您可以變更雲端備份所使用的保護原則。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Protection（保護）> Overview（概覽）、然後捲動至 Cloud Backup Service 《*》*區段。
2. 按一下 ⋮，然後*編輯*。
3. 選擇*保護原則*：
   - 現有原則：選擇現有原則。
   - 新政策：指定名稱並設定傳輸排程。

     從ONTAP 功能支援的版本起、您可以指定是否要使用Azure或AWS進行歸檔。

     如果您使用Azure或AWS為磁碟區啟用歸檔、則無法停用歸檔。

     如果您啟用Azure或AWS的歸檔、請指定下列項目：

     - 磁碟區歸檔的天數。
     - 要保留在歸檔中的備份數。指定「0」（零）以歸檔至最新的備份。
     - 對於AWS、請選取歸檔儲存類別。
4. 選擇*保存*。

保護雲端上的新磁碟區或**LUN**

當您建立新的Volume或LUN時、可以建立SnapMirror保護關係、以便備份至磁碟區或LUN的雲端。

開始之前

- 您應該擁有SnapMirror授權。
- 應設定叢集間的LIF。
- 應設定NTP。
- 叢集必須執行ONTAP 的是無法支援的

下列叢集組態無法保護雲端上的新磁碟區或LUN：

- 叢集不能位於MetroCluster 一個不符合需求的環境中。
- 不支援SVM-DR。
- 無法使用Cloud Backup備份FlexGroups。

步驟

1. 配置磁碟區或LUN時、請在System Manager的* Protection（保護）頁面上、選取標有 Enable SnapMirror（本機或遠端）*的核取方塊。
2. 選取Cloud Backup原則類型。

3. 如果未啟用Cloud Backup、請選取*啟用Cloud Backup Service 還原*。

保護雲端上現有的磁碟區或**LUN**

您可以為現有的磁碟區和LUN建立SnapMirror保護關係。

步驟

1. 選取現有的磁碟區或LUN、然後按一下*保護*。
2. 在「保護磁碟區」頁面上、針對Cloud Backup Service 保護原則指定*使用S還原*備份。
3. 按一下*保護*。
4. 在* Protection（保護）頁面上、選取標有 Enable SnapMirror（本機或遠端）*的核取方塊。
5. 選取*啟用Cloud Backup Service S編*。

從備份檔案還原資料

您只能在使用Cloud Manager介面時執行備份管理作業、例如還原資料、更新關係及刪除關係。請參閱 "從備份檔案還原資料" 以取得更多資訊。

叢集與**SVM**使用**CLI**對等處理

使用**CLI**進行叢集與**SVM**對等概觀

您可以在來源與目的地叢集之間、以及來源與目的地儲存虛擬機器（SVM）之間建立對等關係。您必須先在這些實體之間建立對等關係、才能使用SnapMirror複寫Snapshot複本。

支援的更新功能可簡化叢集與SVM之間的對等關係設定。ONTAP叢集與SVM對等程序適用於ONTAP 所有的版本。您應該使用ONTAP 適用於您的版本的更新程序。

您可以使用命令列介面（CLI）執行程序、而非使用系統管理員或自動化指令碼工具。

準備叢集與**SVM**對等關係

對等基礎

在使用SnapMirror複寫Snapshot複本之前、您必須在來源與目的地叢集之間、以及來源與目的地SVM之間建立_對等關係。對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。

對等關係中的叢集和SVM會使用叢集間邏輯介面（lifs）透過叢集間網路進行通訊。_叢集間LIF是支援「叢集間核心」網路介面服務的LIF、通常是使用「預設叢集間」網路介面服務原則建立。您必須在要處理的叢集中的每個節點上建立叢集間生命體。

叢集間LIF使用屬於其指派之系統SVM的路由。自動建立系統SVM、以便在IPspace內進行叢集層級的通訊。ONTAP

同時支援連出和串聯拓撲。在串聯拓撲中、您只需要在一線和二線叢集之間、以及在二線和三線叢集之間建立叢集間網路。您不需要在主叢集與第三叢集之間建立叢集間網路。

系統管理員可以（但不建議）將叢集間核心服務從預設叢集間服務原則中移除。如果發生這種情況、使用「預設叢集間」建立的LIF實際上不會是叢集間LIF。若要確認預設叢集間服務原則是否包含叢集間核心服務、請使用下列命令：

「網路介面服務原則show -policy default-intercluster」

叢集對等關係的先決條件

在設定叢集對等之前、您應該確認連線能力、連接埠、IP位址、子網路、防火牆、 並符合叢集命名需求。

連線需求

本機叢集上的每個叢集間LIF都必須能夠與遠端叢集上的每個叢集間LIF通訊。

雖然不需要、但一般而言、設定用於同一子網路中叢集間LIF的IP位址較為簡單。IP位址可以與資料生命體位於同一個子網路中、也可以位於不同的子網路中。每個叢集所使用的子網路必須符合下列需求：

- 子網路必須屬於廣播網域、其中包含用於叢集間通訊的連接埠。
- 子網路必須有足夠的IP位址、才能為每個節點分配一個叢集間LIF。

  例如、在四節點叢集中、用於叢集間通訊的子網路必須有四個可用的IP位址。每個節點都必須具有叢集間LIF、並在叢集間網路上具有IP位址。

叢集間LIF可以有一個IPv4位址或IPv6位址。

藉由支援兩種傳輸協定同時出現在叢集間的LIF上、藉由使用支援功能、即可將對等網路從IPv4移轉至IPv6。ONTAP在早期版本中、整個叢集的所有叢集間關係都是IPV4或IPV6。這表示變更傳輸協定可能會造成中斷。

連接埠需求

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。連接埠必須符合下列需求：

- 用於與指定遠端叢集通訊的所有連接埠必須位於相同的IPspace中。

  您可以使用多個IPspace與多個叢集對等。只有在IPspace內才需要配對全網狀網路連線。

- 用於叢集間通訊的廣播網域必須包含每個節點至少兩個連接埠、以便叢集間通訊能夠從一個連接埠容錯移轉到另一個連接埠。

  新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。

- 所有連接埠都必須以纜線連接。
- 所有連接埠都必須處於正常狀態。
- 連接埠的MTU設定必須一致。

防火牆需求

防火牆和叢集間防火牆原則必須允許下列傳輸協定：

- ICMP服務
- TCP傳輸到連接埠10000、11104和11105上所有叢集間LIF的IP位址
- 叢集間LIF之間的雙向HTTPS

  雖然使用CLI設定叢集對等功能時不需要HTTPS、但如果您使用System Manager來設定資料保護、稍後仍需要HTTPS。

預設的「叢集間」防火牆原則允許透過HTTPS傳輸協定和所有IP位址（0.00.0.0/0）進行存取。如有必要、您可以修改或取代原則。

叢集需求

叢集必須符合下列需求：

- 叢集不能與超過255個叢集處於對等關係中。

使用共享或專用連接埠

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。在決定是否要共用連接埠時、您需要考量網路頻寬、複寫時間間隔及連接埠可用度。

> 您可以在一個連接叢集上共用連接埠、同時在另一個連接埠上使用專用連接埠。

網路頻寬

如果您有高速網路（例如10 GbE）、您可能有足夠的本機LAN頻寬來使用用於資料存取的相同10 GbE連接埠來執行複寫。

即使如此、您也應該比較可用的WAN頻寬與LAN頻寬。如果可用的WAN頻寬明顯低於10 GbE、您可能需要使用專用連接埠。

> 此規則的一個例外是、叢集內的所有或多個節點複寫資料時、頻寬使用率通常會分散於各個節點。

如果您不使用專用連接埠、則複寫網路的最大傳輸單元（MTU）大小通常應與資料網路的MTU大小相同。

複寫時間間隔

如果複寫是在非尖峰時間進行、即使沒有10-GbE LAN連線、也應該能夠使用資料連接埠進行複寫。

如果複寫是在正常上班時間進行、您需要考量要複寫的資料量、以及它是否需要太多頻寬、以致可能導致資料傳輸協定發生爭用。如果資料傳輸協定（SMB、NFS、iSCSI）的網路使用率超過50%、您應該使用專屬的連接埠進行叢集間通訊、以便在發生節點容錯移轉時提供不降級的效能。

連接埠可用度

如果確定複寫流量干擾資料流量、您可以將叢集間的生命體移轉到同一個節點上任何其他具有叢集功能的共用連接埠。

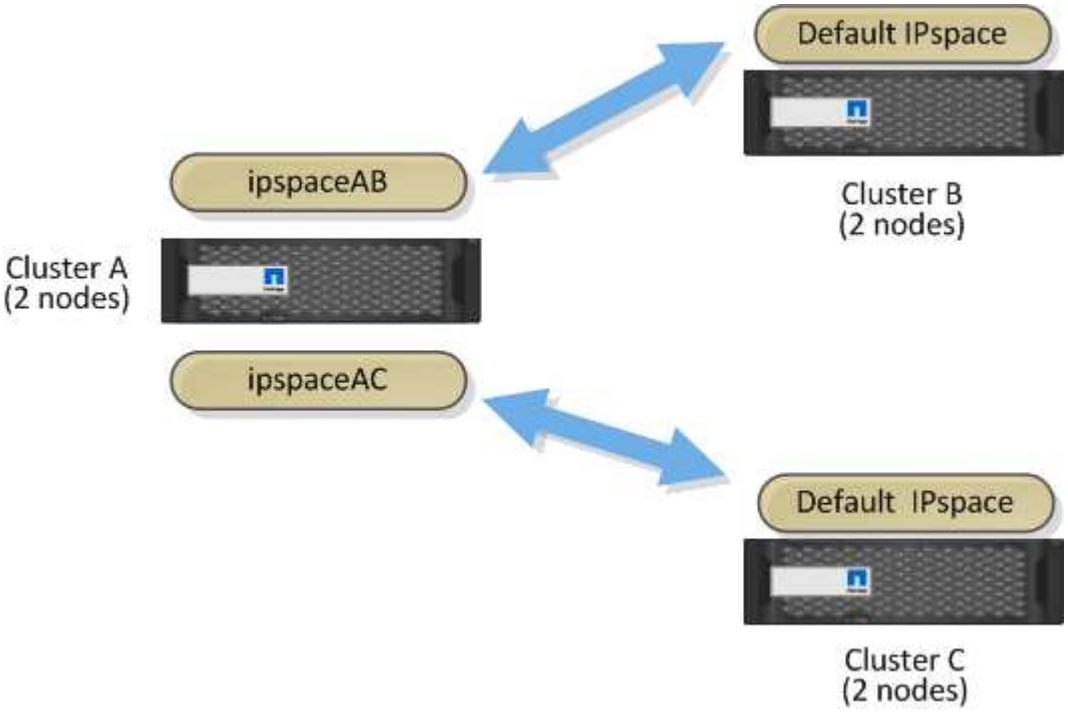
您也可以將VLAN連接埠專用於複寫。連接埠的頻寬會在所有VLAN和基礎連接埠之間共用。

使用自訂**IPspaces**來隔離複寫流量

您可以使用自訂IPspaces來分隔叢集與其對等端點之間的互動。此組態稱為_指定叢集間連線_、可讓服務供應商隔離多租戶環境中的複寫流量。

例如、假設您希望叢集A和叢集B之間的複寫流量與叢集A和叢集C之間的複寫流量分開為達成此目標、您可以在叢集A上建立兩個IPspaces

一個IPspace包含用於與叢集B通訊的叢集間LIF另一個包含用於與叢集C通訊的叢集間LIF、如下圖所示。



如需自訂IPspace組態、請參閱_網路管理指南_。

設定叢集間**LIF**

在共享的資料連接埠上設定叢集間**LIF**

您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_-home-port port -address *port_ip* -netask_km
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address_port_ip_-netask_netask_」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

選項	說明
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示、在「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

在專用連接埠上設定叢集間**LIF**

您可以在專用連接埠上設定叢集間的LIF。這樣做通常會增加複寫流量的可用頻寬。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

   「網路介面show -field home-port、curr-port」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命權：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 為專用連接埠建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver *system_SVM*-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_-鎖 定_Physical _OR_logical_ports _」

以下範例將連接埠「e0e」和「e0f」指派給系統SVM「cluster01」上的容錯移轉群組「intercluster01」：

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 確認已建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組顯示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給容錯移轉群組。

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-service-policy之間叢集-home-node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask *netask*-容 錯移轉群組_容 錯移轉_group_」

選項	說明
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面create -vserver *system_svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask_-over-group _furobet_group _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會在容錯移轉群組「intercluster01」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示、SVM 'e0e'連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0f」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

在自訂**IPspaces**中設定叢集間**LIF**

您可以在自訂IPspaces中設定叢集間LIF。如此可讓您隔離多租戶環境中的複寫流量。

建立自訂IPspace時、系統會建立系統儲存虛擬機器（SVM）、做為該IPspace中系統物件的容器。您可以使用新的SVM作為新IPspace中任何叢集間LIF的容器。新的SVM名稱與自訂IPspace名稱相同。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在叢集上建立自訂IPspaces：

   網路IPSpace建立-IPSpace *IPspacity*

   以下範例建立自訂IPspace「IPspace-IC1（IPspace-IC1）」：

```
cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
```

3. 判斷哪些連接埠可用於叢集間通訊：

「網路介面show -field home-port、curr-port」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示連接埠「e0e」和「e0f」尚未指派生命權：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

4. 從預設廣播網域移除可用的連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-broadcast網域預設連接埠」

連接埠一次不能位於多個廣播網域中。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會從預設廣播網域中移除連接埠「e0e（e0e）”和「e0f（e0f））：

```
cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast
-domain Default -ports
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

5. 確認已從預設廣播網域移除連接埠：

「網路連接埠展示」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示、連接埠「e0e」和「e0f」已從預設廣播網域中移除：

```
cluster01::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port    IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ ------- --------- --------------- ----- ------- ------------
cluster01-01
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
cluster01-02
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
```

6. 在自訂IPspace中建立廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace *IPspace*-broadcast網域_broadcast網域_-MTU *MTU* -連接埠_*ports*」

   以下範例在IPspace「IPspace-IC1（IPspace-IC1-BD）中建立廣播網域：

```
cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1
-broadcast-domain
ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,
cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

7. 確認已建立廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                         Update
Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details
------- ----------- ------  ------------------------------ --------------
Cluster Cluster       9000
                            cluster01-01:e0a              complete
                            cluster01-01:e0b              complete
                            cluster01-02:e0a              complete
                            cluster01-02:e0b              complete
Default Default       1500
                            cluster01-01:e0c              complete
                            cluster01-01:e0d              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-01:e0g              complete
                            cluster01-02:e0c              complete
                            cluster01-02:e0d              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
                            cluster01-02:e0g              complete
ipspace-IC1
        ipspace-IC1-bd
                      1500
                            cluster01-01:e0e              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-02:e0e              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
```

8. 在系統SVM上建立叢集間LIF、並將它們指派給廣播網域：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-service-policy default-intercluster -home-node_-home-port *port*-address_port_ip_ -netask *netask*」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面create -vserver *system_Svm* -lif_lif_name_-role inter-cluster -home-node_node_ -home-port *port*-address_port_ip_- netask_netask_」

LIF是在主連接埠指派給的廣播網域中建立。廣播網域具有預設的容錯移轉群組、其名稱與廣播網域相同。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會在廣播網域「IPspace-IC1-BD」中建立叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

9. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster」
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
ipspace-IC1
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

10. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

選項	說明
• ONTAP 在S69.6及更新版本中：*	「網路介面show -service-policy default-intercluster -容 錯移轉」

選項	說明
• ONTAP 在《S19.5及更早版本》中：*	「網路介面show -role intercluster -容 錯移轉」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示SVM「e0e」連接埠上的叢集間LIF「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」容錯移轉至「e0f'port」：

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
ipspace-IC1
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

設定對等關係

建立叢集對等關係

您可以使用「叢集對等建立」命令、在本機與遠端叢集之間建立對等關係。建立對等關係之後、您可以在遠端叢集上執行「叢集對等實體建立」、將其驗證到本機叢集。

開始之前

- 您必須在叢集中每個要處理的節點上建立叢集間生命體。
- 叢集必須執行ONTAP 的是不含更新版本的版本。（如果叢集執行ONTAP 的是版本號為2或更早的版本、請參閱中的程序 "此歸檔文件"）

步驟

1. 在目的地叢集上、建立與來源叢集的對等關係：

   「叢集對等實體建立-產生密碼-優惠到期日_mm/DD/YYYY hh：mm:ss_|1…7天|1…168hours-peer-addrs *Peer_Lif_ips*-初始允許的Vserver對等實體_Svm_name_.|*-IPspace *IPspace*」

   如果您同時指定「-genere-phrase」和「-peer-addrs」、則只有在「-per-addrs」中指定叢集間生命體的叢集才能使用所產生的密碼。

   如果不使用自訂IPspace、您可以忽略「-IPSpace」選項。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

如果ONTAP 您在更新版本的版本中建立對等關係、但不想加密跨叢集對等通訊、則必須使用「加密傳輸協定建議的NONE」選項來停用加密。

下列範例建立與未指定遠端叢集的叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的SVM「VS1」和「VS2」建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

下列範例會在叢集間LIF IP位址192.140.112.103和192.140.112.104與遠端叢集建立叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的任何SVM建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下範例建立與未指定遠端叢集的叢集對等關係、並預先授權與本機叢集上的SVMs 'VS1'和'VS2'建立對等關係：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在來源叢集上、驗證來源叢集到目的地叢集的驗證：

   「叢集對等端點create -對等 端點addrs *Peer_LIF_IPS*-IPSpace IPSpace」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例驗證本機叢集到叢集間LIF IP位址192.140.112.101和192.140.112.102的遠端叢集：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   出現提示時、請輸入對等關係的通關密碼。

3. 確認已建立叢集對等關係：

   「叢集對等端點顯示-instance」

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 檢查對等關係中節點的連線能力和狀態：

「叢集同儕健康展」

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                       cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"準備鏡射和保存"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復準備總覽"

建立叢集間**SVM**對等關係

您可以使用「vserver對等點create」命令、在本機和遠端叢集上的SVM之間建立對等關係。

開始之前

- 來源叢集和目的地叢集必須執行對等關係。
- 叢集必須執行ONTAP 的是功能不正常的（如果叢集執行ONTAP 的是版本號為2或更早的版本、請參閱中的程序 "此歸檔文件"）
- 您必須擁有遠端叢集上SVM的「預先授權」對等關係。

  如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係"。

舊版ONTAP 的《不限用》可讓您一次只授權一部SVM建立對等關係。每次授權擱置的SVM對等關係時、您都需要執行「vserver對等端點接受」命令。

從功能支援的9.3開始ONTAP 、您可以在建立叢集對等關係時、將SVM列在「初始允許的vserver」選項中、以「預先授權」多個SVM的對等關係。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係"。

步驟

1. 在資料保護目的地叢集上、顯示預先授權用於對等的SVM：

   「Vserver對等權限顯示」

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 在資料保護來源叢集上、建立與資料保護目的地叢集上預先授權SVM的對等關係：

   「vserver對等端點建立-vserver *local_svm*-對等 虛擬伺服器_remente_svm_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在本機SVM「pvs1」和預先授權的遠端SVM「VS1」之間建立對等關係：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. 驗證SVM對等關係：

   「Vserver對等展示」

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

新增叢集間**SVM**對等關係

如果您在設定叢集對等關係之後建立SVM、則需要手動新增SVM的對等關係。您可以使用「vserver對等點create」命令、在SVM之間建立對等關係。建立對等關係之後、您可以在遠端叢集上執行「vserver對等端點接受」、以授權對等關係。

來源叢集和目的地叢集必須執行對等關係。

您可以在同一個叢集中的SVM之間建立對等關係、以進行本機資料備份。如需詳細資訊、請參閱「vserver對等點建立」手冊頁。

系統管理員偶爾會使用「vserver對等拒絕」命令來拒絕提議的SVM對等關係。如果SVM之間的關係處於「拒絕」狀態、您必須先刪除關係、才能建立新關係。如需詳細資訊、請參閱「vserver對等刪除」手冊頁。

步驟

1. 在資料保護來源叢集上、與資料保護目的地叢集上的SVM建立對等關係：

   「vserver對等點create -vserver *local_svm*-對等 虛擬伺服器_remise_svm_-應用程式SnapMirror | file-copy | lun-copy -對等 叢集_remise_cluster _」

   以下範例建立本機SVM 'pvs1'與遠端SVM 'VS1'之間的對等關係

```
cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
-applications snapmirror -peer-cluster cluster02
```

   如果本機和遠端SVM的名稱相同、您必須使用_local name_建立SVM對等關係：

```
cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
-local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
```

2. 在資料保護來源叢集上、確認對等關係已啟動：

   「vserver對等點對點」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示SVM''pvs1'與SVM 'VS1'之間的對等關係已經開始：

```
cluster01::> vserver peer show-all
            Peer        Peer                        Peering
Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
--------    --------    ---------  -------------  ------------
pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
```

3. 在資料保護目的地叢集上、顯示擱置中的SVM對等關係：

   「Vserver對等展示」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例列出「cluster02」的擱置對等關係：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 在資料保護目的地叢集上、授權擱置的對等關係：

   「Vserver對等端點接受-vserver *local_svm*-對等 虛擬伺服器_remente_svm_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例授權本機SVM「VS1」與遠端SVM「pvs1」之間建立對等關係：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. 驗證SVM對等關係：

   「Vserver對等展示」

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

在現有的對等關係上啟用叢集對等加密

從ONTAP 推出支援支援功能的9.6開始、所有新建立的叢集對等關係、預設都會啟用叢集對等加密。叢集對等加密使用預先共用金鑰（PSK）和傳輸安全層（TLS）來保護跨叢集對等通訊。這會在連接叢集之間增加一層安全性。

如果您要將對等叢集升級至ONTAP 支援的9.6或更新版本、而且對等關係是在ONTAP 更新版本的版本為32、9.5或更早版本時建立、則必須在升級後手動啟用叢集對等加密。對等關係中的兩個叢集都必須執行ONTAP 不支援的9.6或更新版本、才能啟用叢集對等加密。

步驟

1. 在目的地叢集上、啟用與來源叢集通訊的加密：

   「叢集對等端點修改_SOUR_叢 集_-auth-stue-admin USe-AUTIFY -AUTUST加密 傳輸協定建議的TLS-PSK'

2. 出現提示時、請輸入通關密碼。
3. 在資料保護來源叢集上、啟用與資料保護目的地叢集通訊的加密：

   「叢集對等端點修改_data_protection denture_cluster _-auth-station-admin USe-AUTHERY -AUTUSTAUTHERY -AUT加密 傳輸協定建議的TLS-PSK'

4. 出現提示時、請輸入在目的地叢集上輸入的相同通關密碼。

從現有的對等關係移除叢集對等加密

根據預設、ONTAP 叢集對等加密功能會在所有在支援支援支援支援的對等關係上啟用。如果您不想使用加密來進行跨叢集對等通訊、可以停用加密。

步驟

1. 在目的地叢集上、修改與來源叢集的通訊、以停止使用叢集對等加密：
   - 若要移除加密、但維持驗證、請輸入：+「叢集對等端點修改_SOUR_叢 集_-auth-stue-admin USe-AUTHERY -encryption none"
   - 若要移除加密與驗證、請輸入：+「叢集對等端點修改_SOUR_叢 集_-auth-STATUS無驗證」
2. 出現提示時、請輸入通關密碼。

3. 在來源叢集上、停用與目的地叢集通訊的加密：
   - 若要移除加密、但維持驗證、請輸入：+「叢集對等端修改_destination_cluster _-auth-station-admin USe-AUTHERIFY -ENCRYUS NONE」
   - 若要移除加密與驗證、請輸入：+「叢集對等端點修改_destination_cluster _-auth-STATUS無驗證」
4. 出現提示時、請輸入在目的地叢集上輸入的相同通關密碼。

何處可找到其他資訊

您可以在NetApp豐富的文件庫中、深入瞭解叢集與SVM對等關係的相關工作。

- "概念ONTAP"

  說明資訊ONTAP 豐富的資料管理軟體概念、包括資料保護與傳輸。

- "資料保護"

  說明如何使用ONTAP 「資訊」CLI執行SnapMirror複寫。

- "Volume災難恢復準備"

  說明如何使用System Manager快速設定目的地磁碟區以進行災難恢復。

- "Volume災難恢復準備"

  說明如何使用System Manager在災難發生後快速恢復目的地Volume。

- "使用SnapVault 功能進行Volume備份"

  說明如何使用System Manager快速設定SnapVault 各磁碟區之間的靜態關係。

- "Volume還原管理功能SnapVault"

  說明如何使用System Manager、從SnapVault 目的地磁碟區快速還原檔案、以實現彼此之間的順暢關係。

- "利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

  說明如何在SnapLock 整個過程中複寫WORM檔案。

使用CLI保護資料

CLI的資料保護總覽

您可以使用CLI命令管理本機ONTAP 版的Snapshot複本、並使用SnapMirror將Snapshot複本複製到遠端系統。您可以複寫Snapshot複本以進行災難恢復或長期保留。

請在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 一系列的還原與備份功能。

- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager、自動化指令碼工具或SnapCenter 是一套產品。
- 您已經在來源與目的地叢集與來源與目的地SVM之間建立對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 您正在將Volume或SVM從AFF 還原或FAS 還原儲存系統備份到AFF 還原FAS 或還原儲存系統。
  - 如果您要將元素磁碟區複製到ONTAP 某ONTAP 個元素系統上、或將其複製到某個元素系統上、請參閱NetApp Element 《支援》軟體文件。

    "在不同時複寫NetApp Element 功能的情況下ONTAP"

  - 從ONTAP S59.10.1開始、您可以使用S3 SnapMirror在S3儲存區之間建立資料保護關係。如需詳細資訊、請參閱 "S3 SnapMirror總覽"。
- 您想要使用線上方法而非磁帶來提供資料保護。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"準備鏡射和保存"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復準備總覽"

管理本機**Snapshot**複本

管理本機**Snapshot**複本總覽

Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。

您可以使用Snapshot複本還原磁碟區的完整內容、或是還原個別檔案或LUN。Snapshot複本儲存在磁碟區的目錄「.snapshot」中。

在不含更新版本的版本中、Volume最多可包含255個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、一個包含多達1023個Snapshot複本的實體磁碟區。ONTAP FlexVol

> 從功能性的問題9.8開始ONTAP 、FlexGroup 這個功能區可以包含1023個Snapshot複本。如需詳細資訊、請參閱 "使用Snapshot複本保護FlexGroup 功能區"。

設定自訂**Snapshot**原則

設定自訂**Snapshot**原則總覽

Snapshot原則_定義系統如何建立Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將複本命名為「daily.`*timestamp*'」。

Volume的預設原則會依照下列排程自動建立Snapshot複本、並刪除最舊的Snapshot複本、以便為較新的複本保留空間：

- 一小時內最多可複製六個每小時Snapshot複本、每小時複本需時五分鐘。
- 每週一至週六最多兩份每日Snapshot複本、午夜後10分鐘內完成。
- 每週最多兩份Snapshot複本、每週最多可在午夜後15分鐘拍攝。

除非您在建立磁碟區時指定Snapshot原則、否則磁碟區會繼承與其內含儲存虛擬機器（SVM）相關聯的Snapshot原則。

何時設定自訂**Snapshot**原則

如果預設的Snapshot原則不適用於磁碟區、您可以設定自訂原則、以修改Snapshot複本的頻率、保留和名稱。排程主要取決於作用中檔案系統的變更速度。

您可能每小時都備份大量使用的檔案系統、例如資料庫、而每天備份一次極少使用的檔案。即使是資料庫、您也通常每天執行一或兩次完整備份、同時每小時備份交易記錄。

其他因素包括檔案對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、恢復點目標（RPO）、以及恢復時間目標（RTO）。一般而言、您應該只保留必要數量的Snapshot複本。

建立**Snapshot**工作排程

Snapshot原則至少需要一個Snapshot複本工作排程。您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱。

如果您同時指定日期和星期的值、則會將這些值視為獨立的值。例如、每天都會執行一次cron排程、日期規格為「星期五」、月份規格為「13」、而不是每週五、第13天執行一次。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month -dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*'

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例建立名為「每週一次」的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

以下範例建立名為「myweeklymulti」的排程、指定多天、小時和分鐘：

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

建立**Snapshot**原則

Snapshot原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將其命名為「daily.`*timestamp*'」。 Snapshot原則最多可包含五個工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

您可以視需要以首碼取代工作排程名稱。

「napmirror標籤」選項適用於SnapMirror複寫。如需詳細資訊、請參閱 "定義原則規則"。

步驟

1. 建立Snapshot原則：

   「Volume Snapshot原則create -vserver *SVM*-policy *policy_name*-enabled true|假-schedul1 *schedule_name*-count1 *copies to _sthet*-prefied 1 *snapshot _prefix*-SnapMirror標籤1 *snapshot*標籤…」 -schedul1 *schedule5_name*-count5 *copies to _stef*-prefied5 *snapshot*前置碼-SnapMirror標籤5 *snapshot*標籤

   以下範例建立名為「午睡原則每日」的Snapshot原則、該原則會在「每日」排程上執行。此原則最多可有五個Snapshot複本、每個複本的名稱為「每日」。

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

管理**Snapshot**複本保留

管理**Snapshot**複本保留總覽

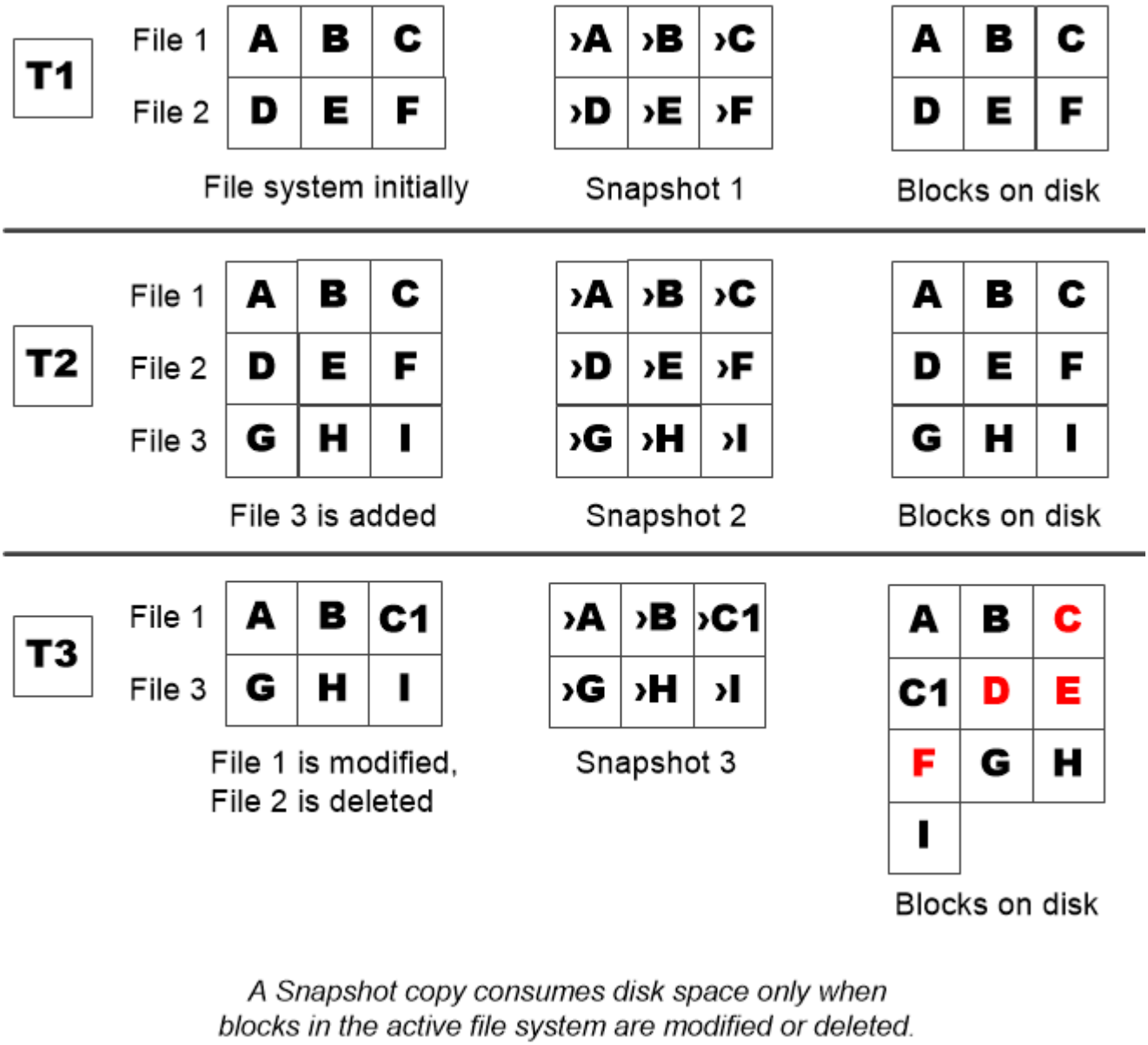
_Snapshot複本保留_預設為5%、為Snapshot複本保留一定比例的磁碟空間。由於Snapshot複本在使用中檔案系統時會使用空間、因此您可能需要視需要增加Snapshot複本保留空間。或者、您也可以在保留區已滿時自動刪除Snapshot複本。

在決定是否增加Snapshot保留時、請務必記住、Snapshot複本只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。只有在修改或刪除作用中檔案系統中的區塊時、才會佔用磁碟空間。

這表示檔案系統的變更率是決定Snapshot複本所使用磁碟空間量的關鍵因素。無論您建立多少Snapshot複本、如果作用中檔案系統尚未變更、它們都不會佔用磁碟空間。

舉例來說、包含資料庫交易記錄檔的流通量可能會有多達20%的Snapshot複本保留空間、以因應其較高的變更率。FlexVol您不僅想要建立更多Snapshot複本來擷取資料庫更頻繁的更新、還想保留更大的Snapshot複本、以處理Snapshot複本所佔用的額外磁碟空間。

Snapshot複本包含指向區塊的指標、而非區塊複本。在刪除ONTAP Snapshot複本之前、您可以將指標視為區塊上的「聲稱」：



A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小

Snapshot複本會指向區塊、即使刪除使用該區塊的檔案也一樣。這說明為何耗盡Snapshot複本保留空間可能導致反直覺的結果、導致刪除整個檔案系統時、可用空間比檔案系統佔用的空間更小。

請考慮下列範例。刪除任何檔案之前、「df」命令輸出如下：

```
Filesystem          kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/          3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

刪除整個檔案系統並製作磁碟區的Snapshot複本之後、「df」命令會產生下列輸出：

```
Filesystem          kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/          3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如輸出所示、目前Snapshot複本除了在刪除前使用0.5 GB之外、還在使用作用中檔案系統先前使用的整個3 GB。

由於Snapshot複本所使用的磁碟空間現在已超過Snapshot複本保留空間、因此在保留給作用中檔案的空間中、會有2.5 GB的「壓縮空間」溢位、讓您有0.5 GB的可用空間供檔案使用、而在合理的情況下、您可能需要3 GB的可用空間。

監控**Snapshot**複本磁碟使用量

您可以使用「df」命令來監控Snapshot複製磁碟使用量。此命令會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本保留區中的可用空間量。

步驟

1. 顯示Snapshot複製磁碟使用量：「Df」

   以下範例顯示Snapshot複本磁碟使用量：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem          kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/          3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

檢查磁碟區上可用的**Snapshot**複本保留區

您可能需要使用「volume show」命令的「napshot-reserve-可用」參數、來檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留量。

步驟

1. 檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留：

   「vol show -vserver *svm*-volume _volVolume _-Fields snapshot reserve-可用」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」的可用Snapshot複本保留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ --------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

修改**Snapshot**複本保留

您可能想要設定較大的Snapshot複本保留區、以防止Snapshot複本使用保留給作用中檔案系統的空間。當您不再需要大量的Snapshot複本空間時、可以減少Snapshot複本保留空間。

步驟

1. 修改Snapshot複本保留：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume *volume* -百分 點-*snapshot*空間_*snap_reserve*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將Snapshot複本保留設定為「vol1（vol1）”、設定為10%：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
-space 10
```

自動刪除**Snapshot**複本

您可以使用「Volume Snapshot autodete modify modify」命令、在超過Snapshot保留時觸發自動刪除Snapshot複本。根據預設、最舊的Snapshot複本會先刪除。

當沒有要刪除的Snapshot複本時、LUN和檔案複本會被刪除。

步驟

1. 自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot自動刪除modify -vserver *svm*-volume _volume _-enabled true|假-trivger volume | snap_Reserve」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會在Snapshot複本保留空間用盡時、自動刪除「vol1」的Snapshot複本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

從**Snapshot**複本還原檔案

從**NFS**或**SMB**用戶端上的**Snapshot**複本還原檔案

NFS或SMB用戶端上的使用者可以直接從Snapshot複本還原檔案、而無需儲存系統管理員的介入。

檔案系統中的每個目錄都包含一個子目錄、名稱為「.snapshot」、可供NFS和SMB使用者存取。Snapshot子目錄包含與Volume Snapshot複本相對應的子目錄：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每個子目錄都包含Snapshot複本所參照的檔案。如果使用者不小心刪除或覆寫檔案、可以將檔案從Snapshot子目錄複製到讀寫目錄、將檔案還原到父讀寫目錄：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

啟用及停用**NFS**和**SMB**用戶端對**Snapshot**複本目錄的存取

若要判斷NFS和SMB用戶端是否可以看到Snapshot複本目錄、以便從Snapshot複本還原檔案或LUN、您可以使用「volume modify」命令的「-snapdir-access」選項來啟用和停用對Snapshot複本目錄的存取。

步驟

1. 檢查Snapshot目錄存取狀態：

```
`volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
access`
```

範例：

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 啟用或停用Snapshot複本目錄存取：

「Volume modify -volume *vol_name*-snapdir-access true|fals'

下列範例可在vol1上啟用Snapshot複本目錄存取：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

從**Snapshot**複本還原單一檔案

您可以使用「Volume Snapshot還原檔案」命令、從Snapshot複本還原單一檔案或LUN。如果您不想取代現有檔案、可以將檔案還原至父讀寫磁碟區中的其他位置。

如果要還原現有LUN、則會以Snapshot複本的形式建立及備份LUN複本。在還原作業期間、您可以讀取及寫入LUN。

預設會還原具有串流的檔案。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原檔案：

   「Volume Snapshot還原檔案-vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-path _file_path*-還原 路徑_destination_path_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原檔案「myfile.txt」：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

從**Snapshot**複本還原部分檔案

假設您知道資料的起始位元組偏移量和位元組數、您可以使用「Volume Snapshot partne-還原 檔案」命令、將一組資料從Snapshot複本還原至LUN、NFS或SMB Container檔案。您可以使用此命令來還原主機上的其中一個資料庫、該資料庫會將多個資料庫儲存在同一個LUN中。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原部分檔案：

   「Volume Snapshot part-f還原 檔案-vserver *Svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot -path _file_path* -start-byte_byte_-byte-count_byte_count_」

   起始位元組偏移和位元組數必須是4、096的倍數。

   以下範例還原檔案「myfile.txt'的前4、096位元組：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

從**Snapshot**複本還原磁碟區內容

您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原磁碟區的內容。

如果磁碟區具有SnapMirror關係、請在從Snapshot複本還原之後、立即手動複寫磁碟區的所有鏡射複本。否則可能導致無法使用的鏡像複本、必須刪除並重新建立。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原磁碟區內容：

   「Volume Snapshot還原-vserver *svm*-volume _volume _-snapshot _snapshot _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原「vol1（vol1）”的內容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

SnapMirror Volume複寫

關於SnapMirror Volume複寫

傳統上、功能完善的複寫技術可滿足災難恢復（DR）和資料歸檔的需求。ONTAP在支援功能9.3中ONTAP 、這些技術的結合方式可讓您在同一個目的地Volume上設定災難恢復和歸檔。

非同步SnapMirror災難恢復基礎

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

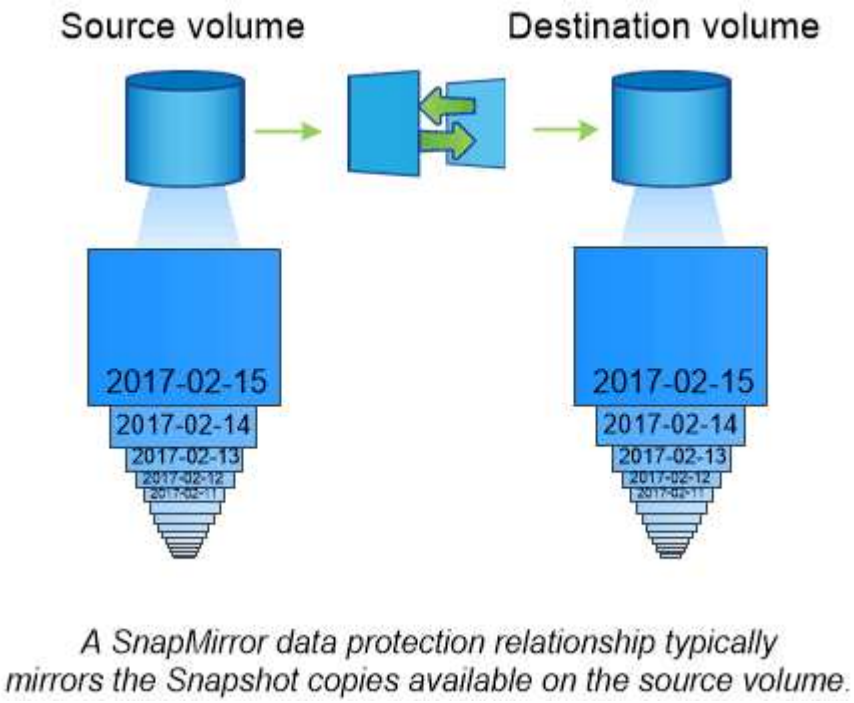
如果主要站台仍可用於提供資料、您只需將任何需要的資料傳回該站台、而不需要從鏡像為用戶端提供服務。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。

資料保護關係

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

"叢集與SVM對等關係"

下圖說明SnapMirror資料保護關係。



資料保護關係的範圍

您可以直接在磁碟區之間或在擁有磁碟區的SVM之間建立資料保護關係。在_SVM資料保護關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區資料。

您也可以將SnapMirror用於兩種特殊的資料保護應用程式：

- SVM根磁碟區的_負載共用mirror _複本可確保在節點中斷或容錯移轉時、資料仍可存取。
- 「_SURFVolumes SnapLock 」之間的資料保護關係可讓您將WORM檔案複寫到二線儲存設備。

  "利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

SnapMirror資料保護關係如何初始化

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。關聯的_SnapMirror原則_定義了基準的內容和任何更新。

預設SnapMirror原則「鏡像AllSnapshots」下的基礎傳輸包含下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。
- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

SnapMirror資料保護關係如何更新

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。

在「鏡射AllSnapshots」原則下的每次更新中、SnapMirror都會建立來源磁碟區的Snapshot複本、並傳輸自上次更新以來所製作的Snapshot複本和任何Snapshot複本。在「鏡射原則show」命令的「鏡射AllSnapshots」原則輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」（建立Snapshot）是「true」、表示SnapMirror更新關係時、「鏡像AllSnapshots」會建立Snapshot複本。
- 「鏡射AllSnapshots」的規則為「shm_已 建立」和「all來源快照」、表示SnapMirror建立的Snapshot複本和上次更新後建立的任何Snapshot複本、都會在SnapMirror更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

MirrorLatest原則

預先設定的「鏡像Latest」原則的運作方式與「鏡像AllSnapshots」完全相同、只是在初始化與更新時才傳輸SnapMirror建立的Snapshot複本。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror同步災難恢復基礎知識

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、所有FAS 包含AFF 至少16 GB記憶體的SnapMirror同步（SM-S）技術、都能在所有ONTAP Select 的SnapMirror平台和支援所有的不穩定平台上運作。SnapMirror同步技術是一種每節點授權功能、可在磁碟區層級提供同步資料複寫。

這項功能可滿足金融、醫療及其他管制產業的法規及國家要求、在需要零資料遺失的情況下進行同步複寫。

每個HA配對的SnapMirror同步複寫作業數量上限取決於控制器機型。

平台	早於發行版本的SnapMirror 9.9.1、每個HA配對所允許的SnapMirror同步作業數ONTAP	在SnapMirror 9.9.1中、每個HA配對允許的SnapMirror同步作業數ONTAP	SnapMirror同步作業的數量ONTAP 、可在版本號為9、10.1的每個HA配對中執行	SnapMirror同步作業的數量ONTAP 、每個HA配對均可在版本號之間執行
AFF	80	160	200	400
FAS	40	80	80	80
ONTAP Select	20	40	40	40

支援的功能

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於SnapMirror 9.10.1中）；前提是來源與目的地叢集中的所有節點都執行ONTAP 的是《支援使用支援的功能》（英語）：

- NFSv4.2

在支援支援NFSv3、FC及iSCSI的更新版本中ONTAP 、SnapMirror同步技術可在延遲不超過10毫秒的所有網路上支援NFSv3、FC及iSCSI傳輸協定。

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於NetApp上）：

- 複寫應用程式建立的Snapshot只會複本Snapshot複本、其SnapMirror標籤符合與Sync或Strict Sync原則相關的規則。使用Snapshot原則建立的排程Snapshot複本不會複寫。
- FC-NVMe
- 也支援LUN複製和NVMe命名空間複製LUN複本、以應用程式建立的Snapshot複本為後盾。

下列功能支援ONTAP SnapMirror同步技術（位於32個資料中心）、但前提是來源和目的地叢集中的所有節點都執行ONTAP 的是32個資料中心。9.6：

- SVM DR
  - SnapMirror同步來源也可以是SVM DR來源、例如以SM-S作為單一連線的連出組態、以及以SVM DR作為另一個連線。
  - SnapMirror同步來源不能是SVM DR目的地、因為SM-S不支援串聯DP來源。在目的地叢集中執行SVM DR反轉重新同步之前、您必須先釋出同步關係。
  - SnapMirror同步目的地不能是SVM DR來源、因為SVM DR不支援複寫DP磁碟區。反轉同步來源的同步會導致SVM DR排除目的地叢集中的DP磁碟區。
- NFSv4.0和NFSv4.1
- SMB 2.0或更新版本
- 混合式傳輸協定存取（NFSv3和SMB）
- SnapMirror同步關係的主要磁碟區上的防毒軟體
- SnapMirror同步關係的主磁碟區硬式或軟式配額配額不會將配額規則複寫到目的地、因此配額資料庫不會複寫到目的地。
- SnapMirror同步關係主要磁碟區的FPolicy
- SnapMirror同步鏡射鏡射會從SnapMirror同步關係的目的地Volume串聯關係、必須是非同步SnapMirror關係。
- NAS的來源與目的地Volume之間的時間戳記同位元如果您已從ONTAP S還原9.5升級ONTAP 至還原9.6、則時間戳記只會複寫至來源Volume中的任何新檔案和修改檔案。來源Volume中現有檔案的時間戳記不會同步。
- 移除高中繼資料作業頻率限制
- 使用TLS 1.2加密技術、確保傳輸中的敏感資料安全無虞
- 複製自動刪除

不支援的功能

下列功能不支援同步SnapMirror關係：

- MCC
- SFMoD
- SFCoD
- VVOL
- 混合式SAN與NAS存取SnapMirror同步關係的主要磁碟區、可用於NAS資料或SAN資料。不支援從SnapMirror同步關係的主要磁碟區存取SAN和NAS。
- 同一個Volume或SVM不支援混合SAN和NVMe存取LUN和NVMe命名空間。
- 資料量SnapLock
- 資料量FlexGroup
- 資料量FlexCache
- SnapRestore

- DP_最佳化（DPO）系統
- 在目的地磁碟區上使用dump和SMtape進行磁帶備份或還原
- 磁帶型還原至來源Volume
- 來源磁碟區的處理量層（QoS下限）
- 在連出組態中、只有一種關係可以是SnapMirror同步關係；來源磁碟區的所有其他關係必須是非同步SnapMirror關係。
- 全域節流

操作模式

SnapMirror Synchronous有兩種作業模式、分別取決於所使用的SnapMirror原則類型：

- *同步模式*在同步模式下、將I/O複寫至主要儲存設備、然後再複寫至次要儲存設備。然後將I/O寫入主儲存設備、並將確認函傳送至發出I/O的應用程式如果由於任何原因而未完成對二線儲存設備的寫入、則允許應用程式繼續寫入一線儲存設備。當錯誤情況得到修正時、SnapMirror同步技術會自動與二線儲存設備重新同步、並以同步模式從一線儲存設備恢復複寫至二線儲存設備。在同步模式中、RPO=0和RTO非常低、直到發生二線複寫故障、導致RPO和RTO無法確定、但等於修復導致二線複寫失敗並完成重新同步的問題所需時間。
- * StrictSync模式* SnapMirror Synchronous可選擇性地在StrictSync模式中運作。如果由於任何原因未完成對二線儲存設備的寫入、應用程式I/O就會失敗、因此可確保一線與二線儲存設備完全相同。只有在SnapMirror關係恢復為「不同步」狀態之後、應用程式I/O才會繼續進行。如果主儲存設備故障、則可在容錯移轉後、在二線儲存設備上恢復應用程式I/O、而不會遺失資料。在StrictSync模式中、RPO永遠為零、RTO極低。

關係狀態

SnapMirror同步關係的狀態在正常操作期間始終處於「不同步」狀態。如果SnapMirror傳輸因任何原因而失敗、目的地將不會與來源同步、並可進入「OutofSync」狀態。

對於SnapMirror同步關係、系統會以固定時間間隔自動檢查關係狀態（「insync」或「OutofSync」）。如果關係狀態為「OutofSync」、ONTAP 則會自動觸發自動重新同步程序、將關係恢復為「insync」狀態。只有在傳輸因任何作業（例如來源或目的地的非計畫性儲存容錯移轉或網路中斷）而失敗時、才會觸發自動重新同步。使用者啟動的作業、例如「napmirror quiesce」和「shnapmirror Break」、不會觸發自動重新同步。

如果StrictSync模式中SnapMirror同步關係的關係狀態變成「OutofSync」、則會停止對主要磁碟區的所有I/O作業。在同步模式中、SnapMirror同步關係的「OutofSync」狀態不會中斷主要磁碟區的作業、而主要磁碟區的I/O作業則是允許的。

"NetApp技術報告4733：SnapMirror Synchronous for ONTAP NetApp 9.6"

關於**StrictSync**與**Sync**原則所支援的工作負載

StrictSync與Sync原則支援所有使用FC、iSCSI和FC-NVMe傳輸協定的LUN型應用程式、以及適用於資料庫、VMware、配額、SMB等企業應用程式的NFSv3與NFSv3傳輸協定。SnapMirror Synchronous從ONTAP 支援支援支援支援支援支援的功能中開始、可用於企業檔案服務、例如電子設計自動化（EDA）、主目錄和軟體建置工作負載。

在《S49.5同步政策》中ONTAP 、您需要考量幾個重要方面、同時選擇NFSv3或NFSv3工作負載。工作負載的資料讀取或寫入作業量並非考量因素、因為同步原則可處理高讀取或寫入IO工作負載。在Sets9.5中ONTAP 、檔案建立、目錄建立、檔案權限變更或目錄權限變更過多的工作負載可能不適用（這些工作負載稱為高中繼資料工

作負載）。高中繼資料工作負載的典型範例是DevOps工作負載、您可以在其中建立多個測試檔案、執行自動化、以及刪除檔案。另一個範例是在編譯期間產生多個暫存檔的平行建置工作負載。高速寫入中繼資料活動的影響在於、這可能會導致鏡像之間的同步暫時中斷、進而中斷用戶端的讀取和寫入IOS。

從功能支援的支援範圍ONTAP 起、我們將移除這些限制、SnapMirror Synchronous可用於包含多使用者環境的企業檔案服務工作負載、例如主目錄和軟體建置工作負載。

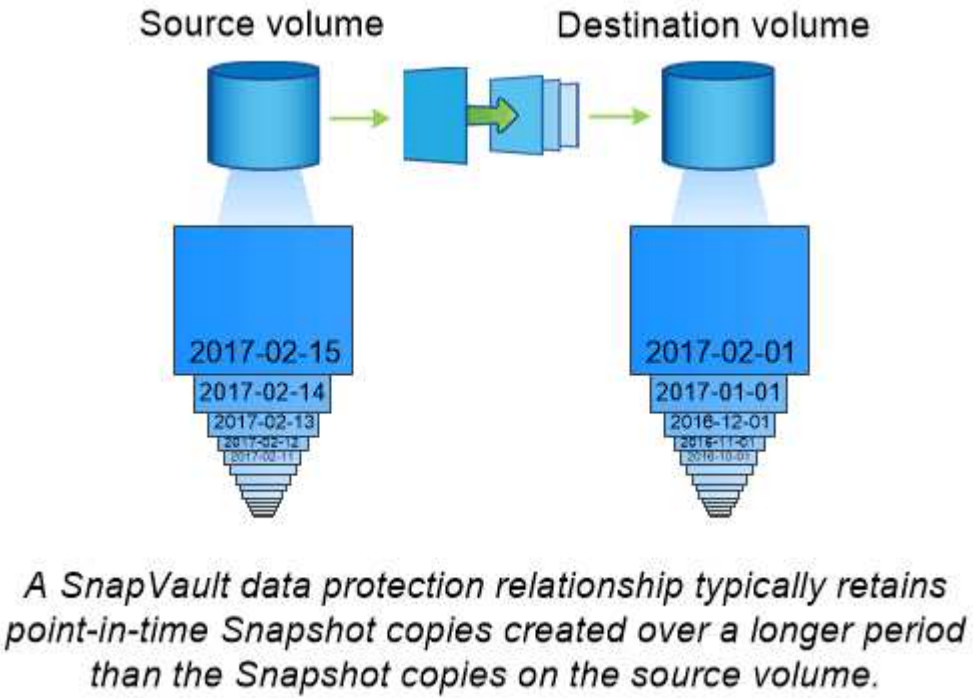
"SnapMirror同步組態與最佳實務做法"

使用**SnapMirror**技術進行資料保存

SnapMirror保存原則取代SnapVault 了支援支援SnapMirror 9.3及更新版本的功能。ONTAP您可以使用SnapMirror資料庫原則進行磁碟對磁碟Snapshot複製複寫、以符合標準及其他與治理相關的用途。與SnapMirror關係不同的是、目的地通常只包含目前位於來源磁碟區的Snapshot複本、而資料保存目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

下圖說明SnapMirror Vault資料保護關係。



如何初始化保存資料保護關係

關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

根據預設的保存原則「XDPDefault」進行基準傳輸時、會建立來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地Volume。與SnapMirror關係不同的是、資料庫備份不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或多個標籤。否則、複寫會失敗。

在每次根據「XDPDefault」原則進行更新時、SnapMirror都會傳輸自上次更新以來所製作的Snapshot複本、前提是這些複本的標籤必須符合原則規則中所定義的標籤。在「XDPDefault」原則的「napmirror policy show」命令的下列輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」是「假」、表示SnapMirror更新關係時、「XDPDefault」不會建立Snapshot複本。
- 《XDPDefault》的規則是「每日」和「每週」、表示當SnapMirror更新關係時、會傳輸來源標籤相符的所有Snapshot複本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror統一化複寫基礎

SnapMirror _統一化複寫_可讓您在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復與歸檔。當統一化複寫適當時、它可協助您減少所需的二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量、以及減少網路流量。

如何初始化統一化資料保護關係

與SnapMirror一樣、統一化資料保護會在您第一次叫用時執行基準傳輸。關係的SnapMirror原則定義了基礎的內容和任何更新。

根據預設的統一化資料保護原則「鏡射AndVault」進行的基礎傳輸會建立來源磁碟區的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。如同保存庫歸檔、統一化資料保護功能不會在基準中包含舊的Snapshot複本。

如何更新統一化資料保護關係

在「鏡射AndVault」原則下的每次更新中、SnapMirror都會建立來源Volume的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和自上次更新以來所建立的任何Snapshot複本、前提是這些複本的標籤符合Snapshot原則規則中所定義的標籤。在「鏡射原則show」命令的「鏡射原則show」命令針對「鏡射AndVault」原則所做的下列輸出中、請注意下列事項：

- 「Create Snapshot」是「true」、表示SnapMirror更新關係時、「鏡像AndVault」會建立Snapshot複本。
- 「鏡射AndVault」的規則為「shim_已 建立」、「每日」和「每週」、表示SnapMirror建立的Snapshot複本和來源上具有相符標籤的Snapshot複本、都會在SnapMirror更新關係時傳輸。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7年政策

預先設定的「Unified7年」原則的運作方式與「鏡像AndVault」完全相同、但第四項規則是每月傳輸Snapshot複本並保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

避免可能的資料毀損

統一化複寫會限制基礎傳輸的內容、以供SnapMirror在初始化時建立Snapshot複本。每次更新時、SnapMirror都會建立另一個來源的Snapshot複本、並傳輸該Snapshot複本和任何新的Snapshot複本、這些複本的標籤與Snapshot原則規則中定義的標籤相符。

您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

何時使用統一化資料複寫

您需要權衡維護完整鏡像的優點、以及統一化複寫在減少二線儲存設備數量、限制基礎傳輸數量及減少網路流量方面所提供的優勢。

決定統一化複寫是否適當的關鍵因素、在於作用中檔案系統的變更率。例如、傳統鏡像可能更適合存放資料庫交易記錄每小時Snapshot複本的磁碟區。

XDP取代DP做為SnapMirror預設值

SnapMirror ONTAP 延伸資料保護（XDP）模式從功能支援的9.3開始、將SnapMirror資料保護（DP）模式取代為SnapMirror預設模式。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。從ONTAP 功能表9.5開始、當未指定資料保護模式或將XDP模式指定為關係類型時、MirrorAndVault是新的預設原則。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）
XDP	XDP	MirrorAndVault（統一化複寫）

如表所示、在不同情況下指派給XDP的預設原則可確保轉換作業維持舊類型的功能等效性。當然、您可以視需要使用不同的原則、包括統一化複寫的原則：

如果您指定…	政策是…	結果是…
DP	MirrorAllSnapshots	SnapMirror災難恢復
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
統一化複寫	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror災難恢復	XDPDefault	SnapVault

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係在ONTAP 更新版本的更新版本中、仍預設為DP模式。

  從ONTAP SVM 9.4開始、SVM資料保護關係預設為XDP模式。

- 根Volume負載共享資料保護關係仍預設為DP模式。
- 在更新版本的版本中、資料保護關係仍預設為DP模式。SnapLock ONTAP

  從ONTAP S廳9.5開始、SnapLock 資料保護關係預設為XDP模式。

- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

當目的地**Volume**自動成長時

在資料保護鏡射傳輸期間、如果來源磁碟區已經成長、目的地磁碟區的大小會自動增加、前提是包含該磁碟區的集合體中有可用空間。

無論目的地上的任何自動成長設定為何、都會發生此行為。您無法限制磁碟區的成長、也無法防止ONTAP 不穩定地成長。

根據預設、資料保護磁碟區會設為「gam_drink」自動調整大小模式、讓磁碟區能夠根據已用空間的大小而增加或縮小。資料保護磁碟區的最大自動調整大小等於FlexVol 最大的尺寸、而且取決於平台。例如：

- FAS2220、預設DP Volume max-autossize = 60TB
- FAS6220、預設DP Volume max-autossize = 70TB
- FAS8200、預設DP Volume max-autossize = 100TB

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

橫向和串聯資料保護部署

您可以使用_fan-Out_部署、將資料保護延伸到多個次要系統。您可以使用_Cascade部署、將資料保護延伸至第三系統。

連出和串聯部署都支援SnapMirror DR、SnapVault SnapMirror或統一化複寫的任何組合；不過、SnapMirror同步關係（從ONTAP 版本9.5開始支援）僅支援一或多個非同步SnapMirror關係的連出部署、不支援串聯部署。只有一種連出組態關係可以是SnapMirror同步關係、來源磁碟區的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。SnapMirror營運不中斷 （支援從ONTAP 功能不支援的問題9.8開始）也支援連出組態。

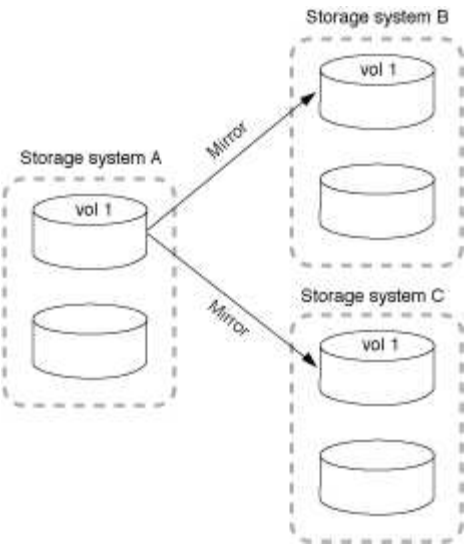
> 您可以使用_fan-In部署、在多個主要系統和單一次要系統之間建立資料保護關係。每個關係都必須在次要系統上使用不同的磁碟區。

> 您應該注意、屬於「扇出」或「串聯」組態的磁碟區可能需要較長的時間才能重新同步。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

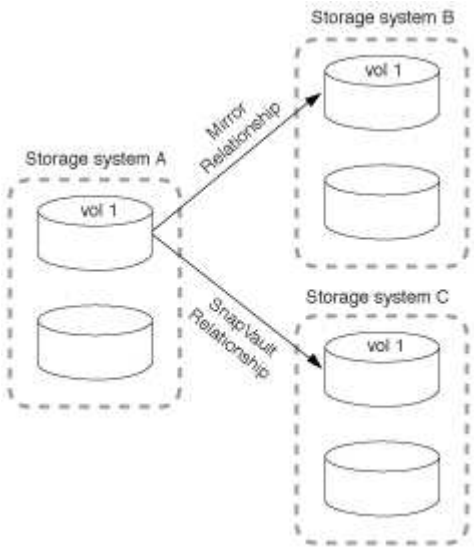
連出部署的運作方式

SnapMirror支援_multier-mirror和_mirror保存庫_的連出部署。

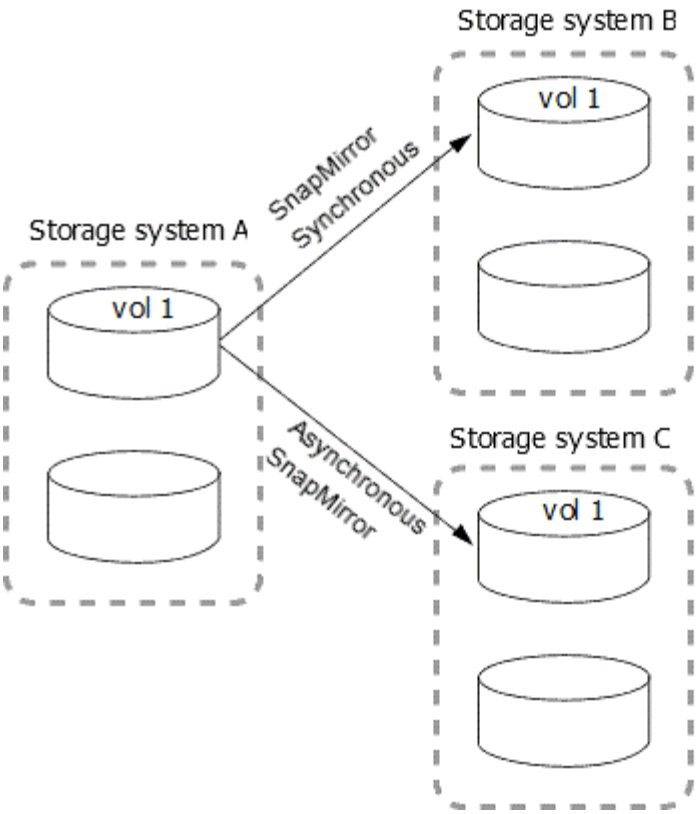
多重鏡射扇出部署是由與多個次要Volume具有鏡射關係的來源Volume所組成。



鏡射保存庫的扇出部署是由來源磁碟區所組成、該磁碟區與次要磁碟區具有鏡射關係、SnapVault 且與不同次要Volume之間存在不相關性。



從Sf2 9.5開始ONTAP 、您可以使用SnapMirror同步關係進行連出部署；不過、連出組態中只有一種關係可以是SnapMirror同步關係、來源Volume的所有其他關係都必須是非同步SnapMirror關係。

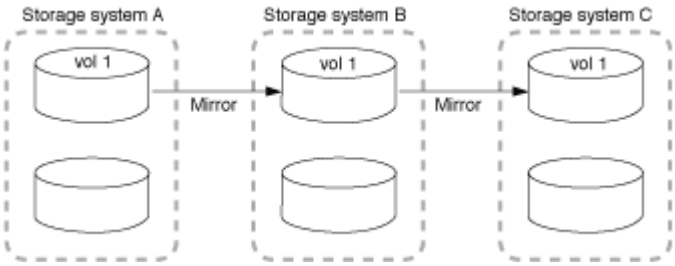


串聯部署的運作方式

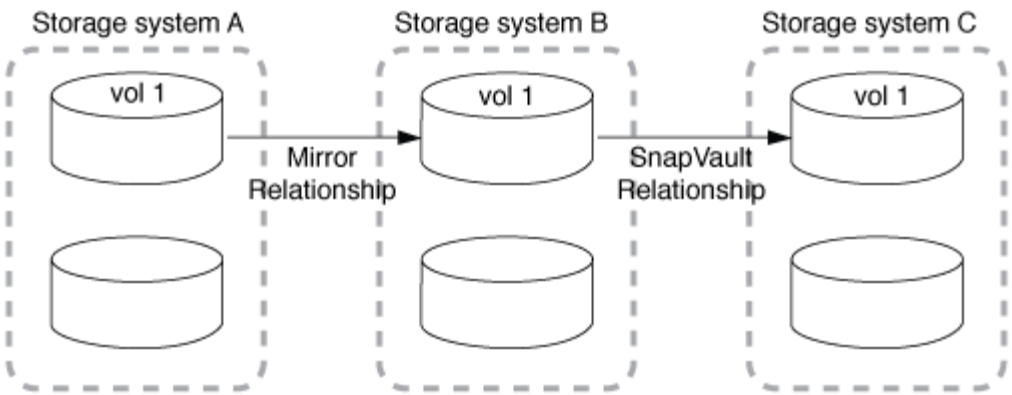
SnapMirror支援_鏡射鏡射_、鏡射-保存庫、_資料保存鏡射_和_資料保險箱-保存庫_串聯部署。

鏡射鏡射鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。如果次要Volume無法使用、您可以在不執行新的基礎傳輸的情況下、同步主要和第三個Volume之間的關係。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.6開始、鏡射鏡射串聯部署支援SnapMirror同步關係。只有主要和次要磁碟區可以處於SnapMirror同步關係中。二線磁碟區與三線磁碟區之間的關係必須是非同步的。



鏡射儲存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會鏡射至次要磁碟區、而次要磁碟區則會保存至第三個磁碟區。



也ONTAP 支援資料保存鏡射及從功能性9.2開始的資料保存庫串聯部署：

- 資料保存鏡射串聯部署包含一系列關係、其中來源磁碟區會以資料儲存至次要磁碟區、而次要磁碟區則會鏡射至第三個磁碟區。
- （從ONTAP 版本號9.2開始）保存庫串聯部署包含一系列關係、其中來源Volume會以資料儲存至次要Volume、而次要Volume則會以資料儲存至第三個Volume。

進一步閱讀

- 使用SM到BC、在連出組態中恢復保護

SnapMirror授權

SnapMirror授權總覽

從功能介紹9.3開始ONTAP 、授權已簡化、可在ONTAP 各個執行個體之間進行複寫。在版本支援的部分、SnapMirror授權可同時支援資料保存和鏡射關係。ONTAP使用者現在可以購買SnapMirror授權、以支援ONTAP 針對備份和災難恢復使用案例進行的功能性複寫。

在發行版不含更新版本之前、我們提供兩份授權、以支援不同的複寫使用案例。ONTAP需要使用支援功能來設定各個執行個體之間的_Vault_關係、其中DP執行個體可以保留較多的Snapshot複本、以支援保留時間較長的備份使用案例。SnapVault ONTAP需要SnapMirror授權來設定ONTAP 各個執行個體之間的鏡射關係、每ONTAP 個執行個體都會維持相同數量的Snapshot複本（也就是鏡射映像）、以支援可能進行叢集容錯移轉的災難恢復使用案例。SnapMirror和SnapVault 不完整的授權仍可繼續用於ONTAP 支援發行的版本不只是支援。

不再銷售不再支援的不支援功能仍可繼續運作、同時支援更新版本的更新版本。SnapVault ONTAPSnapMirror授權仍可繼續使用、並可用於代替SnapVault 功能、並可用於鏡射和資料保險箱組態。

對於非同步複寫、ONTAP 從ONTAP 使用支援功能的支援功能支援功能的支援功能、一開始使用單一統一化複寫引擎來設定延伸資料保護模式（XDP）原則、其中SnapMirror授權可設定為鏡射原則、資料保存原則或鏡射保存原則。來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。如果已安裝SnapMirror授權、則不需要使用此功能。SnapVault

資料保護組態限制是由多項因素決定、包括ONTAP 您的版次、硬體平台和安裝的授權。如需詳細資訊、請參閱"Hardware Universe"。

SnapMirror同步授權

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您需要下列授權才能建立SnapMirror同步關係：

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror同步授權。

  SnapMirror同步授權可透過Premium套裝組合或Data Protection套裝組合啟用。

  如果您的系統是在2019年6月之前隨Premium或Flash產品組合購買、您可以從NetApp支援網站下載NetApp主金鑰、以取得必要的SnapMirror同步授權： "主要授權金鑰"

- 來源叢集和目的地叢集都需要SnapMirror授權。

SnapMirror Cloud授權

SnapMirror Cloud授權從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、可將ONTAP Snapshot複本從功能不同步複寫到物件儲存端點。複寫目標可以使用內部部署物件存放區、S3和S3相容的公有雲物件儲存服務來設定。SnapMirror Cloud關係可從ONTAP 支援的對象儲存目標、從不完整的系統到預先符合資格的物件儲存目標、皆可獲得支援。通過支援的物件儲存目標包括：不支援的S3、不支援的AWS S3 Standard、S3 Standard-IA和S3 One ZA-IA、Microsoft Azure Blob Premium、Hot and Cool、以及GCP Standard和Nearline儲存設備。ONTAP ONTAP StorageGRID

SnapMirror Cloud不提供獨立式授權、只有購買混合雲產品組合才能使用。混合雲套裝組合從ONTAP 推出《支援SnapMirror Cloud》（英文）到FabricPool 《支援SnapMirror Cloud》（英文）、均包含SnapMirror Cloud與《支援支援同樣地、SnapMirror授權也無法作為獨立授權使用、只有在購買Data Protection產品組合時才能使用。

您需要下列授權才能建立SnapMirror雲端關係：

- SnapMirror授權（透過資料保護套裝組合或優質套裝組合購買）和SnapMirror Cloud授權（透過混合雲套裝組合購買）都會直接複寫到物件存放區端點。
- 在設定多重原則複寫工作流程（例如、磁碟對磁碟對雲端）時、所有ONTAP 的SnapMirror執行個體都需要SnapMirror授權、而SnapMirror Cloud授權則只有直接複寫到物件儲存端點的來源叢集才需要。

SnapMirror Cloud是終端使用者授權、可向NetApp或NetApp核准經銷商合作夥伴購買。SnapMirror Cloud授權可提供終端使用者權利、但無法啟用非同步ONTAP 的物件式儲存複寫功能。若要針對ONTAP SnapMirror Cloud叫用功能完善的API、必須使用授權應用程式提供的獨特API金鑰。用於協調SnapMirror Cloud複寫的授權與授權應用程式包括System Manager、也可從多個協力廠商應用程式供應商取得。這些獲授權的應用程式會內嵌獨特的API金鑰、以叫用ONTAP 功能完善的API。必須結合SnapMirror Cloud終端使用者授權與授權的第三方備份應用程式、才能協調及啟用SnapMirror Cloud複寫。

從ONTAP 推出支援SnapMirror Cloud複寫的《System Manager》（系統管理程式）開始、您就可以使用System Manager。如需詳細資訊、請參閱 "備份到雲端"。

授權的SnapMirror Cloud第三方應用程式清單已發佈在NetApp網站上。

資料保護產品組合

從推出更新版的《支援資料》9.1開始ONTAP 、ONTAP FAS8200隨附了全新的「支援資料」功能、作為資料保護產品組合解決方案的一部分。這套新的硬體與軟體套裝組合包含全新的DP_Optimized（DPO）授權、可為ONTAP 次要工作負載提供獨特的功能。隨著ONTAP 推出的《2020年資料管理》（英文）9.3的推出、DPO授權將每個節點的磁碟區數量從1、000個增加到1、500個。此外、還隨ONTAP 附於《支援資料保護產品組合》的更新組態、以FAS2620的組態為基礎。

DPO授權是專為ONTAP 將做為SnapMirror複寫次要目標的不二叢集所設計。除了增加DPO控制器上每個節點的最大磁碟區數、DPO授權也修改了控制器QoS設定、以支援更大的複寫流量、而犧牲應用程式I/O因此、DPO授權絕不能安裝在支援應用程式I/O的叢集上、因為應用程式效能會受到影響。之後、以FAS8200和FAS2620為基

礎的資料保護套裝軟體即是以解決方案的形式提供、並隨附以客戶環境為基礎的程式設計免費授權。購買解決方案套裝組合時、系統會針對複寫至DPO次要的特定較舊叢集、提供免費的SnapMirror授權。雖然資料保護解決方案叢集需要DPO授權、但下列平台清單中的主要叢集將會提供免費的SnapMirror授權。未列入此清單的主要叢集需要購買SnapMirror授權。

- FAS2200系列
- FAS3000系列
- FAS6000系列
- FAS8000系列

資料保護最佳化（**DPO**）授權

隨附於《支援資料保護》ONTAP 的硬體與軟體解決方案套裝組合、僅以FAS8200與FAS2620為基礎。隨著這些平台成熟、新平台也推出新的需求、以支援ONTAP 針對二線複寫使用案例的功能。因此、ONTAP 2018年11月推出全新的獨立式DPO授權、其中包含發行版的《》（英文）。

獨立式DPO授權同時在FAS 支援的支援範圍包括：既是支援的、也是AFF 支援的；您可以購買預先設定的新叢集、或是新增至已部署的叢集、作為現場軟體升級。由於這些新的DPO授權並非硬體與軟體解決方案套裝組合的一部分、因此價格較低、而且未提供適用於主要叢集的免費SnapMirror授權。使用零點式DPO授權設定的次要叢集也必須購買SnapMirror授權、而複寫到DPO次要叢集的所有主要叢集都必須購買SnapMirror授權。

DPO在多個版本的支援中提供更多ONTAP 的支援功能。ONTAP

功能	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7以上
最大Vols /節點	1500年	1500年	1500年	1500/2500	1500/2500
並行重複工作階段上限	100	200	200	200	200
工作負載偏差*	用戶端應用程式	應用程式/小型	SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror
適用於HDD的跨Volume Aggregate重複資料刪除技術	否	是的	是的	是的	是的

- SnapMirror回退（工作負載偏置）功能的優先順序詳細資料：
- 用戶端：叢集I/O優先順序設定為用戶端工作負載（正式作業應用程式）、而非SnapMirror流量。
- 相等：SnapMirror複寫要求的優先順序與正式作業應用程式的I/O相同。
- SnapMirror：所有SnapMirror I/O要求的優先順序都比正式作業應用程式的I/O高。

表**1**：**ONTAP** 各個版本的各個節點的**FlexVolumes**上限

	9.2-9.5、不含DPO	9.2-9.5（含DPO）	9.6不含DPO	9.6（採用DPO）	9.7—9.9.1（不含DPO）	9.9-9.9.1（含DPO）

FAS2620	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2650	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2720	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS2750	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
A200	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
A220	1000	1500年	1000	1500年	1000	1500年
FAS882/8300	1000	1500年	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A400	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500年	1000	2500	1000	2500
a700	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500年	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500年	1000	2500	2500	2500

如需FlexVol 組態的最新版支援最大支援版的資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

所有新**DPO**安裝的考量事項

- 啟用後、DPO授權功能將無法停用或復原。
- 安裝DPO授權需要重新開機ONTAP 才能啟用還原或容錯移轉。
- DPO解決方案適用於二線儲存工作負載、可能會影響DPO叢集上的應用程式工作負載效能
- NetApp儲存平台機型的精選清單支援DPO授權。
- DPO功能因ONTAP 發行版本而異。請參閱相容性表以供參考。

安裝**SnapMirror Cloud**授權

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 功能不同步複寫到物件儲存端點的非同步快照複寫功能。SnapMirror Cloud關係只能使用預先認證的協力廠商備份應用程式進行設定。若要設定ONTAP 物件儲存複寫功能、ONTAP 必須在設定複寫到物件儲存區端點的來源叢集上、同時提供SnapMirror和SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權是單一執行個體叢集範圍的授權、這表示不需要在叢集中的每個節點上安裝。這是一種以期限為基礎的授權、可同時強制執行條款與備份容量。除了此終端使用者授權之外、SnapMirror Cloud還需要經過授權與核准的備份應用程式、才能設定ONTAP 及叫用用於複寫的SnapMirror API。SnapMirror Cloud終端使用者授權和授權應用程式都是使用SnapMirror Cloud複寫的必要條件。

SnapMirror Cloud授權是透過購買混合式雲端產品組合來取得、您可以以1 TB為單位購買1年或3年。混合雲產品組合包含SnapMirror Cloud授權。每個授權都有唯一的序號。混合雲產品組合的購買量取決於容量、混合雲產品組合的購買容量會套用至SnapMirror Cloud授權。

SnapMirror Cloud授權可透過ONTAP 下列方法安裝在叢集上：使用效益指令行或系統管理程式。

步驟

1. 從NetApp支援網站下載兩份適用於SnapMirror Cloud的NetApp授權檔案（NLF）。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將SnapMirror Cloud NLF檔案上傳至叢集：
   a. 按一下「組態>*授權*」。
   b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。
   c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。
   d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"NetApp軟體授權搜尋"

DPO系統具備增強功能

從ONTAP 使用支援的支援功能支援的不FlexVol 支援功能9.6開始、安裝DP_Optimized（DPO）授權後、支援的不支援功能數量將會增加。從ONTAP 支援DPO授權的系統支援SnapMirror備份、跨磁碟區背景重複資料刪除、跨磁碟區即時重複資料刪除、使用Snapshot區塊做為捐款者、以及資料壓縮。

從功能支援的支援範圍ONTAP 僅為2、FlexVol 500 FlexVol 個支援的二線或資料保護系統上的最大支援數量已增加、可讓您在容錯移轉模式下、將每個節點的支援數量擴充至2、500個、或最多5、000個。藉由DP_Optimized（DPO）授權、可增加支援的功能包括：FlexVol來源節點和目的地節點仍需要SnapMirror授權。

從版本號9.4開始ONTAP 、DPO系統有下列功能增強功能：

- SnapMirror備份：在DPO系統中、複寫流量的優先順序與用戶端工作負載的優先順序相同。

  SnapMirror備份在DPO系統上預設為停用。

- Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術：在DPO系統中啟用Volume背景重複資料刪除技術和跨Volume背景重複資料刪除技術。

  您可以執行「跨磁碟區重複資料刪除的儲存效率起點-Aggregate *Aggregate name*-scan -old-data true」命令、來重複資料。最佳實務做法是在非尖峰時間執行命令、以降低對效能的影響。

- 使用Snapshot區塊做為捐款者、可提高節約效益：無法在作用中檔案系統中使用、但仍被困在Snapshot複

本中的資料區塊、將會作為磁碟區重複資料刪除的捐款者。

新資料可與Snapshot複本中的資料進行重複資料刪除、有效共用Snapshot區塊。增加的捐贈空間可節省更多成本、尤其是當磁碟區有大量Snapshot複本時。

- 壓縮：預設會在DPO磁碟區上啟用資料壓縮功能。

管理SnapMirror Volume複寫

SnapMirror複寫工作流程

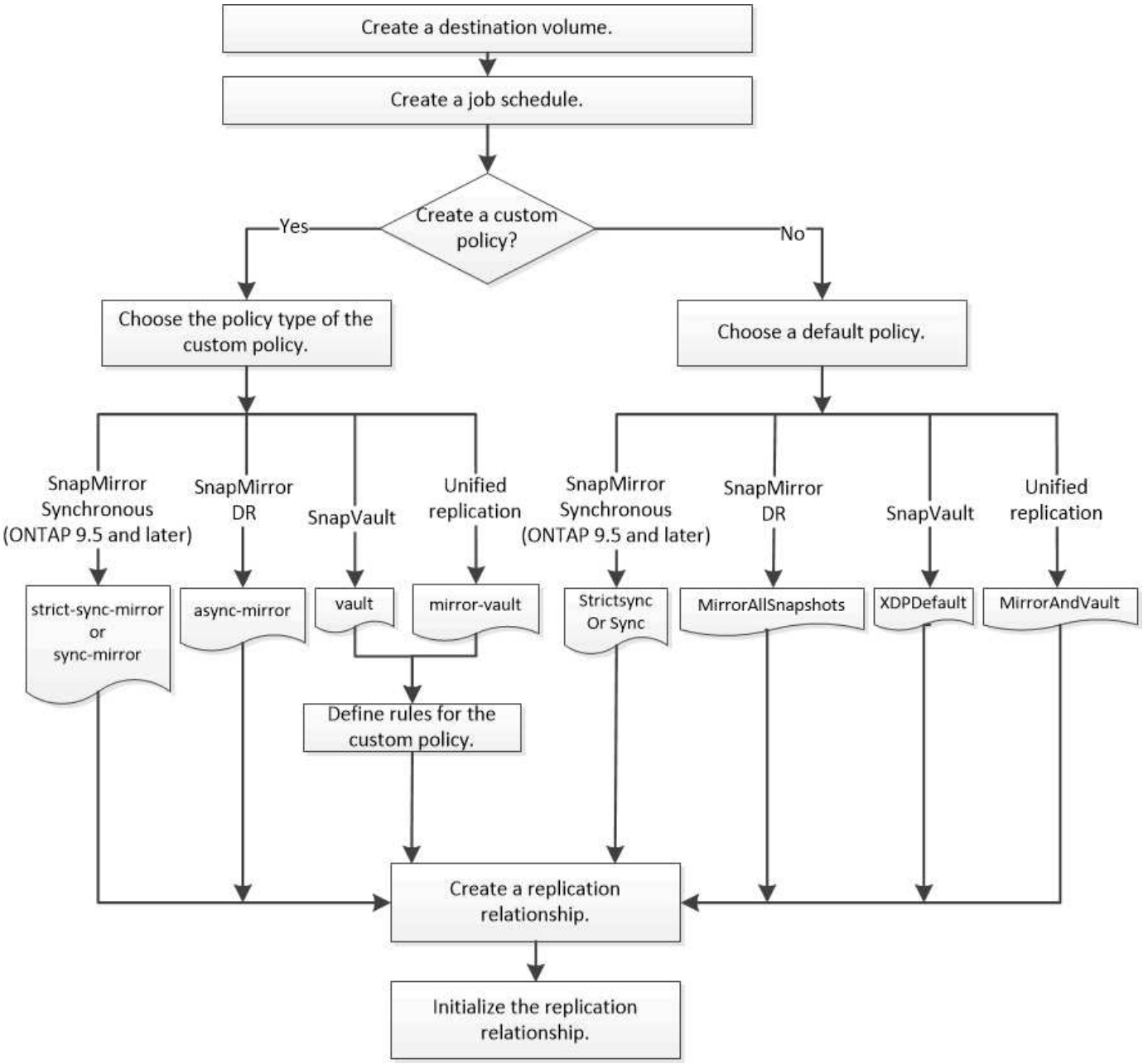
SnapMirror提供三種資料保護關係：SnapMirror DR、歸檔（先前稱為SnapVault 「支援」）和統一化複寫。您可以遵循相同的基本工作流程來設定每種類型的關係。

SnapMirror Business Continuity（SM - BC）從ONTAP 供應整個過程開始、提供零恢復時間目標（零RTO）或透明的應用程式容錯移轉（TAF）、以便在SAN環境中自動容錯移轉業務關鍵應用程式。SM-BC可在兩AFF 個支援的叢集或兩ASA 個All SAN Array（亦即）叢集的組態中支援。

"NetApp文件：SnapMirror營運不中斷"

對於每種類型的SnapMirror資料保護關係、工作流程都相同：建立目的地Volume、建立工作排程、指定原則、建立及初始化關係。

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「napmirror protection」命令、在單一步驟中設定資料保護關係。即使您使用「napmirror Protect」、也必須瞭解工作流程中的每個步驟。



只需一個步驟即可設定複寫關係

從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「napmirror protection」命令、在單一步驟中設定資料保護關係。您可以指定要複寫的磁碟區清單、目的地叢集上的SVM、工作排程和SnapMirror原則。剩下的就是「napmirror Protect」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

「napmirror Protect」命令會選擇與指定SVM相關聯的集合體。如果SVM沒有相關聯的Aggregate、則會從叢集中的所有Aggregate中進行選擇。集合體的選擇取決於可用空間量和集合體上的磁碟區數量。

然後執行以下步驟：

- 為要複寫之磁碟區清單中的每個磁碟區建立具有適當類型和保留空間量的目的地磁碟區。
- 設定適合您所指定原則的複寫關係。
- 初始化關係。

目的地Volume名稱的格式為「*SOUR*資料 來源磁碟區名稱_*DST*」。如果與現有名稱發生衝突、命令會在磁碟區名稱加上一個數字。您可以在命令選項中指定字首和/或字尾。後置字元會取代系統提供的「dst」後置字元。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

> 初始化可能會很耗時。「napmirror Protect」功能不會等待初始化完成、而不會等到工作完成。因此、您應該使用「shnapmirror show」命令、而非「jobshow」命令來判斷初始化完成的時間。

從ONTAP 推出SnapMirror 9.5開始、SnapMirror同步關係可透過使用「napmirror Protect」命令來建立。

步驟

1. 只需一個步驟即可建立及初始化複寫關係：

   "napmirror Protect -path-list *Svm:Volume* _|_*cluster*：*//SVM/Volume* _、… *destination-vserver* _*destination_svm*-policy *policy* _-*schedule* _*schedule*-aut-initialize true|假-destination-volume前置字元_-tape-volume後置字元_`

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。自動初始化選項預設為「true」。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料）」原則來建立及初始化SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 您可以視需要使用自訂原則。如需詳細資訊、請參閱 "建立自訂複寫原則"。

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則來建立及初始化等功能關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則來建立及初始化統一化複寫關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
   ```

以下範例使用預設的「同步化（Sync）原則來建立及初始化SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> 對於SnapVault 統一化的複寫原則、您可能會發現在目的地上定義建立上次傳輸之Snapshot複本複本的排程很有用。如需詳細資訊、請參閱 "定義在目的地上建立本機複本的排程"。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

一次設定一個複寫關係步驟

建立目的地**Volume**

您可以在目的地上使用「volume create」命令來建立目的地Volume。目的地Volume的大小應與來源Volume相同或更大。

步驟

1. 建立目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate *gregate _-type DP -size _siz_*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例建立名為「Vola_dst」的2-GB目的地磁碟區：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

建立複寫工作排程

您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

自訂複寫原則

建立自訂複寫原則

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂歸檔（先前SnapVault 稱為「Eshot」）或統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可能想要定義在目的地上建立本機Snapshot複本的排程。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
保存庫	SnapVault
鏡射保存庫	統一化複寫
嚴格同步鏡射	SnapMirror同步於StrictSync模式（支援從ONTAP 功能9.5開始）
同步鏡射	SnapMirror同步處於同步模式（ONTAP 支援從功能9.5開始）

建立自訂複寫原則時、最好先建立預設原則之後的原則模型。

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy _-type async-mirror* | *vVault* | *mirror - vVault* | *nstr*嚴格 同步鏡射| *sync-mirror -comment _comment _-tes*-tries _transfer-priority low | normal-is-network-coming_enabled true|fals'」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通

用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression
enabled" -is-network-compression-enabled true
```

下列範例建立SnapVault 一套適用於整個流程的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下範例為StrictSync模式中的SnapMirror同步關係建立自訂複寫原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

對於「'Vault'」和「mirirmirror-Vault'」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化和更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

定義原則的規則

對於使用「'Vault'」或「mirrror-Vault'」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「'Vault'」或「mirmirror-Vault'」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「'vVault」或「mirrror-vVault」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。在來源上設定Snapshot原則時、請指定SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

系統定義的規則	用於原則類型	結果

SM_已 建立	非同步鏡射、鏡射-保存庫、同步、StrictSync	SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
all_source_snapshots	非同步鏡射	來源上的新Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
每日	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。
每週	保存庫、鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。
每月	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。
應用程式一致	同步、StrictSync	在來源上使用SnapMirror標籤「app_nistent」的Snapshot複本會同步複寫到目的地。支援從ONTAP 支援的功能從支援的功能9.7開始。

除了「as同步 鏡射」原則類型之外、您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定義在目的地上建立本機複本的排程

對於SnapVault 不中斷複寫和統一化複寫關係、您可以在目的地上建立上次傳輸的Snapshot複本複本、避免更新的Snapshot複本毀損。無論來源上的保留規則為何、都會保留此「本機複本」、即使來源上不再提供SnapMirror原本傳輸的Snapshot、也會在目的地上提供該Snapshot複本。

您可以在「napmirror policy add-rRule」命令的「-schedule」選項中指定建立本機複本的排程。

步驟

1. 定義在目的地上建立本機複本的排程：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-schedule_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。如需如何建立工作排程的範例、請參閱 "建立複寫工作排程"。

   下列範例新增建立本機複本的排程至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   下列範例新增建立本機複本的排程至自訂「my_Unified」原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係。_您可以使用「napmirror create」命令來建立SnapMirror DR、SnapVault ESAN或統一化複寫資料保護關係。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 目的地Volume上的語言必須與來源Volume上的語言相同。

直到使用SnapMirror 9.3之前ONTAP 、在DP模式中叫用SnapMirror、而在XDP模式中叫用SnapMirror、使用不同的複寫引擎、並採用不同的版本相依方法：

- 在DP模式中叫用的SnapMirror使用_版本相依_複寫引擎、ONTAP 而在其中、必須在主要和次要儲存設備上使用相同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在XDP模式中叫用的SnapMirror使用_版本彈性_複寫引擎、可在ONTAP 一線和二線儲存設備上支援不同的版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

隨著效能提升、版本靈活的SnapMirror的顯著效益、超過了以版本相依模式取得的複寫處理量的小優勢。因此、從ONTAP 功能更新9.3開始、XDP模式已成為新的預設值、而在命令列或新的或現有指令碼中、DP模式的任何調用、都會自動轉換為XDP模式。

現有的關係不受影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
XDP	XDP	XDPDefault（SnapVault 晚餐）

另請參閱下列程序中的範例。

轉換的唯一例外情況如下：

- SVM資料保護關係仍預設為DP模式。

  明確指定XDP以使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則來取得XDP模式。

- 負載共用資料保護關係仍預設為DP模式。
- 將資料保護關係預設為DP模式。SnapLock
- 如果您設定下列全叢集選項、DP的明確調用仍會繼續預設為DP模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果您未明確叫用DP、則會忽略此選項。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 從目的地叢集建立複寫關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、*… -destination-path _svm:Volume _|_cluster*：*//svm/volume _*、*…* 鍵入*dp | xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 建立SnapMirror同步關係時、「排程」參數不適用。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下範例SnapVault 使用預設的「XDPDefault」原則建立一個「不全」關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   XDPDefault
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下範例使用預設的「同步的（Sync）原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下範例使用預設的「trictSync」原則建立SnapMirror同步關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在DP類型自動轉換為XDP且未指定任何原則的情況下、原則預設為「鏡射AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。在未指定類型或原則的情況下、原則預設為「鏡像AllSnapshots」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror DR關係。若未指定原則、原則預設為「XDPDefault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下範例建立SnapMirror同步關係、並使用預先定義的原則「napCenterSync」：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 預先定義的原則「napCenterSync」為「Sync」類型。此原則會複寫任何以「app_nistent」的「napmirror標籤」建立的Snapshot複本。

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"設定鏡射與資料保險箱"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume備份：SnapVault 使用功能概述"

初始化複寫關係

對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。否則、傳輸內容取決於原則。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   "napmirror initialize -source-path _svm:volume（napmirror初始化-source-path _svm:volume）_cluster（//svm/volume）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例可初始化「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

範例將具體說明如何一次設定一個步驟的複寫關係。您可以使用範例中設定的保存庫資料保險箱串聯部署、來保留超過251個標示為「每週一次」的Snapshot複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。
- 您必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。早期ONTAP 版本的不支援保存庫-保存庫串聯。

範例假設如下：

- 您已在來源叢集上設定Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每日」、「每週」和「每月」。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「Vola」的目的地Volume。
- 您已在二線和三線目的地叢集上設定名為「my_SnapVault」的複寫工作排程。

範例顯示如何根據兩個自訂原則建立複寫關係：

- 「shnapVault_secondary」原則會在次要目的地叢集上保留每日7份、每週52份及每月180份Snapshot複本。
- 「shnapVault_三 線原則」會在三線目的地叢集上保留250個每週Snapshot複本。

步驟

1. 在次要目的地叢集上、建立「snapVault_secondary」原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則建立-policy SnapVault _次要類型vault -註釋「資料保險箱至資料保險箱串聯的次要原則」-vserver SVM_secondary

2. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每日」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-der-don-t；保留7-vserver SVM_secondary」

3. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bedure_flex每 週-保留52個vserver SVM_secondary」

4. 在次要目的地叢集上、定義原則的「每月」規則：

   「叢集輔助：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault _次要-SnapMirror標記my-bon月刊-ee樣180 -vserver SVM_secondary」

5. 在次要目的地叢集上、驗證原則：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror原則顯示SnapVault次要執行個體

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在次要目的地叢集上、建立與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror create -source-path SVM_primary：Vola -dite-path SVM_secondary：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _secondary」

7. 在次要目的地叢集上、初始化與來源叢集的關係：

   「叢集輔助：」：> SnapMirror初始化-source-path Svm_primary：Vola -dite-path Svm_secondary：Vola

8. 在第三目的地叢集上、建立「snapVault_三 線」原則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則建立-原則SnapVault -第三層-類型vault -註解「資料保險箱至資料保險箱串聯的第三層原則」-vserver SVM_第 三層

9. 在第三個目的地叢集上、定義原則的「每週」規則：

   「叢集_第三：：> SnapMirror原則附加規則-policy SnapVault原則-第三層-SnapMirror標籤my-flex每 週-保留250 -vserver SVM_第 三層」

10. 在第三目的地叢集上、確認原則：

    「叢集_第三：：> SnapMirror原則顯示SnapVault -第三執行個體」

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在第三個目的地叢集上、建立與第二個叢集的關係：

    「叢集_三線：」：> SnapMirror create -source-path SVM_secondary：Vola -dite-path SVM_三 線：Vola -type XDP -schedule my_SnapVault -policy SnapVault _三線」

12. 在第三個目的地叢集上、初始化與第二個叢集的關係：

    「叢集_第三：：> SnapMirror初始化-source-path Svm_secondary：Vola -dite-path Svm_tlited:Vola'

將現有的**DP**類型關係轉換為**XDP**

您可以輕鬆地將現有的DP類型關係轉換成XDP、以善用靈活版本的SnapMirror。

關於這項工作

- SnapMirror不會自動將現有的DP類型關係轉換為XDP。若要轉換關係、您必須中斷並刪除現有的關係、建立新的XDP關係、然後重新同步關係。如需背景資訊、請參閱 "XDP取代DP做為SnapMirror預設值"。
- 規劃轉換時、您應該注意、XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

> 將SnapMirror關係類型從DP轉換為XDP之後、與空間相關的設定（例如自動調整大小和空間保證）將不再複寫到目的地。

步驟

1. 靜止現有的DP類型關係：

"napmirror quiesce -path _svm:volume（napmirror靜止-source-path _svm:volume）_cluster：//svm/volume（虛擬磁碟區/磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例會使來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係靜止不動：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 打破現有的DP類型關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例打破了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 停用在目的地Volume上自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot autodete modify -vserver *Svm*-volume _volume _-enablete」

   以下範例停用目的地磁碟區「Vola_dst」上的Snapshot複本自動刪除功能：

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
-volume volA_dst -enabled false
```

4. 刪除現有的DP類型關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例刪除了來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 建立新的XDP類型關係：

   "napmirror create -source-path *svm:volume*（*napmirror create -source-path _svm:volume*）*_cluster*（叢集）：*//SVM/volume*（磁碟區）"、… *-destination-path _svm:Volume _|_cluster*：*//svm/volume _*、… 鍵入*XDP -schedule _schedule*-policy _policy

   新關係必須使用相同的來源和目的地Volume。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡射AllSnapshots」原則、在來源磁碟區「Vola」與「svm1」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

轉換**SnapMirror**關係類型

從ONTAP 支援SnapMirror同步的版本起、就支援從支援S25開始的SnapMirror同步。您可以將非同步SnapMirror關係轉換為SnapMirror同步關係、也可以將非同步SnapMirror關係

轉換成SnapMirror同步關係、而無需執行基礎傳輸。

您無法透過變更SnapMirror原則、將非同步SnapMirror關係轉換為SnapMirror同步關係、反之亦然

步驟

- 將非同步**SnapMirror**關係轉換成**SnapMirror**同步關係

  a. 從目的地叢集刪除非同步SnapMirror關係：

     「napmirror DELETE -destination-path _svm:volume」

     ```
     cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

     「napmirror release -nationality-info-only true -destination-path _dest_svm:dest_volume」

     ```
     cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
     -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  c. 從目的地叢集建立SnapMirror同步關係：

     「napmirror create -source-path _svm:sr_volume _-destination-path _dest_svm:dest_volume _-policy sync-mirror」

     ```
     cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
     vs1_dr:vol1 -policy sync
     ```

  d. 重新同步SnapMirror同步關係：

     「napmirror resync -dest-path _dest_svm:dest_volume」

  ```
  cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

- 將**SnapMirror**同步關係轉換成非同步**SnapMirror**關係

  a. 從目的地叢集、靜止現有的SnapMirror同步關係：

     「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

     ```
     cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
     ```

  b. 從目的地叢集刪除非同步SnapMirror關係：

「napmirror DELETE -destination-path _svm:volume」

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

「napmirror release -nationality-info-only true -destination-path _dest_svm:dest_volume」

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 從目的地叢集建立非同步SnapMirror關係：

「napmirror create -source-path _svm:src/volume _-destination-path _dest_svm:dest_volume _-policy MirrorAllSnapshots」

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. 重新同步SnapMirror同步關係：

「napmirror resync -dest-path _dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

轉換**SnapMirror**同步關係的模式

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。您可以將SnapMirror同步關係的模式從StrictSync轉換為Sync、反之亦然。

您無法修改SnapMirror同步關係的原則來轉換其模式。

步驟

1. 從目的地叢集、靜止現有的SnapMirror同步關係：

「napmirror quiesce -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 從目的地叢集刪除現有的SnapMirror同步關係：

「napmirror DELETE -destination-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

3. 從來源叢集發佈SnapMirror關係、而不刪除常見的Snapshot複本：

   「napmirror release -nation-tinfo-only true -destination-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
-path vs1_dr:vol1
```

4. 從目的地叢集指定要轉換SnapMirror同步關係的模式、以建立SnapMirror同步關係：

   「napmirror create -source-path VS1:vol1 -dite-path dest_svm:dest_volume -policy Sync| StrictSync」

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy Sync
```

5. 從目的地叢集重新同步SnapMirror關係：

   「napmirror resync -dest-path dest_svm:dest_volume」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

從**SnapMirror DR**目的地**Volume**提供資料

使目的地**Volume**可寫入

您必須先將目的地Volume設定為可寫入、才能將資料從磁碟區提供給用戶端。您可以使用「napmirror quiesce」命令來停止排程的目的地傳輸、使用「napmirror abort]命令來停止進行中的傳輸、以及使用「shapmirror Break」命令來使目的地可寫入。

您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 停止排程的目的地傳輸：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、… -destination-path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在來源磁碟區「Vola」（位於「svm1」）和目的地磁碟區「Vola_dst」（位於「shvm_backup」）之間的排程傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 停止持續傳輸至目的地：

   "napmirror abort-source-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > SnapMirror同步關係不需要執行此步驟（ONTAP 從支援的版本號為9.5開始）。

   以下範例會停止在來源磁碟區「Vola」（在「svm1」）和目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」）之間進行傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 打破SnapMirror DR關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例打破了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「svm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱此內容…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從SnapMirror目的地提供資料"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"Volume災難恢復總覽"

設定目的地**Volume**以進行資料存取

將目的地Volume設為可寫入後、您必須設定該磁碟區以進行資料存取。NAS用戶端、NVMe子系統和SAN主機可從目的地Volume存取資料、直到重新啟動來源Volume為止。

NAS環境：

1. 將NAS磁碟區掛載至命名空間、其路徑與來源SVM中的來源磁碟區掛載路徑相同。
2. 將適當的ACL套用到目的地磁碟區的SMB共用區。
3. 將NFS匯出原則指派給目的地Volume。
4. 將配額規則套用至目的地Volume。
5. 將用戶端重新導向至目的地Volume。
6. 在用戶端上重新掛載NFS和SMB共用。

SAN環境：

1. 將磁碟區中的LUN對應至適當的啟動器群組。
2. 對於iSCSI、請從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。
3. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描、以偵測連接的LUN。

如需NVMe環境的相關資訊、請參閱 "SAN管理"。

重新啟動原始來源**Volume**

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源與目的地磁碟區之間的原始資料保護關係。

關於這項工作

- 以下程序假設原始來源Volume中的基準線完整無缺。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。
- XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

步驟

1. 刪除原始資料保護關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區「Vola」與「svm1」上的「Vola」、以及您在「shvm_backup」上提供資料的磁碟區之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 反轉原始資料保護關係：

"napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

以下範例反轉了原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與您提供資料的磁碟區之間的關係、「svm_backup」上的「Vola_dst」：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 停止來源SVM以取得反向關係：

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會停止來源SVM的反向關係：

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 更新反轉的關係：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源與目的地上不存在通用Snapshot複本、則此命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新您所提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及「svm1」上的「Vola」原始來源磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 停止針對反向關係進行排程的轉帳：

   "napmirror quiesce -path _svm:volume（napmirror靜止-source-path _svm:volume）_cluster：//svm/volume（虛擬磁碟區/磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行排程傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、以及在「svm1」上停止原始來源磁碟區「Vola」：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 停止針對反向關係進行中的轉帳：

   "napmirror abort-source-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、以及在「svm1」上停止原始來源磁碟區「Vola」：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 打破反向關係：

   "napmirror中斷-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination -path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例打破了您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及「svm1」上的「Vola」原始來源磁碟區之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 啟動原始來源SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_dst::> vserver start svm1
```

9. 刪除反轉的資料保護關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   您必須從來源SVM或來源叢集執行此命令、才能建立反向關係。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與您提供資料的磁碟區之間的反向關係、以及「shvm_backup」上的「Vola_dst」：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

10. 重新建立原始資料保護關係：

    "napmirror resSync -source-path _Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

    如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

    以下範例重新建立原始來源磁碟區、「svm1」上的「Vola」與原始目的地磁碟區、「shvm_backup」上的「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

從**SnapMirror**目的地**Volume**還原檔案

從**SnapMirror**目的地還原單一檔案、**LUN**或**NVMe**命名空間

您可以從Snapshot複本還原單一檔案、LUN、一組檔案或LUN、或從SnapMirror目的地Volume還原NVMe命名空間。從ONTAP 支援支援支援的9.7開始、您也可以從SnapMirror同步目的地還原NVMe命名空間。您可以將檔案還原至原始來源磁碟區或不同的磁碟區。

若要從SnapMirror同步目的地還原檔案或LUN（ONTAP 從支援的版本號為9.5開始）、您必須先刪除並釋出此關係。

您要還原檔案或LUN（目的地Volume）的磁碟區必須是讀寫磁碟區：

- 如果來源與目的地磁碟區具有通用的Snapshot複本（通常是還原至原始來源磁碟區時的情況）、SnapMirror會執行_遞增 式還原。
- 否則、SnapMirror會執行_基準還原_、將指定的Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

步驟

1. 列出目的地Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume volume」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vserverB：secondary1」目的地上的Snapshot複本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 從SnapMirror目的地Volume中的Snapshot複本還原單一檔案或LUN、或一組檔案或LUN：

   "napmirror restore -source-path *Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source-snapshot snapshot -file-list _source_file_path 、@dite_file_path*`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

下列命令會將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file2」還原至原始來源Volume「primary1」作用中檔案系統中的相同位置：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

下列命令會將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file2」還原至原始來源Volume「primary1」的作用中檔案系統中的不同位置。

目的地檔案路徑以@符號開頭、接著是原始來源Volume根目錄下的檔案路徑。在此範例中、「file1」會還原至「/dir1/file1」、而檔案2則會還原至「primary1」上的「/dir2」、新增檔案/檔案2：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

下列命令可將原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」中的檔案「file1」和「file3」還原至原始來源Volume「primary1」的作用中檔案系統中的不同位置、並將「file2」從「snap1」還原至作用中檔案系統的同一位置。

在此範例中、檔案「file1」會還原為「/dir1/file1.new」、而「file3」則會還原為「/dir3.new / file3」：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

從**SnapMirror**目的地還原磁碟區內容

您可以從SnapMirror目的地Volume中的Snapshot複本還原整個Volume的內容。您可以將磁碟區的內容還原至原始來源磁碟區或其他磁碟區。

還原作業的目的地Volume必須是下列其中一項：

- 讀寫磁碟區、在這種情況下、SnapMirror會執行_遞增 式還原_、前提是來源與目的地磁碟區具有通用的Snapshot複本（如同還原至原始來源磁碟區一般）。

> 如果沒有通用的Snapshot複本、則命令會失敗。您無法將磁碟區的內容還原至空白的讀寫磁碟區。

- 空的資料保護磁碟區、在這種情況下、SnapMirror會執行_baseline還原_、其中指定的Snapshot複本及其參照的所有資料區塊都會傳輸到來源磁碟區。

還原磁碟區的內容是一項顛覆性的作業。當SnapVault 還原作業執行時、SMB流量不得在還原主磁碟區上執行。

如果還原作業的目的地Volume已啟用壓縮功能、且來源Volume未啟用壓縮功能、請停用目的地Volume上的壓縮功能。還原作業完成後、您需要重新啟用壓縮。

在執行還原之前、會停用為目的地Volume定義的任何配額規則。還原作業完成後、您可以使用「Volume quota modify」命令重新啟動配額規則。

步驟

1. 列出目的地Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vserverB：secondary1」目的地上的Snapshot複本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 從SnapMirror目的地Volume的Snapshot複本還原磁碟區內容：

   "napmirror restore -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source-snapshot _snapshot

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   下列命令會從原始目的地Volume「econdary1」中的Snapshot複本「daily.2013-01-25_0010」還原原始來源Volume「primary1」的內容：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 重新掛載還原的磁碟區、然後重新啟動所有使用該磁碟區的應用程式。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從先前的Snapshot複本還原磁碟區"
System Manager Classic（ONTAP 適用於更新版本的更新版本）	"使用SnapVault 功能概述進行Volume還原"

手動更新複寫關係

如果來源磁碟區已移動、更新失敗、您可能需要手動更新複寫關係。

SnapMirror會中止從移動的來源Volume進行的任何傳輸、直到您手動更新複寫關係為止。

從ONTAP 支援SnapMirror 9.5開始、即支援SnapMirror同步關係。雖然來源與目的地磁碟區在這些關係中始終保持同步、但從次要叢集取得的檢視只會以每小時為單位與主要磁碟區進行同步。如果您想在目的地檢視時間點資料、您應該執行「napmirror update」命令來執行手動更新。

步驟

1. 手動更新複寫關係：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume | cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步複寫關係

當您將目的地磁碟區設為可寫入、更新失敗後、因為來源與目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、或是想要變更關係的複寫原則、您需要重新同步複寫關係。

關於這項工作

- 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。
- 屬於扇出或串聯組態一部分的磁碟區可能需要較長的時間才能重新同步。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

步驟

1. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   "napmirror resSync -source-path *Svm:Volume _|_cluster：//SVM/Volume _*、*… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _*、*…* 鍵入*dp | xDP -schedule _schedule*-policy _`

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

刪除**Volume**複寫關係

您可以使用「napmirror DELETE」和「napmirror釋放」命令來刪除磁碟區複寫關係。然後您可以手動刪除不需要的目的地Volume。

命令"shnapmirror版本"會從來源刪除任何SnapMirror建立的Snapshot複本。您可以使用「僅關係資訊」選項來保留Snapshot複本。

步驟

1. 靜止複寫關係：

   「napmirror quiesce -dite-path _Svm:volume」（napmirror靜止-dite-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume（/volume）

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 中斷複寫關係：

   「napmirror中斷-source-path svm:volume | cluster：//Svm/volume、……fis-destination-path svm:volume | cluster：//Svm/volume、…esf2」

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst
```

3. 刪除複寫關係：

   "napmirror DELETE -source-path _Svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從目的地叢集或目的地SVM執行此命令。

   以下範例刪除了來源磁碟區「Vola」（在「svm1」上）與目的地磁碟區「Vola_dst」（在「shvm_backup」上）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

4. 來自來源SVM的版本複寫關係資訊：

   "napmirror發行版-source-path _svm:volume（磁碟區）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:volume _|_cluster：//svm/volume _、…

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須從來源叢集或來源SVM執行此命令。

   下列範例會從來源SVM「svm1」發佈指定複寫關係的資訊：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

管理儲存效率

SnapMirror可在來源與目的地磁碟區上維持儲存效率、但在目的地上啟用後處理資料壓縮時、則有一項例外。在這種情況下、所有的儲存效率都會在目的地遺失。若要修正此問

題、您必須停用目的地的後處理壓縮、手動更新關係、並重新啟用儲存效率。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

  "叢集與SVM對等關係"

- 您必須停用目的地的後處理壓縮。

您可以使用「Volume Eff效率show」命令來判斷磁碟區是否已啟用效率。如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

您可以查看SnapMirror稽核記錄並找出傳輸說明、藉此檢查SnapMirror是否維持儲存效率。如果傳輸說明顯示「Transfer_desc=邏輯 傳輸」、則SnapMirror無法維持儲存效率。如果傳輸說明顯示「Transfer_desc=邏輯傳輸與儲存效率」、SnapMirror將維持儲存效率。例如：

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

使用儲存設備進行邏輯傳輸

從功能更新9.3開始ONTAP 、不再需要手動更新、即可重新啟用儲存效率。如果SnapMirror偵測到後處理壓縮已停用、則會在下次排程更新時自動重新啟用儲存效率。來源和目的地都必須執行ONTAP 不支援的9.3。

從功能性的9.3開始ONTAP 、AFF 在FAS 目的地Volume可寫入後、系統會以不同於功能性的方式管理儲存效率設定：

- 使用「napmirror Break」命令將目的地Volume設為可寫入後、磁碟區上的快取原則會自動設為「'auto'（預設）。

  ⓘ 這種行為FlexVol 僅適用於不適用於FlexGroup 功能區、不適用於功能區。

- 重新同步時、快取原則會自動設定為「none"（無）、重複資料刪除和即時壓縮會自動停用、無論您的原始設定為何。您必須視需要手動修改設定。

ⓘ 啟用儲存效率的手動更新可能相當耗時。您可能想要在非尖峰時間執行作業。

步驟

1. 更新複寫關係並重新啟用儲存效率：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -enable 儲存效率true

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

以下範例更新了「svm1」上的來源磁碟區「Vola」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係、並重新啟用儲存效率：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

使用**SnapMirror**全域節流

全域網路節流功能適用於SnapVault 每節點層級的所有SnapMirror和SnapMirror傳輸。

SnapMirror全域節流可限制傳入和/或傳出SnapMirror和SnapVault SnapMirror傳輸所使用的頻寬。此限制會在叢集中的所有節點上強制整個叢集。

例如、如果傳出節流設定為100 Mbps、叢集中的每個節點都會將傳出頻寬設為100 Mbps。如果停用全域節流、則會在所有節點上停用此功能。

> 節流對「Volume Move」（Volume Move）傳輸或負載共享鏡像傳輸沒有影響。雖然資料傳輸率通常以每秒位元數（bps）表示、但節流值必須以每秒千位元組（KB）為單位輸入。

全域節流可搭配SnapMirror和SnapVault SnapMirror傳輸的個別關係節流功能。在每個關係傳輸的總頻寬超過全域節流的值之前、會強制執行每個關係節流、之後會強制執行全域節流。節流值「0」表示停用全域節流。

> SnapMirror全域節流在SnapMirror同步關係中不會對SnapMirror同步關係造成影響。但是、當SnapMirror同步關係執行非同步傳輸階段（例如初始化作業）或發生「不同步」事件之後、節流功能確實會影響SnapMirror同步關係。因此、不建議使用SnapMirror同步關係來啟用全域節流。

步驟

1. 啟用全域節流：

   「options -option-name replace.throus.enable on | off'

   以下範例說明如何在「叢集_dst」上啟用SnapMirror全域節流：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 指定傳入傳輸所使用的最大總頻寬：

   「options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs *kbps*」

   建議的最小節流頻寬為4 KB、最大值為2 Tbps。此選項的預設值為「無限」、表示使用的總頻寬不受限制。

   下列範例說明如何將傳入傳輸所使用的最大總頻寬設定為100 Mbps：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
```

100 Mbps = 12500 KB

3. 指定傳出傳輸所使用的最大總頻寬：

   「options -option-name replite.kower.outgoing_mast_kbs_kps_」

   kbps是以每秒千位元組為單位的最大傳輸率。有效傳輸率值為1至125000。此選項的預設值為「無限」、表示使用的總頻寬不受限制。

   下列範例說明如何將傳出傳輸所使用的最大總頻寬設定為100 Mbps：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

關於SnapMirror SVM複寫

您可以使用SnapMirror在SVM之間建立資料保護關係。在此類型的資料保護關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM擁有的磁碟區中的資料。

支援的關係類型

只能複寫資料服務SVM。支援下列資料保護關係類型：

- _SnapMirror DR、目的地通常只包含來源上目前的Snapshot複本。

  從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、當您使用鏡射儲存庫原則時、此行為將有所變更。從供應功能支援的9.9開始ONTAP 、您可以在來源和目的地上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫：

  - 在正常的排程作業、更新和重新同步期間、不會從來源覆寫到目的地
  - 在中斷作業期間不會刪除這些項目。
  - 它們不會在反轉重新同步作業期間刪除。當您使用ONTAP 鏡射保存原則使用版本號9.9.1及更新版本來設定SVM DR關係時、該原則的行為如下：
  - 來源的使用者定義Snapshot複本原則不會複製到目的地。
  - 系統定義的Snapshot複本原則不會複製到目的地。
  - 磁碟區與使用者和系統定義的Snapshot原則之間的關聯不會複製到目的地。+ SVM：
- 從ONTAP SnapMirror 9.2、_SnapMirror統一化複寫開始、目的地設定為DR和長期保留。

如需這些關係類型的詳細資料、請參閱： "瞭解SnapMirror Volume複製"。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
鏡射保存庫	統一化複寫

XDP取代DP做ONTAP 為SVM複寫的預設值、如《SVM 9.4的預設值

從ONTAP SVM 9.4開始、SVM資料保護關係預設為XDP模式。SVM資料保護關係在ONTAP 更新版本的更新版本中、仍預設為DP模式。

現有關係不受新預設值影響。如果某個關係已經是DP類型、則會繼續是DP類型。下表顯示您可以預期的行為。

如果您指定…	類型為…	預設原則（如果您未指定原則）是…
DP	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
什麼都沒有	XDP	MirrorAllSnapshots（SnapMirror DR）
XDP	XDP	MirrorAndVault（統一複寫）

如需預設變更的詳細資料、請參閱： "XDP取代DP做為SnapMirror預設值"。

SVM複寫不支援版本獨立性。

"SnapMirror ONTAP 關係的相容版本"

如何複寫**SVM**組態

SVM複寫關係的內容取決於下列欄位的互動：

- "napmirror cree"命令的"idente-preserve"選項會複寫整個SVM組態。

  「idente-preserve假」選項只會複寫SVM的磁碟區、驗證和授權組態、以及中所列的傳輸協定和名稱服務設定 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

- 在源SVM和目標SVM位於不同子網路的情況下、可使用「napmirror policy create」命令的「Discard組態」網路選項、將LIF和相關的網路設定排除在SVM複寫中。
- 「volume modify」命令的「-vserver-dr-protection protection protection protection protection protection」選項可將指定的磁碟區排除在SVM複寫之外。

否則、SVM複寫幾乎與Volume複寫相同。您幾乎可以使用與用於磁碟區複寫相同的SVM複寫工作流程。

支援詳細資料

下表顯示SnapMirror SVM複寫的支援詳細資料。

資源或功能	支援詳細資料
關係類型	• SnapMirror災難恢復 • 從ONTAP SnapMirror 9.2開始、SnapMirror統一化複寫
複寫範圍	僅限叢集間。您無法在同一個叢集中複寫SVM。
版本獨立	不支援。
部署類型	• 單一來源至單一目的地 • 從ONTAP 功能檔9.4開始、您只能將風扇輸出至兩個目的地。 根據預設、每個來源SVM只允許一個身分識別保留真正的關係。
Volume加密	• 來源上的加密磁碟區會在目的地上加密。 • 必須在目的地上設定內建金鑰管理程式或KMIP伺服器。 • 目的地會產生新的加密金鑰。 • 如果目的地不包含支援Volume .Encryption的節點、則複寫會成功、但目的地磁碟區不會加密。
FabricPool	從ONTAP 支援SnapMirror SVM的S9.6開始、FabricPools就支援SnapMirror SVM複寫。

MetroCluster	從ONTAP S209.11.1開始、MetroCluster 在一個支援功能組態中、SVM DR關係的兩側、都能做為額外SVM DR組態的來源。 +從ONTAP 支援使用支援SnapMirror 9.5開始、MetroCluster SnapMirror SVM複寫功能可在各種組態上執行。 • 無法將此組態作為SVM DR關係的目的地。MetroCluster • 只有MetroCluster 在一個SVM組態內的作用中SVM、才能成為SVM DR關係的來源。 來源可以是切換前的同步來源SVM、或是切換後的同步目的地SVM。 • 當某個不穩定的組態處於穩定狀態時、由於磁碟區不在線上、所以無法將來源SVM DR關係視為來源。MetroCluster MetroCluster • 當sync-source sVM是SVM DR關係的來源時、來源SVM DR關係資訊會複寫到MetroCluster 該合作夥伴。 • 在切換和切換程序期間、複寫到SVM DR目的地可能會失敗。 不過、在切換或切換程序完成之後、下一個SVM DR排程更新將會成功。
SnapMirror同步	SVM DR不支援。

在**SVM DR**關係中複寫的組態

下表顯示了"shnapmirror create `-idente-preserv"選項和"shapmirror policy cre"-dap-configs network"選項之間的互動：

組態已複寫		《身分識別保護》（**Identity-Preserve true**）		「」身分識別保護假
		不含「丟棄組態」網路組態的原則	使用「**-discard**組態」網路組態的原則	
網路	NAS生命里	是的	否	否
LIF Kerberos組態	是的	否	否	SAN LIF
否	否	否	防火牆原則	是的

是的	否	路由	是的	否
否	廣播網域	否	否	否
子網路	否	否	否	IPSpace
否	否	否	中小企業	SMB 伺服器
是的	是的	否	本機群組和本機使用者	是的
是的	是的	權限	是的	是的
是的	陰影複製	是的	是的	是的
BranchCache	是的	是的	是的	伺服器選項
是的	是的	是的	伺服器安全性	是的
是的	否	主目錄、共享	是的	是的
是的	symlink	是的	是的	是的
Fpolicy原則、FSecurity原則及FSecurity NTFS	是的	是的	是的	名稱對應與群組對應
是的	是的	是的	稽核資訊	是的
是的	是的	NFS	匯出原則	是的
是的	否	匯出原則規則	是的	是的
否	NFS 伺服器	是的	是的	否
RBAC	安全性憑證	是的	是的	否
登入使用者、公開金鑰、角色和角色組態	是的	是的	是的	SSL
是的	是的	否	名稱服務	DNS和DNS主機

是的	是的	否	UNIX使用者與UNIX群組	是的
是的	是的	Kerberos領域和Kerberos金鑰區塊	是的	是的
否	LDAP與LDAP用戶端	是的	是的	否
網路群組	是的	是的	否	NIS
是的	是的	否	網路與網路存取	是的
是的	否	Volume	物件	是的
是的	是的	Snapshot複本、Snapshot原則及自動刪除原則	是的	是的
是的	效率原則	是的	是的	是的
配額原則和配額原則規則	是的	是的	是的	恢復佇列
是的	是的	是的	根Volume	命名空間
是的	是的	是的	使用者資料	否
否	否	qtree	否	否
否	配額	否	否	否
檔案層級QoS	否	否	否	屬性：根磁碟區的狀態、空間保證、大小、自動調整大小及檔案總數
否	否	否	儲存QoS	QoS原則群組
是的	是的	是的	光纖通道（FC）	否
否	否	iSCSI	否	否
否	LUN	物件	是的	是的

是的	igroup	否	否	否
連接埠集	否	否	否	序號
否	否	否	SNMP	v3使用者

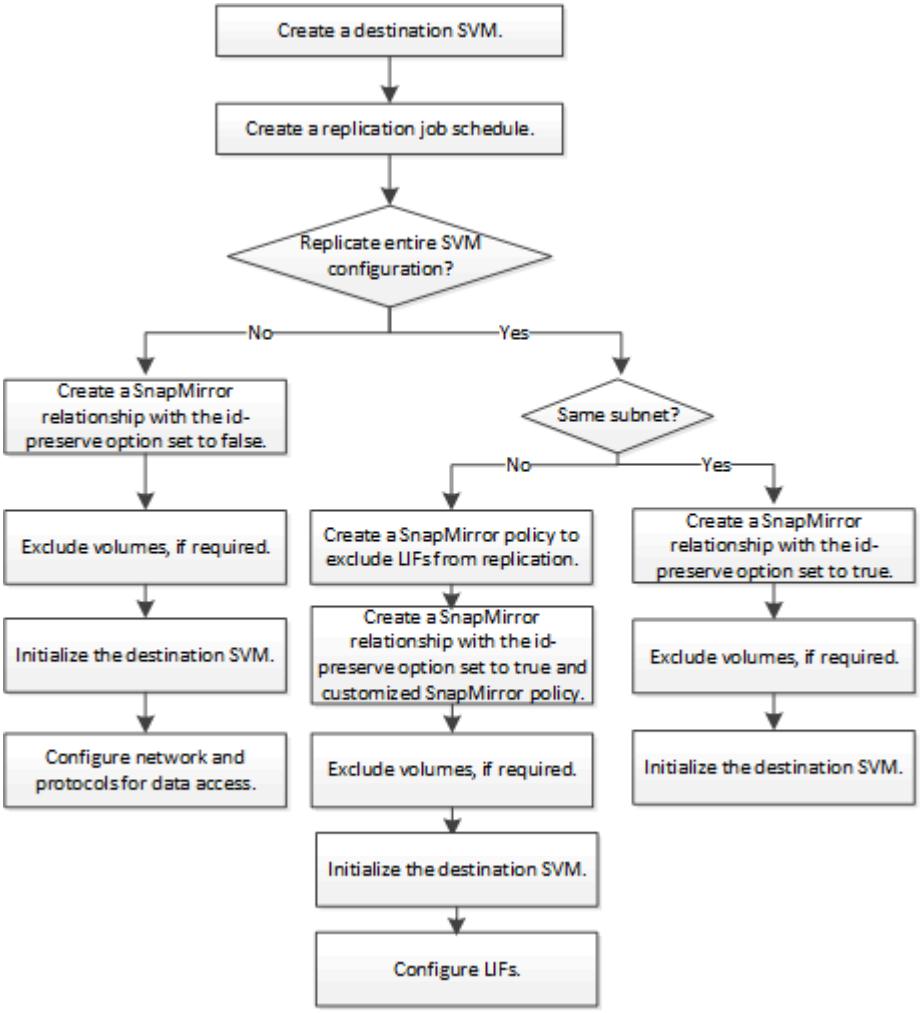
管理SnapMirror SVM複寫

複寫SVM組態

SnapMirror SVM複寫工作流程

SnapMirror SVM複寫涉及建立目的地SVM、建立複寫工作排程、以及建立和初始化SnapMirror關係。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。



將磁碟區放置在目的地**SVM**上的準則

將磁碟區從來源SVM複寫到目的地SVM時、請務必瞭解選取Aggregate的條件。

根據下列條件選取Aggregate：

- 磁碟區一律放在非根Aggregate上。
- 非根Aggregate是根據可用的可用空間和已裝載於Aggregate上的磁碟區數量來選取。

  具有更多可用空間和較少磁碟區的集合體會被優先分配。選取具有最高優先順序的Aggregate。

- 來源磁碟區FabricPool 位於目的地FabricPool 的Sichaggregate上、具有相同的分層原則。
- 如果來源SVM上的磁碟區位於Flash Pool Aggregate上、則該磁碟區會放置在目的地SVM上的Flash Pool Aggregate上、如果有此類Aggregate存在且有足夠的可用空間。
- 如果複製的Volume的「空間保證」選項設為「Volume」、則僅會考慮使用大於Volume大小的可用空間集合體。
- 根據來源Volume大小、在複寫期間、目的地SVM上的Volume大小會自動增加。

  如果您要預先保留目的地SVM的大小、則必須調整磁碟區大小。磁碟區大小不會根據來源SVM在目的地SVM上自動縮小。

如果您想要將磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate、可以在目的地SVM上使用「Volume Move」命令。

複寫整個**SVM**組態

您可以使用「snapmirror create」命令的「idente-preserve true」選項來複寫整個SVM組態。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

此工作流程假設您已使用預設原則或自訂複寫原則。

從ONTAP 使用鏡射資料庫原則的S9.9開始、您可以在來源和目的地SVM上建立不同的Snapshot原則、而目的地上的Snapshot複本不會被來源上的Snapshot複本覆寫。如需詳細資訊、請參閱 "瞭解SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm_name*-subtype dP-destination'

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集建立複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm_name*：-dite-path *svm_name*：-type dp | xDP -schedule_-policy _-identity-preserve true」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots（即時資料））原則建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、則下列範例會建立統一化的複寫關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：+

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

   以下範例可初始化來源SVM、「svm1」和目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

從**SVM**複寫中排除**LIF**及相關的網路設定

如果來源與目的地SVM位於不同的子網路中、您可以使用「snapmirror policy create」命令的「丟棄組態」選項、將LIF與相關的網路設定排除在SVM複寫中。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

建立SVM複寫關係時、必須將「napmirror create」命令的「idente-preserve」選項設為「true」。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy *policy*-type asal同步 鏡射| vVault | mirror vVault -comment _comment _-tras傳輸 嘗試次數-transfite-priority low | normal-is-network-com過程 中啟用的true|fis-disast-configs network」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

   下列範例會建立自訂的複寫原則、以利統一化複寫、不含lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 從目的地SVM或目的地叢集、執行下列命令以建立複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP - schedule *schedule*-policy _-identity-preserve true|fals'」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。

   以下範例建立SnapMirror DR關係、排除LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

以下範例建立SnapMirror統一化複寫關係、排除lifs：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. 從目的地SVM或目的地叢集初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化來源「svm1」與目的地「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

從**SVM**複寫中排除網路、名稱服務及其他設定

您可以使用「snapmirror create」命令的「-identity-preserve fal」選項、只複寫SVM的磁碟區和安全性組態。部分傳輸協定和名稱服務設定也會保留下來。

來源與目的地叢集和SVM必須進行對等關係。

如需詳細資訊、請參閱 "建立叢集對等關係" 和 "建立SVM叢集間對等關係"。

如需保留的傳輸協定和名稱服務設定清單、請參閱 "在SVM DR關係中複寫的組態"。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

   SVM名稱在來源叢集和目的地叢集之間必須是唯一的。

   以下範例建立名為「shvm_backup」的目的地SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 從目的地叢集、使用「vserver對等點create」命令建立SVM對等關係。

   如需詳細資訊、請參閱 "建立SVM叢集間對等關係"。

3. 建立複寫工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. 建立不含網路、名稱服務及其他組態設定的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP -排程排程-原則原則-identity -preserve假」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱下列範例。您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

   以下範例使用預設的「鏡像AllSnapshots」原則建立SnapMirror DR關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   -identity-preserve false
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault」原則建立統一化複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

假設您已建立原則類型為「非同步鏡射」的自訂原則、下列範例會建立SnapMirror DR關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假設您已建立原則類型為「mirror-Vault」的自訂原則、下列範例會建立統一化的複寫關係。此關係不包括網路、名稱服務及其他組態設定、不包括SVM複寫：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目的地SVM：

   "Vserver stop（Vserver停止）"

   「SVM名稱_」

   下列範例會停止名為DV1的目的地SVM：

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 如果您使用SMB、也必須設定SMB伺服器。

   請參閱 "僅限SMB：建立SMB伺服器"。

7. 從目的地SVM或目的地叢集、初始化SVM複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *svm_name*：-destination-path *svm_name*:」

您必須在目的地SVM上設定網路和傳輸協定、以便在發生災難時存取資料。

指定要用於**SVM DR**關係的**Aggregate**

在建立災難恢復SVM之後、您可以使用「agg-list」選項搭配「vserver modify」命令、來限制用於裝載SVM DR目的地Volume的集合體。

步驟

1. 建立目的地SVM：

   「vserver create -vserver *Svm*-subtype dP-ditation…」

2. 修改災難恢復SVM的Aggr-list、以限制用於裝載災難恢復SVM磁碟區的集合體：

   「叢集目的地：：> vserver modify -vserver *Svm*-agggr-list <Comma-separed-list>'

僅限**SMB**：建立**SMB**伺服器

如果來源SVM有SMB組態、而您選擇將「idente-preserve」設為「假」、則必須為目的地SVM建立SMB伺服器。某些SMB組態需要SMB伺服器、例如SnapMirror關係初始化期間的共用。

步驟

1. 使用「vserver start」命令啟動目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用「vserver show」命令、確認目的地SVM處於「執行中」狀態、子類型為「dp-destination」。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用「network interface create」命令建立LIF。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用「network route create」命令建立路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

   "網路管理"

5. 使用「vserver services DNS cred'」命令來設定DNS。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用「vserver CIFS網域prefere-DC add」命令新增慣用的網域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用「vserver CIFS create」命令建立SMB伺服器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用「vserver stop」命令停止目的地SVM。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

從**SVM**複寫中排除磁碟區

根據預設、會複寫來源SVM的所有RW資料磁碟區。如果您不想保護來源SVM上的所有磁碟區、可以使用「volume modify」命令的「-vserver-dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection」選項、將磁碟區排除在SVM複寫之外。

步驟

1. 從SVM複寫中排除磁碟區：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection protection

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「Vola_SRC」排除在SVM複寫之外：

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

如果您稍後想要在原本排除的SVM複寫中加入一個Volume、請執行下列命令：

「Volume modify -vserver *svm*-volume _volume _-vserver -dr-protection protected」

以下範例包括SVM複寫中的Volume「Vola_SRC」：

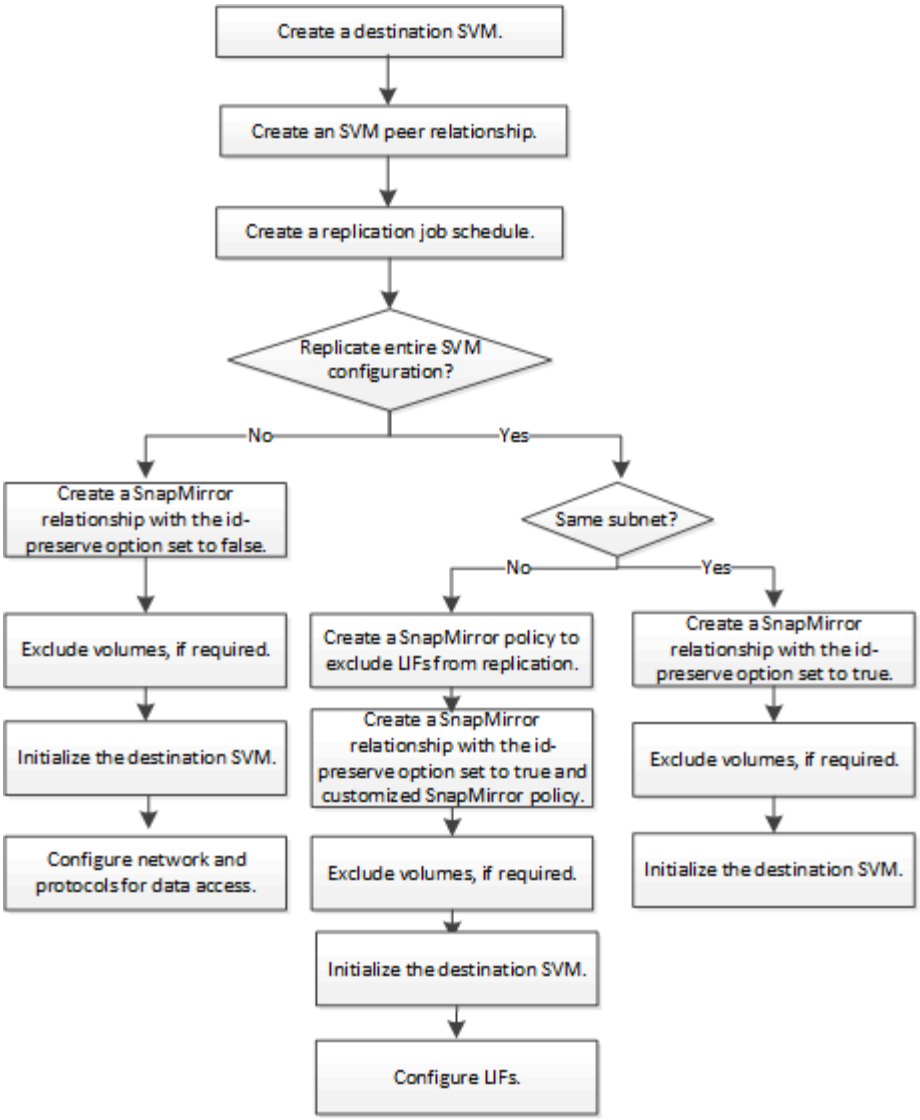
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 如所述建立及初始化SVM複寫關係 "複寫整個SVM組態"。

從**SVM DR**目的地提供資料

SVM災難恢復工作流程

若要從災難中恢復並從目的地SVM提供資料、您必須啟動目的地SVM。啟動目的地SVM包括停止排程的SnapMirror傳輸、中止進行中的SnapMirror傳輸、打破複寫關係、停止來源SVM、以及啟動目的地SVM。



使**SVM**目的地磁碟區可寫入

您必須先將SVM目的地磁碟區設為可寫入、才能將資料提供給用戶端。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。如果您在建立SVM複寫關係時設定了「-idente-preserve true」、則必須在啟動目的地SVM之前停止來源SVM。

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 在災難恢復案例中、您無法從來源SVM執行SnapMirror更新至災難恢復目的地SVM、因為您的來源SVM及其資料將無法存取、而且自上次重新同步後的更新可能損毀或毀損。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集停止排程傳輸至目的地：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會停止來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的排程傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 從目的地SVM或目的地叢集停止持續傳輸至目的地：

   「napmirror abort-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例會停止來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的持續傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 從目的地SVM或目的地叢集、中斷複寫關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例打破了來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

4. 如果您在建立SVM複寫關係時設定了「-idente-preserve true」、請停止來源SVM：

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   以下範例會停止來源SVM「svm1」：

```
cluster_src::> vserver stop svm1
```

5. 啟動目的地SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   以下範例會啟動目的地SVM「shvm_backup」：

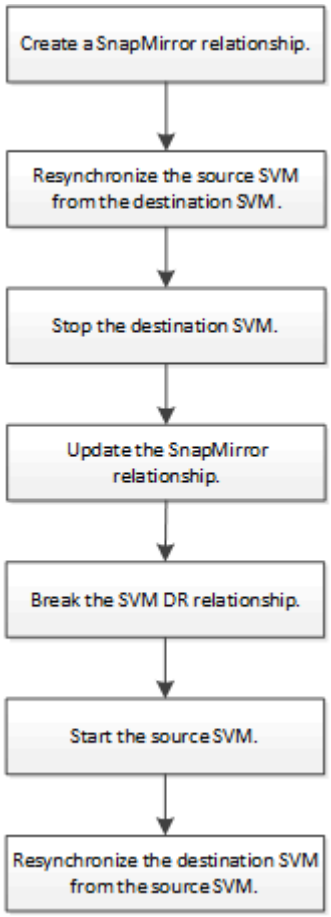
```
cluster_dst::> vserver start svm_backup
```

如所述、設定SVM目的地磁碟區以進行資料存取 "設定目的地Volume以進行資料存取"。

重新啟動來源SVM

來源SVM重新啟用工作流程

如果來源SVM發生災難後仍存在、您可以重新啟動它、並重新建立SVM災難恢復關係來保護它。



重新啟動原始來源SVM

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。此程序與磁碟區複寫程序大致相同、但有一項例外。在重新啟動來源SVM之前、您必須先停止目的地SVM。

如果您在處理資料時增加了目的地Volume的大小、則在重新啟動來源Volume之前、您應該手動增加原始來源Volume的最大自動大小、以確保其能夠充分擴充。

"當目的地Volume自動成長時"

從功能完善的SVM 9.11.1開始ONTAP 、您可以在執行SVM DR關係的反向重新同步時、使用「快轉重新同步」

命令的「快速重新同步真」選項、縮短災難恢復演練期間的重新同步時間。快速重新同步可繞過資料倉儲的重建與還原作業、縮短返回正式作業所需的時間。

> 快速重新同步並不會保留目的地磁碟區的儲存效率。啟用快速重新同步可能會增加目的地磁碟區所使用的磁碟區空間。

此程序假設原始來源Volume中的基準線不變。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例建立您用來提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例可反轉原始來源SVM、「svm1」和您用來提供資料的SVM之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

   使用-quick重新同步選項的範例：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -quick-resync true
```

3. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 使用「vserver show」命令確認原始目的地SVM處於「已停止」狀態。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   「napmirror update -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例更新您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_Backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會停止您提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始SVM、「svm1」之間的排程傳輸：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

   「vserver start -vserver *svm*」

   下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例重新建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以刪除反轉的資料保護關係：

    「napmirror DELETE -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例刪除原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的反向關係：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋出反轉的資料保護關係：

    「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    下列範例會在原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、「svm1」之間、釋出相反的關係

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

重新啟動原始來源**SVM**（**FlexGroup** 僅限**SVM**磁碟區）

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源SVM與目的地SVM之間的原始資料保護關係。若要在使用FlexGroup 完SVM時重新啟動原始來源SVM、您需要執行一些其他步驟、包括刪除原始SVM DR關係、並在反轉關係之前釋出原始關係。您也需要釋出反轉的關係、並在停止排程傳輸之前重新建立原始關係。

步驟

1. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集刪除原始SVM DR關係：

   「napmirror DELETE -SOURation-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例刪除原始來源SVM、svm1和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的原始關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 從原始來源SVM或原始來源叢集釋放原始關係、同時保持Snapshot複本不變：

「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：-nationation-info-only true」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例會釋出原始來源SVM、svm1和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的原始關係。

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -relationship-info-only true
```

3. 從原始來源SVM或原始來源叢集、使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則及身分保留設定、建立反向SVM DR關係：

   「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例建立您用來提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以反轉資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例可反轉原始來源SVM、「svm1」和您用來提供資料的SVM之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

5. 當您準備重新建立對原始來源SVM的資料存取時、請停止原始目的地SVM、以中斷目前連線至原始目的地SVM的所有用戶端。

   「Vserver stop -vserver *svm*」

下列範例會停止目前正在處理資料的原始目的地SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

6. 使用「vserver show」命令確認原始目的地SVM處於「已停止」狀態。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令以執行反向關係的最終更新、將所有變更從原始目的地SVM傳輸至原始來源SVM：

   「napmirror update -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例更新您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_Backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 從原始來源SVM或原始來源叢集、執行下列命令停止針對反向關係所排程的傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

   以下範例會停止您提供資料的SVM、「shvm_backup」和原始SVM、「svm1」之間的排程傳輸：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 當完成最後的更新、且關係指出關係狀態為「靜止」時、請從原始來源SVM或原始來源叢集執行下列命令、以中斷反向關係：

「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例打破了您用來提供資料的原始目的地SVM、「shvm_backup」和原始來源SVM、「svm1」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始來源SVM先前已停止、請從原始來源叢集啟動原始來源SVM：

    「vserver start -vserver *svm*」

    下列範例會啟動原始來源SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

11. 從原始來源SVM或原始來源叢集刪除反轉的SVM DR關係：

    「napmirror DELETE -SOURation-path SVM：-destination-path SVM：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例刪除原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、「svm1」之間的反向關係：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

12. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、釋放反向關係、同時保持Snapshot複本不變：

    「napmirror release -source-path SVM：-destination-path SVM：-nationation-info-only true」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

下列範例會釋出原始目的地SVM、SVM_Backup與原始來源SVM、svm1之間的反向關係：

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1: -relationship-info-only true
```

13. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集、重新建立原始關係。使用與原始SVM DR關係相同的組態、原則和身

分保留設定：

「napmirror create -source-path SVM：-destination-path SVM：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 從原始目的地SVM或原始目的地叢集重新建立原始資料保護關係：

    「napmirror resSync -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

    > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

    以下範例重新建立原始來源SVM、「svm1」和原始目的地SVM、「shvm_backup」之間的關係：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

將**Volume**複寫關係轉換成**SVM**複寫關係

您可以將磁碟區之間的複寫關係、轉換成擁有磁碟區的儲存虛擬機器（SVM）之間的複寫關係、前提是來源（根磁碟區除外）上的每個磁碟區都要複寫、 而且來源（包括根磁碟區）上的每個磁碟區都與目的地上的磁碟區名稱相同。

當SnapMirror關係閒置時、請使用「Volume rame」命令、視需要重新命名目的地磁碟區。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、重新同步來源與目的地磁碟區：

   「napmirror resSync -source-path _svm:volume _-dite-path _svm:volume _-type dp | xDP -schedule _-policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源磁碟區「Vola」與目的地磁碟區「Vola」在「shvm_backup」上的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA
```

2. 如所述、在來源和目的地SVM之間建立SVM複寫關係 "複寫SVM組態"。

   建立複寫關係時、您必須使用「napmirror create」命令的「-identite-preserve true」選項。

3. 停止目的地SVM：

   「Vserver stop -vserver *svm*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止目的地SVM「shvm_backup」：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、重新同步來源和目的地SVM：

   「napmirror resSync -source-path *svm*：-dite-path *svm*：-type dp | xDP - schedule *schedul*_-policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。
   >
   > 雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例重新同步來源SVM「svm1」與目的地SVM「shvm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

刪除**SVM**複寫關係

您可以使用「napmirror DELETE」和「napmirror釋放」命令來刪除SVM複寫關係。然後您可以手動刪除不需要的目的地Volume。

命令"shnapmirror版本"會從來源刪除任何SnapMirror建立的Snapshot複本。您可以使用「僅關係資訊」選項來保留Snapshot複本。

如需命令的完整命令語法、請參閱手冊頁。

步驟

1. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、以中斷複寫關係：

「napmirror中斷-source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例打破了來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 從目的地SVM或目的地叢集執行下列命令、以刪除複寫關係：

「napmirror DELETE -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

以下範例刪除來源SVM「svm1」與目的地SVM「svm_backup」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 從來源叢集或來源SVM執行下列命令、以從來源SVM釋出複寫關係資訊：

「napmirror release -source-path *svm*：-destination-path *svm*：」

> 您必須在"-source-path"和"-destination-path"選項的SVM名稱後面輸入一個分號（：）。請參閱以下範例。

下列範例會從來源SVM「svm1」發佈指定複寫關係的資訊：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

管理SnapMirror根Volume複寫

管理SnapMirror根磁碟區複寫總覽

NAS環境中的每個SVM都有獨特的命名空間。SVM根磁碟區（包含作業系統和相關資訊）是命名空間階層的起點。為了確保在節點中斷或容錯移轉的情況下、用戶端仍可存取資料、您應該建立SVM根磁碟區的負載共用鏡射複本。

SVM根磁碟區的負載共用鏡像主要用途不再是用於負載共用、而是用於災難恢復。

- 如果根磁碟區暫時無法使用、負載共用鏡像會自動提供root Volume資料的唯讀存取權。
- 如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級其中一個負載共用磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

建立及初始化負載共用鏡射關係

您應該為每個SVM根磁碟區建立負載共用鏡像（LSM）、以在叢集中提供NAS資料。您可以在任何節點上建立LSM、但不包括根磁碟區、例如HA配對中的合作夥伴節點、或最好是在不同的HA配對中。對於雙節點叢集、您應該在具有SVM根磁碟區的節點合作夥伴上建立LSM。

如果您在同一個節點上建立LSM、但該節點無法使用、則會發生單一故障點、而且您沒有第二個複本、無法確保用戶端仍可存取資料。但是、當您在含有根磁碟區的節點以外的節點上建立LSM、或是在不同的HA配對上建立LSM時、資料仍可在中斷時存取。

例如、在四節點叢集中、三個節點上有根磁碟區：

- 對於HA 1節點1上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 1節點2上的根磁碟區、請在HA 2節點1或HA 2節點2上建立LSM。
- 對於HA 2節點1上的根磁碟區、請在HA 1節點1或HA 1節點2上建立LSM。

步驟

1. 建立LSM的目的地Volume：

   「Volume create -vserver *svm*-volume -aggregate _gregate _-type DP -size size」

   目的地Volume的大小應與根Volume相同或更大。

   最佳做法是使用後置碼命名根和目的地Volume、例如「_root」和「_M1」。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在叢集資源中建立根磁碟區「svm1_root（shvm1_root）」的負載共享鏡像磁碟區：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 建立複寫工作排程、如所述 "建立複寫工作排程"。
3. 在SVM根磁碟區與LSM目的地磁碟區之間建立負載共用鏡射關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume*？」（*napmirror create -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）*- destination-path _svm:volume*（*SVM*：*Volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*SVM / Volume*）*-*鍵入*ls -schedule*（排程）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例在根磁碟區「svm1_root」和負載共用鏡像磁碟區「svm1_M1」之間建立負載共用鏡射關係：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
-destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
```

負載共享鏡像的類型屬性會從「DP」變更為「LS」。

4. 初始化負載共用鏡像：

   「napmirror initialize-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror initialize-ls-set -source-path _Svm:volume）|叢集：//Svm/volume」

   初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化根磁碟區「svm1_root（）」的負載共享鏡像：

```
cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

更新負載共用鏡射關係

SVM根磁碟區的負載共用鏡像（LSM）關係會在裝載或卸載SVM中的某個磁碟區之後、以及在包含「june-path'option」的「Volume create」（磁碟區建立）作業期間自動更新。如果您想要在下次排程更新之前更新LSM關係、可以手動更新該關係。

在下列情況下、負載共用鏡射關係會自動更新：

- 現在是進行排程更新的時候了
- 在SVM根磁碟區的磁碟區上執行掛載或卸載作業
- 系統會發出包含「juntion-path」選項的「volume create」命令

步驟

1. 手動更新負載共用鏡射關係：

   「napmirror update-ls-set -source-path _svm:volume」（napmirror update-ls-set -source-path _svm:volume）|「叢集」：//Svm/volume」

   以下範例更新根磁碟區「svm1_root）的負載共用鏡射關係：

```
cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

升級負載共用鏡像

如果根磁碟區永久無法使用、您可以升級負載共用鏡像（LSM）磁碟區、以提供對根磁碟區資料的寫入存取權。

您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 升級LSM Volume：

   「napmirror Promote -dite-path _Svm:volume」（napmirror提升-dite-path _Svm:volume）|「_cluster」（叢集）：//Svm/volume」（虛擬磁

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將磁碟區「svm1_m2」升級為新的SVM根磁碟區：

   ```
   cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

   Warning: Promote will delete the offline read-write volume
            cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
            cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
            it is not possible to determine whether this promote will
            affect other relationships associated with this source.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   輸入「y」。利用此功能、LSM磁碟區可成為讀寫磁碟區、並可在存取時刪除原始根磁碟區。ONTAP

   > 如果最近未進行更新、則升級的根Volume可能沒有原始根磁碟區中的所有資料。

3. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

4. 依照您用於根磁碟區的命名慣例、重新命名所升級的磁碟區：

   「Volume rame -vserver *svm*-volume *volume _-newname _new_name*`」

   以下範例將升級的Volume「svm1_m2（svm1_root）”重新命名為「svm1_root（svm1_root））：

   ```
   cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
   svm1_root
   ```

5. 保護重新命名的根Volume、如步驟所述 "3." 逐步完成 "4." 在中 "建立及初始化負載共用鏡射關係"。

SnapMirror技術詳細資料

使用路徑名稱模式比對

您可以使用模式比對、在「napmirror」命令中指定來源和目的地路徑。

「napmirror」命令使用下列格式的完整路徑名稱：「vserver:volume」。您可以透過不輸入SVM名稱來縮寫路徑名稱。如果您這麼做、則「napmirror」命令會假設使用者的本機SVM內容。

假設SVM稱為「vserver1」、而磁碟區稱為「vol1」、則完整路徑名稱為「vserver1：vol1」。

您可以在路徑中使用星號（*）做為萬用字元、以選取符合條件的完整路徑名稱。下表提供使用萬用字元選取一系列磁碟區的範例。

’*	符合所有路徑。
《Vvs *》	將所有SVM和Volume與以「Vs」開頭的SVM名稱進行比對。
"： SRS*	將所有SVM與含有「shrc」文字的Volume名稱配對。
《：**vol**》	將所有SVM與以「vol.」開頭的Volume名稱進行比對。

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

使用延伸查詢來處理許多**SnapMirror**關係

您可以使用_extended Queris_同時在許多SnapMirror關係上執行SnapMirror作業。例如、您可能有多個未初始化的SnapMirror關係、您想要使用一個命令進行初始化。

您可以將延伸查詢套用至下列SnapMirror作業：

- 正在初始化未初始化的關係
- 恢復靜止的關係

- 重新同步中斷的關係
- 正在更新閒置關係
- 中止關係資料傳輸

步驟

1. 在許多關係上執行SnapMirror作業：

   SnapMirror命令_ {-state} *

   下列命令可初始化處於「未初始化」狀態的SnapMirror關係：

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

確保在鏡射保存庫部署中有通用的**Snapshot**複本

您可以使用「快照鏡射snapshot -Ownercreate」命令、在鏡射保存庫部署中、將標示為Snapshot的複本保留在次要系統上。這樣做可確保有通用的Snapshot複本可供更新資料保險箱關係。

如果您使用組合鏡射資料庫的連出或串聯部署、請記住、如果來源和目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、更新將會失敗。

這對於鏡射儲存庫的扇出或串聯部署中的鏡射關係而言、絕對不會有任何問題、因為SnapMirror在執行更新之前、一律會先建立來源磁碟區的Snapshot複本。

不過、這可能是資料保險箱關係的問題、因為SnapMirror在更新資料保險箱關係時、不會建立來源磁碟區的Snapshot複本。您需要使用「快照鏡射快照擁有者建立」、以確保在資料保存關係的來源和目的地上、至少有一個通用的Snapshot複本。

步驟

1. 在來源磁碟區上、將擁有者指派給您要保留的標記Snapshot複本：

   「napmirror snapshot -Ownercreate -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-Owner_hon*」

   以下範例將「ApplicationA」指派為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 如所述、更新鏡射關係 "手動更新複寫關係"。

   或者、您也可以等待鏡射關係的排程更新。

3. 將標示的Snapshot複本傳輸至資料保險箱目的地：

   "napmirror update -source-path _svm:volume（napmirror更新-source-path _svm:volume）_cluster（叢集

）：//Svm/volume（磁碟區）"、… -destination-path _svm:Volume _|_cluster：//svm/volume _、… -source -snapshot snapshot快照

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會傳輸「快照**1**」快照複本

```
clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
-source-snapshot snap1
```

當資料保存關係更新時、會保留標示為Snapshot的複本。

4. 在來源磁碟區上、從標記為Snapshot複本的擁有者中移除：

「napmirror snapshot -Ownerdelete -vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-OOwner*`」

以下範例將「ApplicationA」移除為「Snapshot 1」Snapshot複本的擁有者：

```
clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
-snapshot snap1 -owner ApplicationA
```

SnapMirror ONTAP 關係的相容版本

在ONTAP 建立SnapMirror資料保護關係之前、您應該先確認來源和目的地磁碟區是否執行相容的功能性更新。

SVM複寫不支援版本獨立性。

SnapMirror災難恢復關係

對於類型為「DP」和原則類型「as同步 鏡射」的SnapMirror關係：

DP型鏡像無法在ONTAP 更新版本中初始化、未來版本將完全不再使用。如需詳細資訊、請參閱 "取代資料保護SnapMirror關係"。

在下表中、左欄顯示ONTAP 來源Volume上的版本資訊、而上方列則顯示ONTAP 您在目的地Volume上可以使用的版本資訊。

來源	目的地													
	8.2	8.3	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7	9.8	9.9.1	9.10.1	9.11.1.
8.2	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

8.3	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.0	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.1	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否
9.2	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否
9.3	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否
9.4	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否
9.5.	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否
9.6	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否
9.7	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否
9.8	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否
9.9.1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的
9.10.1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的
9.11.1.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的

互通性並非雙向的。

統一化複寫關係

對於類型為「'XDP'」的SnapMirror關係、使用內部部署或Cloud Volumes ONTAP 更新版本：

發行版本之後的星號（*）表示Cloud Volumes ONTAP專屬版本。

*表2：ONTAP 適用於不含更新版本*的互通性

版本…ONTAP	與先前ONTAP 的版本互通…

	8.3.x	8.3.2 P4	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5.	9.6	9.7	9.8	9.9.3.0*	9.9.1	9.10.5*	9.10.1	9.11.0*	9.11.1.
8.3.x	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2P4	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	否	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	否	否	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	否	否	是的	是的	否	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.	否	否	否	是的	否	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6	否	否	否	是的	否	是的	否	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-	-
9.7	否	否	否	否	否	是的	否	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-	-
9.8	否	否	否	否	否	是的	否	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-	-
9.9.3.0*	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-	-
9.9.1	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	是的	是的	-	-	-	-
9.10.5*	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	否	是的	是的	-	-	-
9.10.1	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	是的	否	是的	是的	是的	-	-
9.11.0*	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	是的	否	是的	是的	-
9.11.1.	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	是的	否	是的	是的	是的

在ONTAP 左欄中找到較高、較新的版本、在頂端列中找到較低ONTAP 版本的版本以判斷互通性。互通性是雙向的。

SnapMirror限制

在建立資料保護關係之前、您應該先瞭解SnapMirror的基本限制。

- 目的地Volume只能有一個來源Volume。

  來源Volume可以有多個目的地Volume。目的地Volume可以是任何類型SnapMirror複寫關係的來源Volume。

- 您最多可以從單一來源Volume中排除八個目的地Volume。
- 您無法將檔案還原至SnapMirror DR關係的目的地。
- 來源SnapVault 或目的地的資料不可以是32位元。
- 來源磁碟區SnapVault 不應是FlexClone磁碟區。

  這種關係可以運作、但FlexClone Volume所提供的效率將無法保留。

利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循

歸檔與法規遵循總覽

您可以使用NetApp SnapLock 的支援技術、以未經修改的形式保留檔案、以利法規遵循與治理。它說明如何將檔案和Snapshot複本提交至「一次寫入、多次讀取」（WORM）儲存設備、以及如何設定WORM保護資料的保留期間。

如果您想要以SnapLock 下列方式搭配使用、請使用這些程序：

- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。

  System Manager提供一組有限但重要SnapLock 的整套功能。您可以安裝SnapLock 不合格的證照、設定法規遵循時鐘、建立SnapLock 不合格的集合體和磁碟區、以及設定SnapLock 不合格的資料集區。

- 您想要建立法規遵循或企業集合體、以便在SnapLock 支援各種功能的支援基礎上裝載各種功能的稽核記錄磁碟區MetroCluster 、但有下列限制：
  - 支援鏡射與無鏡射Aggregate上的支援。SnapLock
  - 不鏡射的集合體僅支援「符合性」SnapLock 。

    所有MetroCluster 的支援鏡射Aggregate的組態。請參閱 "發行說明ONTAP" 判斷MetroCluster 您的支援無鏡射的Aggregate組態是否支援。

- 您想要搭配SnapLock 使用功能FabricPool 不全的功能。

  從ONTAP 功能支援的支援功能為支援功能的支援功能、從功能表9.8開始SnapLock "FabricPool"。

- 您並未使用SAN LUN

  不支援SnapLock 在支援SAN LUN的功能上執行。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將SAN LUN移至某個支援的功能、但這並不支援、SnapLock 也不支援任何涉及位於某個故障區上的SAN LUN的其他作業。

- 您並未使用SMTape。

  不支援SMTape SnapLock 。

- 您並未建立陣列LUN的法規遵循集合體。

  不支援陣列LUN的符合性集合體。SnapLock

- 您不是使用SyncMirror 「指令集」選項來建立「法規遵循」集合體。

  不支援不支援部門的支援。SnapLock SyncMirror

> SSD和Flash Pool Aggregate由SnapLock 支援、從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新。

什麼是呢**SnapLock**

對於使用WORM儲存設備、以未經修改的形式保留檔案以供法規遵循和治理之用的組織而言、VMware是高效能的法規遵循解決方案。SnapLock單一授權可讓您SnapLock 在嚴格的法規遵循模式下使用功能、以滿足SEC Rule 17a-4和較為寬鬆的企業模式等外部規定、以符合內部規定的數位資產保護法規。

法規遵循與企業模式之間的差異

不一致性與企業模式的差異主要在於每種模式保護WORM檔案的層級：SnapLock

- 法規遵循模式WORM檔案在磁碟層級受到保護。

  您無法重新初始化包含Compliance模式Aggregate的磁碟。

- 企業模式WORM檔案在檔案層級受到保護。

相關的差異包括每種模式如何嚴格管理檔案刪除：

- 在保留期間內、無法刪除法規遵循模式WORM檔案。
- 企業模式WORM檔案可在保留期間由法規遵循管理員使用稽核的_權限刪除_程序刪除。

保留期間結束後、您必須負責刪除不再需要的任何檔案。一旦檔案已提交至WORM（無論是在「法規遵循」或「企業」模式下）、即使保留期間已過期、也無法加以修改。

您無法在保留期間內或之後移動WORM檔案。您可以複製WORM檔案、但複本不會保留WORM特性。

下表顯示SnapLock 「不一致性」與「企業」模式之間的差異：

能力	符合法規SnapLock	企業版SnapLock
特殊權限刪除	否	是的
重新初始化磁碟	否	是的
在SnapLock 保留期間摧毀整個過程	否	是的
重新命名Aggregate或Volume	否	是的
非NetApp磁碟	否	是（FlexArray 採用「虛擬化」技術）
使用此功能來記錄稽核記錄SnapLock	是的	是的、從ONTAP SES9.5開始

支援且不支援**SnapLock** 的功能

下表顯示SnapLock 支援的功能、包括「不符合需求」模式SnapLock 、「不符合需求」模式或「不符合需求」模式、或兩者：

功能	支援SnapLock 不受支援的功能	支援SnapLock 支援不受支援的企業
一致性群組	否	否
SAN	否	否
SnapMirror同步	否	否
SnapMirror營運不中斷	否	否
單一檔案SnapRestore 的功能	否	是的
SnapRestore	否	是的
FlexClone	您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。	您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。
LUN	否	否
SM磁帶	否	否

內部組態MetroCluster	支援使用支援支援的支援部門、可在支援的情況下、在各種組態上裝載各種不完整的稽核記錄磁碟區、但有下列限制：SnapLock SnapLock MetroCluster • 支援鏡射與無鏡射Aggregate上的支援。SnapLock • 僅在無鏡射的集合體上支援「符合性」SnapLock 。 所有MetroCluster 的支援鏡射Aggregate的組態。請參閱ONTAP 《支援非MetroCluster 鏡射的集合體發行說明」、以判斷您的支援不支援鏡射的組態。 "發行說明ONTAP"	否
支援FabricPools on SnapLock Faggregate	否	是的、從ONTAP 功能性的問題9.8開始 ⓘ 您應該注意FabricPool 、任何資料若不再受到SnapLock 任何資料的保護、而將其納入公有雲或私有雲、則可由雲端管理員刪除。

資料量FlexGroup	是的、從ONTAP 功能性的問題9.11.1開始、但不支援下列功能： • 合法持有 • 以事件為基礎的保留 • 適用於LockVault SnapLock 您也應該瞭解下列行為： • 一個現象區的Volume法規遵循時鐘（VCC）FlexGroup 由根部的VCC決定。所有非根成員的VCC都會與根VCC密切同步。 • 僅能在整個的整個過程中設定組態屬性。SnapLock FlexGroup 個別成員不能具有不同的組態內容、例如預設保留時間和自動提交期間。	是的、從ONTAP 功能性的問題9.11.1開始、但不支援下列功能： • 合法持有 • 以事件為基礎的保留 • 適用於LockVault SnapLock 您也應該瞭解下列行為： • 一個現象區的Volume法規遵循時鐘（VCC）FlexGroup 由根部的VCC決定。所有非根成員的VCC都會與根VCC密切同步。 • 僅能在整個的整個過程中設定組態屬性。SnapLock FlexGroup 個別成員不能具有不同的組態內容、例如預設保留時間和自動提交期間。

零售組態與法規遵循時鐘**MetroCluster**

下列組態使用兩種法規遵循時鐘機制：Volume Compliance Clock(VCC)和System Compliance Clock, SCC)。MetroClusterVCC和SCC適用於所有SnapLock 的各種版本。當您在節點上建立新磁碟區時、其VCC會以該節點上SCC的目前值初始化。建立磁碟區之後、就會一律使用VCC追蹤磁碟區和檔案保留時間。

當磁碟區複寫到另一個站台時、其VCC也會複寫。當發生磁碟區切換時、例如從站台A切換至站台B、VCC會在站台B上繼續更新、而站台A上的SCC會在站台A離線時停止。

當站台A重新上線且執行磁碟區切換時、站台A SCC時鐘會重新啟動、而Volume的VCC則會繼續更新。由於VCC會持續更新、無論切換和切換作業為何、檔案保留時間不取決於SCC時鐘、也不會延展。

將檔案提交至 **WORM**

您可以使用應用程式、透過NFS或CIFS將檔案提交至WORM、或使用SnapLock 「更新」功能、自動將檔案提交至WORM。您可以使用_WORM可應用檔案_來保留遞增寫入的資料、例如記錄資訊。

資料保護

支援資料保護方法、可滿足大部分的法規遵循需求：SnapLock

- 您可以在SnapLock 二線儲存設備上使用「以WORM SnapVault 保護Snapshot複本」功能。
- 您可以使用SnapMirror將WORM檔案複寫到另一個地理位置、以便進行災難恢復。

儲存效率

從功能支援的支援範圍ONTAP 從支援支援儲存SnapLock 效率的9.9到9.9.1、例如資料壓縮、跨Volume重複資料刪除、SnapLock 以及針對功能區和集合體的調適性壓縮。

7-Mode轉換

您可以使用7-Mode Transition Tool的複製型轉換（CBT）功能、將SnapLock VMware Volume從7-Mode移轉至ONTAP VMware。目的地Volume、Compliance或Enterprise的指令檔模式必須符合來源Volume的指令碼模式。SnapLock SnapLock您無法使用無複製轉換（CFT）來移轉SnapLock 版本。

加密

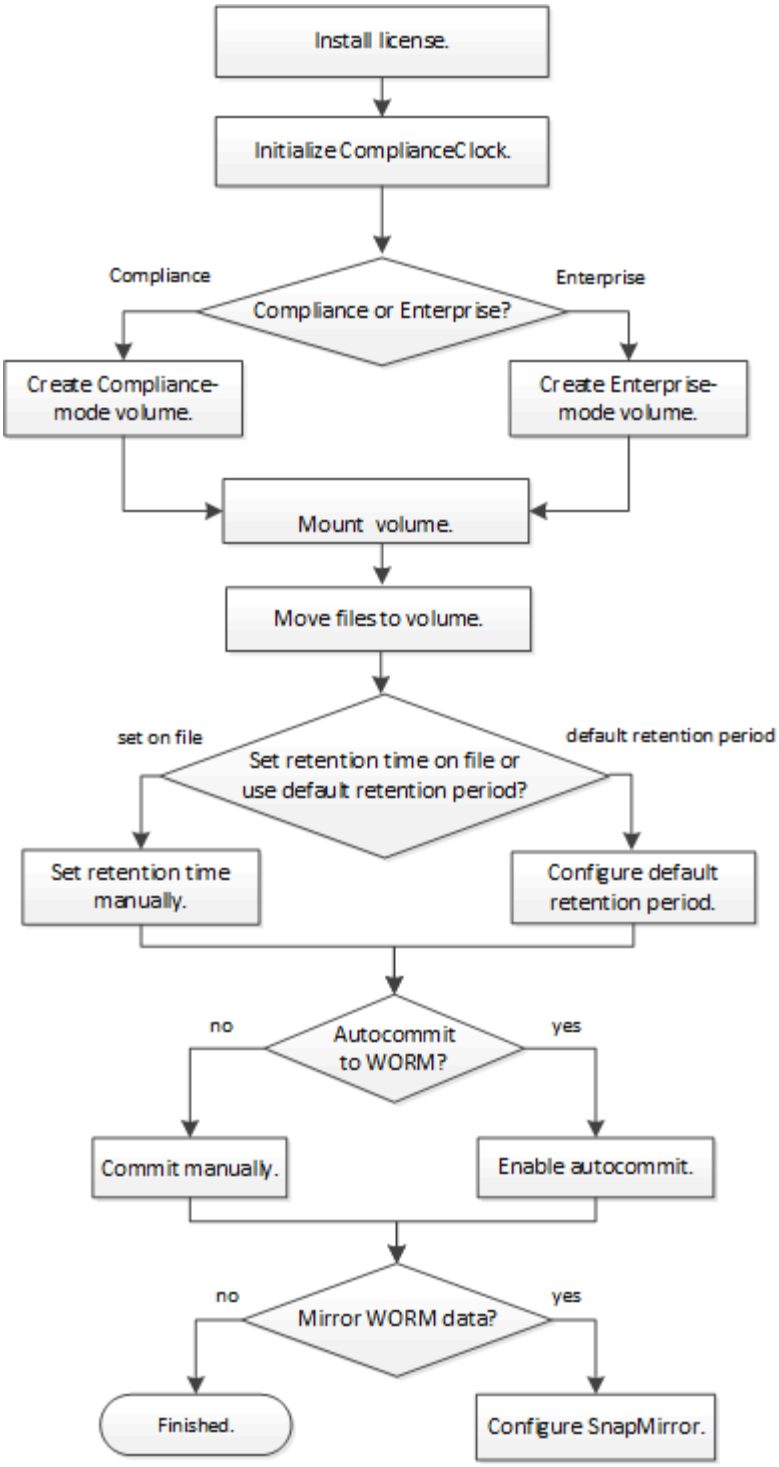
支援以軟體和硬體為基礎的加密技術、可確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。ONTAP

*免責聲明：*如果驗證金鑰遺失、或驗證嘗試失敗次數超過指定限制、導致磁碟機永久鎖定、NetApp無法保證自我加密磁碟機或磁碟區上的SnapLock保護WORM檔案將可擷取。您有責任確保驗證失敗。

> 從ONTAP 支援支援使用支援功能的支援功能到支援功能SnapLock 的功能、從功能性的9.2開始、

流程**SnapLock**

您可以在SnapLock 建立SnapLock 一個WisVolume時、指定您要使用哪種功能、法規遵循或企業。您通常會使用檔案歸檔應用程式、將檔案從一線儲存設備移至SnapLock 支援功能區。



設定**SnapLock** 功能

安裝授權

本產品的一份支援證書可讓您同時使用「不符合要求」模式和「不符合要求的企業」模式。SnapLock SnapLock SnapLock以每個節點為單位來核發的銷售證。SnapLock您必須為裝載SnapLock 某個版本資訊的每個節點安裝授權。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您應該已經從SnapLock 銷售代表處收到了該產品的不二版授權金鑰。

步驟

1. 安裝SnapLock 節點的不中斷授權：

   系統授權新增-授權碼_license_key_*

   下列命令會
   以「AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa」金鑰安裝授權。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 針對每個節點授權重複上述步驟。

初始化「**Compliance**時鐘」

《支援支援時鐘」SnapLock 可防止竄改、進而改變WORM檔案的保留期間。您必須在裝載SnapLock 一個Singgregate的每個節點上初始化_system ComplianceClock_。在節點上初始化「完成時鐘」之後、就無法再次初始化。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock

系統完成時鐘的時間由_volume完成時鐘_繼承、此模式可控制磁碟區上WORM檔案的保留期間。當您建立新SnapLock 的功能區時、Volume Compliance時鐘 會自動初始化。

> 「完成時鐘」的初始設定是根據目前的系統時鐘而定。因此、您應該先確認系統時間和時區是否正確、再初始化「完成時鐘」。在節點上初始化「完成時鐘」之後、就無法再次初始化。

步驟

1. 初始化系統符合時鐘：

   `* SnapLock 不符合法規的時鐘初始化-node_node_name_*

   下列命令可初始化「node1」上的系統執行時鐘：

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. 出現提示時、請確認系統時鐘是否正確、以及您要初始化「ComplianceClock:

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. 針對裝載SnapLock 一個Eregate的每個節點、重複此程序。

建立**SnapLock** 一個不只一個的集合體

您可以使用Volume「-SnapLock類型」選項來指定「Compliance」（符合性）或「Enterprise SnapLock 」（企業）等Volume類型。對於ONTAP 版本早於版本的版本、您必須建立獨立SnapLock 的集合體。從ONTAP 版本S59.10.1開始、SnapLock 相同的集合體上可以存在不含SnapLock的不含SnapLock磁碟區；因此SnapLock 、如果您使用ONTAP 的是版本S59.10.1、則不再需要建立個別的不含SnapLock的集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 必須初始化節點上的「完成時鐘」。
- 如果您已將磁碟分割為「root」、「data1」和「dat2」、則必須確保備援磁碟可用。

升級ONTAP 至版本的過程中、現有SnapLock 的不含SnapLock和不含SnapLock的支援集合體會升級、以支援SnapLock 同時存在的不含支援功能的功能、但現有SnapLock 的不含更新功能的不含更新功能。例如、資料壓縮、跨磁碟區重複資料刪除、以及跨磁碟區背景重複資料刪除等欄位都維持不變。在現有Aggregate上建立的新SnapLock 增功能區、預設值與非SnapLock Volume相同、新磁碟區和Aggregate的預設值則取決於平台。

如果您需要還原ONTAP 至版本低於9.10.1的版本、則必須將所有SnapLock 的「還原法規遵循」、SnapLock 「還原企業」和SnapLock 「還原功能」移至自己SnapLock 的「還原集合體」。

關於這項工作

- 您無法建立FlexArray 適用於整個過程的Compliance Aggregate、但SnapLock 支援FlexArray 使用支援各種功能的不一致集合體。
- 您無法使用SyncMirror 「指令集」選項來建立「法規遵循」集合體。
- 只有當使用Aggregate來裝載資訊稽核記錄磁碟區時、您MetroCluster 才能在整個資訊區組態中建立鏡射的法規遵循集合體SnapLock 。

> 在不鏡射和無鏡射的Aggregate上、支援使用支援功能的支援。MetroCluster SnapLock僅在無鏡射的集合體上支援「符合性」SnapLock 。

步驟

1. 建立SnapLock 一個不只一個的集合體：

   hy*儲存Aggregate create -Aggregate *gregate name*-node_node_name_-diskcount_number_of_disks_ -SnapLock類型法規遵循|企業*

   命令的手冊頁包含完整的選項清單。

   下列命令會建立SnapLock 一個名為「aggr1」的「Compliance」（符合性）集合體、其中三個磁碟位於「node1」上：

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

建立**SnapLock** 一個流通量

您必須為SnapLock 要提交至WORM狀態的檔案或Snapshot複本建立一個實體磁碟區。從ONTAP 功能升級到功能升級到功能升級、您所建立的任何磁碟區、無論集合體類型為何、預設都會建立為非SnapLock Volume。您必須使用「-SnapLock類型」選項、指定SnapLock 「Compliance」（符合性）SnapLock 或「Enterprise」（企業）做為該類型的資訊、以明確建立一個資訊區。根據預設、SnapLock 將此類型設為「非SnapLock」。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此資訊必須在線上。SnapLock
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 必須初始化節點上的「完成時鐘」。

只要SnapLock 具備適當的功能、您就能隨時銷毀或重新命名Enterprise Volume。在保留期間結束之前、您無法銷毀Compliance Volume。您永遠無法重新命名Compliance Volume。

您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。實體複本磁碟區SnapLock 將與父磁碟區相同的實體類型。

> 不支援SnapLock 在支援LUN的功能上使用。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將LUN移至某個不穩定的磁碟區、但這並不受支援、SnapLock 也不涉及任何涉及位於某個穩定區上LUN的其他作業。

步驟

1. 建立SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區create -vserver *svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name**-SnapLock類型法規遵循|企業'

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。下列選項不適用於SnapLock 整個流程：「-nvail」、「-atime -update」、「-is-autolance-資格」、「-space-mgmt-ter-first」和「vmalign」。

   以下命令可在SnapLock 「VS1」上的「aggr1」上建立名為「vol1」的「符合法規」磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
-snaplock-type compliance
```

掛載**SnapLock** 一個流通量

您可以在SnapLock SVM命名空間的交會路徑上掛載一個支援NAS用戶端存取的功能。

此版本必須在線上。SnapLock

關於這項工作

- 您只能在SnapLock SVM的根目錄下掛載一個SfNetApp Volume。
- 您無法在SnapLock 一個穩定磁碟區下掛載一般磁碟區。

步驟

1. 掛載SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區掛載-vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-jet-path *path**

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會將SnapLock 名為「vol1」的Sflexfvolume掛載到「VS1」命名空間中的交會路徑「/sales」：

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

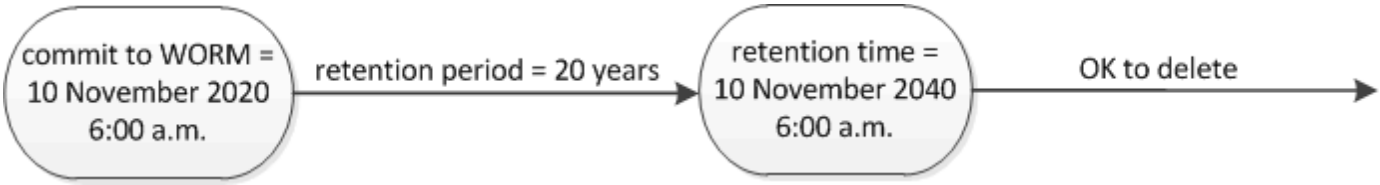
設定保留時間

設定保留時間總覽

您可以明確設定檔案的保留時間、也可以使用磁碟區的預設保留期間來導出保留時間。除非您明確設定保留時間、SnapLock 否則使用預設保留期間來計算保留時間。

關於保留期間與保留時間

WORM檔案的_ret課程 期間_指定了將檔案提交至WORM狀態之後、必須保留的時間長度。WORM檔案的_保留時間_是指不再需要保留檔案的時間。以2020年11月10日上午6：00提交至WORM狀態的檔案保留期間為20年、保留時間為2040年11月10日上午6：00



> 從《支援資料》9.10.1開始ONTAP 、您可以設定保留時間至10月26日、3058日、保留期限最長可達100年。當您延長保留日期時、舊版原則會自動轉換。在《支援更新版本》中、除非您將預設保留期間設為無限、否則支援的保留時間上限為2071年1月19日（GMT）。ONTAP

重要的還原考量

如果有任何檔案保留期間晚於「2071年1月19日上午8：44：07」、則無法將叢集從《21：10.1》還原至舊版的版。ONTAP ONTAP ONTAP

瞭解預設保留期間

「不符合法規遵循」或「企業」Volume有四個保留期間：SnapLock

- 最短保留期間（「min」）、預設值為0
- 最長保留期間（「max」）、預設為30年
- 預設保留期間、在法規遵循模式和企業模式中、預設值等於「以」ONTAP 9.10.1開頭的「以」。在版本早於《支援》的版本中、預設保留期間取決於模式：ONTAP ONTAP
  - 對於法規遵循模式、預設值等於「max」。
  - 對於企業模式、預設值等於「min」。
- 未指定的保留期間。

  從功能表9.8開始ONTAP 、您可以將磁碟區中檔案的保留期間設為「未指定」、以便在設定絕對保留時間之前保留檔案。只要新的絕對保留時間晚於您先前設定的絕對時間、您就可以將檔案的絕對保留時間設定為未指定保留時間、並將其設回絕對保留時間。

因此、如果您在將Compliance模式檔案提交至WORM狀態之前未明確設定保留時間、而且未修改預設值、則檔案將保留30年。同樣地、如果您在將企業模式檔案提交至WORM狀態之前未明確設定保留時間、而且未修改預設值、則檔案將保留0年、或實際上完全不會保留。

明確設定檔案的保留時間

您可以修改檔案的上次存取時間、明確設定檔案的保留時間。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來修改上次存取時間。

將檔案提交至WORM之後、您可以延長但不能縮短保留時間。保留時間儲存在檔案的「atime」欄位中。

> 您無法將檔案的保留時間明確設定為「無限」。只有在使用預設保留期間來計算保留時間時、才能使用該值。

步驟

1. 使用適當的命令或程式來修改您要設定其保留時間的檔案上次存取時間。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在名為「document.txt」的檔案上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

您可以使用任何適當的命令或程式來修改Windows中的上次存取時間。

設定預設保留期間

您可以使用「volume SnapLock flexmodify」命令、為SnapLock 位於某個現象區的檔案設定預設保留期間。

此版本必須在線上。SnapLock

下表顯示預設保留期間選項的可能值：

預設保留期間必須大於或等於（>=）最短保留期間、且小於或等於（<=）最長保留期間。

價值	單位	附註
0 - 65535	秒	
0 - 24	時數	
0 - 365	天	
0 - 12	數月	
0 - 70	年	
最大	-	使用最長保留期間。
最小	-	使用最短保留期間。
無限	-	永遠保留檔案。
未指定	-	保留檔案、直到設定絕對保留期間為止。

最大和最小保留期間的值和範圍相同、但不適用的「max」和「min」除外。如需此工作的詳細資訊、請參閱 "設定保留時間總覽"。

您可以使用「volume SnapLock flexshow」命令來檢視Volume的保留期間設定。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

將檔案提交至WORM狀態之後、您可以延長但不能縮短保留期間。

步驟

1. 設定SnapLock 適用於現象區上檔案的預設保留期間：

「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-default-retention-period *default_retenture_p*段-min-retention_period *min_retent_p*段-max-retent_p段_*」

如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

> 下列範例假設先前尚未修改最小和最大保留期間。

下列命令會將規範或企業Volume的預設保留期間設為20天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

下列命令會將Compliance Volume的預設保留期間設為70年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

下列命令會將Enterprise Volume的預設保留期間設為10年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

下列命令會將Enterprise Volume的預設保留期間設為10天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

下列命令會將Compliance Volume的預設保留期間設為無限：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

驗**SnapLock** 證功能設定

您可以使用「Volume file fingerprint start」和「volume file fingerprint dump」命令來檢視檔案和磁碟區的重要資訊、包括檔案類型（一般、WORM或WORM應用程式）、磁碟區到期日等。

步驟

1. 產生檔案指紋：

   h.* Volume檔案指紋start -vserver *Svm_name*-file *file_path**

```
svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
/vol/sle/vol/f1
File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
-session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
```

   此命令會產生工作階段ID、您可以使用它來輸入「Volume file fingerprint dump」命令。

   > 您可以使用「Volume file fingerprint show」命令搭配工作階段ID、來監控指紋操作的進度。在嘗試顯示指紋之前、請先確認作業已完成。

2. 顯示檔案的指紋：

   「* Volume file fingerprint dump -session-id *session_ID**」

```
svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
        Vserver:svm1
        Session-ID:33619976
        Volume:slc_vol
        Path:/vol/slc_vol/f1
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
```

```
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

重設**NTP**組態系統的「完成時鐘」

當支援不安全的時鐘精靈偵測到超出臨界值時、系統時間會用來重設系統和Volume的合規性時鐘。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能僅適用於進階權限層級。
- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 必須在節點上安裝此功能的不必要授權。SnapLock
- 此功能僅適用於Cloud Volumes ONTAP Sf/、ONTAP Select Sf/及VSim平台。

當支援不安全的時鐘精靈偵測到超出臨界值時、系統時間會用來重設系統和Volume的合規性時鐘。SnapLock24小時的時間會設為偏移臨界值。這表示只有在系統時鐘的偏差超過一天時、系統的「完成時鐘」才會同步處理至系統時鐘。

此功能可偵測到不穩定的時鐘、並將「Compliance時鐘」變更為系統時間。SnapLock任何修改系統時間以強制「完成時鐘」同步至系統時間的嘗試都會失敗、因為只有在系統時間與NTP時間同步時、「完成時鐘」才會同步至系統時間。

步驟

1. 設定NTP伺服器時啟用SnapLock 「支援時鐘時間同步」功能：

   「* SnapLock 不符合法規要求的時鐘NTP*」

   下列命令可啟用系統的「同步時鐘時間」同步功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. 出現提示時、請確認已設定的NTP伺服器是受信任的、而且通訊通道是安全的、以啟用此功能：
3. 檢查功能是否已啟用：

   「* SnapLock 不符合法規要求的時鐘NTP節目*」

   下列命令會檢查系統是否已啟用「符合時鐘時間同步」功能：

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

將檔案提交至**WORM**

手動將檔案提交至**WORM**

您可以將檔案變成唯讀、以手動方式將檔案提交至WORM。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通不全的流通不全的流通不全。
- 檔案必須可寫入。

執行命令或程式時、Volume Compliance時鐘 時間會寫入檔案的「ctime」欄位。「完成時鐘時間」可決定何時達到檔案的保留時間。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   在Windows Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

```
attrib +r document.txt
```

自動將檔案傳送至**WORM**

利用此功能、您可以自動將檔案提交至WORM。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要自動提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通於一個不流通的資料冊上。
- 此版本必須在線上。SnapLock
- 此數據區必須是讀寫磁碟區。SnapLock

> 「自動提交」功能會掃描磁碟區中的所有檔案、並在符合自動提交需求時提交檔案。SnapLock檔案準備好自動提交、到SnapLock 實際由該程式執行自動提交之間可能有一段時間間隔。不過、只要檔案系統符合自動提交的資格、仍可保護檔案免遭修改和刪除。

_autodit句點_指定檔案在自動提交之前必須保持不變的時間量。在自動提交期間結束之前變更檔案、會重新啟動檔案的自動提交期間。

下表顯示自動提交期間的可能值：

價值	單位	附註
無	-	預設值。
5 - 4256000	分鐘	-
1 - 87600	時數	-
1 - 3650	天	-
1 - 120	數月	-
1 - 10	年	-

> 最小值為5分鐘、最大值為10年。

步驟

1. 將SidVolume上的所有檔案自動複製到SnapLock WORM：

   ‘* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-autocomplet-period *autody_p*段*

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會自動提交SVM VS1磁碟區「vol1」上的檔案、只要這些檔案在5小時內維持不變：

```
cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
-period 5hours
```

使用命令或程式建立**WORM**可應用檔案

您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來建立WORM應用檔案。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、以所需的保留時間建立零長度檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在零長度檔案「document.txt」上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更回可寫入。

   > 此步驟不視為法規遵循風險、因為檔案中沒有資料。

   在UNIX Shell中、使用下列命令可讓名為「document.txt"的檔案寫入：

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 使用適當的命令或程式開始將資料寫入檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將資料寫入「document.txt」：

```
echo test data >> document.txt
```

> 當您不再需要將資料附加至檔案時、請將檔案權限改回唯讀。

使用**Volume**附加模式建立**WORM**可應用檔案

從ONTAP 功能介紹的功能中、您可以使用SnapLock 「不只是功能、也就是功能」（VAM）來建立WORM可應用檔案、這是預設的功能。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。
- 必須卸載此實體磁碟區、並清空Snapshot複本和使用者建立的檔案。SnapLock

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

如果您為磁碟區指定自動提交期間、則不會修改超過自動提交期間的WORM可應用檔案將會提交至WORM。

> VAM不支援SnapLock 在不支援的稽核記錄磁碟區上。

步驟

1. 啟用VAM：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-is-volume、append-mode enabled true、假*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令可在SVM的vol1（VS1）上啟用VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用適當的命令或程式來建立具有寫入權限的檔案。

   檔案預設為可應用WORM。

將**Snapshot**複本提交至**WORM**

您可以在SnapLock 二線儲存設備上使用「以WORM SnapVault 保護Snapshot複本」功能。您可以在SnapLock 這個景點執行所有的基本功能。SnapVault目的地磁碟區會自動以唯讀方式掛載、因此不需要明確將Snapshot複本提交至WORM、因此不支援使

用SnapMirror原則在目的地磁碟區上建立排程的Snapshot複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源叢集必須執行ONTAP 不含更新版本的版本。
- 來源與目的地集合體必須為64位元。
- 來源Volume不能SnapLock 是一個不全的Volume。
- 來源與目的地磁碟區必須在具有連接程序的SVM的連接叢集中建立。

  如需詳細資訊、請參閱 "叢集對等"。

- 如果停用Volume自動擴充、則目的地Volume上的可用空間必須至少比來源Volume上的已用空間多出5%。

來源Volume可使用NetApp或非NetApp儲存設備。對於非NetApp儲存設備、您必須使用FlexArray 「功能不全的虛擬化」。

> 您無法重新命名已提交至WORM狀態的Snapshot複本。

您可以複製SnapLock 不全的資料、但無法複製SnapLock 到一個實體磁碟區上的檔案。

> 不支援SnapLock 在支援LUN的功能上使用。雖然可以SnapLock 使用舊有技術將LUN移至某個不穩定的磁碟區、但這並不受支援、SnapLock 也不涉及任何涉及位於某個穩定區上LUN的其他作業。

對於部分組態、您應該注意下列事項：MetroCluster

- 您只能在SnapVault 同步來源的SVM之間建立「不支援」關係、而不能在同步來源SVM和同步目的地SVM之間建立「不支援」關係。
- 您可以從SnapVault 同步來源SVM上的磁碟區、建立從資料服務SVM到資料服務SVM的不一樣關係。
- 您可以從SnapVault 資料服務SVM上的磁碟區、建立一個從同步來源SVM上DP磁碟區的不同步關係。

下圖顯示初始化SnapVault 不實關係的程序：

步驟

1. 識別目的地叢集。
2. 在目的地叢集上、如SnapLock 所述、安裝不含資訊的授權、初始化「完成時鐘」、並建立SnapLock 一個不含資訊的Aggregate 設定SnapLock 功能。
3. 在目的地叢集上、建立SnapLock 一個尺寸等於或大於來源Volume的「DP」類型的「Sf目的地Volume」：

   ‘* Volume create -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-type DP -size *size**

   > 從Aggregate繼承而來的是「法規遵循」或「企業」等功能。SnapLock不支援具有版本彈性的目的地Volume。目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。

   下列命令會在SnapLock Aggregate「node01_aggr」上的「VM2」中、建立一個名為「dstvolB」的2 GB「Compliance」磁碟區：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP -size 2GB
```

4. 在目的地叢集上、設定預設保留期間、如所述 設定預設保留期間。

> 做為保存目的地的流通量會指派預設保留期間給它。SnapLock此期間的值一開始設定SnapLock 為0年以上、而SnapLock 「不符合需求」量則設定為30年以上。每個NetApp Snapshot複本一開始就會提交此預設保留期間。如有需要、可延長保留期間。如需詳細資訊、請參閱 設定保留時間總覽。

5. 建立新的複寫關係 在非SnapLock來源和SnapLock 您在步驟3中建立的新的目的地之間。

   此範例使用SnapLock 「XDPDefault」原則、建立與目的地的SnapMirror Volume「dstvolB」的新SnapMirror關係、以每小時排程標示為每日和每週的資料保存Snapshot複本：

```
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
```

> 建立自訂複寫原則 或是 自訂排程 如果可用的預設值不適用。

6. 在目的地SVM上、初始化SnapVault 步驟5中建立的S動動學 關係：

   ’* SnapMirror初始化-destination-path *destination_path**

   下列命令可初始化來源Volume "srcvola" on "VM1"與目的地Volume "dstvolB" on "VM2"之間的關係：

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

7. 在關係初始化並閒置之後、請在目的地上使用「napshot show」命令、驗證SnapLock 套用至複製Snapshot複本的「不驗證過期時間」。

   此範例列出磁碟區「dstvolB」上的Snapshot複本、這些複本具有SnapMirror標籤和SnapLock 該失效日期：

```
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
snapmirror-label, snaplock-expiry-time
```

"叢集與SVM對等關係"

"使用SnapVault 功能進行Volume備份"

鏡射WORM檔案

您可以使用SnapMirror將WORM檔案複寫到其他地理位置、以進行災難恢復及其他用途。

來源Volume和目的地Volume都必須設定SnapLock 為供使用、而且這兩個Volume必須具有相同SnapLock 的功能、即相同的功能、法規遵循或企業。複寫磁碟區和檔案的SnapLock 所有關鍵功能。

來源與目的地磁碟區必須在具有連接程序的SVM的連接叢集中建立。如需詳細資訊、請參閱 "叢集與SVM對等關係"。

關於這項工作

- 從ONTAP 功能完善的9.5開始、您可以使用XDP（延伸資料保護）類型的SnapMirror關係來複寫WORM檔案、而非DP（資料保護）類型關係。XDP模式ONTAP 與版本無關、能夠區分儲存在同一個區塊中的檔案、讓重新同步複寫的法規遵循模式磁碟區變得更加容易。如需如何將現有DP類型關係轉換成XDP類型關係的相關資訊、請參閱 "資料保護"。
- 若由SnapMirror判斷會SnapLock 導致資料遺失、則針對法規遵循模式磁碟區、對DP類型SnapMirror關係進行重新同步作業將會失敗。如果重新同步作業失敗、您可以使用「volume clone create」命令來複製目的地Volume。然後、您可以重新同步來源磁碟區與實體複本。
- 支援不同步磁碟區之間XDP類型的SnapMirror關係SnapLock 、即使目的地上的資料與中斷後的來源資料有所不同、也能在中斷後支援重新同步。

  在重新同步時、如果偵測到來源與目的地之間的資料差異、而非一般快照、則會在目的地上剪下新的快照、以擷取此差異。新的快照和通用快照都會以下列保留時間鎖定：

  - 目的地的Volume過期時間
  - 如果磁碟區過期時間過去或尚未設定、則快照會鎖定30天
  - 如果目的地具有合法保留、實際的Volume過期期間會被遮罩並顯示為「無限期」、但在實際Volume過期期間內、快照會被鎖定。

如果目的地Volume的到期期間晚於來源、則目的地到期期間會保留、且不會在來源Volume重新同步後的到期期間覆寫。

如果目的地擁有與來源不同的合法保留、則不允許重新同步。來源與目的地必須具有相同的合法持有、或在嘗試重新同步之前、必須釋出目的地上的所有合法持有。

您可以執行「snapmirror update -s snapshot」命令、將建立來擷取分散資料的目的地磁碟區上鎖定的快照複製到來源。複製一次的快照也會繼續鎖定來源。

- 不支援SVM資料保護關係。
- 不支援負載共用資料保護關係。

下圖顯示初始化SnapMirror關係的程序：

步驟

1. 識別目的地叢集。
2. 在目的地叢集上、安裝SnapLock 該資訊技術授權、初始化「完成時鐘」、然後建立SnapLock 一個「不中斷彙總」。
3. 在目的地叢集上、建立SnapLock 大小等於或大於來源Volume的「DP」類型的「Sf目的地Volume」：

   ‘* Volume create -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-type DP -size

*size**

> 這個功能是從Aggregate繼承而來的、亦即「法規遵循」或「企業」SnapLock 。不支援具有版本彈性的目的地Volume。目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。

下列命令會在SnapLock Aggregate「node01_aggr」上的「VM2」中、建立一個名為「dstvolB」的2 GB「Compliance」磁碟區：

```
cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
node01_aggr -type DP -size 2GB
```

4. 在目的地SVM上、建立SnapMirror原則：

   ’* SnapMirror原則建立-vserver *Svm_name*-policy *policy_name**

   下列命令會建立SVM整體原則「VM1-mirror」：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
```

5. 在目的地SVM上、建立SnapMirror排程：

   hy*工作排程cron create -name *schedule_name*-dayofWeek *Day_of_Week _-hour _hour _-minute _minute**

   下列命令會建立名為「weekendcron」的SnapMirror排程：

```
SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek "Saturday,
Sunday" -hour 3 -minute 0
```

6. 在目的地SVM上、建立SnapMirror關係：

   Check Alignment of PHs>* SnapMirror create -source-path *source_path*-dite-path *dentite_path*-type XDP|DP -policy *policy_name*-schedule_schedule_name_*

   下列命令可在來源磁碟區「VM1」上的「rcvolA」和「VM2」上的目的地磁碟區「dstvolB」之間建立SnapMirror關係、並指派「VM1-mirror」原則和排程「weekendcron」：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule weekendcron
```

> XDP類型ONTAP 可在SHD9.5或更新版本中找到。您必須使用ONTAP 更新版本的DP類型。

7. 在目的地SVM上、初始化SnapMirror關係：

   ’* SnapMirror初始化-destination-path *destination_path**

初始化程序會將_基準線傳輸_傳送到目的地Volume。SnapMirror會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。它也會將來源磁碟區上的任何其他Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區。

下列命令可初始化來源Volume "srcvola" on "VM1"與目的地Volume "dstvolB" on "VM2"之間的關係：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

"叢集與SVM對等關係"

"Volume災難恢復準備"

"資料保護"

建立稽核記錄

您必須先建立受SnapLock保護的稽核記錄、才能執行特殊權限刪除或SnapLock 取消Volume移動。稽核日誌會記錄SnapLock 建立和刪除不支援的管理員帳戶、修改記錄磁碟區、是否啟用特殊權限刪除、特殊權限刪除作業、SnapLock 以及執行不需執行任何資料的Volume搬移作業。

您必須是叢集管理員、才能建立SnapLock 一個不實的Aggregate。

在記錄檔保留期間結束之前、您無法刪除稽核記錄。即使保留期間已過、您也無法修改稽核記錄。

> 在更新版本的版本中、您無法使用無法稽核記錄的「功能不全企業版」磁碟區。ONTAP SnapLock您必須使用SnapLock 「不符合需求」量。在更新版本的版本中、您可以使用「更新版本」或「更新版本」來記錄稽核記錄。ONTAP SnapLock SnapLock在所有情況下、稽核記錄磁碟區都必須掛載於交會路徑「/SnapLock稽核日誌」。沒有其他磁碟區可以使用此交會路徑。

您可以在SnapLock 稽核記錄磁碟區根目錄下的「/SnapLock」目錄中、找到名為「privdel_log」（特殊權限刪除作業）和「system_log」（其他一切）的子目錄中的「/selock」稽核記錄。稽核記錄檔名稱包含第一次記錄作業的時間戳記、可讓您在執行作業的大約時間內輕鬆搜尋記錄。

- 您可以使用「SnapLock flexflog file show」命令來檢視稽核記錄磁碟區上的記錄檔。
- 您可以使用「SnapLock flexflog file archive」命令來歸檔目前的記錄檔、並建立新的記錄檔、這在需要將稽核記錄資訊記錄在個別檔案中的情況下非常有用。

如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

> 資料保護磁碟區無法用作SnapLock 不完善的稽核記錄磁碟區。

步驟

1. 建立SnapLock 一個不只一個的集合體。

   建立SnapLock 一個不只一個的集合體

2. 在您要設定稽核記錄的SVM上、建立SnapLock 一個SVM Volume。

建立SnapLock 一個流通量

3. 設定SVM進行稽核記錄：

   hy* SnapLock flexlog create -vserver *svm_name*-volume *SnapLock Volume*名稱-max-file-size *size*-retion -period *default_retent_p*段*

   > 稽核記錄檔的最短預設保留期間為六個月。如果受影響檔案的保留期間比稽核記錄的保留期間長、則記錄的保留期間會繼承檔案的保留期間。因此、如果使用特殊權限刪除刪除的檔案保留期間為10個月、而稽核記錄的保留期間為8個月、則記錄的保留期間將延長至10個月。

   下列命令會設定「VM1」、以供使用SnapLock VMware Volume「logvol」進行稽核記錄。稽核日誌的最大大小為20 GB、保留8個月。

   ```
   SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
   20GB -retention-period 8months
   ```

4. 在您設定用於稽核記錄的SVM上、將SnapLock 該SVM掛載到交會路徑「/SnapLock稽核日誌」。

   掛載SnapLock 一個流通量

使用權限刪除功能

建立**SnapLock** 一個管理員帳戶

您必須擁有SnapLock 管理員權限才能執行特殊權限刪除。這些權限是在vsadmin-SnapLock角色中定義。如果您尚未被指派該角色、您可以要求叢集管理員建立一個SVM系統管理員帳戶SnapLock 、以執行此功能的管理員角色。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

步驟

1. 建立SnapLock 具備管理員角色的SVM系統管理員帳戶：

   hy*安全性登入可建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱_user_or_group名稱_-application_-authmethod *imization_method*-role *role*-comment _comment _*

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「napLockAdmin」使用預先定義的「vsadmin-SnapLock」角色、使用密碼存取「VM1」：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

啟用特殊權限刪除功能

您必須在含有您要刪除的WORM檔案的Enterprise Volume上明確啟用特殊權限刪除功能。

「-特權 刪除」選項的值會決定是否啟用特殊權限刪除。可能的值包括「啟用」、「停用」和「永久停用」。

> 「永久停用」是終端狀態。將磁碟區的狀態設為「永久停用」後、您就無法在磁碟區上啟用特殊權限刪除功能。

步驟

1. 啟用SnapLock 適用於某個《不支援的企業級」Volume的特殊權限刪除功能：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-特權 刪除disabled| enabled| permanently -disabled*」

   下列命令可啟用Enterprise Volume「VM1」上的「dataVol」的特殊權限刪除功能：

   ```
   SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
   -delete enabled
   ```

使用特殊權限刪除刪除**WORM**檔案

您可以使用權限刪除功能、在保留期間刪除企業模式WORM檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須SnapLock 是管理員才能執行此工作。
- 您必須已建立SnapLock 一套不必要的稽核記錄、並在Enterprise Volume上啟用特殊權限刪除功能。

您無法使用權限刪除作業來刪除過期的WORM檔案。您可以使用「Volume file retuse show」命令來檢視您要刪除的WORM檔案的保留時間。如需詳細資訊、請參閱命令的手冊頁。

步驟

1. 刪除企業Volume上的WORM檔案：

   h.磁碟區檔案特權刪除**-vserver *Svm_name*-file *file_path***

   下列命令會刪除SVM「'VM1'」上的檔案「/vol/dataVol / F1」：

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

使用「保留法律」功能

從ONTAP 功能介紹的第9.3部分開始、您可以在訴訟期間使用_LegalHold_功能來保留法規遵循模式WORM檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須SnapLock 是管理員才能執行此工作。

  "建立SnapLock 一個管理員帳戶"

- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

「合法持有」下的檔案、其行為類似WORM檔案、保留期不固定。您有責任指定法律保留期間何時結束。

您可以置於「合法保留」下的檔案數量、取決於磁碟區上可用的空間。

步驟

1. 開始合法持有：

   hy* SnapLock 《》合法持有**beginal -legapide-name *praidation_name*-volume *volume _name*-path *path_name***》

   下列命令會針對「vol1」中的所有檔案、啟動「合法保留」：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. 結束合法持有：

   《SnapLock 》《合法持有終止-訴訟名稱**_legendion_name_-volume *volume _name*-path *path_name***》

   下列命令會結束「vol1」中所有檔案的「合法持有」：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
   vol1 -path /
   ```

使用事件型保留（EBR）功能

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以使用SnapLock 「以事件為基礎的保留（EBR）_」功能、定義事件發生後檔案保留的時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須SnapLock 是管理員才能執行此工作。

  "建立SnapLock 一個管理員帳戶"

- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

事件保留原則_定義事件發生後的檔案保留期間。原則可套用至單一檔案或目錄中的所有檔案。

- 如果檔案不是WORM檔案、則會在原則中定義的保留期間內、將其提交至WORM狀態。

- 如果檔案是WORM檔案或WORM可應用檔案、其保留期間將會延長至原則中定義的保留期間。

您可以使用法規遵循模式或企業模式磁碟區。

> EBR原則無法套用至合法持有的檔案。

如需進階使用方式、請參閱 "符合法規的WORM儲存設備、採用NetApp SnapLock 技術"。

使用**EBR**延長現有**WORM**檔案的保留期間
當您想要延長現有WORM檔案的保留期間時、EBR非常方便。例如、貴公司的政策可能是在員工變更扣繳選項後、保留未修改的員工W-4記錄三年。另一項公司政策可能要求在員工離職後保留W-4記錄五年。 在此情況下、您可以建立保留五年的EBR原則。員工終止聘僱（「事件」）後、您會將EBR原則套用至員工的W-4記錄、延長其保留期間。這通常比手動延長保留期間更容易、尤其是涉及大量檔案時。

步驟

1. 建立EBR原則：

   「SnapLock 」指事件保留原則**create -vserver *Svm_name*-name *policy_name*-retion-period *retenture_p***段

   下列命令會在「VS1（VS1）上建立EBR原則「eneter_exit"、保留期為十年：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
   employee_exit -retention-period 10years
   ```

2. 套用EBR原則：

   hy* SnapLock 可套用事件保留功能-vserver *Svm_name*-name *policy_name*-volume *volume _name*-path *path_name**

   下列命令會將「VS1」上的EBR原則「ENBER_EXIT」套用至目錄「d1」中的所有檔案：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
   employee_exit -volume vol1 -path /d1
   ```

移動**SnapLock** 一個流通量的資料

建立**SnapLock** 一個不穩定的系統管理員帳戶

您必須擁有SnapLock 執行SnapLock 「不穩定」Volume搬移的「不安全」管理員權限。這項權限是以「*SURE* SnapLock 」角色授予您、此角色於ONTAP 《SURE9.8（介紹於本文件）」中介紹。如果您尚未被指派該角色、您可以要求叢集管理員建立SnapLock 一個具備SnapLock 此功能的可靠安全使用者。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須登入安全連線（SSH、主控台或ZAPI）。

與與管理SVM相關的vsadmin-SnapLock角色不同、這個角色與資料SVM相關聯。SnapLock

步驟

1. 建立SnapLock 具備管理員角色的SVM系統管理員帳戶：

   hy*安全性登入可建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱_user_or_group名稱_-application_-authmethod *imization_method*-role *role*-comment _comment _*

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「napLockAdmin」使用預先定義的「SnapLock Sfor」角色、使用密碼存取管理SVM「cluster1」：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
   ```

移動**SnapLock** 一個流通量的資料

您可以使用「volume move」命令、將SnapLock 一個現象區移到目的地Aggregate。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須先建立受SnapLock保護的稽核記錄、才能執行SnapLock 循環Volume移動。

  "建立稽核記錄"。

- 如果您使用ONTAP 的是版本早於ONTAP 《不符合指令》9.10.1的版本、則目的地Aggregate必須與SnapLock 您想要移動的《不符合法規》或《企業對企業》的《不符合指令》（Compliance to Compliance）相同的《不SnapLock 符合指令》（Enterprise to Enterprise）。從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新SnapLock 的版本。從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新的版本。
- 您必須是SnapLock 具備「非安全性」角色的使用者。

步驟

1. 使用安全連線、登入ONTAP 到「叢集管理LIF」：

   hes* ssh SnapLock用戶@node_mgmt_ip*

2. 移動SnapLock 一個流通量：

   '磁碟區移轉開始- vserver *svm_name*-volume *SnapLock Volume*名稱-destination-Aggregate *dgregate*名稱*

3. 檢查Volume Move作業的狀態：

   「* Volume Move show -volume *SnapLock Volume name*-vserver *Svm_name*-Fields volume、PHASE、vserver*」

資訊API SnapLock

您可以使用Zehyr API、將SnapLock 指令碼或工作流程自動化的功能與功能性功能整合。API使用HTTP、HTTPS和Windows DCE/RPC上的XML訊息。

檔案指紋中止

中止檔案指紋作業。

檔案指紋傾印

顯示檔案指紋資訊。

檔案指紋辨識器

顯示檔案指紋作業的狀態。

檔案指紋啟動

產生檔案指紋。

SnapLock、archive-vserver記錄

將作用中的稽核記錄檔歸檔。

SnapLock：cree-vserver記錄

為SVM建立稽核記錄組態。

SnapLock刪除**vserver**記錄

刪除SVM的稽核記錄組態。

SnapLock檔案權限刪除

執行特殊權限刪除作業。

SnapLock取得檔案保留

取得檔案的保留期間。

SnapLock節點法規遵循時鐘

取得節點的「符合時鐘」日期和時間。

SnapLock：Get-vserver、active-log-file-iter

顯示作用中記錄檔的狀態。

SnapLock Get-vserver記錄檔

顯示稽核記錄組態。

SnapLock、**modify-vserver**記錄

修改SVM的稽核記錄組態。

SnapLock設定檔保留

設定檔案的保留時間。

SnapLock組節點相容時鐘

設定節點的「完成時鐘」日期和時間。

SnapLock Volume設定權限刪除

在SnapLock 《不經授權的企業版（Enterprise Volume）」上設定「特權刪除」選項。

Volume：Get-SnapLock

瞭SnapLock 解功能性的屬性。

Volume設定**- SnapLock**應用程式

設定SnapLock 一個聲音量的屬性。

一致性群組管理

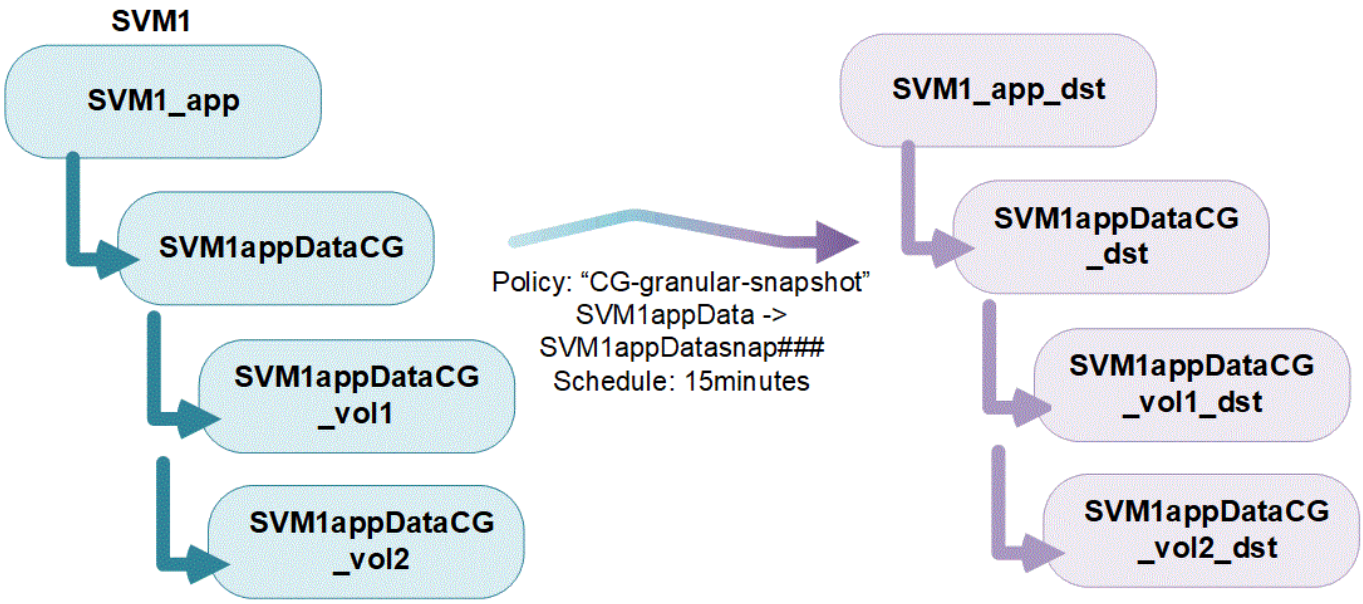
一致性群組總覽

一致性群組是一組磁碟區、可為橫跨多個磁碟區的應用程式工作負載提供寫入順序一致性保證。

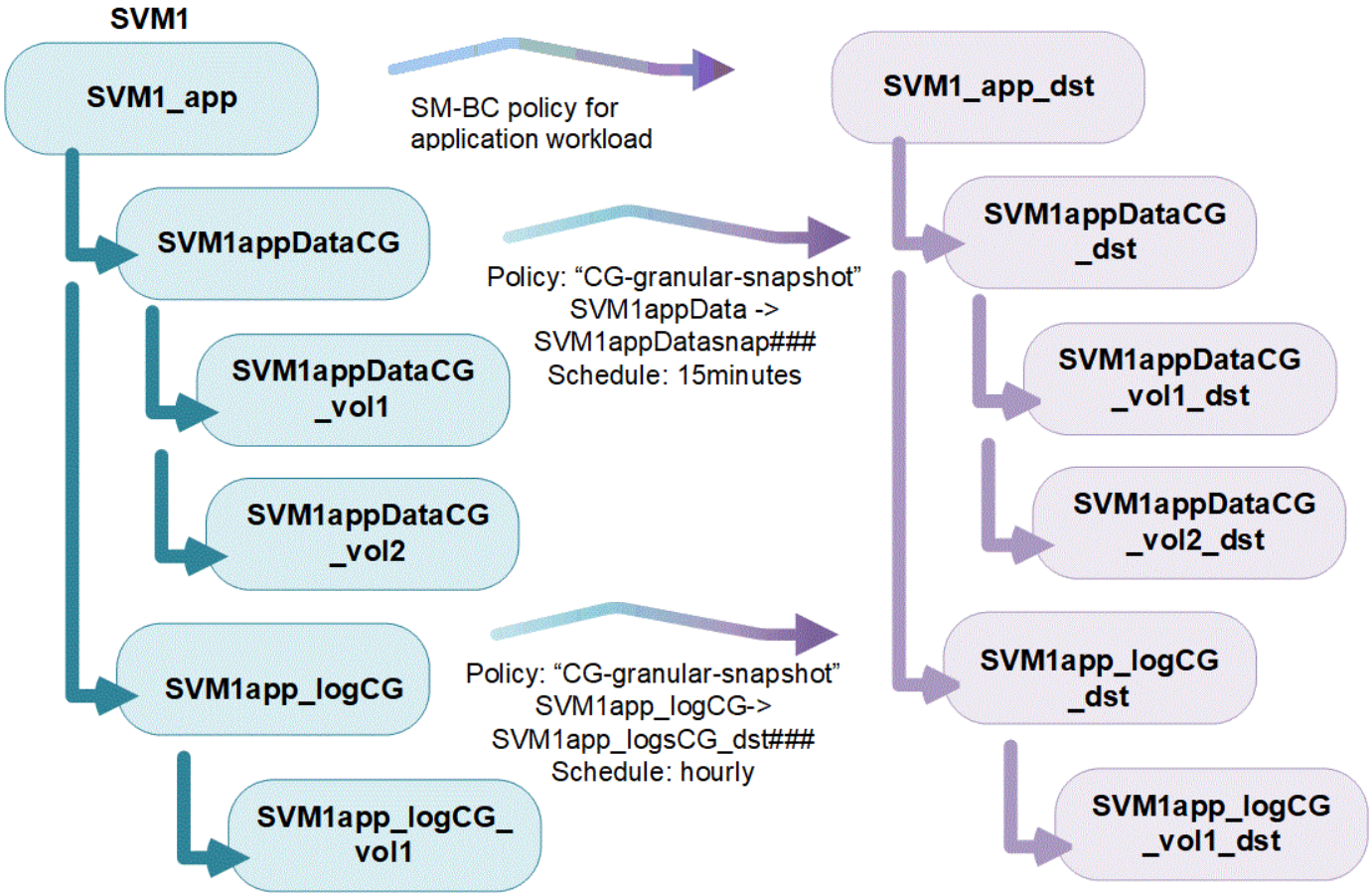
一致性群組可協助管理應用程式工作負載、輕鬆管理本機和遠端保護原則、並在一段時間內為一組磁碟區提供一致的當機或應用程式一致的Snapshot複本。一致性群組中的快照可還原整個應用程式工作負載。

一致性群組可支援FlexVol 任何不受傳輸協定（NAS、SAN或NVMe）限制的任何SESE Volume、並可透過ONTAP 「靜態API」或「系統管理程式」的「儲存**>**一致性群組」功能表項目進行管理。

一致性群組可以獨立存在、也可以是階層關係。個別一致性群組是一個磁碟區集合。磁碟區可以擁有自己的Volume精細Snapshot原則。此外、與磁碟區相關聯的一致性群組也可以擁有自己的快照原則。一致性群組只能有一個SM至BC關係和共用的SM至BC原則、可用來恢復整個一致性群組。



較大的應用程式工作負載可能需要多個一致性群組。在這些情況下、可以將多個一致性群組置於階層關係中。在此組態中、單一一致性群組會成為父一致性群組的子元件。父一致性群組最多可包含五個子一致性群組。如同個別一致性群組、遠端的SM至BC保護原則可套用至一致性群組（父群組和子群組）的整個組態、以恢復應用程式工作負載。



保護

一致性群組透過SnapMirror營運持續性（SMBC）提供遠端保護、並透過Snapshot原則提供本機保護。若要使用遠端保護、您必須符合的要求 SnapMirror營運不中斷部署。根據預設、一致性群組不會設定保護原則、除非選取原則、否則將無法保護您的資料。請參閱 "「保護一致性群組」" 以取得更多資訊。

> 無法在掛載用於NAS存取的磁碟區上建立SMBC關係。

從功能支援部門支援的版本僅為支援一致性群組ONTAP "建立雙階段一致性群組快照"。

一致性群組的**MetroCluster** 不一致性

從ONTAP 功能更新9.11.1開始、您可以在MetroCluster 叢集上以全新的Volume配置一致性群組、並以功能更新的方式進行配置。這些磁碟區會配置在鏡射的集合體上。

配置好磁碟區之後、您可以在鏡射與無鏡射的集合體之間移動與一致性群組相關的磁碟區。因此、它們可以位於鏡射Aggregate、無鏡射Aggregate或兩者上。您可以修改包含與一致性群組相關聯之磁碟區的鏡射Aggregate、使其變成無鏡射。同樣地、您也可以修改包含與一致性群組相關之磁碟區的無鏡射Aggregate、以啟用鏡射功能。

與位於鏡射集合體及其Snapshot上的一致性群組相關聯的磁碟區（包括任何一致性群組Snapshot）、會複寫到遠端站台（站台B）。站台B上的磁碟區內容符合一致性群組語義標準。您可以使用一致性群組Snapshot REST API和System Manager、在執行ONTAP 版本更新版本的叢集上存取複寫一致性群組Snapshot。

如果與一致性群組相關聯的部分或全部磁碟區位於目前無法存取的無鏡射集合體上、則一致性群組上的Get或Delete作業會如同本機磁碟區或託管集合體離線一樣運作。

一致性群組組態複寫

如果站台B執行ONTAP 的是版本號為NetApp 9.10.1或更新版本、則只有與鏡射集合體上的一致性群組相關聯的磁碟區會複寫到站台B如果兩個站台都執行ONTAP 的是版本號為「版本資訊」、則一致性群組組態只會複寫到站台B。站台B升級到ONTAP 版本號為「版本資訊」9.11.1之後、站台A上的一致性群組資料若將其所有相關的磁碟區放在鏡射集合體上、則會複寫到站台B

升級考量

在更新至S還原9.10.1時、以SM-BC在ONTAP 更新至S21時、將會自動升級並在System Manager或ONTAP S還原API中的* Storage > Consistency Group*下進行管理ONTAP 。如需升級的詳細資訊、請參閱 "SM至BC升級與還原考量"。

使用ONTAP REST API建立的一致性群組快照可透過System Manager的一致性群組介面及一致性群組API端點來管理。

使用ONTAPI命令「Cg - start」和「Cg - commit」建立的快照、將無法識別為一致性群組快照、因此無法透過System Manager的一致性群組介面或ONTAP 透過該API中的一致性群組端點進行管理。

一致性群組物件限制

一致性群組	範圍	最低	最大值
一致性群組數	叢集	0	與叢集中的最大Volume數相同

父一致性群組數	叢集	0	與叢集中的最大Volume數相同
個別與父一致性群組的數量	叢集	0	與叢集中的最大Volume數相同
一致性群組	與叢集中的最大Volume數相同	1.	80
父一致性群組子系中的磁碟區數目	父一致性群組	1.	80
子一致性群組中的磁碟區數目	子一致性群組	1.	80
父一致性群組中的子一致性群組數	父一致性群組	1.	5.

如果您使用的是SM - BC、請參閱 "SM - BC限制與限制"。

深入瞭解一致性群組

設定單一一致性群組

您可以使用現有的磁碟區或新的磁碟區來建立一致性群組。一旦將磁碟區新增至一致性群組、就無法將其新增至其他一致性群組。刪除磁碟區或刪除一致性群組、即可從一致性群組中移除磁碟區。

使用新的磁碟區建立一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。
2. 選擇「**+ Add** *」、然後選擇「 Using New LUN*（*使用新LUN *）」。
3. 命名一致性群組。指定每個LUN的LUN數量和容量。
4. 選取主機作業系統和LUN格式。輸入主機啟動器資訊。
5. 若要設定保護原則、新增子一致性群組或顯示更多有關主機啟動器的選項、請選取*更多選項*
6. 選擇*保存*。
7. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩並勾選核取符號。

使用現有磁碟區建立一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。
2. 選擇「**+ Add** *（**+**新增）」、然後選擇「* Using existing volumes（*使用現有
3. 命名一致性群組、然後選取儲存VM。
4. 選取要納入的現有磁碟區。只有尚未納入一致性群組的磁碟區可供選擇。

   如果使用新磁碟區建立一致性群組、一致性群組就會支援FlexVol 使用各種功能。具有非同步或同步SnapMirror關係的磁碟區可以新增至一致性群組、但它們無法感知一致性群組。一致性群組不支援具有SVMDR關係的S3儲存區、MCC或SVM。

5. 選擇*保存*。
6. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您已選擇保護原則、請從功能表中選取您的一致性群組、以確認該原則已正確設定。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩並勾選核取符號。

設定階層式一致性群組

如果您的應用程式工作負載由多個子集的磁碟區組成、其中每個子集在其各自的關聯磁碟區之間保持一致、ONTAP 則可使用VMware功能建立階層式一致性群組。階層式一致性群組具有父群組、最多可包含五個個別的一致性群組。階層式一致性群組可跨一致性群組或個別磁碟區支援不同的本機Snapshot原則。如果您使用遠端SMBC原則、則會套用至整個一致性群組。

如需一致性群組的物件限制、請參閱 一致性群組的物件限制。

使用新的磁碟區建立階層式一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。

2. 選擇「**+ Add ***」、然後選擇「 Using New LUN*（*使用新LUN *）」。
3. 命名一致性群組。指定每個LUN的LUN數量和容量。
4. 選取主機作業系統和LUN格式。輸入主機啟動器資訊。
5. 若要設定保護原則、新增子一致性群組或顯示更多有關主機啟動器的選項、請選取*更多選項*。
6. 若要新增子一致性群組、請選取*+新增子一致性群組*。
7. 選取效能層級、LUN數量及每個LUN的容量。指定主機作業系統、LUN格式、然後選取新的或現有的主機啟動器群組。
8. 選用：選取本機快照原則。
9. 重複最多五個子一致性群組。
10. 選擇*保存*。
11. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩、並勾選其中的核取符號。

使用現有的磁碟區建立階層式一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。
2. 選擇「**+ Add ***（**+**新增）」、然後選擇「* Using existing volumes（*使用現有
3. 選取儲存VM。
4. 選取要納入的現有磁碟區。只有尚未納入一致性群組的磁碟區可供選擇。
5. 若要新增子一致性群組、請選取*+新增子一致性群組*。建立必要的一致性群組、並自動命名。
6. 將現有磁碟區指派給每個一致性群組。
7. 選用：選取本機Snapshot原則。
8. 重複最多五個子一致性群組。
9. 選擇*保存*。
10. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您已選擇保護原則、請從功能表中選取您的一致性群組、以確認該原則已正確設定。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩、並勾選其中的核取符號。

保護一致性群組

一致性群組可輕鬆管理跨多個磁碟區的SAN、NAS和NVMe應用程式的本機和遠端保護。

建立一致性群組不會自動啟用保護。本機和/或遠端保護原則可在建立時或建立一致性群組之後加以設定。保護原則可包含本機Snapshot複本、或是SnapMirror遠端SnapMirror保護、並具備SnapMirror營運不中斷（SMBC）功能。如果您使用的是巢狀一致性群組、則可以針對個別磁碟區設定不同的保護原則。從功能性的9.11.1開始ONTAP 、一致性群組即提供 建立雙階段一致性群組Snapshot。

如果您使用遠端SMBC保護、為了確保一致性群組上所建立之一致性群組的Snapshot複本複本會複製到目的地、來源與目的地叢集中的原則標籤必須相符。除非預先定義的AutomatedFailOver原則中新增了具有SnapMirror標籤的規則、而且使用該標籤建立了Snapshot複本、否則在預設情況下、SM - BC不會複

寫Snapshot複本。若要深入瞭解此程序、請參閱 "設定保護以確保營運不中斷"。

可以針對整個一致性群組、階層式組態中的單一一致性群組、或是一致性群組中的個別磁碟區進行還原。您可以選取想要恢復的一致性群組、選取Snapshot複本類型、然後識別特定的Snapshot複本、以作為還原基礎、藉此達成恢復。如需此程序的詳細資訊、請參閱 "從先前的Snapshot複本還原磁碟區"。

從S廳9.10.1開始ONTAP 、System Manager會在* Protection（保護）> Relationationationationation*（關係）功能表下顯示LUN對應。當您選取來源關係時、System Manager會顯示來源關係的視覺化。選取磁碟區之後、您可以深入瞭解這些關係、以查看包含的LUN清單和啟動器群組關係。此資訊可從個別Volume檢視下載為Excel活頁簿。工作將在背景執行。

設定本機**Snapshot**保護原則

步驟

1. 從一致性群組功能表中選取您所建立的一致性群組。
2. 在一致性群組的總覽頁面右上角、選取*編輯*。
3. 選中*排程Snapshot複本（本機）*旁的方塊。
4. 選取Snapshot原則。若要設定新的自訂原則、請參閱 "建立自訂資料保護原則"。
5. 選擇*保存*。
6. 返回一致性群組總覽功能表。在* Snapshot Copies（local）*下的左欄中、狀態應顯示為「protected」（已保護）。

設定遠端**SMBC**原則

步驟

1. 請確定您已符合使用SM至BC的先決條件。請參閱 "SM至BC的先決條件"

> 無法在掛載用於NAS存取的磁碟區上建立SMBC關係。

1. 從一致性群組功能表中選取您所建立的一致性群組。
2. 在總覽頁面右上角、選取*更多*、然後選取*保護*。
3. 來源端資訊應自動填入頁面左側。
4. 為目的地選取適當的叢集和儲存VM。選取保護原則。確保選中*初始化關係*。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。
6. 一致性群組必須初始化及同步處理。完成後、在* SnapMirror（遠端）*下、狀態應在旁邊顯示「受保護」。

建立雙階段**CG Snapshot**

從功能表9.11.1開始ONTAP 、一致性群組支援建立一致性群組（CG）Snapshot的兩階段認可。此功能只能搭配ONTAP 使用靜態API。建立階段為兩階段的CG Snapshot僅適用於建立Snapshot、而非配置一致性群組或還原一致性群組。

建立雙階段的CG Snapshot會將以POST要求所叫用的Snapshot建立程序、中斷至「/應用程式/一致性群組/｛consister_Group_uuid｝/快照」端點、分為兩個階段。在以POST要求初始化的第一個階段中、API會執行預

先檢查、觸發Snapshot建立、並在指定的時間間隔內啟動定時器。如果階段一中的POST要求以201狀態代碼完成、您可以從第一階段開始、在指定的時間間隔內叫用第二階段、並將Snapshot提交至適當的端點。

若要使用建立雙階段CG Snapshot、叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 《資訊與技術資訊：建立雙階段的CG Snapshot時、可以使用「action = start」參數來叫用。您也可以使用「action _timeout」參數來指定Snapshot建立程序所需的最大秒數。「ACAT_Timeout」參數可以設定為介於5到120之間的整數。預設值「action _timeout」為7。

一致性群組執行個體一次只支援一個一致性群組Snapshot建立作業的作用中呼叫、無論是單一階段或雙階段。嘗試在另一個Snapshot建立作業正在進行時叫用、將會導致故障。

如需ONTAP 更多有關靜態API的資訊、請參閱 "API 參考" 或造訪 "靜態API頁面ONTAP" 請至NetApp開發人員網路取得API端點的完整清單。

建立兩階段提交

1. 使用「action = start」參數、以POST要求將Snapshot建立叫用至一致性群組端點。

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "name_of_this_snapshot",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<snap_mirror label>"
}'
```

2. 如果POST要求成功、您的輸出將包含快照uuid。使用該資訊、提交修補程式要求以提交Snapshot。

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

"設定Snapshot複本"
"建立自訂資料保護原則"
"從Snapshot複本恢復"
"從先前的Snapshot複本還原磁碟區"

刪除一致性群組

如果您決定不再需要一致性群組、可以將其刪除。

刪除一致性群組會刪除一致性群組的執行個體、而不會*影響組成磁碟區或LUN。刪除一致性群組不會刪除每個磁碟區上的Snapshot、但它們將無法再作為一致性群組Snapshot來存取。不過、他們仍可繼續以一般的Volume精細快照形式進行管理。

如果刪除一致性群組中的所有磁碟區、也會刪除一致性群組。只有刪除磁碟區本身、才能從一致性群組中移除磁

碟區、此時磁碟區會自動從一致性群組中移除。

步驟

1. 在「儲存設備>一致性群組」下的一致性群組功能表中、選取您要刪除的一致性群組。
2. 在一致性群組名稱旁、選取 ⋮ 然後*刪除*。

SnapMirror營運不中斷

總覽

從功能完善的9.8開始ONTAP 、您可以使用SnapMirror營運不中斷（SMBC）來保護應用程式與LUN、讓應用程式能夠透明地容錯移轉、確保災難發生時的營運不中斷。SM - BC支援AFF 在諸如ASA 主叢集和二線叢集AFF 的所有SAN Array（簡稱「支援」）叢集上、其中主叢集可以是「支援」或ASA 「支援」。SMBC使用iSCSI或FCP LUN來保護應用程式。

效益

SnapMirror營運不中斷提供下列效益：

- 為業務關鍵應用程式提供持續可用度
- 可從主要站台和次要站台、以替代方式裝載關鍵應用程式
- 使用一致性群組來簡化應用程式管理、確保寫入順序一致性
- 測試每個應用程式容錯移轉的能力
- 即時建立鏡射複本、而不影響應用程式可用度
- 從功能性的9.11.1開始ONTAP 、SMBC支援 單一檔案SnapRestore 的功能。

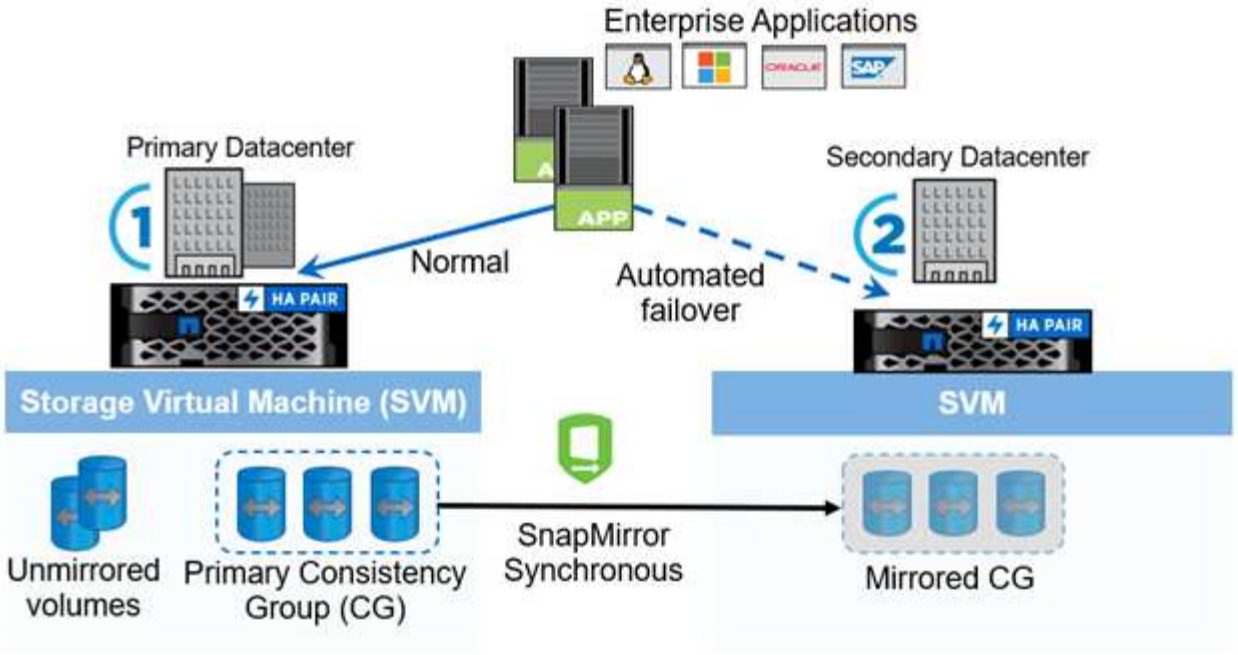
典型使用案例

透明的應用程式容錯移轉是以主機多重路徑I/O（MPIO）軟體路徑容錯移轉為基礎、以實現不中斷營運的儲存設備存取。兩個LUN複本（例如、primary（L1Ps）和mirror copy（L1S））都具有相同的身分識別（序號）、而且會在主機上報告為可讀寫。但是、讀取和寫入只能由主要磁碟區提供服務。發佈到鏡像複本的I/O會代理到主要複本。根據非對稱邏輯單元存取（ALUA）存取狀態「作用中最佳化」（A/O）、主機通往L1的慣用路徑為VS1:N1。我們建議將中介程序作為部署的一部分、主要用於在主系統上發生儲存設備中斷時執行容錯移轉。

主叢集所在的站台會發生災難。主機多重路徑軟體會將整個叢集的所有路徑標記為關閉、並使用來自次要叢集的路徑。如此一來、LUN L1的鏡射複本就能不中斷地容錯移轉。L1S會從鏡射複本轉換成LUN L1的作用中複本。當設定外部的媒體器時、容錯移轉會自動執行。主機通往L1的慣用路徑會變成VS2:N1。

架構

下圖說明SnapMirror業務連續性功能在高層級的運作方式。



其他資訊

如需使用SnapMirror Synchronous保護資料的詳細資訊、請參閱 "SnapMirror同步災難恢復文件"。

主要概念

當您開始探索ONTAP 《SnapMirror營運不中斷》並規劃部署時、請務必熟悉重要的術語和概念。

SnapMirror Business Continuity（SM-BC）解決方案（SnapMirror Business Continuity、SM-BC）解決方案的縮寫、可與ONTAP NetApp 9.8及更新版本搭配使用。

從功能完善的版本9.10.1開始ONTAP 、一致性群組已成為一流的管理單元。若要深入瞭解一致性群組、請參閱 "一致性群組總覽"。

一致性群組（CG）是FlexVol 一套包含各種功能的功能、可為應用程式工作負載提供寫入順序一致性保證、以確保營運不中斷。一致性群組的目的是在某個時間點、同時為一組磁碟區建立與損毀一致的Snapshot複本。在一般部署中、挑選成CG一部分的磁碟區群組會對應至應用程式執行個體。SnapMirror關係也稱為CG關係、是在來源CG與目的地CG之間建立。來源和目的地CGS必須包含相同數量和類型的磁碟區。

屬於一致性群組一部分的個別FlexVol 個區塊。

利用叢集間的生命體提供其他健全狀況路徑、即可提供對等叢集的備用健全狀況路徑。ONTAP透過Medator的健全狀況資訊、叢集可以區分叢集間LIF故障與站台故障。當站台停機時、協調員會隨需將健全狀況資訊傳遞給對等叢集、以利對等叢集容錯移轉。利用內建的資訊和叢集間LIF健全狀況檢查資訊、ONTAP 決定是否要執行自動容錯移轉、如果容錯移轉無法執行、請繼續或停止。

中介程序是SMBC仲裁的三方之一、與主要叢集和次要叢集合作達成共識。達成共識要求法定人數中至少有兩方同意某項行動。

應用程式I/O不會複寫到次要儲存系統。目的地磁碟區未與來源磁碟區同步、因為未發生SnapMirror複寫。如果鏡射狀態為Snapmirror、則表示傳輸失敗或因不支援的作業而失敗。

零恢復點目標。這是可接受的停機資料遺失量。

零恢復時間目標或透明的應用程式容錯移轉是透過使用主機多重路徑I/O（MPIO）軟體路徑容錯移轉、提供對儲存設備的不中斷存取。

一項手動作業、可變更SMBC關係中的複本角色。主設備即為二線設備、二線設備則為一線設備。ALUA報告也有變更。

一種自動操作、可執行容錯移轉至鏡射複本。此作業需要協調員的協助、以偵測主要複本是否無法使用。

規劃

先決條件

在規劃SnapMirror營運不中斷解決方案部署時、您必須考量幾項先決條件。

硬體

- 僅支援雙節點HA叢集
- 這兩個叢集必須AFF 是「不混合ASA 」或「不混合」（不混合）

軟體

- 部分9.8或更新版本ONTAP
- 不適用1.2版或更新版本的資訊ONTAP
- 執行ONTAP 下列其中一項功能的Linux伺服器或虛擬機器：

中介版本	支援的Linux版本
1.4	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS：7.6、7.7、7.8%

授權

- SnapMirror同步（SM-S）授權必須套用至兩個叢集
- SnapMirror授權必須套用至兩個叢集

> 如果ONTAP 您的不符合銷售需求的儲存系統是在2019年6月之前購買、請按一下 "NetApp ONTAP -主要授權金鑰" 以取得必要的SM-S授權。

網路環境

- 叢集間的往返延遲時間（RTT）必須少於10毫秒

支援的傳輸協定

- 僅支援SAN傳輸協定（非NFS/CIFS）
- 僅支援光纖通道和iSCSI傳輸協定
- SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

資訊媒體**ONTAP**

- 必須在外部配置資源並附加ONTAP 至功能不受限的功能、才能實現透明的應用程式容錯移轉。
- 如需ONTAP 更多有關《新聞》的資訊、請參閱 "安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務"。

讀寫目的地磁碟區

- 讀寫目的地磁碟區不支援SMBC關係。在使用讀寫磁碟區之前、您必須先建立磁碟區層級的SnapMirror關係、然後刪除關係、將其轉換成DP磁碟區。如需詳細資訊、請參閱 "將現有關係轉換成SMBC關係"

大型**LUN**和大型磁碟區

- 只有所有SAN陣列支援大於100TB的大型LUN和大容量

> 您必須確保主叢集和次叢集都是All SAN Arrays、而且兩者ONTAP 都已安裝了「支援9.8」。如果二線叢集執行ONTAP 的版本低於支援版本的版本、或不是All SAN Array、則當一線磁碟區成長大於100 TB時、同步關係可能會不同步。

其他限制與限制

使用SnapMirror營運不中斷解決方案時、還有幾項額外的限制和限制。

叢集中的一致性群組

採用SM至BC的叢集的一致性群組限制是根據關係來計算、並取決ONTAP 於使用的版本。限制與平台無關。

版本**ONTAP**	最大關係數
部分9.89.9.1 ONTAP	5.
零點9.10.1 ONTAP	20
零點9.11.1. ONTAP	50

每個一致性群組的磁碟區

從0到9、9.1、每個SM到BC一致性群組關係所支援的最大磁碟區數量為12個、這是與平台無關的限制。ONTAP 從ONTAP 《支援的磁碟區數》（從《支援的磁碟區數》9.10.1開始）、每個SM與BC的關係最多可支援16個磁碟區。

磁碟區

SMBC中的限制是根據端點數量而非關係數量來計算。12個磁碟區的一致性群組可在來源和目的地上提供12個端點。SM與BC和SnapMirror同步關係都有助於增加端點的總數。

下表列出每個平台的最大端點數。

美國否	平台	**SMBC**的每個**HA**端點			每個**HA**的整體同步和**SMBC**端點		
		部分9.89.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	零點9.11.1. ONTAP	部分9.89.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	零點9.11.1. ONTAP
1.	AFF	60	200	400	80	200	400
2.	ASA	60	200	400	80	200	400

SAN物件限制

下表包含下列SAN物件限制、無論平台為何、均適用。

SMBC關係中物件的限制	數
每個磁碟區的LUN數量	256
每個節點的LUN對應	2048
每個叢集的LUN對應	4096
每個Vserver的LIF（與SMBC關係中至少有一個Volume）	256
每個節點的叢集間生命量	4.
每個叢集的叢集間生命量	8.

NTFS安全型態

SMBC磁碟區不支援NTFS安全樣式。

連出組態

SM - BC支援 連出組態 根據「MarirorAllSnapshots」原則、從ONTAP 《MarrorAndVault》原則開始、「XDPDefault」原則不支援連出組態。

如果在扇出組態的SM至BC目的地上發生容錯移轉、您必須手動進行 在連出組態中恢復保護。

建議使用適用於**SM**至**BC**組態的**Solaris**主機設定

從功能支援的版本起、SM-BC支援Solaris 11.4。ONTAP為了確保在SM至BC環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時、Solaris用戶端應用程式不會中斷營運、必須在Solaris 11.4 Host上設定下列設定。此設定會覆寫容錯移轉模組–「f_tpgs」、以防止偵測到衝突的程式碼路徑被執行。

請依照下列步驟設定置換參數：

1. 建立組態檔「/etc/driver/drv/scsi_vhc.conf（包含與主機所連接之NetApp儲存類型類似的項目）：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用"devprop"和"mdb"命令來驗證是否已成功套用覆寫：

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

套用「shcsciv-vhci容錯移轉置換」時、「conf」會新增至「vl_fOPs_name」。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱NetApp知識庫文章 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

HP-UX已知的SMBC組態問題與限制

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、支援適用於HP-UX的SMBC。如果在SM至BC組態的隔離主叢集上發生自動非計畫性容錯移轉（AUFO）事件、則在HP-UX主機上恢復I/O可能需要120秒以上的時間。視執行的應用程式而定、這可能不會導致任何I/O中斷或錯誤訊息。如果隔離的主叢集發生AUFO事件、您必須重新啟動HP-UX主機上的應用程式、使其中斷容錯能力低於120秒。

當主要與次要叢集之間的連線中斷、且主要叢集與中介器之間的連線中斷時、隔離的主要叢集上的AUFO事件可能會導致雙事件故障。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。

存取選項ONTAP

在設定ONTAP 參與SM- BC部署的「動態節點」時、您可以使用多種存取選項。您應該選擇最符合您特定環境和部署目標的選項。

在所有情況下、您都必須使用具有有效密碼的系統管理員帳戶登入。

命令列介面

以文字為基礎的命令列介面可透過ONTAP 下列功能使用：您可以使用安全Shell（SSH）存取CLI。

系統管理員

您可以使用現代化的網頁瀏覽器連線至System Manager。在存取SnapMirror營運不中斷功能時、Web GUI提供直覺易用的介面。如需使用System Manager的詳細資訊、請參閱 "System Manager文件"。

REST API

向外部用戶端公開的靜態API可在連線到該功能時提供另一個選項。ONTAP ONTAP您可以使用任何支援REST Web服務的主流程式設計語言或工具來存取API。熱門選項包括：

- Python（包括ONTAP 《Python用戶端程式庫》）
- Java
- 捲髮

使用程式設計或指令碼語言、可以自動化SnapMirror業務持續性部署的部署與管理。如需更多資訊、請參閱ONTAP 您的知識庫儲存系統上的《關於我們的資訊》線上文件頁ONTAP 面。

準備使用**ONTAP** 此功能

在使用ONTAP NetApp命令列介面部署SnapMirror營運不中斷解決方案時、您應該熟悉下列命令。

> 對於與作用中同步原則的關係、SMBC不支援「napmirror quiesce」和「snapmirror resume」命令。

如需下列ONTAP 各項指令的詳細資訊、請參閱 "NetApp文件：ONTAP VMware 9"。

命令	說明
建立LUN igroup	在叢集上建立igroup
LUN對應	將LUN對應至igroup
LUN顯示	顯示LUN清單
SnapMirror建立	建立新的SnapMirror關係
SnapMirror初始化	初始化SMBC一致性群組
SnapMirror更新	啟動一般的快照建立作業
SnapMirror顯示	顯示SnapMirror關係清單
SnapMirror容錯移轉	開始計畫性的容錯移轉作業
SnapMirror重新同步	啟動重新同步作業
SnapMirror刪除	刪除SnapMirror關係
SnapMirror版本	移除SnapMirror關係的來源資訊
Volume Snapshot還原檔	從ONTAP 功能9.11.1開始提供SMBC、 還原單一檔案或LUN

準備使用**ONTAP** 此功能

此功能可在SMBC關係中、為不實叢集建立仲裁。ONTAP ONTAP當偵測到故障時、它會協調自動容錯移轉、並有助於避免每個叢集同時嘗試將控制權建立為主要叢集時發生腦分割情況。

必要條件ONTAP

此《程式集》包含自己的一組先決條件。ONTAP安裝中介器之前、您必須符合這些先決條件。如需詳細資訊、請參閱 "安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務"。

網路組態

根據預設ONTAP 、此功能可透過TCP連接埠31784提供服務。您應該確定連接埠31784已開啟、而且可以在ONTAP 各個叢集和中介器之間使用。

部署最佳實務做法摘要

在規劃SnapMirror營運持續性部署時、您應該考量幾種最佳實務做法。

SAN

SnapMirror營運不中斷解決方案僅支援SAN工作負載。您應該在所有情況下遵循SAN最佳實務做法。

此外：

- 次要叢集中的複寫LUN必須對應至主機、且必須在主機組態時探索從主要和次要叢集到LUN的I/O路徑。
- 當不同步（OOS）事件超過80秒、或是在自動非計畫性容錯移轉之後、重新掃描主機LUN I/O路徑以確保沒有I/O路徑遺失、這一點非常重要。如需詳細資訊、請參閱各主機作業系統廠商在重新掃描LUN I/O路徑上的文件。

中介者

為了使功能完整、並啟用自動非計畫性容錯移轉、外部ONTAP 的整套功能應該以ONTAP 支援叢集的方式配置和設定。

安裝中介程式時、您應該使用由主流可靠CA簽署的有效憑證來取代自我簽署的憑證。

SnapMirror

您應依下列順序終止SnapMirror關係：

1. 在目的地叢集上執行「napmirror DELETE」
2. 在來源叢集上執行「napmirror release」

使用System Manager管理SnapMirror以確保營運不中斷

設定資訊管理器

使用System Manager設定要用於自動容錯移轉的內建器伺服器。如果您尚未使用第三方驗證的SSL憑證和CA、也可以將自行簽署的SSL和CA更換為第三方驗證的SSL憑證和CA。

步驟

1. 瀏覽至* Protection > Overview > Mediator > Configure *。
2. 按一下「新增」、然後輸入下列「資訊管理器」伺服器資訊：

- IPV4位址
- 使用者名稱
- 密碼
- 憑證

設定保護以確保營運不中斷

設定業務持續性保護包括在ONTAP 來源叢集上選取LUN、然後將其新增至一致性群組。從來源叢集上的瀏覽器開啟System Manager、開始設定保護以確保營運不中斷。

此工作流程設計用於ONTAP 執行效能不整的9.8和9.9。從ONTAP VMware版9.10.1開始、建議您先建立一致性群組、然後使用SMBC作為遠端保護。

關於這項工作

- LUN必須位於相同的儲存VM上。
- LUN可位於不同的磁碟區。
- 來源與目的地叢集不能相同。
- SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

步驟

1. 選擇您要保護的LUN、並將其新增至保護群組：保護**>**總覽**>**保護營運不中斷**>**保護**LUN**。
2. 在來源叢集上選取一或多個要保護的LUN。
3. 選取目的地叢集和SVM。
4. 依預設會選取「初始化關係」。按一下「儲存」開始保護。
5. 請前往*儀表板>效能*以驗證LUN的IOPS活動。
6. 在目的地叢集上、使用System Manager驗證是否已同步保護營運不中斷關係：保護**>**關係。

在發生非計畫性容錯移轉之後、重新建立原始保護關係

使用此功能可偵測主儲存系統何時發生故障、並自動將非計畫性的容錯移轉至次儲存系統。ONTAP ONTAP當原始來源叢集恢復上線時、您可以使用System Manager來反轉關係、並重新建立原始的保護關係。

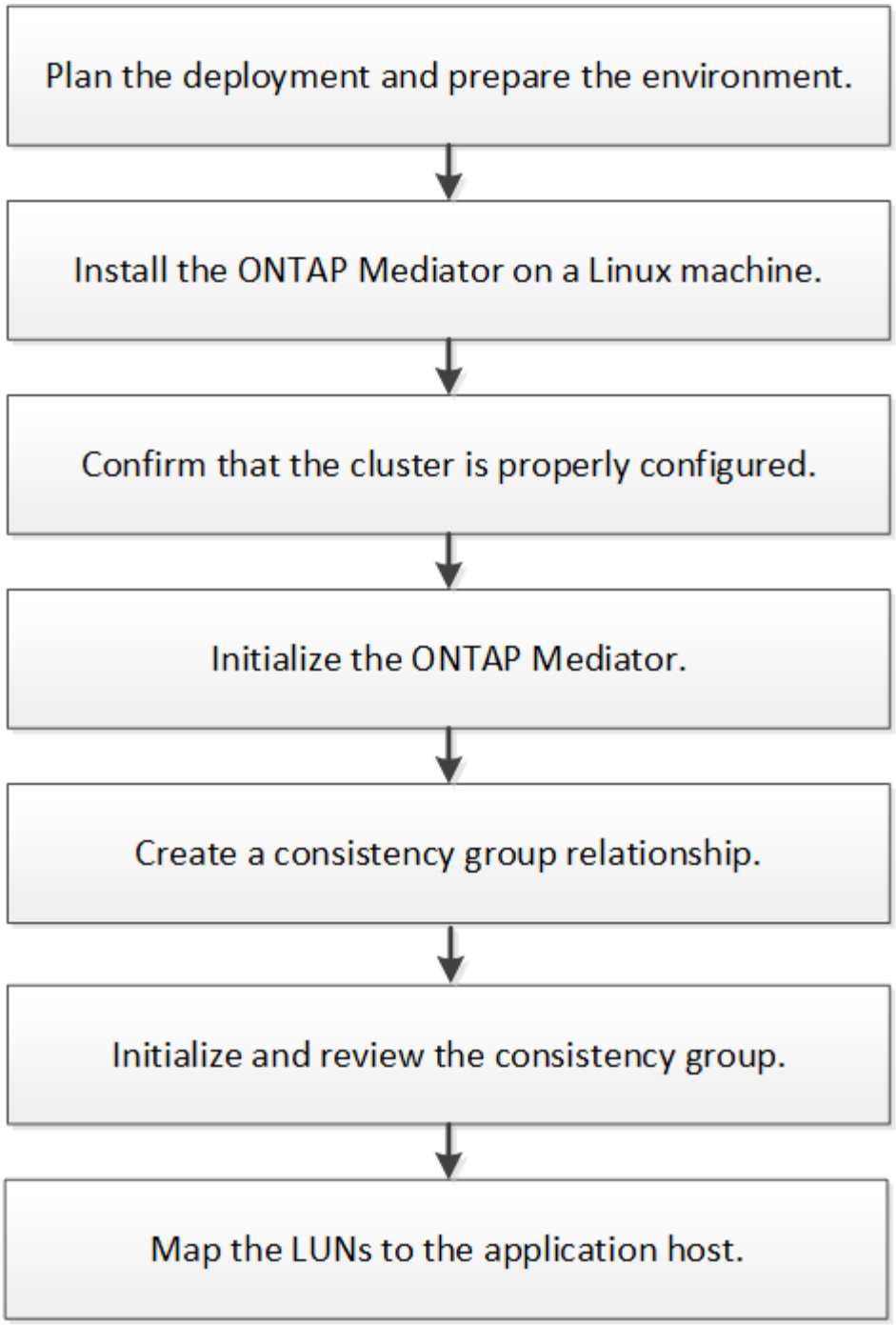
步驟

1. 瀏覽至*保護>關係*、等待關係狀態顯示「不同步」。
2. 若要恢復原始來源叢集上的作業、請按一下 ⋮ 並選取*容錯移轉*。

使用**ONTAP CLI**進行安裝與設定

高層級部署工作流程

您可以使用下列工作流程來安裝及實作SnapMirror營運不中斷解決方案。



安裝**ONTAP** 「支援中心服務」並確認**ONTAP** 「支援中心」組態

您應該確定來源叢集和目的地叢集已正確設定。

請繼續執行下列每個步驟。對於每個步驟、您都應該確認已執行特定組態。請使用每個步驟之後隨附的連結、視需要取得更多資訊。

步驟

1. 在ONTAP 確保來源叢集和目的地叢集已正確設定之前、請先安裝「盡力協助」服務。

   介紹員服務ONTAP

2. 確認叢集之間存在叢集對等關係。

   SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

   設定對等關係

3. 確認已在每個叢集上建立儲存VM。

   建立SVM

4. 確認每個叢集上的儲存VM之間存在對等關係。

   建立SVM對等關係

5. 確認LUN的磁碟區已存在。

   建立Volume

6. 確認叢集中的每個節點都至少建立一個SAN LIF。

   "叢集SAN環境中的LIF考量"

   "建立LIF"

7. 確認已建立必要的LUN並對應至igroup、此群組用於將LUN對應至應用程式主機上的啟動器。

   建立LUN並對應igroup

8. 重新掃描應用程式主機以探索任何新的LUN。

初始**ONTAP** 化此功能

您必須在其中一個叢集對等端點上初始化「促成者」、然後「SM - BC」才能執行計畫性和自動非計畫性的容錯移轉作業。

您可以從任一叢集初始化「內化器」。當您在一個叢集上發出「mediator add」命令時、會自動將該媒體新增至另一個叢集。

步驟

1. 在其中一個叢集上初始化媒體器：

   「napmirror中介程式add -ner-address ip_Address -對等 叢集叢集名稱-user_name」

   - 範例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 檢查中保組態的狀態：

   「napmirror中介秀」

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   quorum狀態表示SnapMirror一致性群組關係是否與協調器同步。

建立一致性群組關係

您必須建立SMBC一致性群組、以建立同步一致性群組關係。

> 此工作流程適用於ONTAP 使用者、如不支援使用支援功能的使用者。如果使用ONTAP 上述以ONTAP 示例9.10.1開頭的CLI命令、仍可建立一致性群組、但建議您使用System Manager或ONTAP REST API來管理一致性群組。

適用下列先決條件和限制：

- 您必須是叢集或儲存VM管理員
- 您必須擁有SnapMirror同步授權
- 目的地磁碟區必須是DP類型
- 主要與次要儲存VM必須處於對等關係中
- 一致性群組中的所有組成磁碟區都必須位於單一儲存VM中
- 您無法在ASA 整個叢集和非ASA叢集之間建立SMBC一致性群組關係
- 一致性群組名稱必須是唯一的

您必須從目的地叢集建立一致性群組關係。您最多可以使用「新建地圖」命令上的「Cg項目對應」參數來對應12個成員。

步驟

1. 建立一致性群組和組成關係。此範例建立兩個一致性群組：CG_SRC搭配組成磁碟區vol1和vol2、而CG_dist搭配組成磁碟區vol1_DR和vol2_DR。

   「目的地：」：> SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/cgc/cm_src -dite-path VS1_dst../cg/cg_dst -cc-item對應vol_src1：@vol_dst1、vol_src2：@vol_dst2原則AutomatedFailover'

初始化一致性群組

建立一致性群組之後、您必須將其初始化。

> 此工作流程適用於ONTAP 使用者、如不支援使用支援功能的使用者。如果使用ONTAP 上述以ONTAP 示例9.10.1開頭的CLI命令、仍可用來初始化一致性群組、但建議您使用System Manager或ONTAP the R靜止API來管理一致性群組。

您必須是叢集或儲存VM管理員。

您可以從目的地叢集初始化一致性群組。

步驟

1. 在ONTAP 目的地叢集登入到該站台的CLI、然後初始化一致性群組：

   「目的地：：：>SnapMirror初始化-dite-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

2. 確認初始化作業已成功完成。狀態應為「不同步」。

   「napmirror show」

將**LUN**對應至應用程式主機

您必須在每個叢集上建立igroup、以便將LUN對應至應用程式主機上的啟動器。

您應該在來源叢集和目的地叢集上執行此組態。

步驟

1. 在每個叢集上建立igroup：

   "LUN igroup create -igroup name -protocol fcp|iSCSI -ostyped OS -initiator initiator name"

   - 範例 *

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. 將LUN對應至igroup：

   "LUN map -path path_name -igroup igroup_name"

   範例：

   ```
   lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
   ```

3. 驗證LUN是否已對應：

   「LUN show」

4. 在應用程式主機上、探索新的LUN。

系統管理

建立通用的Snapshot複本

除了定期排程的Snapshot複製作業之外、您也可以在主要SnapMirror一致性群組中的磁碟區與次要SnapMirror一致性群組中的磁碟區之間手動建立通用的Snapshot複本。

在NetApp 9.8中ONTAP 、排定的快照建立時間間隔為一小時。從2019年9月1日開始ONTAP 、此時間間隔為12小時。

SnapMirror群組關係必須同步。

步驟

1. 建立通用的Snapshot複本：

   「目的地：：：>SnapMirror更新-dite-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

2. 監控更新進度：

   「目的地：」：>SnapMirror顯示-欄位-最新快照

執行計畫性容錯移轉

您可以執行計畫性容錯移轉、以測試災難恢復組態、或在主叢集上執行維護。

開始之前

- 關係必須同步
- 不得執行不中斷營運
- 必須設定、連線及仲裁中的「這個功能」ONTAP

計畫性的容錯移轉是由次要叢集的系統管理員啟動。此作業需要切換主要和次要角色、以便次要叢集從主要叢集接管。然後、新的主叢集便可開始在本機處理輸入和輸出要求、而不會中斷用戶端作業。

步驟

1. 啟動容錯移轉作業：

   「目的地：：：>SnapMirror容錯移轉開始-目的地路徑VS1_DST../cg / Cg _Dst」

2. 監控容錯移轉的進度：

   「目的地：：>SnapMirror容錯移轉顯示」

3. 當容錯移轉作業完成時、您可以從目的地監控同步SnapMirror保護關係狀態：

   「目的地：：>SnapMirror show」

自動非計畫性容錯移轉作業

當主叢集當機或隔離時、會自動執行非計畫性容錯移轉（AUFO）作業。發生這種情況時、次要叢集會轉換為主要叢集、並開始服務用戶端。這項作業只能在ONTAP 不支援的情況下執行。

> 在自動非計畫性容錯移轉之後、重新掃描主機LUN I/O路徑是非常重要的、如此一來、I/O路徑就不會遺失。

您可以使用「快照鏡射容錯移轉show」命令來監控自動非計畫性容錯移轉的狀態。

基本監控

您可以監控數個SM至BC元件和作業。

中間器**ONTAP**

在正常操作期間、應連接「中保」狀態。如果處於任何其他狀態、可能表示發生錯誤。您可以檢閱事件管理系統（EMS）訊息、以判斷錯誤及適當的修正行動。

EMS名稱	說明
SM.中介 者已新增	成功新增中介器
SM.中介 器。已移除	成功移除中介器
SM.中介 器無法使用	中介器因損壞的中介器伺服器而無法使用
SM.中介 程序設定錯誤	中介器會重新調整用途、或是不再將媒體器套件安裝在媒體伺服器上
SM.中介 者無法連線	無法連線到中介器
SM.中介 者。移除.force	使用「force」選項從叢集移除中介器
sm.mediator.cacert.expiring	中介憑證授權單位（CA）憑證將於30天內到期
sm.mediator.serverc.expiring	中介伺服器憑證即將在30天內到期
SM.中介 程序.clientc.即將 到期	中介用戶端憑證將於30天內到期
sm.mediator.cacert.expired	中介憑證授權單位（CA）憑證已過期
sm.mediator.serverc.expired	中介伺服器憑證已過期
SM.中介 程序.clientc.Expired	中介用戶端憑證已過期
sm.mediator.in.quorum	所有的SM至BC記錄都會與「資訊管理器」重新同步

計畫性容錯移轉作業

您可以使用「napmirror fover show」命令來監控計畫性容錯移轉作業的狀態和進度。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

一旦完成容錯移轉作業、您就能從新的目的地叢集監控同步SnapMirror保護狀態。例如：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

您也可以檢閱下列訊息、判斷是否有錯誤、並採取適當的修正行動。

EMS名稱	說明
SMBC。PFo.failed.	SMBC規劃的容錯移轉作業失敗。目的地路徑：
SMBC、PFo.start。目的地路徑：	SMBC已開始規劃容錯移轉作業

自動非計畫性容錯移轉作業

在非計畫性自動容錯移轉期間、您可以使用「napmirror Failover show」命令來監控作業狀態。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

您也可以檢閱下列訊息、判斷是否有錯誤、並採取適當的修正行動。

EMS名稱	說明
smbc.aufo.failed	SnapMirror自動規劃容錯移轉作業失敗。目的地路徑：
smbc.aufo.start	SMBC已開始規劃容錯移轉作業。目的地路徑：
smbc.aufo.completed:	SnapMirror自動規劃的容錯移轉作業已完成。目的地路徑：
smbc.aufo.failover.incapable	block.giveback.during.aufo

SM至**BC**可用度

您可以使用一系列命令來檢查SM-BC關係的可用度、無論是在主叢集、次要叢集或兩者。

您使用的命令包括主叢集和次叢集上的「napmirror中介show」命令、以檢查連線和仲裁狀態、「napmirror show」命令和「volume show」命令。例如：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                     Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                      No-consensus
```

新增及移除一致性群組中的磁碟區

如果您想要新增或移除磁碟區來變更一致性群組的組成、則必須先刪除原始關聯、然後以新的組成方式再次建立一致性群組。

> 此工作流程適用於ONTAP FAS9.8和9.9.1。從功能性的9.10.1開始ONTAP 、建議您自行管理 "一致性群組" 透過System Manager或ONTAP 透過靜止API。

關於這項工作

- 當一致性群組處於「不同步」狀態時、不允許變更成分。

- 目的地Volume應為DP類型。

> 您新增以擴充一致性群組的新磁碟區必須在來源與目的地磁碟區之間有一對通用的Snapshot複本。

此程序假設有兩個磁碟區對應：Vol_src1 <→ vol_dst1和vol_src2 <→ vol_dst2、在端點VS1_src：/cg/cs_src和VS1_dst../cg/c_dst之間的一致性群組關係中。

1. 驗證來源與目的地叢集上的來源與目的地磁碟區之間是否存在通用的Snapshot複本：

   「來源：>Snapshot show -vserver VS1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror®」

   「目的地：：：> Snapshot show -vserver VS1_dst -volume vol_dst3 -snapshot SnapMirror*」

2. 如果沒有常見的Snapshot複本、請建立FlexVol 並初始化一個SnapMirror關係：

   「目的地：：：>SnapMirror初始化-source-path VS1_src：vol_src3 -dite-path VS1_dst:vol_dst3」

3. 刪除零RTO一致性群組關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol_dst3

4. 釋放來源SnapMirror關係、並保留常見的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dest-path VS1_dst:vol_dst3」

5. 取消對應LUN並刪除現有的一致性群組關係：

   「目的地：：>LUN對應刪除-vserver VS1_dst -path <LUN_path>-igroup <igroup_name>'

   > 目的地LUN會取消對應、而主要複本上的LUN則會繼續為主機I/O提供服務

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst../cg / Cg _dst

   「來源：：>SnapMirror版本-dite-path VS1_dst../cc/CG_dst -nation-info-only true」

6. 以新的組成方式建立新的一致性群組：

   「目的地：：：>SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/cgc/cm_src -dite-path VS1_dst:/cg/cg_dst -cc -item對應vol_rc1：@vol_dst1、vol_src2：@vol_dst2、vol_src3：@vol_dst3。

7. 重新同步零RTO一致性群組關係、以確保其同步：

   「目的地：：：>SnapMirror重新同步-dest-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

8. 重新對應您在步驟5中未對應的LUN：

   「目的地：：> LUN對應-vserver VS1_dst -path <LUN_path>-igroup <igroup_name>'

9. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

使用**SM**到**BC**、在連出組態中恢復保護

SM - BC支援 連出組態。您的來源磁碟區可以鏡射至SMBC目的地端點、以及一或多個非同步SnapMirror關係。

使用「鏡像AllSnapshots」原則支援連出組態、並從ONTAP 《鏡像9.11.1》開始使用「鏡像AndVault」原則。從ONTAP 《支援範本》9.11.1開始、《XDPDefault》（XDPDefault）原則不支援SMBC的連出組態。

如果您在SMBC目的地上遇到容錯移轉、非同步SnapMirror目的地將會變得不正常、您必須刪除並重新建立與非同步SnapMirror端點的關係、以手動方式還原保護。

在連出組態中恢復保護

1. 確認容錯移轉已成功完成：「napmirror Failover show」（napmirror容錯移轉顯示）
2. 在非同步SnapMirror端點上、刪除「fan-out」端點：「napmirror delete -destination-path *detente_path*」
3. 在第三個站台上、在新的SM-BC主磁碟區和非同步扇出目的地磁碟區之間建立非同步SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *source_path*-destination-path *destination_path*-policy MirrorAllSnapshots -schedule_schedule」
4. 重新同步關係：「napMirror resync -destination-path *destination_path*」
5. 驗證關係狀態和健全狀況：「napmirror show」

將現有關係轉換成**SMBC**關係

您可以將現有的零恢復點保護（零RPO）同步SnapMirror關係、轉換成SMBC零RTO同步SnapMirror一致性群組關係。

開始之前

- 一線和二線之間存在零RPO同步SnapMirror關係。
- 在建立零RTO SnapMirror關係之前、會先取消對應目的地磁碟區上的所有LUN。
- SMBC僅支援SAN傳輸協定（非NFS/CIFS）。確保沒有為NAS存取安裝一致性群組的任何成員。

關於這項工作

- 您必須是來源和目的地的叢集和SVM管理員。
- 您無法變更SnapMirror原則、將零RPO轉換為零RTO同步。
- 如果已對應次要磁碟區上的現有LUN、則使用AutomatedFailover原則建立的「napmirror create」會觸發錯誤。在發出「napmirror creation」命令之前、您必須先確定LUN已取消對應。

步驟

1. 針對現有關係執行SnapMirror更新作業：

   「目的地：」：>SnapMirror更新-dite-path VS1_dst:vol1

2. 驗證SnapMirror更新是否成功完成：

   「目的地：：>SnapMirror show」

3. 靜止每個零RPO同步關係：

「目的地：：：>SnapMirror靜止-dite-path VS1_dst:vol1」

「目的地：：：>SnapMirror靜止-dite-path VS1_dst:vol2」

4. 刪除零RPO同步關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol1

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol2

5. 釋放來源SnapMirror關係、但保留常見的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dite-path VS1_dst:vol1'

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dite-path VS1_dst:vol2」

6. 建立群組零RTO同步SnapMirror關係：

   「目的地：」：> SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/ccc/cm_src -dite-path VS1_dst:/cc/cc_dst -cc -item對應vol1：@vol1、vol2：@vol2 - policy AutomatedFailover

7. 重新同步零RTO一致性群組：

   「目的地：」：> SnapMirror重新同步-dest-path VS1_dst../cg / Cg _dst

8. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

SM至BC升級與還原考量

您應該瞭解升級及還原SM至BC組態的需求。

升級

您必須先將來源叢集和目的地叢集上的所有節點升級ONTAP 為「版本9.8」或更新版本、才能設定及使用SMBC。"在ONTAP 叢集上升級軟體"

> SMBC不支援混合ONTAP 式的仰賴於混合式的NetApp 9.7 ONTAP 和更新的支援。

將叢集從9.8或9.9.1升級至9.10.1、可在來源和目的地上建立新的一致性群組、以利建立SM至BC關係。

從**ONTAP** 還原**9.10.1**還原至版本資訊**ONTAP**

若要將關係從9.10.1還原為9.9.1、則必須刪除SMBC關係、接著刪除9.10.1一致性群組執行個體。無法刪除具有作用中SMBC關係的一致性群組。任何先前在9.9.1或更早版本中與另一個Smart Container或Enterprise App相關聯的更新至9.10.1的版次、將不再與還原相關聯。FlexVol刪除一致性群組不會刪除組成磁碟區或磁碟區精細快照。請參閱 "刪除一致性群組" 以取得此工作的詳細資訊。

從**ONTAP** 還原至物件**9.7 ONTAP**

當您從ONTAP 還原到ONTAP 更新9.7時、您必須注意下列事項：

- 如果叢集裝載的是SM至BC目的地、則在ONTAP 關係中斷並刪除之前、不允許還原至VMware 9.7。

- 如果叢集裝載的是SM - BC來源、則在ONTAP 關係釋出之前、不允許還原至VMware 9.7。
- 所有使用者建立的自訂SMBC SnapMirror原則、都必須先刪除、才能還原ONTAP 至還原為版本9.7。

步驟

1. 從SMBC關係中的其中一個叢集執行還原檢查：

   「叢集：*>系統節點還原至9.7版-僅檢查」

   範例：

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
```

```
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

如需還原叢集的相關資訊、請參閱 "還原ONTAP"。

移除**SM**至**BC**組態

您可以移除零RTO同步SnapMirror保護、並刪除SMBC關係組態。

在刪除SM與BC關係之前、必須先取消對應目的地叢集中的所有LUN。在LUN未對應且重新掃描主機之後、SCSI目標會通知主機LUN資源清冊已變更。零RTO次要磁碟區上的現有LUN會在零RTO關係刪除後變更、以反映新的身分識別。主機會將次要Volume LUN視為與來源Volume LUN無關的新LUN。在刪除關聯之後、次要磁碟區仍會保留DP磁碟區。您可以發出SnapMirror中斷命令、將其轉換為讀取/寫入。當關係未反轉時、在容錯移轉狀態中不允許刪除關係。

步驟

1. 刪除來源端點與目的地端點之間的SM至BC一致性群組關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst../cg / Cg _dst

2. 從來源叢集釋放一致性群組關係、以及為關係建立的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-dite-path VS1_dst../cc/CG、dst」

3. 執行主機重新掃描以更新LUN庫存。
4. 從ONTAP 功能性的9.10.1開始、刪除SnapMirror關係並不會刪除一致性群組。如果您要刪除一致性群組、則

必須使用System Manager或ONTAP REST API。請參閱 刪除一致性群組 以取得更多資訊。

移除ONTAP 此資訊器

如果您想要從ONTAP 您的叢集移除現有的支援中心組態ONTAP 、可以使用「撤銷鏡射中介器」命令來執行此作業。

步驟

1. 移除ONTAP 此資訊器：

   「napmirror中介器移除-nerider-address 12.345.678.90 -peer-cluster cluster cluster cluster _xyz」

疑難排解

SnapMirror刪除作業在移轉狀態下失敗

當叢集上安裝了Snapshot 9.9.1時、當SM至BC一致性群組關係處於接管狀態時、執行「napmirror DELETE」命令會失敗。ONTAP

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

當SMBC關係中的節點處於接管狀態時、請執行SnapMirror刪除和釋放作業、並將「-force」選項設為true。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

無法建立SnapMirror關係並初始化一致性群組

建立SnapMirror關係和一致性群組初始化失敗。

確保您未超過每個叢集的一致性群組限制。SMBC的一致性群組限制與平台無關、而且根據ONTAP 版本的資訊而有所不同。請參閱 "其他限制與限制" 以ONTAP 更新版本為基礎的限制。

如果一致性群組無法初始化、請使用ONTAP 下列命令檢查一致性群組初始化的狀態：「靜態API」、「系統管理員」或「show -expand」。

如果一致性群組無法初始化、請移除SMBC關係、刪除一致性群組、然後重新建立關係並加以初始化。此工作流程視ONTAP 您使用的版本而有所不同。

如果您使用ONTAP 的是	如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本
1. "移除SM至BC組態" 2. "建立一致性群組關係" 3. "初始化一致性群組關係"	1. 在「保護>關係」下、在一致性群組中找出「SM - BC」關係。選取 ⋮，然後*刪除*以移除SMBC關係。 2. "刪除一致性群組" 3. "設定一致性群組"

計畫性容錯移轉失敗

執行「napmirror容錯移轉開始」命令之後、「napmirror容錯移轉show」命令的輸出會顯示一則訊息、指出正在進行不中斷營運。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

在進行不中斷營運（包括磁碟區移動、集合體重新配置及儲存容錯移轉）時、無法開始計畫性的容錯移轉。

等待不中斷營運完成、然後再次嘗試容錯移轉作業。

無法連線中介器或協調器仲裁狀態為假

執行「napmirror容錯移轉開始」命令之後、「shnapmirror容錯移轉show」命令的輸出會顯示訊息、指出沒有設定「媒體」。

請參閱 "初始ONTAP 化此功能"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

中介器尚未設定、或網路連線問題。

如果沒有設定「促成者」、您必須先設定「促成者」、才能建立「SM - BC」關係。修正任何網路連線問題。使用SnapMirror中介程序show命令、確認來源站台和目的地站台上的協調器已連線且仲裁狀態為true。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

站台B未觸發自動非計畫性容錯移轉

站台A故障不會觸發站台B上的非計畫性容錯移轉

未設定中介器。要確定這是否是原因、請在站台B叢集上發出「napmirror中介show」命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此範例指出、「資訊管理器」並未在站台B上設定

請確定已在兩個叢集上設定「訊務員」、狀態為「已連線」、仲裁設定為「真」。

SnapMirror一致性群組不同步。若要判斷原因是否為此、請檢視事件記錄、以檢視一致性群組在站台發生故障期間是否同步。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用「force」選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 在一致性群組組成磁碟區上輸入「快照鏡射中斷」命令、將磁碟區從DP轉換成R/W、以啟用站台B的I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 使用站台A上的「僅供參考」釋放一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從右/右轉換為DP。
7. 發出「napmirror resSync」來同步關係。
8. 刪除與站台A上同步原則的SnapMirror關係
9. 在站點B上使用「僅供參考的真實情況」來發佈SnapMirror與Sync原則的關係
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台B與訊號員之間的連結、以及站台A停機

要檢查協調器的連接情況、請使用「napmirror中介器show」命令。如果連線狀態無法連線、且站台B無法連線至站台B、您將會有類似下列的輸出。請依照解決方案中的步驟還原連線

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

強制容錯移轉以啟用站台B的I/O、然後建立從站台B到站台A的零RTO關係

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用force選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 在一致性群組組成磁碟區上輸入SnapMirror中斷命令、將磁碟區從DP轉換為RW、以啟用站台B的I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 在站台A上釋放僅含關係資訊的一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從RW轉換為DP。

7. 發出SnapMirror重新同步以同步關係。
8. 刪除站台A上的SnapMirror與同步原則的關係
9. 在站台B上使用僅限關係資訊的true、以Sync原則釋放SnapMirror關係
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台**A**與調壓器向下連結、站台**B**向下連結

使用SMBC時、可能會失去中介器或連接叢集的連線。您可以檢查SMBC關係不同部分的連線、可用度和共識狀態、然後強制恢復連線、藉此診斷問題。

使用「napmirror中介者show」命令、從站台A檢查「協調器」的狀態。

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

使用「cluster對等show」命令檢查站台B的連線能力：

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

使用命令「volume show *volume name*-功能 變數smbc-Consensus」檢查SM磁碟區的協商一致狀態：

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

請完成下列步驟、以取代SMBC共識、並在站台A上強制恢復I/O：

> 此解決方案使用「diag」層級命令、您必須聯絡NetApp支援部門。

1. 在站台A上取消對應LUN
2. 在站點A上使用「-force」和「overre-smbc-Consensus」選項發出「napmirror release」命令
3. 重新對應LUN。
4. 首先、叫出「資訊器」、然後叫出站台B節點。
5. 使用「napmirror resSync」重新同步一致性群組關係。
6. 站台B啟動後、請確認一致性群組關係已啟動且處於同步狀態。
7. 在主機上執行LUN重新掃描、以還原LUN的所有路徑。

將**Fence**設定在目的地**Volume**上時、**SMBC SnapMirror**刪除作業失敗

當任何目的地磁碟區設定了重新導向Fence時、SnapMirror刪除作業都會失敗。

執行下列作業以重試重新導向、並從目的地磁碟區移除Fence。

- SnapMirror重新同步
- SnapMirror更新

主磁碟機當機時、磁碟區移動作業會卡住

當主要站台處於SMBC關係中當主站台當機時、Volume Move作業會無限期地停留在轉換延後狀態。當主要站台當機時、次要站台會執行自動非計畫性容錯移轉（AUFO）。當磁碟區移動作業正在進行時、當AUFO觸發時、磁碟區移動就會卡住。

中止卡住的Volume Move執行個體、然後重新啟動Volume Move作業。

無法刪除**Snapshot**複本時、**SnapMirror**版本失敗

無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本作業會失敗。

Snapshot複本包含暫時性標記。使用帶有「-ignore -Owners」（忽略擁有者）選項的「快照刪除」命令來移除暫時性Snapshot複本。「napshot DELETE -volume <volume名稱>-snapshot <snapshot_name>-ignore所有者true -force true」

重試「napmirror release」命令。

Volume Move參考Snapshot複本顯示為最新的

在一致性群組磁碟區上執行磁碟區移動作業之後、磁碟區移動參考Snapshot複本可能會顯示為SnapMirror關係的最新版本。

您可以使用下列命令檢視最新的Snapshot複本：

「napmirror show -Fields最新快照狀態-expand」

手動執行「快照鏡射重新同步」、或在磁碟區移動作業完成後、等待下一次自動重新同步作業。

協調器服務MetroCluster 、實現功能性與SnapMirror營運不中斷

安裝或升級ONTAP 《不知道如何使用》服務

若要安裝ONTAP 《支援程式》服務、您必須確保符合所有先決條件、取得安裝套件、並在主機上執行安裝程式。此程序用於安裝或升級現有安裝。

您必須符合下列先決條件。

中介版本	支援的Linux版本
1.4	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS：7.6、7.7、7.8%

核心版本必須符合作業系統版本。

- 64位元實體安裝或虛擬機器
- 8 GB RAM
- 使用者：root存取權

升級主機作業系統、然後升級「媒體資訊器」

下表提供升級準則、適用於從RHEL/CentOS 7.6升級至較新版本的RHEL/CentOS版本、以及升級Medator版本。

目標Linux版本	目標媒體器版本	升級附註

• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS：7.6、7.7、7.8%	1.2	• 升級必須依照下列順序執行： a. 從RHEL/CentOS版本升級作業系統。 b. 重新啟動主機以套用核心模組變更。 c. 將媒體器從先前的版本升級至目前的版本。 • 適用於下列項目：MetroCluster a. 儲存設備iscsi啟動器show命令會報告、在升級期間、與媒體服務的連線中斷。 b. 此作業系統將產生下列EMS事件：ONTAP i. 升級期間的cf.mccip.med.auso.stDisabled ii. 當自動非計畫性切換重新啟用時、請參閱cf.mccip.med.auso.stEnabled
• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、8.2、8.3 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9	1.3	1. 從RHEL/CentOS版本升級作業系統。 2. 重新啟動主機以套用核心模組變更。 3. 將媒體器從先前的版本升級至目前的版本。
• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、8.2、8.3、8.4 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9	1.4	1. 從RHEL/CentOS版本升級作業系統。 2. 重新啟動主機以套用核心模組變更。 3. 將媒體器從先前的版本升級至目前的版本。

以下列出安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS以及系統上相關儲存庫的最佳實務做法。安裝或設定不同的系統可能需要額外的步驟。

- 您必須根據Red Hat最佳實務做法來安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS。由於CentOS 8.x版本的生命週期結束支援、因此不建議使用CentOS 8.x的相容版本。
- 在ONTAP Red Hat Enterprise Linux或CentOS上安裝支援程式服務時、系統必須能夠存取適當的儲存庫、以便安裝程式存取及安裝所有必要的軟體相依性。
- 為了讓yum安裝程式在Red Hat Enterprise Linux儲存庫中找到相依軟體、您必須在Red Hat Enterprise Linux安裝期間或之後使用有效的Red Hat訂閱來註冊系統。

  如需Red Hat訂購管理程式的相關資訊、請參閱Red Hat說明文件。

- 下列連接埠必須未使用、且可用於資訊管理器：
  - 31784年
  - 3260

- 如果使用協力廠商防火牆：請參閱 "防火牆需求ONTAP"
- 如果Linux主機位於無法存取網際網路的位置、您必須確保所需的套件可在本機儲存庫中使用。

  您可以使用下列連結取得設定儲存庫的相關資訊。

  如果您在Linux環境中使用連結集合控制傳輸協定（LACP）、則必須正確設定核心、並確定「seyscll net.ipv4.conf.all.arp_ignore」設為「2」。

  下列套件是ONTAP 由《不知道的》服務所要求的：

所有RHEL/CentOS版本	RHEL / CentOS 7.x的其他套件	RHEL 8.x的其他套件
• OpenSSL • OpenSSL • kernel-devel • 海灣合作委員會 • libselinux-utils • 製造 • RedHat-lsb核心 • 修補程式 • bzip2. • 熱36 • python36- devel • Perl-Data-Dumper • Perl-ExtUtils-MakeMaker.. • python3-pip	• policycoreutils-python • python36- pip	• elfutils-libelf-devel • policycoreutils-python公用程式

該媒體夾安裝套件是一個自我解壓縮的tar檔案、其中包括：

- 一種RPM檔案、內含無法從支援版本儲存庫取得的所有相依性。
- 安裝指令碼。

建議使用有效的SSL認證、如本程序所述。

啟用儲存庫存取

如果您的作業系統是…	您必須提供這些儲存庫的存取權限…
RHEL 7.x	RHEL-7-server選用-rpms
CentOS 7.x	C7.6.1810 -基礎儲存庫

RHEL 8.x	• RHEL-8-for-x86_64：basos-rpms • RHEL-8-for-x86_64：AppStream：rpms

啟用對上述儲存庫的存取、以便媒體資訊員在安裝程序期間存取所需的套件。請針對您的作業系統使用下列程序。

- 的程序 RHEL 7.x 作業系統：
- 的程序 RHEL 8.x 作業系統：
- 的程序 CentOS 7.x 作業系統：

RHEL 7.x作業系統的程序

如果您的作業系統是* RHEL 7.x*：

步驟

1. 訂閱所需的儲存庫：

   「Subscape-manager reposs -啟用RHEL-7-server選用-rpms」

   下列範例顯示此命令的執行：

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. 執行「yum repolist」命令。

   下列範例顯示此命令的執行。清單中應會顯示「RHEL-7-server選擇性-rpms」儲存庫。

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

RHEL 8.x作業系統的程序

如果您的作業系統是* RHEL 8.x *：

步驟

1. 訂閱所需的儲存庫：

   「Substime-manager reposs -啟用RHEL-8-for-x86_64、basos-rpms」

   「Substime-manager reposs -啟用RHEL-8-for-x86_64：AppStream：rpms」

   下列範例顯示此命令的執行：

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. 執行「yum repolist」命令。

   新訂閱的儲存庫應會出現在清單中。

CentOS 7.x作業系統的程序

如果您的作業系統是* CentOS 7.x*：

> 下列範例顯示CentOS 7.6的儲存庫、可能無法用於其他CentOS版本。將基礎儲存庫用於您的CentOS版本。

步驟

1. 新增C7.6.1810 -基礎儲存庫。C7.6.1810 - Base Vault儲存庫包含ONTAP 資訊中心所需的kernel-devel套件。
2. 將下列行新增至/etc/yum、repos.d/CentOS、Vault.repo。

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. 執行「yum repolist」命令。

   下列範例顯示此命令的執行。Centos-7.6.1810 -基礎儲存庫應出現在清單中。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

下載「內化器」安裝套件

步驟

1. 請從ONTAP 「畫面資訊」頁面下載「媒體資訊器」安裝套件。

   "《資訊媒體》下載頁面ONTAP"

2. 確認「媒體資訊器」安裝套件位於目標目錄：

   《ls》

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ontap-mediator
   ```

   如果您所在的位置無法存取網際網路、則必須確保安裝程式能夠存取所需的套件。

3. 如有必要、請將「內化器」安裝套件從下載目錄移至Linux媒體器主機上的安裝目錄。

安裝**ONTAP** 《不知道如何安裝》套件

關於這項工作

- 從ONTAP 推出支援程式1.4開始、安全開機機制就會在UEFI系統上啟用。啟用「安全開機」時、您必須在安裝後採取其他步驟來登錄安全金鑰：
  - 請遵循README檔案中的指示：「/opt/netapp/lib/ontap中介器/ontap中介器/SCST_mod_keys/README、module-Signing」來簽署SCST核心模組。
  - 找到所需的金鑰：「/opt/netapp/lib/ontapp_moder_keys」

    安裝後、系統輸出也會提供README檔案和主要位置。

步驟

1. 安裝媒體器安裝套件、並視需要回應提示：

   「/ONTAP-中介 者」

   安裝程序會繼續建立所需的帳戶、並安裝所需的套件。如果主機上已安裝舊版的「媒體資訊器」、系統會提示您確認是否要升級。

範例 **1.** 安裝過程範例**ONTAP** ：安裝過程（主控台輸出）

```
[root@scs000065018 ~]# ./ontap-mediator
ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service
(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).
Would you like to use the default account names: netapp +
mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): y
Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Checking if SELinux is in enforcing mode
Checking for default Linux firewall
Linux firewall is running. Open ports 31784 and 3260? y(es)/n(o): y
success
success



Preparing for installation of ONTAP Mediator packages.
Do you wish to continue? Y(es)/n(o): y
+ Installing required packages.
Last metadata expiration check: 1:56:17 ago on Thu 07 Apr 2022 11:35:42
AM EDT.
Package openssl-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.
Package openssl-devel-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.

.
.
.
.

Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
OS package installations finished
+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /tmp/ontap_mediator.5gmxnI/ontap-
mediator/install_20220407133105.log)
    This step will take several minutes. Use the log file to view
progress.
Sudo include verified
ONTAP Mediator logging enabled
+ Install successful. (Moving log to
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20220407133105.log)
+ WARNING: This system supports UEFI
           Secure Boot (SB) is currently enabled on this system.
           The following action need be taken:
```

```
            Using the keys in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow
            instructions in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modu
le-signing
            to sign the SCST kernel module. Note that reboot will be
needed.
     SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled and
not configured properly.
+ Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically for
the current
        system OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel may cause a
service
        interruption.
    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README
[root@scs000065018 ~]#
```

驗證安裝

步驟

1. 執行下列命令以檢視ONTAP 「資訊不全」服務的狀態：
    a. RUN：「ystemctl STATUS ONTAP_ONI者」

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0
days ago
Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 286712 (uwsgi)
Status: "uWSGI is ready"
Tasks: 3 (limit: 49473)
Memory: 139.2M
CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service
      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#
```

b. RUN：「ystemctl STATUS SCIer-scst」

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;
enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1
weeks 0 days ago
  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)
    Tasks: 1 (limit: 49473)
   Memory: 1.2M
   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#
```

2. 確認ONTAP 使用的連接埠：「Netstat」

```
[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp    0    0 0.0.0.0:31784    0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp    0    0 0.0.0.0:3260     0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp6   0    0 :::3260          :::*            LISTEN
```

結果

現在已安裝並執行此功能。ONTAP必須在ONTAP 不完整的儲存系統中執行進一步的組態、才能使用「內化器」功能：

- 若要在ONTAP 不實的IP組態中使用此功能、MetroCluster 請參閱 "從ONTAP 一套不實的IP組態設定「不實不作」MetroCluster 服務"
- 若要使用SnapMirror營運不中斷、請參閱 "安裝ONTAP 「支援中心服務」並確認ONTAP 「支援中心」組態"

管理ONTAP 「協調器」服務

安裝ONTAP 完「Ischimator」服務之後、您可以變更使用者名稱或密碼。您也可以解除安裝ONTAP 《支援中心服務》。

變更使用者名稱

這些工作是在ONTAP 安裝了《支援者》服務的Linux主機上執行。

如果無法連線至此命令、您可能需要使用完整路徑來執行命令、如下列範例所示：

指usr/local/bin/snider_username'

選擇下列其中一個選項來變更使用者名稱：

- 執行命令中介er_change_user、並回應下列範例所示的提示：

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 執行下列命令：

  "MEDIATOR_USERNAME=中介 中介者密碼=中介者2中介者2中介者新使用者名稱=中介者管理中介者管理中介者變更使用者"

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

變更密碼

這項工作是在ONTAP 安裝了《支援者》服務的Linux主機上執行。

如果無法連線至此命令、您可能需要使用完整路徑來執行命令、如下列範例所示：

usr/local/bin/cider_change_password

選擇下列其中一個選項來變更密碼：

- 執行「medider_change_password」命令、並回應下列範例所示的提示：

```
 [root@mediator-host ~]# mediator_change_password
 Change the Mediator API password by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
               Old Password:
               New Password:
          Confirm Password:
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

- 執行下列命令：

  「MEDIATOR_USERNAME = mediaatoradmin controller_password=mediaator1 media_new_password=mediaator2 media_change_password」

  範例顯示密碼已從「media1」變更為「mediaator2」。

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

解除安裝**ONTAP 「BMC Service」**

如有必要、您可以移除ONTAP 「資訊調解器」服務。在ONTAP 您移除「內化器」服務之前、必須先中斷「內化器」與「內化器」的連線。

這項工作是在ONTAP 安裝了《支援者》服務的Linux主機上執行。

如果無法連線至此命令、您可能需要使用完整路徑來執行命令、如下列範例所示：

usr/local/bin/uninstall_ontap_中介 程序

步驟

1. 解除安裝ONTAP 《BMC Service：

   解除安裝ONTAP中介程式

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

使用System Manager管理MetroCluster 各種站台

使用System Manager進行現場管理總覽MetroCluster

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager作為簡化介面、來管理MetroCluster 功能介紹的設定。

支援的支援功能可讓兩個叢集彼此鏡射資料、因此當一個叢集當機時、資料不會遺失。MetroCluster

通常、組織會在兩個不同的地理位置設定叢集。每個位置的系統管理員都會設定叢集並加以設定。然後、其中一位系統管理員可以在叢集之間設定對等關係、以便共用資料。

該組織也可以在ONTAP 第三個位置安裝一個「不知道」。此功能可監控每個叢集的狀態。ONTAP當其中一個叢集偵測到無法與合作夥伴叢集通訊時、它會查詢監視器、以判斷錯誤是叢集系統或網路連線的問題。

如果網路連線發生問題、系統管理員會執行疑難排解方法來修正錯誤並重新連線。如果合作夥伴叢集關閉、另一個叢集會啟動切換程序、以控制兩個叢集的資料I/O。

您也可以執行切換、將其中一個叢集系統關閉以進行計畫性維護。合作夥伴叢集會處理兩個叢集的所有資料I/O作業、直到您啟動執行維護作業的叢集、然後執行切換作業為止。

您可以管理下列作業：

- "設定IP MetroCluster 站台"
- "設定IP MetroCluster 速度"
- "設定IP MetroCluster 站台"

- "執行IP MetroCluster 位址切換和切換"
- "疑難排解IP MetroCluster 位址組態的問題"
- "在ONTAP 叢集上升級功能MetroCluster"

設定IP MetroCluster 站台

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager設定MetroCluster 一個站台的IP組態。

一個由兩個叢集組成的站台。MetroCluster通常、叢集位於不同的地理位置。

開始之前

- 您的系統應已依照安裝和纜線連接 "安裝與設定指示" 系統隨附的。
- 應在每個叢集的每個節點上設定叢集網路介面、以進行叢集內通訊。

指派節點管理IP位址

Windows系統

您應該將Windows電腦連線至與控制器相同的子網路。這會自動將節點管理IP位址指派給您的系統。

步驟

1. 從Windows系統中、開啟*網路*磁碟機以探索節點。
2. 按兩下節點以啟動叢集設定精靈。

其他系統

您應該為叢集中的其中一個節點設定節點管理IP位址。您可以使用此節點管理IP位址來啟動叢集設定精靈。

請參閱 "在第一個節點上建立叢集" 以取得指派節點管理IP位址的相關資訊。

初始化及設定叢集

您可以設定叢集的管理密碼、並設定叢集管理和節點管理網路、以初始化叢集。您也可以設定DNS伺服器等服務來解析主機名稱、以及設定NTP伺服器來同步時間。

步驟

1. 在網頁瀏覽器上、輸入您已設定的節點管理IP位址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager會自動探索叢集中的其餘節點。

2. 在*初始化儲存系統*視窗中、執行下列步驟：
   a. 輸入叢集管理網路組態資料。
   b. 輸入所有節點的節點管理IP位址。
   c. 提供網域名稱伺服器（DNS）詳細資料。

d. 在*其他*區段中、選取標有*使用時間服務（NTP）*的核取方塊以新增時間伺服器。

按一下「提交」時、請等待叢集的建立與設定。然後進行驗證程序。

設定、初始化及設定兩個叢集之後、請執行下列程序：

- "設定IP MetroCluster 速度"

在**ONTAP** 新的叢集影片上設定功能

設定**IP MetroCluster** 速度

從功能上說ONTAP 起、您可以使用MetroCluster System Manager來管理整個作業系統的IP組態。設定兩個叢集之後、您可以在它們之間設定對等關係。

您應該已完成下列程序、以設定兩個叢集：

- "設定IP MetroCluster 站台"

此程序的某些步驟是由位於每個叢集地理站台的不同系統管理員執行。為了說明此程序、叢集稱為「站台A叢集」和「站台B叢集」。

從站台**A**執行對等程序

此程序由站台A的系統管理員執行

步驟

1. 登入站台A叢集。

2. 在System Manager中、從左導覽欄中選取*儀表板*、以顯示叢集概觀。

   儀表板會顯示此叢集（站台A）的詳細資料。在* MetroCluster 《》（《*》）區段中、左側會顯示站台叢集。

3. 按一下*附加合作夥伴叢集*。
4. 輸入網路介面的詳細資料、讓站台A叢集中的節點能夠與站台B叢集中的節點通訊。
5. 按一下*儲存並繼續*。
6. 在「附加合作夥伴叢集」視窗中、選取「我沒有密碼」、即可產生密碼。
7. 複製產生的通關密碼、並與站台B的系統管理員分享
8. 選擇*關閉*。

從站台**B**執行對等程序

此程序由站台B的系統管理員執行

步驟

1. 登入站台B叢集。
2. 在System Manager中、選取* Dashboard *以顯示叢集總覽。

   儀表板會顯示此叢集（站台B）的詳細資料。在「功能表」區段中、站台B叢集會顯示在左側。MetroCluster

3. 按一下*附加合作夥伴叢集*以開始對等處理程序。
4. 輸入網路介面的詳細資料、以允許站台B叢集中的節點與站台A叢集中的節點進行通訊。
5. 按一下*儲存並繼續*。
6. 在「附加合作夥伴叢集」視窗中、選取「我有通關密碼」、即可輸入您從站台A的系統管理員處收到的通關密碼
7. 選取* Pee*以完成對等程序。

當對等程序成功完成之後、您就可以設定叢集。請參閱 "設定IP MetroCluster 站台"。

設定IP MetroCluster 站台

從功能上說ONTAP 起、您可以使用MetroCluster System Manager來管理整個作業系統的IP組態。在設定兩個叢集並對等處理之後、您可以設定每個叢集。

您應該已經完成下列程序：

- "設定IP MetroCluster 站台"
- "設定IP MetroCluster 速度"

設定叢集之間的連線

步驟

1. 登入其中一個站台的System Manager、然後選取* Dashboard *。

在* MetroCluster 《》（《*》）區段中、圖形顯示您為MetroCluster 這些景點所設定及處理的兩個叢集。您正在使用的叢集（本機叢集）會顯示在左側。

2. 按一下*「Configure MetroCluster Section*」。在此視窗中、您可以執行下列工作：
   a. 畫面會顯示各個叢集MetroCluster 的節點、以利執行各項組態。使用下拉式清單、選取本機叢集中的哪些節點將成為遠端叢集中的災難恢復合作夥伴。
   b. 如果您想要設定ONTAP 一個「功能不實」服務、請按一下此核取方塊。請參閱 [Configure the ONTAP Mediator service]。
   c. 如果兩個叢集都有啟用加密的授權、則會顯示* Encryption*區段。

      若要啟用加密、請輸入通關密碼。

   d. 如果您要設定MetroCluster 共享第3層網路的功能、請按一下核取方塊。

      ⓘ 連線至節點的HA合作夥伴節點和網路交換器必須具有相符的組態。

3. 按一下*「Save（儲存）」*以設定MetroCluster 「Sof the Sof the S

   在*儀表板*的* MetroCluster 《》（《*》）區段中、圖形會在兩個叢集之間的連結上顯示核取符號、表示連線正常。

設定**ONTAP** 「**BMC**」服務

此功能通常安裝在不同於叢集任一位置的地理位置。ONTAP叢集會定期與服務進行通訊、以表示它們已啟動並正在執行。如果MetroCluster 在該組態中的其中一個叢集偵測到與其合作夥伴叢集的通訊中斷、它會與ONTAP 該協調員一起檢查、以判斷合作夥伴叢集本身是否已關閉。

這兩個叢集都MetroCluster 應該在不受限制的情況下運作。

步驟

1. 在《系統管理ONTAP 程式》（System Manager in Sors9.8）中、選取*叢集>設定*。
2. 在*媒體參考器*區段中、按一下 ⚙ 。
3. 在* Configure Mediator*（配置媒體器）窗口中，單擊* Add+*（添加+）。
4. 輸入ONTAP 「資訊中心」的組態詳細資料。

執行**IP MetroCluster** 位址切換和切換

您可以將控制權從一個IP MetroCluster 站台切換至另一個站台、以執行維護或從問題中恢復。

ⓘ 只有IP MetroCluster 支援組態才支援切換和切換程序。

切換與切換概述

切換可在兩個執行個體中執行：

- 計畫性切換

此切換是由系統管理員使用System Manager來啟動。規劃的切換功能可讓本機叢集的系統管理員切換控制、以便遠端叢集的資料服務由本機叢集處理。然後、位於遠端叢集位置的系統管理員可以在遠端叢集上執行維護作業。

- 非計畫性切換

  在某些情況MetroCluster 下、當某個叢集當機或叢集之間的連線中斷時ONTAP 、則會自動啟動切換程序、讓仍在執行中的叢集處理故障叢集的資料處理責任。

  有時ONTAP 、當無法判斷其中一個叢集的狀態時、正在工作的站台系統管理員會啟動切換程序、以控制另一個站台的資料處理責任。

對於任何類型的切換程序、資料服務功能都會使用_switchback程序傳回叢集。

您可以針對ONTAP 下列項目執行不同的切換和切換程序：

- 使用NetApp 9.7中的System Manager ONTAP 進行切換和切換
- 使用《系統管理程式ONTAP 》（in S還原9.8）進行切換和切換

使用**NetApp 9.7**中的**System Manager ONTAP** 進行切換和切換

步驟

1. 登入ONTAP System Manager（更新）。
2. 按一下*（返回傳統版本）*。
3. 按一下*「組態」> MetroCluster 「更新*」。

   System Manager會驗證是否有可能進行協調式切換。

4. 驗證程序完成時、請執行下列其中一項子步驟：
   a. 如果驗證失敗、但站台B已啟動、則發生錯誤。例如、子系統可能有問題、或NVRAM鏡射可能未同步。
      i. 修正導致錯誤的問題、按一下*關閉*、然後在步驟2重新開始。
      ii. 停止站台B節點、按一下*關閉*、然後執行中的步驟 "執行非計畫性切換"。
   b. 如果驗證失敗、且站台B當機、則很可能是連線問題。確認站台B確實停機、然後執行中的步驟 "執行非計畫性切換"。
5. 按一下*從站台B切換至站台A*以啟動切換程序。
6. 按一下*「切換至新體驗」*。

使用《系統管理程式**ONTAP** 》（**in S**還原**9.8**）進行切換和切換

執行計畫性切換（**ONTAP S498**）

步驟

1. 登入ONTAP System Manager、請使用NetApp功能表9.8。
2. 選擇*儀表板*。在* MetroCluster 《》（《*》）區段中、兩個叢集會以連線方式顯示。
3. 在本機叢集（如左側所示）中、按一下 ⋮，然後選擇*取得遠端站台的控制權*。

驗證切換要求之後、控制權會從遠端站台傳輸到本機站台、而本站台會針對兩個叢集執行資料服務要求。

遠端叢集會重新開機、但儲存元件並未作用、而且叢集不會處理資料要求。現在可用於計畫性維護。

> 在您執行切換回復之前、不應使用遠端叢集進行資料服務。

執行非計畫性切換（**ONTAP S498**）

非計畫性的切換功能可能會由ONTAP 功能更新自動啟動。如果ONTAP 無法判斷是否需要切換、MetroCluster 則仍在執行的該站台的系統管理員會以下列步驟啟動切換：

步驟

1. 登入ONTAP System Manager、請使用NetApp功能表9.8。
2. 選擇*儀表板*。

   在* MetroCluster 《》（《*》）區段中、兩個叢集之間的連線會以「X」顯示、表示無法偵測到連線。連線或叢集已關閉。

3. 在本機叢集（如左側所示）中、按一下 ⋮，然後選擇*取得遠端站台的控制權*。

   驗證切換要求之後、控制權會從遠端站台傳輸到本機站台、而本站台會針對兩個叢集執行資料服務要求。

   叢集必須先修復、才能重新上線。

> 當遠端叢集再次上線後、除非您執行切換、否則不應將其用於資料服務。

執行切換（**ONTAP** 還原**9.8**）

無論遠端叢集是因為計畫性維護或災難而關機、現在都應該啟動並執行、並等待切換。

步驟

1. 在本機叢集上、登入ONTAP 《System Manager》（系統管理程式）、請使用《》（功能表）。
2. 選擇*儀表板*。

   在* MetroCluster 《》（《*》）區段中、會顯示這兩個叢集。

3. 在本機叢集（如左側所示）中、按一下 ⋮，然後選擇*取回控制權*。

   資料會先「修復」、以確保資料在兩個叢集之間同步及鏡射。

4. 資料修復完成後、按一下 ⋮，然後選擇*初始化切換回復*。

   當切換完成時、兩個叢集都會處於作用中狀態、並會處理資料要求。此外、資料也會在叢集之間進行鏡射和同步。

修改**MetroCluster** 位址、網路遮罩和閘道、使其成為一個靜態**IP**

從ONTAP 版本號《E59.10.1》開始、您可以變更MetroCluster 下列功能：IP位址和遮罩、

以及閘道。您可以使用任何參數組合來更新。

例如、如果偵測到重複的IP位址、或是因為路由器組態變更而需要變更第3層網路的閘道、您可能需要更新這些內容。一次只能變更一個介面。在更新其他介面並重新建立連線之前、該介面會造成流量中斷。

> 您必須在每個連接埠上進行變更。同樣地、網路交換器也需要更新其組態。例如、如果閘道已更新、則理想情況下會在HA配對的兩個節點上變更閘道、因為它們相同。此外、連接至這些節點的交換器也需要更新其閘道。

更新每個節點和介面的IP位址、網路遮罩和閘道。

疑難排解**IP MetroCluster** 位址組態的問題

從功能性的問題9.8開始ONTAP 、System Manager會監控IP MetroCluster 位址組態的健全狀況、並協助您找出並修正可能發生的問題。

《不健全狀況檢查》總覽**MetroCluster**

System Manager會定期檢查您IP MetroCluster 位址組態的健全狀況。當您在MetroCluster 儀表板中檢視「介紹」區段時、通常會出現「MetroCluster 介紹系統狀況良好」的訊息。

不過、發生問題時、訊息會顯示事件數量。您可以按一下該訊息、檢視下列元件的健全狀況檢查結果：

- 節點
- 網路介面
- 階層（儲存設備）
- 叢集
- 連線
- Volume
- 組態複寫

「狀態」欄會指出哪些元件有問題、「詳細資料」欄則會建議您如何修正問題。

故障排除**MetroCluster**

步驟

1. 在System Manager中、選取* Dashboard *。
2. 在* MetroCluster 《*》一節中、請注意訊息。
   a. 如果訊息顯示MetroCluster 您的「不健全」組態、且叢集與ONTAP 「不健全」（以核取符號顯示）之間的連線正常、則您沒有問題可以修正。
   b. 如果訊息中列出事件數目、或連線中斷（顯示為「X」）、請繼續下一步。
3. 按一下顯示事件數目的訊息。

   畫面上會顯示「系統健全狀況報告」MetroCluster 。

4. 使用「詳細資料」欄中的建議、疑難排解報告中出現的問題。
5. 當所有問題都已修正後、請按一下*檢查MetroCluster 「不健全狀況」*。

> 《不健全狀況檢查》MetroCluster 使用大量資源、因此建議您在執行檢查之前先執行所有疑難排解工作。

執行「系統健全狀況檢查」的背景。MetroCluster您可以在等待其他工作完成的同時、處理其他工作。

使用磁帶備份來保護資料

磁帶備份**FlexVol** 功能概述

支援透過網路資料管理傳輸協定（NDMP）進行磁帶備份與還原。ONTAPNDMP可讓您將儲存系統中的資料直接備份到磁帶、進而有效使用網路頻寬。支援傾印和SMTape引擎以進行磁帶備份。ONTAP

您可以使用NDMP相容的備份應用程式來執行傾印或SMTape備份或還原。僅支援NDMP版本4。

使用**dump**進行磁帶備份

dump是一種Snapshot複本型備份、可將檔案系統資料備份至磁帶。此資訊可將檔案、目錄及適用的存取控制清單（ACL）資訊備份到磁帶。ONTAP您可以備份整個Volume、整個qtree或子樹、而不是整個Volume或整個qtree。dump支援基礎、差異及遞增備份。

使用**SMTape**備份磁帶

SMTape是ONTAP 以Snapshot複本為基礎的災難恢復解決方案、可將資料區塊備份至磁帶。您可以使用SMTaper對磁帶執行Volume備份。不過、您無法在qtree或子樹狀結構層級執行備份。SMTape支援基準備份、差異備份和遞增備份。

磁帶備份與還原工作流程

您可以使用支援NDMP的備份應用程式來執行磁帶備份與還原作業。

磁帶備份與還原工作流程提供執行磁帶備份與還原作業所需的工作總覽。如需執行備份與還原作業的詳細資訊、請參閱備份應用程式文件。

步驟

1. 選擇支援NDMP的磁帶拓撲來設定磁帶庫組態。
2. 在儲存系統上啟用NDMP服務。

   您可以在節點層級或儲存虛擬機器（SVM）層級啟用NDMP服務。這取決於您選擇執行磁帶備份與還原作業的NDMP模式。

3. 使用NDMP選項來管理儲存系統上的NDMP。

   您可以在節點層級或SVM層級使用NDMP選項。這取決於您選擇執行磁帶備份與還原作業的NDMP模式。

您可以使用「System services NDMP modify」命令在節點層級修改NDMP選項、並使用「vserver services NDMP modify」命令在SVM層級修改NDMP選項。如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

4. 使用支援NDMP的備份應用程式執行磁帶備份或還原作業。

   支援傾印和SMTape引擎以進行磁帶備份和還原。ONTAP

   如需使用備份應用程式（也稱為_Data Management Applications_或_DMAs_）執行備份或還原作業的詳細資訊、請參閱備份應用程式文件。

通用NDMP磁帶備份拓撲

瞭FlexVol 解適用於資料區的傾印引擎

選擇磁帶備份引擎的使用案例

支援兩個備份引擎：SMTape和dump。ONTAP您應該瞭解SM磁帶 和傾印備份引擎的使用案例、以協助您選擇備份引擎來執行磁帶備份和還原作業。

可在下列情況下使用傾印：

- 檔案與目錄的直接存取還原（DAR）
- 備份特定路徑中的子目錄或檔案子集
- 在備份期間排除特定檔案和目錄
- 保留備份的時間較長

SM磁帶 可用於下列情況：

- 災難恢復解決方案
- 在還原作業期間、保留備份資料上的重複資料刪除技術節約效益和重複資料刪除設定
- 大型磁碟區的備份

管理磁帶機

管理磁帶機總覽

您可以在執行磁帶備份或還原作業之前、先驗證磁帶庫連線並檢視磁帶機資訊。您可以將非合格的磁帶機模擬到合格的磁帶機、以使用該磁帶機。除了檢視現有的別名之外、您也可以指派和移除磁帶別名。

當您將資料備份到磁帶時、資料會儲存在磁帶檔案中。檔案會標示磁帶檔案的分隔符號、而且檔案沒有名稱。您可以根據磁帶上的位置來指定磁帶檔案。您可以使用磁帶設備來寫入磁帶檔案。讀取磁帶檔案時、您必須指定與寫入磁帶檔案相同壓縮類型的裝置。

管理磁帶機、媒體更換器及磁帶機作業的命令

您可以使用命令來檢視叢集中磁帶機和媒體更換器的相關資訊、將磁帶機上線並離線、修

改磁帶機匣位置、設定及清除磁帶機別名、以及重設磁帶機。您也可以檢視及重設磁帶機統計資料。

如果您想要...	使用此命令...
將磁帶機上線	《網路磁帶》
清除磁帶機或媒體更換器的別名	《torage tape alias Clear》（磁帶別名清除）
啟用或停用磁帶機的磁帶追蹤作業	《torage tape trace》（磁帶追蹤）
修改磁帶機匣的位置	《磁帶位置》
重設磁帶機	"torage tape RESET"（磁帶重設） ⓘ 此命令僅適用於進階權限層級。
設定磁帶機或媒體更換器的別名	「torage tape alias set」
使磁帶機離線	《torage tape offline》（磁帶離線）
檢視所有磁帶機和媒體更換器的相關資訊	《torage tape show》
檢視連接至叢集的磁帶機相關資訊	• 「torage tape show-tape drive」 • 「系統節點硬體磁帶機顯示」
檢視連接至叢集的媒體更換器相關資訊	《torage tape show-media-changer》
檢視有關連接至叢集之磁帶機的錯誤資訊	「torage tape show-errors」
查看ONTAP 連接至叢集中每個節點的所有支援且符合資格的磁帶機	「torage tape show-support-STATUS」（磁帶顯示支援狀態）
檢視連接至叢集中每個節點的所有磁帶機和媒體更換器別名	「torage tape alias show」
將磁帶機的統計資料讀取重設為零	"torage stats tape零"（磁帶名稱） 您必須在節點下使用此命令。
檢視ONTAP 支援的磁帶機	「torage show tape supported（-v]）」 您必須在節點下使用此命令。您可以使用「-v」選項來檢視每個磁帶機的詳細資料。

如果您想要...	使用此命令...
檢視磁帶設備統計資料、瞭解磁帶效能並檢查使用模式	"torage stats tape（磁帶名稱）" 您必須在節點下使用此命令。

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

使用非合格的磁帶機

如果儲存系統可以模擬合格的磁帶機、您可以在該系統上使用非合格的磁帶機。然後、它會被視為合格的磁帶機。若要使用非合格的磁帶機、您必須先判斷它是否模擬任何合格的磁帶機。

非合格的磁帶機是連接至儲存系統的磁帶機、ONTAP 但不受支援或不被支援。

步驟

1. 使用「shorage tape show-support-STATUS'命令、檢視附加至儲存系統的非合格磁帶機。

   以下命令顯示連接至儲存系統的磁帶機、以及每個磁帶機的支援與資格狀態。也會列出非合格的磁帶機。「'tape磁碟機廠商名稱'」是連接至儲存系統的非合格磁帶機、ONTAP 但不受支援。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                    Is
          Tape Drive                Supported  Support Status
          --------------------      ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"  false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A    true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A    true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1 true       Qualified
          Sony SDX-300C             true       Qualified
          Sony SDX-500C             true       Qualified
          StorageTek T9840C         true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D         true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH         true       Dynamically Qualified
```

2. 模擬合格的磁帶機。

   "NetApp下載：磁帶設備組態檔案"

哪些是合格的磁帶機

指派磁帶別名

為了便於識別裝置、您可以將磁帶別名指派給磁帶機或媒體更換器。別名可在備份裝置的邏輯名稱與永久指派給磁帶機或媒體更換器的名稱之間提供對應關係。

步驟

1. 使用「儲存磁帶別名組」命令、將別名指派給磁帶機或媒體轉換器。

   如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   您可以使用「系統節點硬體磁帶機show」命令來檢視磁帶機的序號（SN）資訊、也可以使用「系統節點硬體磁帶庫show」命令來檢視磁帶庫的相關資訊。

   下列命令會將別名設定為連接至節點cluster1-01的磁帶機、序號為SN[123456]L4：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   下列命令會將別名設定為連接至節點cluster1-01的媒體更換器、序號為SN[65432]：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
   -mapping SN[65432]
   ```

什麼是磁帶別名

移除磁帶別名

移除磁帶別名

當磁帶機或媒體更換器不再需要持續別名時、您可以使用「儲存磁帶別名清除」命令來移除別名。

步驟

1. 使用「shorage tape alias Clear'」命令、從磁帶機或媒體更換器中移除別名。

   如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   下列命令會將別名清除作業的範圍指定給「tape（磁帶））”、以移除所有磁帶機的別名：

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

如果您使用NDMP執行磁帶備份或還原作業、則在從磁帶機或媒體更換器移除別名之後、您必須為磁帶機或媒體更換器指派新的別名、才能繼續存取磁帶設備。

什麼是磁帶別名

指派磁帶別名

啟用或停用磁帶保留

您可以使用「tape・Reservations」（磁帶、保留）選項來控制ONTAP 由功能區加以管理的磁帶設備保留。根據預設、磁帶保留已關閉。

如果磁帶機、媒體更換器、橋接器或程式庫無法正常運作、啟用磁帶保留選項可能會造成問題。如果磁帶命令報告設備在沒有其他儲存系統使用設備時已保留、則應停用此選項。

步驟

1. 若要使用SCSI保留/釋放機制或SCSI持續保留sor來停用磁帶保留、請在叢集Shell輸入下列命令：

   hy*選項-option-name tape。保留-選項值{scs|持續|關閉}*

   「SCSI保留/釋放」機制。

   「持續」會選取「SCSI持續保留」。

   Off（關）禁用磁帶保留。

磁帶保留內容

用於驗證磁帶庫連線的命令

您可以檢視儲存系統與附加至儲存系統之磁帶庫組態之間的連線路徑相關資訊。您可以使用此資訊來驗證磁帶庫組態的連線路徑、或是疑難排解與連線路徑相關的問題。

您可以檢視下列磁帶庫詳細資料、以在新增或建立新的磁帶庫之後、或是在單一路徑或多重路徑存取磁帶庫中還原失敗路徑之後、驗證磁帶庫連線。您也可以在疑難排解路徑相關錯誤或存取磁帶庫失敗時使用此資訊。

- 磁帶庫附加的節點
- 裝置ID
- NDMP路徑
- 磁帶庫名稱
- 目標連接埠和啟動器連接埠ID
- 單一路徑或多重路徑存取每個目標或FC啟動器連接埠的磁帶庫
- 路徑相關資料完整性詳細資料、例如「路徑錯誤」和「路徑限制」
- LUN群組和LUN數目

如果您想要...	使用此命令...
檢視叢集中磁帶庫的相關資訊	「系統節點硬體磁帶庫顯示」
檢視磁帶庫的路徑資訊	「torage磁帶庫路徑顯示」

如果您想要...	使用此命令...
檢視每個啟動器連接埠的磁帶庫路徑資訊	「torage tape磁帶庫路徑show-by initiator」
檢視儲存磁帶庫與叢集之間的連線資訊	「torage tape磁帶庫組態顯示」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

關於磁帶機

合格的磁帶機總覽

您必須使用已通過測試且發現可在儲存系統上正常運作的合格磁帶機。您可以追蹤磁帶別名、也可以啟用磁帶保留功能、以確保在任何特定時間只有一個儲存系統存取磁帶機。

合格的磁帶機是已通過測試、可在儲存系統上正常運作的磁帶機。您ONTAP 可以使用磁帶組態檔案、將磁帶機限定為現有的版本。

磁帶組態檔的格式

磁帶組態檔案格式包含廠商ID、產品ID及磁帶機壓縮類型詳細資料等欄位。此檔案也包含選用欄位、可用於啟用磁帶機的自動載入功能、以及變更磁帶機的命令逾時值。

下表顯示磁帶組態檔的格式：

項目	尺寸	說明
"_vndor_id"（字串）	最多8個位元組	廠商ID、如「csi Inquiry」命令所報告。
"product_id"（字串）	最多16個位元組	產品ID、如「SCSI查詢」命令所報告。
"id_match_size"（數字）		用於偵測要識別之磁帶機的產品ID位元組數、從查詢資料中產品ID的第一個字元開始算起。
「_vndor_fal」（字串）	最多16個位元組	如果此參數存在、則會由命令「儲存磁帶show -device-names」所顯示的字串指定、否則會顯示INQ_VENDO_ID。
"product_fappet"（字串）	最多16個位元組	如果此參數存在、則會由命令「儲存磁帶show -device-names」所顯示的字串指定、否則會顯示INQ_product_ID。

「版本」和「product_napp」欄位為選用欄位、但如果其中一個欄位有值、則另一個欄位也必須有值。

下表說明各種壓縮類型的說明、密度代碼和壓縮演算法、例如「l」、「m」、「h」和「a」：

項目	尺寸	說明
「｛l	m	h
a｝_description=（字串）」	最多24個位元組	用於nodesl解除 命令的列印字串「show -t」、說明特定密度設定的特性。
「｛l	m	h
a｝密度=（六角代碼）」		要在SCSI模式頁區塊描述元中設定的密度程式碼、對應於所需的l、m、h或a密度程式碼
「｛l	m	h
a｝演算法=（hex codes）」		要在SCSI壓縮模式頁面中設定的壓縮演算法、對應於密度代碼和所需的密度特性。

下表說明磁帶組態檔中可用的選用欄位：

欄位	說明
「autolload=（布林型是/否）」	如果磁帶機具有自動載入功能、則此欄位會設為「yes」（是）；也就是在插入磁帶匣之後、磁帶機就會準備就緒、而不需要執行「SCSI load」（開始/停止裝置）命令。此欄位的預設值為「否」。
"cmd：timeout_0X"	個別逾時值。只有當您想要指定與磁帶驅動程式預設值不同的逾時值時、才必須使用此欄位。範例檔案會列出磁帶機使用的預設SCSI命令逾時值。逾時值可以以分鐘（m）、秒（s）或毫秒（ms）表示。 您只能在技術支援的指引下變更此欄位。

您可以從NetApp支援網站下載及檢視磁帶組態檔案。

HP LTO5 Ultrium磁帶機的磁帶組態檔案格式如下：

"vmndor_id"="HP"

"product_id"=「ultrium5-scse"

"id_match_size"=9.

"vmndor_fals"="HP與Packard "

「product_nappe」=「lto 5」

「l_description」=「lto 3（ro）/ 4 4/800GB」

l_diminity=x00

l_rim演算 法=x00

「M_description」=「LTO-3（ro）/ 4 8/1600GB CMP」

"M_密度"=0x00

"m_form"=0x01

「h_description」=「lto 5 1600GB」

h_diminity=x58

h演算法=x00

「a_description」=「LTO-5 3200GB CMP」

「a_diminity=0658」

「a_forerim演算 法」= 0x01

「autolload」=「yes」

"NetApp工具：磁帶設備組態檔案"

儲存系統如何動態認證新磁帶機

儲存系統會將磁帶機的廠商ID和產品ID與磁帶資格表中所含的資訊配對、以動態方式驗證磁帶機的資格。

當您將磁帶機連接至儲存系統時、它會在磁帶探索期間所取得的資訊與內部磁帶鑑定表中的資訊之間尋找廠商ID和產品ID相符的項目。如果儲存系統發現相符項目、則會將磁帶機標示為合格、並可存取磁帶機。如果儲存系統找不到相符項目、磁帶機將維持不合格狀態、且無法存取。

磁帶設備總覽

磁帶設備總覽

磁帶設備是磁帶機的代表。這是磁帶機的特定回退類型與壓縮功能組合。

系統會針對每種回捲類型和壓縮功能組合、建立磁帶設備。因此、磁帶機或磁帶庫可以有多個與其相關聯的磁帶設備。您必須指定要移動、寫入或讀取磁帶的磁帶設備。

當您在儲存系統上安裝磁帶機或磁帶庫時ONTAP 、會建立與磁帶機或磁帶庫相關的磁帶設備。

支援的功能可偵測磁帶機和磁帶庫、並為其指派邏輯編號和磁帶設備。ONTAP將光纖通道、SAS及平行SCSI磁帶機與程式庫連接至介面連接埠時、即可偵測到它們。ONTAP支援介面時、可偵測這些磁碟機。ONTAP

磁帶設備名稱格式

每個磁帶設備都有一個以定義格式顯示的關聯名稱。此格式包含有關裝置類型、快退類型、別名和壓縮類型的資訊。

磁帶設備名稱的格式如下：

"RE風 類型"的"sit""alias _number""壓縮 類型"

「快退類型」是指快退類型。

下列清單說明各種快退類型值：

- * r*

  在磁帶完成寫入磁帶檔案後、將其倒帶。ONTAP

- * nr*

  在磁帶完成寫入磁帶檔案後、不能將其倒帶。ONTAP當您想要在同一個磁帶上寫入多個磁帶檔案時、必須使用此快退類型。

- 您

  這是卸載/重新載入快退類型。使用此回捲類型時、磁帶庫會在磁帶到達磁帶檔案結尾時卸載磁帶、然後載入下一個磁帶（如果有）。

  您只能在下列情況下使用此快退類型：

  - 與此裝置相關聯的磁帶機位於磁帶庫中、或是處於磁帶庫模式的媒體交換器中。
  - 與此裝置相關的磁帶機連接至儲存系統。
  - 此磁帶機定義的磁帶庫磁帶順序中、有足夠的磁帶可供您執行作業。

> 如果您使用無快退裝置錄製磁帶、則必須在讀取之前將磁帶倒帶。

「t」是磁帶機的標準名稱。

「alias編號」是ONTAP 指用作支援磁帶機的別名。當檢測到新的磁帶機時、支援將別名指派給磁帶機。ONTAP ONTAP

「壓縮類型」是磁帶上資料密度和壓縮類型的磁碟機專屬程式碼。

下列清單說明「壓縮類型」的各種值：

- * a *

最高壓縮率

- * h*

  高壓縮

- 米

  中度壓縮

- * l*

  低壓縮

nrst0a（nrst0a）指定磁帶機0上使用最高壓縮的無回退設備。

以下範例顯示與HP Ultrium 2-SCSI相關的磁帶設備：

```
        Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI
rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)
nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)
urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
```

下列清單說明上述範例中的縮寫：

- GB - GB；這是磁帶的容量。
- 搭配壓縮功能；這會顯示壓縮後的磁帶容量。

支援的同時磁帶設備數量

在光纖通道、SCSI或SAS附件的任何組合中、每個儲存系統（每個節點）最多可支援64個同步磁帶機連線、16個中型更換器、以及16個橋接器或路由器裝置。ONTAP

磁帶機或媒體交換器可以是實體或虛擬磁帶庫或獨立裝置中的裝置。

> 雖然儲存系統可以偵測到64個磁帶機連線、但同時執行的最大備份與還原工作階段數量取決於備份引擎的擴充性限制。

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

磁帶別名

磁帶別名總覽

混疊可簡化裝置識別程序。別名會將磁帶或媒體更換器的實體路徑名稱（PPN）或序號（SN）連結至持續但可修改的別名。

下表說明磁帶別名如何讓您確保磁帶機（或磁帶庫或媒體交換器）永遠與單一別名相關聯：

案例	重新指派別名
系統重新開機時	磁帶機會自動重新指派先前的別名。
當磁帶設備移至另一個連接埠時	別名可調整為指向新位址。
當多個系統使用特定的磁帶設備時	使用者可將所有系統的別名設定為相同。

> 當您從Data ONTAP f2 8.1.x升級Data ONTAP 至f2 8.2.x時、Data ONTAP 使用的磁帶別名功能會修改現有的磁帶別名。在這種情況下、您可能必須更新備份應用程式中的磁帶別名。

指派磁帶別名可在備份裝置（例如st0或mc1）的邏輯名稱與永久指派給連接埠、磁帶機或媒體更換器的名稱之間提供對應關係。

> st0和st00是不同的邏輯名稱。

> 邏輯名稱和序號僅用於存取裝置。存取裝置之後、它會使用實體路徑名稱傳回所有錯誤訊息。

有兩種名稱可供別名使用：實體路徑名稱和序號。

什麼是實體路徑名稱

實體路徑名稱（PPN）是ONTAP 根據連接至儲存系統的SCSI-2/3介面卡或交換器（特定位置）、將資料指派給磁帶機和磁帶庫的數字位址順序。PPNS也稱為電子名稱。

直接附加裝置的PPNS使用下列格式：「host_Adapter」。"Device_id_LUN"

> LUN值僅會顯示於LUN值不是零的磁帶和媒體交換器裝置、也就是如果LUN值為零、則不會顯示PPN的「LUN」部分。

例如、PPN 8.6表示主機介面卡編號為8、裝置ID為6、邏輯單元編號（LUN）為0。

SAS磁帶設備也是直接附加的設備。例如、PPN 5c-4表示在儲存系統中、SAS HBA連接至插槽5、SAS磁帶連接至SAS HBA的連接埠C、且裝置ID為4。

光纖通道交換器附加裝置的PPNS使用下列格式：「切換：port_id」。"Device_id_LUN"

例如、PPN my_switch:5.3L2表示連接至名為my_switch3之交換器連接埠5的磁帶機已設定裝置ID 3、且具有LUN 2。

LUN（邏輯單元編號）由磁碟機決定。Fibre Channel、SCSI磁帶機和程式庫、以及磁碟均具有PPN。

除非交換器名稱變更、磁帶機或磁帶庫移動、或磁帶機或磁帶庫重新設定、否則磁帶機和磁帶庫的PPNS不會變更。PPNS在重新開機後維持不變。例如、如果移除名為my_switch:5.3L2的磁帶機、並將具有相同裝置ID和LUN的新磁帶機連接至交換器my_switch5的連接埠、則可使用my_switch:5.3L2存取新的磁帶機。

什麼是序號

序號（SN）是磁帶機或媒體轉換器的唯一識別碼。根據SN（而非WWN）產生別名。ONTAP

由於SN是磁帶機或媒體更換器的唯一識別碼、因此無論磁帶機或媒體更換器的多個連線路徑為何、別名都會保持不變。這有助於儲存系統在磁帶庫組態中追蹤相同的磁帶機或媒體更換器。

即使您重新命名磁帶機或媒體轉換器所連接的Fibre Channel交換器、磁帶機或媒體轉換器的SN也不會變更。不過、如果您在磁帶庫中以新的磁帶機取代現有的磁帶機、ONTAP 則由於磁帶機的SN變更、所以會產生新的別名。此外、如果您將現有的磁帶機移至磁帶庫中的新插槽、或重新對應磁帶機的LUN、ONTAP 則會針對該磁帶機產生新的別名。

> 您必須使用新產生的別名來更新備份應用程式。

磁帶設備的SN使用下列格式：「N[XXXXXXXXXX] L[X]」

「x」為英數字元、而「L」為磁帶設備的LUN。如果LUN為0、則不會顯示字串的L'X'部分。

每個SN最多包含32個字元；SN的格式不區分大小寫。

設定多重路徑磁帶存取時的考量事項

您可以從儲存系統設定兩條路徑、以存取磁帶庫中的磁帶機。如果其中一條路徑故障、儲存系統可以使用其他路徑存取磁帶機、而不需要立即修復故障路徑。這可確保磁帶作業可以重新啟動。

從儲存系統設定多重路徑磁帶存取時、您必須考量下列事項：

- 在支援LUN對應的磁帶庫中、若要以多重路徑存取LUN群組、LUN對應必須在每個路徑上對稱。

  磁帶機和媒體交換器會指派給磁帶庫中的LUN群組（一組共用相同啟動器路徑集的LUN）。LUN群組中的所有磁帶機都必須可供所有多個路徑上的備份與還原作業使用。

- 從儲存系統最多可設定兩個路徑、以存取磁帶庫中的磁帶機。
- 多重路徑磁帶存取支援負載平衡。預設會停用負載平衡。

在下列範例中、儲存系統會透過兩個啟動器路徑存取LUN群組0：0B和0d。在這兩個路徑中、LUN群組具有相同的LUN編號、0和LUN數、5。儲存系統只能透過一個啟動器路徑3D存取LUN群組1。

```
STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                      LUN Group   LUN Count  Library Name  Library
Target Port  Initiator
----------------------- ----------- ---------- -------------
-------------------- -----
STSW-3070-2_cluster-01        0      5          IBM 3573-TL_1
510a09800000412d     0b

0d
                              1      2          IBM 3573-TL_2
50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed
```

如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

如何將磁帶機和磁帶庫新增至儲存系統

您可以動態新增磁帶機和磁帶庫至儲存系統（無需讓儲存系統離線）。

當您新增新的媒體交換器時、儲存系統會偵測其存在、並將其新增至組態。如果別名資訊中已參照媒體變更器、則不會建立新的邏輯名稱。如果程式庫未被參照、儲存系統會為媒體更換器建立新的別名。

在磁帶庫組態中、您必須在目標連接埠的LUN 0上設定磁帶機或媒體交換器、ONTAP 以便在該目標連接埠上探索所有媒體交換器和磁帶機。

磁帶保留內容

多個儲存系統可共用對磁帶機、媒體更換器、橋接器或磁帶庫的存取權。磁帶保留功能可針對所有磁帶機、媒體交換器、橋接器和磁帶庫、啟用SCSI保留/釋放機制或SCSI持續保留、確保在任何特定時間只有一個儲存系統存取裝置。

> 無論是否涉及交換器、共享程式庫中裝置的所有系統都必須使用相同的保留方法。

保留設備的SCSI保留/釋放機制在正常情況下運作良好。不過、在介面錯誤恢復程序期間、保留可能會遺失。如果發生這種情況、除了保留擁有者之外的啟動器也可以存取該裝置。

使用SCSI持續保留所做的保留不受錯誤恢復機制（例如迴圈重設或目標重設）的影響、但是並非所有的裝置都能正確實作SCSI持續保留。

使用**ndmpcopy**傳輸資料

使用**ndmpcopy**概述傳輸資料

在支援NDMP v4的儲存系統之間、「ndmpcopy」nodesl解除 命令會傳輸資料。您可以執行完整和遞增資料傳輸。您可以傳輸完整或部分磁碟區、qtree、目錄或個別檔案。

使用發行版本的不限次數地進行遞增傳輸（一次完整備份、最多兩次遞增備份）ONTAP 。

從發行版的更新版本開始、遞增式傳輸最多只能有九個層級（一個完整備份、最多九個遞增備份）ONTAP 。

您可以在來源與目的地儲存系統的nodesdro解除 命令列執行「ndmpcopy」、或是在非資料傳輸來源或目的地的儲存系統上執行。您也可以在單一儲存系統上執行「ndmpcopy」、這是資料傳輸的來源和目的地。

您可以在"ndmpcopy（ndmpcopy）"命令中使用來源和目的地儲存系統的IPv6位址。路徑格式為「/vserver_name/volume名稱\[path\]」。

步驟

1. 在來源與目的地儲存系統上啟用NDMP服務：

如果您要在下列位置的來源或目的地執行資料傳輸：	使用下列命令…
SVM範圍的NDMP模式	「Vserver服務NDMP開啟」 對於管理SVM中的NDMP驗證、使用者帳戶為「admin」、使用者角色為「admin」或「備份」。在資料SVM中、使用者帳戶為「vsadmin」、使用者角色為「vsadmin」或「vsadmin-Backup」。
節點範圍的NDMP模式	「系統服務NDMP開啟」

2. 在儲存系統內或儲存系統之間、使用nnodesdro解除 命令「ndmpcopy」來傳輸資料：

   系統節點執行節點<節點名稱>< ndmpcopy [選項] source_ip:source_path dite_ip:destination_path [-MCS {inet| inet6}][-mcd {inet| inet6}][-md {inet|inson6}]*

   在ndmpcopy中不支援DNS名稱。您必須提供來源和目的地的IP位址。來源IP位址或目的地IP位址不支援回送位址（127.0.0.1）。

   - "ndmpcopy（ndmpcopy）"命令決定控制連線的位址模式、如下所示：
     - 控制連線的位址模式會對應所提供的IP位址。
     - 您可以使用「-mcs」和「-mcd」選項來覆寫這些規則。
   - 如果來源或目的地是ONTAP 指不支援的系統、則視NDMP模式（節點範圍或SVM範圍）而定、請使用允許存取目標Volume的IP位址。
   - 「source_path」和「destining_path」是直到磁碟區、qtree、目錄或檔案精細層級為止的絕對路徑名稱。
   - 「-mcs」指定控制連線至來源儲存系統的偏好定址模式。

     「Inet」代表IPv6位址模式、而「inet6」代表IPv6位址模式。

   - mcd’指定控制連線到目的地儲存系統的偏好定址模式。

     「Inet」代表IPv6位址模式、而「inet6」代表IPv6位址模式。

- 「-md」指定來源與目的地儲存系統之間資料傳輸的偏好定址模式。

  「Inet」代表IPv6位址模式、而「inet6」代表IPv6位址模式。

  如果在"ndmpcopy（ndmpcopy）"命令中不使用"-md"選項、則資料連線的定址模式如下所示：

  - 如果為控制連線指定的任一位址是IPv6位址、則資料連線的位址模式為IPv6。
  - 如果為控制連線指定的兩個位址都是IPV4位址、則「ndmpcopy」命令會先嘗試使用IPv6位址模式進行資料連線。

    如果失敗、命令會使用IPv4位址模式。

    > 如果指定IPv6位址、則必須以方括弧括住。

    此命令範例可將資料從來源路徑（「來源路徑」）移轉至目的地路徑（「目的地路徑」）。

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>
 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>
192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

+
此命令範例明確設定控制連線和資料連線、以使用IPv6位址模式：

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5
-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md
 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>
[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

ndmpcopy命令的選項

您應該瞭解「ndmpcopy」nodesl解除 命令的可用選項、才能成功傳輸資料。

下表列出可用的選項。如需詳細資訊、請參閱nodesdro解除 中的「ndmpcopy」手冊頁。

選項	說明
'-sa"username':['password（密碼）]	此選項可設定來源驗證使用者名稱和密碼、以連線至來源儲存系統。這是必填選項。 對於沒有管理權限的使用者、您必須指定使用者系統產生的NDMP專屬密碼。系統產生的密碼對管理員和非管理員使用者都是必填的。
'-da"username':['password（密碼）]	此選項可設定用於連線至目的地儲存系統的目的地驗證使用者名稱和密碼。這是必填選項。

選項	說明
'-st' {'md5'	'text}
此選項可設定連線至來源儲存系統時所使用的來源驗證類型。這是必要選項、因此使用者應提供「text」或「md5」選項。	'-dt' {'md5'
'text}	此選項可設定連線至目的地儲存系統時要使用的目的地驗證類型。
「-l」	此選項可將用於傳輸的傾印層級設為指定層級值。有效值為「0」、「1」、「9」、其中「0」表示完整傳輸、「1」至「9」表示遞增傳輸。預設值為「0」。
「-d」	此選項可產生ndmpcopy除錯記錄訊息。ndmpcopy除錯記錄檔位於「/mroot/etc/log」根磁碟區。ndmpcopy除錯記錄檔名稱為「ndmpcopy・yymmdd」格式。
「-f'」	此選項可啟用強制模式。此模式可在7-Mode磁碟區根目錄的「/etc/」目錄中覆寫系統檔案。
「-h」	此選項會列印說明訊息。
「-p」	此選項會提示您輸入來源和目的地授權的密碼。此密碼會覆寫針對「-sa」和「-da」選項所指定的密碼。 只有當命令在互動式主控台中執行時、才能使用此選項。
「-exclude」	此選項會將指定的檔案或目錄排除在資料傳輸所指定的路徑之外。此值可以是以逗號分隔的目錄或檔案名稱清單、例如「。**pst**」或「。

NDMP for FlexVol 需求

關於**FlexVol NDMP for**功能

網路資料管理傳輸協定（NDMP）是一種標準化的傳輸協定、用於控制主要與次要儲存設備（例如儲存系統和磁帶庫）之間的備份、還原及其他類型的資料傳輸。

藉由在儲存系統上啟用NDMP支援、您可以讓該儲存系統與支援NDMP的網路附加備份應用程式（也稱為_Data Management Applications_或_DMAs_）、資料伺服器和參與備份或還原作業的磁帶伺服器進行通訊。所有網路通訊都是透過TCPIP或TCP/IP / IPv6網路進行。NDMP也提供對磁帶機和中型更換器的低階控制。

您可以在節點範圍NDMP模式或儲存虛擬機器（SVM）範圍NDMP模式下執行磁帶備份與還原作業。

使用NDMP時、您必須注意必須考量的事項、環境變數清單、以及支援的NDMP磁帶備份拓撲。您也可以啟用或停用增強的DAR功能。驗證ONTAP NDMP存取儲存系統時、支援的兩種驗證方法為：純文字和挑戰。

支援的環境變數ONTAP

關於**NDMP**操作模式

您可以選擇在節點層級執行磁帶備份與還原作業、如同現在一樣、或是在儲存虛擬機器（SVM）層級執行。若要在SVM層級成功執行這些作業、必須在SVM上啟用NDMP服務。

如果您從Data ONTAP NetApp 8.2升級Data ONTAP 至更新版本8.3、則在從8.2升級至8.3後、8.2中使用的NDMP操作模式將繼續保留。

如果您安裝的新叢集Data ONTAP 採用了SVM範圍的NDMP模式、則NDMP預設為SVM範圍的NDMP模式。若要在節點範圍的NDMP模式中執行磁帶備份與還原作業、您必須明確啟用節點範圍的NDMP模式。

管理節點範圍NDMP模式的命令

管理FlexVol 節點範圍的NDMP模式、以利實現不受限的功能

管理SVM範圍的FlexVol NDMP模式、以利實現不受限的功能

什麼是節點範圍的**NDMP**模式

在節點範圍的NDMP模式中、您可以在節點層級執行磁帶備份與還原作業。從8.2升級到8.3後、將繼續保留在用作執行動作的NDMP模式。Data ONTAP

在節點範圍的NDMP模式中、您可以在擁有該磁碟區的節點上執行磁帶備份與還原作業。若要執行這些作業、您必須在擁有磁碟區或磁帶裝置的節點上、於裝載LIF上建立NDMP控制連線。

> ⓘ 此模式已過時、將在未來的主要版本中移除。

管理FlexVol 節點範圍的NDMP模式、以利實現不受限的功能

SVM範圍的**NDMP**模式是什麼

如果在SVM上啟用NDMP服務、您可以在儲存虛擬機器（SVM）層級成功執行磁帶備份與還原作業。如果備份應用程式支援駕駛室內擴充、您可以備份及還原叢集SVM不同節點上託管的所有Volume。

您可以在不同的LIF類型上建立NDMP控制連線。在SVM範圍的NDMP模式中、這些LIF屬於資料SVM或管理SVM。只有在擁有此LIF的SVM上啟用NDMP服務時、才能在LIF上建立連線。

資料LIF屬於資料SVM、而叢集間LIF、節點管理LIF及叢集管理LIF則屬於管理SVM。

在SVM範圍的NDMP模式中、磁碟區和磁帶設備的備份與還原作業可用度取決於建立NDMP控制連線的LIF類型、以及電纜擴充的狀態。如果您的備份應用程式支援CAB擴充功能、而且磁碟區和磁帶設備共用相同的關聯性、則備份應用程式可以執行本機備份或還原作業、而非三向備份或還原作業。

管理SVM範圍的FlexVol NDMP模式、以利實現不受限的功能

在儲存系統上啟動NDMP服務時、您必須考量許多因素。

- 每個節點最多可支援16個並行備份、還原、或使用連接的磁帶機結合使用兩個節點。
- NDMP服務可應NDMP備份應用程式的要求、產生檔案歷程記錄資料。

  備份應用程式會使用檔案歷程記錄、以最佳化方式從備份映像還原所選的資料子集。對於儲存系統和備份應用程式而言、產生和處理檔案歷程記錄可能會耗費大量時間和CPU資源。

  > SMTape不支援檔案歷程記錄。

  如果您的資料保護設定為災難恢復（即恢復整個備份映像）、您可以停用產生檔案歷史記錄、以縮短備份時間。請參閱備份應用程式文件、以判斷是否可以停用產生NDMP檔案歷程記錄。

- NDMP的防火牆原則預設會在所有LIF類型上啟用。
- 在節點範圍的NDMP模式中、若要備份FlexVol 某個支援區、您必須使用備份應用程式、在擁有該磁碟區的節點上啟動備份。

  不過、您無法備份節點根磁碟區。

- 您可以在防火牆原則允許的情況下、從任何LIF執行NDMP備份。

  如果您使用資料LIF、則必須選取未設定容錯移轉的LIF。如果資料LIF在NDMP作業期間容錯移轉、NDMP作業就會失敗、必須重新執行。

- 在節點範圍的NDMP模式和儲存虛擬機器（SVM）範圍NDMP模式中、NDMP資料連線使用與NDMP控制連線相同的LIF。
- 在LIF移轉期間、持續的備份與還原作業會中斷。

  在LIF移轉之後、您必須啟動備份與還原作業。

- NDMP備份路徑的格式為「*/vserver_name/volume*名稱*/path_name*」。

  「*path_name*」為選用項目、並指定目錄、檔案或Snapshot複本的路徑。

- 使用傾印引擎將SnapMirror目的地備份至磁帶時、只會備份磁碟區中的資料。

  不過、如果SnapMirror目的地是使用SMTape備份到磁帶、則中繼資料也會備份。SnapMirror關係及相關的中繼資料不會備份到磁帶。因此、在還原期間、只會還原該磁碟區上的資料、但不會還原相關的SnapMirror關係。

叢集感知備份擴充的功能

"概念ONTAP"

"系統管理"

環境變數總覽

環境變數用於在啟用NDMP的備份應用程式與儲存系統之間、傳達備份或還原作業的相關資訊。

例如、如果使用者指定備份應用程式應該備份「/vserver1/vol1/dir1」、則備份應用程式會將檔案系統環境變數設定為「/vserver1/vol1/dir1」。同樣地、如果使用者指定備份應為層級1備份、則備份應用程式會將層級環境變數設為1（—）。

> 環境變數的設定與檢查通常對備份管理員來說是透明的、也就是備份應用程式會自動設定。

備份管理員很少指定環境變數；不過、您可能想要變更備份應用程式所設定的環境變數值、以描述或解決功能性或效能問題。例如、系統管理員可能想要暫時停用檔案歷程記錄產生功能、以判斷備份應用程式處理檔案歷程記錄資訊是否造成效能問題或功能問題。

許多備份應用程式都能提供方法來覆寫或修改環境變數、或是指定其他環境變數。如需相關資訊、請參閱備份應用程式文件。

支援的環境變數**ONTAP**

環境變數用於在啟用NDMP的備份應用程式與儲存系統之間、傳達備份或還原作業的相關資訊。支援具有相關預設值的環境變數。ONTAP不過、您可以手動修改這些預設值。

如果您手動修改備份應用程式所設定的值、應用程式的行為可能無法預測。這是因為備份或還原作業可能無法執行備份應用程式所期望的作業。但在某些情況下、審慎的修改可能有助於找出或解決問題。

下表列出傾印和SMTape常見的環境變數、以及僅支援傾印和SMTape的變數。這些表格也說明ONTAP 如何使用支援的環境變數：

> 在大多數情況下，具有該值的變數（Y）也接受T和N。

轉儲和**SMTape**支援的環境變數

環境變數	有效值	預設	說明
偵錯	「Y」或「N」	N	指定列印偵錯資訊。
檔案系統	《標準化》	無	指定要備份之資料的根目錄路徑名稱。

環境變數	有效值	預設	說明
NDMP版本	「僅限回轉動」	無	您不應該修改NDMP版本變數。透過備份作業建立的NDMP版本變數會傳回NDMP版本。 在備份期間、將NDMP版本變數設定為供內部使用、並將其傳遞至備份應用程式以供參考。ONTAPNDMP工作階段的NDMP版本並未使用此變數設定。
PathName_分隔 符號	「RE迴 轉值」	無	指定路徑名稱分隔符號字元。 此字元取決於要備份的檔案系統。對於這個變數、會指派字元「'/'」ONTAP。NDMP伺服器會先設定此變數、再開始磁帶備份作業。
類型	「Dump」或「shtmtape」	《阿甘》	指定執行磁帶備份與還原作業所支援的備份類型。
詳細資訊	「Y」或「N」	N	在執行磁帶備份或還原作業時增加記錄訊息。

支援傾印的環境變數

環境變數	有效值	預設	說明
ACL_start	「僅限回轉動」	無	由備份作業所建立的acl_start變數是直接存取還原或可重新啟動NDMP備份作業所使用的偏移值。 偏移值是傾印檔案中的位元組偏移值、ACL資料（傳遞V）會在備份結束時開始傳回。若要讓直接存取還原作業正確還原備份資料、則必須在開始還原作業時、將ACL_start值傳遞給還原作業。NDMP可重新啟動的備份作業會使用ACL_start值、與備份串流的非重新啟動部分開始的備份應用程式進行通訊。
基準日期	「0」、「-1」或「DUMP_date」值	「-1」	指定遞增備份的開始日期。 當設定為「-1」時、就會停用bin_date遞增說明符號。在0級備份上設定為「0」時、會啟用遞增備份。在初始備份之後、先前遞增備份中的dump日期變數值會指派給base日期變數。 這些變數是層級/更新型遞增備份的替代方案。
直接	「Y」或「N」	N	指定還原應直接快轉至檔案資料所在磁帶上的位置、而非掃描整個磁帶。 為了讓直接存取恢復正常運作、備份應用程式必須提供定位資訊。如果此變數設為「Y」、備份應用程式會指定檔案或目錄名稱及定位資訊。

環境變數	有效值	預設	說明
DMP_NAME	《標準化》	無	指定多個子樹備份的名稱。 此變數是多個子樹狀結構備份的必要項目。
dump日期	「RE迴 轉值」	無	您不會直接變更此變數。如果將base_date變數設為「-1」以外的值、則會由備份建立。 dump日期變數的衍生方式是將32位元層級值預先置於傾印軟體所計算的32位元時間值。層級會從傳入base日期變數的最後一個層級值遞增。產生的值會做為後續遞增備份的base日期值。
已啟用增強型_DAR	「Y」或「N」	N	指定是否啟用增強的DAR功能。增強的DAR功能可支援目錄DAR和含有NT串流的檔案DAR。它可提升效能。 只有在符合下列條件時、才能在還原期間增強DAR： • 支援增強的DAR。ONTAP • 備份期間會啟用檔案歷程記錄（HIST=Y）。 • 「ndmpd.offset_map.enable」選項設為「on」。 • 在還原期間、已啟用增強型DAR的變數會設為「Y」。

環境變數	有效值	預設	說明
排除	"Pattern_stret"	無	指定備份資料時排除的檔案或目錄。 排除清單是以逗號分隔的檔案或目錄名稱清單。如果檔案或目錄的名稱符合清單中的其中一個名稱、則會從備份中排除。 在排除清單中指定名稱時、適用下列規則： • 必須使用檔案或目錄的確切名稱。 • 通配符星號（*）必須是字串的第一個或最後一個字元。 每個字串最多可有兩個星號。 • 檔案或目錄名稱中的逗號必須以反斜槓開頭。 • 排除清單最多可包含32個名稱。 ⓘ 如果您同時將non-quota樹狀結構設定為「Y」、則指定要排除備份的檔案或目錄不會被排除。

環境變數	有效值	預設	說明
擷取	「Y」、「N」或「E」	N	指定要還原備份資料集的子樹狀結構。 備份應用程式會指定要擷取的子樹狀結構名稱。如果指定的檔案符合其內容已備份的目錄、則會以遞歸方式擷取該目錄。 若要在還原期間重新命名檔案、目錄或qtree而不使用DAR、您必須將擷取環境變數設定為「E」。
Extract（擷取ACL）	「Y」或「N」	「Y」	指定在還原作業中還原備份檔案的ACL。 預設值是在還原資料時還原ACL、但DARs（DIRECT = Y）除外。
力	「Y」或「N」	N	決定還原作業是否必須檢查目的地磁碟區上的磁碟區空間和inode可用度。 將此變數設為「Y」會使還原作業跳過檢查目的地路徑上的磁碟區空間和inode可用度。 如果目的地Volume上沒有足夠的磁碟區空間或inode可用、還原作業會恢復目的地Volume空間和inode可用度所允許的資料量。當磁碟區空間或inode無法使用時、還原作業會停止。

環境變數	有效值	預設	說明
Hist	「Y」或「N」	N	指定將檔案歷程記錄資訊傳送至備份應用程式。 大多數商業備份應用程式都將HIST變數設為「Y」。如果您想要提高備份作業的速度、或是想要疑難排解檔案歷程記錄集合的問題、可以將此變數設為「N」。 ⓘ 如果備份應用程式不支援檔案歷程記錄、則不應將HIST變數設為「Y」。

環境變數	有效值	預設	說明
Ignore（忽略）_CTIME	「Y」或「N」	N	指定檔案在上次遞增備份之後、只有其ctime值變更時、才會遞增備份。 有些應用程式（例如掃毒軟體）會變更inode內檔案的ctime值、即使檔案或其屬性尚未變更。因此、遞增備份可能會備份尚未變更的檔案。只有在遞增備份佔用不可接受的時間或空間量（因為ctime值已修改）時、才應指定「ignore _CTime」變數。 ⓘ 在預設情況下、「NDMP dump」命令會將「ignore _CTime」設為「假」。將其設為「true」可能會導致下列資料遺失： 1. 如果將Volume層級遞增的「ndmpcopy」設為「ignore _CTime」、則會刪除檔案、這些檔案會在來源的qtree之間移動。 2. 如果在磁碟區層級遞增傾印期間將「ign

環境變數	有效值	預設	說明
ignore qtree	「Y」或「N」	N	指定還原作業不會從備份的qtree還原qtree資訊。
層級	"0'-'31"	0	指定備份層級。 層級0會複製整個資料集。遞增備份層級（以0以上的值指定）、複製自上次遞增備份以來的所有檔案（新增或修改的）。例如、層級1會自層級0備份後備份新的或修改過的檔案、層級2會備份自層級1備份以來的新檔案或修改過的檔案、依此類推。
清單	「Y」或「N」	N	列出備份的檔案名稱和inode編號、而不實際還原資料。
list_qtree	「Y」或「N」	N	列出備份的qtree、但不實際還原資料。
多重樹狀結構名稱	《標準化》	無	指定備份是多個子樹狀結構備份。 字串中會指定多個子樹狀結構、此字串是以新行分隔、以null終止的子樹狀結構名稱清單。子樹是以與其一般根目錄相關的路徑名稱來指定、必須將其指定為清單的最後一個元素。 如果您使用此變數、也必須使用DMP_name變數。
NDMP、UNICODE、全高	「Y」或「N」	N	指定除了檔案歷程記錄資訊中檔案的NFS名稱之外、還要包含一個統一碼名稱。 大多數備份應用程式不會使用此選項、除非備份應用程式是設計來接收這些額外的檔案名稱、否則不應設定此選項。也必須設定HIST變數。

環境變數	有效值	預設	說明
否_ACLS	「Y」或「N」	N	指定在備份資料時、不得複製ACL。
非配額樹狀結構	「Y」或「N」	N	指定在備份資料時、必須忽略qtree中的檔案和目錄。 當設定為「Y」時、不會備份檔案系統變數所指定之資料集中qtree中的項目。只有檔案系統變數指定整個Volume時、此變數才會生效。非配額樹狀結構變數僅適用於層級0備份、如果指定了多重樹狀結構名稱變數、則無法運作。 ⓘ 如果您同時將non-quota樹狀結構設定為「Y」、則指定要排除備份的檔案或目錄不會被排除。
NOWRITE	「Y」或「N」	N	指定還原作業不得將資料寫入磁碟。 此變數用於偵錯。

環境變數	有效值	預設	說明
循環	「Y」或「N」	「Y」	指定展開DAR還原期間的目錄項目。 此外、還必須啟用DIRECT和增強型DAR環境變數（設為「Y」）。如果停用循環變數（設定為「N」）、則只有原始來源路徑中所有目錄的權限和ACL會從磁帶還原、而非從目錄內容還原。如果將循環變數設為「N」或recover_full路徑變數設為「Y」、則恢復路徑必須以原始路徑結尾。 ⓘ 如果停用循環變數、且有多個恢復路徑、則所有恢復路徑都必須包含在恢復路徑中最長的路徑內。否則會顯示錯誤訊息。 例如、下列是有效的還原路徑、因為所有的還原路徑都位於「foo/dir1/deepdir/myfile」內： • /foo' • /foo/dir • /foo/dir1/deepdir' • /foo/dir1/deepdir/myfile' 下列是無效的還原路徑： • /foo' • /foo/dir • /foo/dir1/myfile' • /foo/dir2' • /foo/dir2/myfile'

環境變數	有效值	預設	說明
recover_full路徑	「Y」或「N」	N	指定完整還原路徑在DAR之後將恢復其權限和ACL。 必須同時啟用DIRECT和增強型DAR（設為「Y」）。如果recover_full路徑設定為「Y」、則恢復路徑必須以原始路徑結尾。如果目的地磁碟區上已存在目錄、則其權限和ACL將不會從磁帶還原。
更新	「Y」或「N」	「Y」	更新中繼資料資訊、以啟用層級式遞增備份。

SMTape支援的環境變數

環境變數	有效值	預設	說明
基準日期	《DUMP_date》	「-1」	指定遞增備份的開始日期。 「base _date」是參考Snapshot識別碼的字串表示。SMTape使用「base _date」字串來尋找參考Snapshot複本。 基準備份不需要使用base _date。對於遞增備份、先前基準備份或遞增備份的「DUMP_date」變數值會指派給「base _date」變數。 備份應用程式會從先前的SMTape基準或遞增備份指派「DUMP_date」值。

環境變數	有效值	預設	說明
dump日期	「RE迴 轉值」	無	SMTape備份結束時、dump日期會包含字串識別碼、用以識別用於該備份的Snapshot複本。此Snapshot複本可作為後續遞增備份的參考Snapshot複本。 dump日期的結果值將用作後續遞增備份的base日期值。
SMTAPE_backup_Set_ID	《標準化》	無	識別與基準備份相關的遞增備份順序。 備份集ID是在基礎備份期間產生的128位元唯一ID。備份應用程式會在遞增備份期間、將此ID指派為「MTAPE_backup_Set_ID」變數的輸入。
SMTAPE_snapshot名稱	Volume中可用的任何有效Snapshot複本	「無效」	當SMTAPE_snapshot名稱變數設定為Snapshot複本時、該Snapshot複本及其舊的Snapshot複本會備份到磁帶。 對於遞增備份、此變數會指定遞增的Snapshot複本。by_date變數提供基礎Snapshot複本。
SMTAPE_DELETE快照	「Y」或「N」	N	對於SMTAPE_DELETE快照變數設為「Y」時、SMTAPE_DELETE自動建立的Snapshot複本、則在備份作業完成後、SMTAPE_DELETE會刪除此Snapshot複本。但是、由備份應用程式建立的Snapshot複本將不會刪除。
SMTAPE_中斷 鏡射	「Y」或「N」	N	當SMTAPE_中斷 鏡射變數設定為「Y」時、成功還原後、類型「DP」的磁碟區會變更為「RW」磁碟區。

通用**NDMP**磁帶備份拓撲

NDMP支援備份應用程式與儲存系統之間的多種拓撲和組態、或是提供資料（檔案系統）和磁帶服務的其他NDMP伺服器。

儲存系統對本機磁帶

在最簡單的組態中、備份應用程式會將資料從儲存系統備份到連接至儲存系統的磁帶子系統。NDMP控制連線存在於整個網路邊界。儲存系統內資料與磁帶服務之間的NDMP資料連線稱為NDMP本機組態。

儲存系統與磁帶連接至另一個儲存系統

備份應用程式也可以將資料從儲存系統備份到連接至另一個儲存系統的磁帶庫（具有一或多個磁帶機的媒體交換器）。在此情況下、資料與磁帶服務之間的NDMP資料連線是由TCP或TCP/IP網路連線所提供。這稱為NDMP三向儲存系統對儲存系統組態。

儲存系統對網路附加磁帶庫

支援NDMP的磁帶庫提供三向組態的變化。在此情況下、磁帶庫會直接連接至TCP/IP網路、並透過內部NDMP伺服器與備份應用程式和儲存系統通訊。

儲存系統對資料伺服器對磁帶或資料伺服器對儲存系統對磁帶

NDMP也支援儲存系統對資料伺服器和資料伺服器對儲存系統的三向組態、不過這些變種部署的範圍較少。儲存系統對伺服器可將儲存系統資料備份到附加至備份應用程式主機或其他資料伺服器系統的磁帶庫。伺服器對儲存系統組態可讓伺服器資料備份到儲存系統附加的磁帶庫。

支援的**NDMP**驗證方法

您可以指定驗證方法來允許NDMP連線要求。支援兩種方法來驗證儲存系統的NDMP存取：純文字和挑戰。ONTAP

在節點範圍的NDMP模式中、挑戰和純文字都預設為啟用。不過、您無法停用挑戰。您可以啟用及停用純文字。在純文字驗證方法中、登入密碼會以純文字傳輸。

在儲存虛擬機器（SVM）範圍的NDMP模式中、驗證方法預設是挑戰。與節點範圍的NDMP模式不同、在此模式中、您可以啟用和停用純文字和挑戰驗證方法。

節點範圍NDMP模式中的使用者驗證

SVM範圍NDMP模式中的使用者驗證

支援**NDMP**擴充功能**ONTAP**

NDMP v4提供建立NDMP v4傳輸協定延伸的機制、無需修改核心NDMP v4傳輸協定。您應該注意ONTAP 到支援的NDMP v4副檔名。

下列NDMP v4副檔名受ONTAP 支援：

- 叢集感知備份（CAB）

此擴充僅在SVM範圍的NDMP模式中受支援。

- 連線位址擴充（CAE）以支援IPv6
- 副檔名類別0x2050

此擴充支援可重新程式化的備份作業和Snapshot Management Extensions。

「NDMP管理擴充」訊息是Snapshot Management Extensions的一部分、用於啟動還原作業、並將還原的資料從本機Snapshot複本傳輸到本機檔案系統位置。在本訊息中、此訊息僅允許恢復磁碟區和一般檔案。ONTAP

「NDMP快照」訊息可讓您瀏覽磁碟區的Snapshot複本。如果在瀏覽作業進行期間執行不中斷營運、則備份應用程式必須重新啟動瀏覽作業。

NDMP可重新啓動的備份擴充功能、可用於**ONTAP** 支援由支援的傾印

您可以使用NDMP可重新啟動的備份擴充（RBE）功能、在故障發生之前、從資料串流中已知的檢查點重新啟動備份。

增強的**DAR**功能是什麼

您可以將增強的直接存取還原（DAR）功能用於檔案和NT串流的目錄DAR和DAR。預設會啟用增強的DAR功能。

啟用增強的DAR功能可能會影響備份效能、因為必須建立偏移對應並寫入磁帶。您可以在節點範圍和儲存虛擬機器（SVM）範圍NDMP模式中啟用或停用增強的DAR。

NDMP工作階段的擴充性限制

您必須注意可在不同系統記憶體容量的儲存系統上同時建立的NDMP工作階段數量上限。此最大值取決於儲存系統的系統記憶體。

下表所述限制適用於NDMP伺服器。「傾印備份與還原工作階段的可調整性限制」一節中提到的限制、適用於傾印與還原工作階段。

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

儲存系統的系統記憶體	**NDMP**工作階段的最大數目
少於16 GB	8.
大於或等於16 GB但小於24 GB	20
大於或等於24 GB	36

您可以使用「sysconfig -A'」命令（可透過nodesdro解除）來取得儲存系統的系統記憶體。如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

關於**FlexGroup NDMP for**功能

從支援支援NDMP的ONTAP 功能到支援FlexGroup 不支援的功能、從功能區9.7開始。

從ONTAP 使用支援的版本為2、7、7、2、5、2 FlexVol 、FlexGroup 5、2、2、5、2、5、2、5、2、5、2、5、2

如果您從ONTAP 還原9.7回復至舊版、先前傳輸的遞增傳輸資訊將不會保留、因此您必須在還原後執行基礎複本。

從功能不完整的9.8開始ONTAP 、FlexGroup 下列NDMP功能在功能不支援的情況下、可在功能不完整的情況下使用：

- 副檔名類別0x2050中的NDMP快照恢復訊息可用於還原FlexGroup 整個卷中的個別檔案。
- 支援NDMP可重新啓動的備份擴充（RBE）以供FlexGroup 支援。
- 支援環境變數exclude、FlexGroup 且支援多個子樹狀結構名稱。

關於**NDMP with SnapLock NetApp Volume**

建立多個受管制資料複本可提供備援的還原案例、並透過NDMP傾印與還原、將來源檔案的寫入一次、讀取多次（WORM）特性保留在SnapLock 一個穩定的磁碟區上。

當備份、還原及複製資料時、會保留在一個資料區內檔案上的WORM屬性SnapLock ；不過、只有在還原SnapLock 到一個資料區段時、才會強制執行WORM屬性。如果SnapLock 將從S還原Volume的備份還原至SnapLock 非Some Volume、WORM屬性會保留下來、但會被忽略、ONTAP 而且不會由S還原 強制執行。

管理**FlexVol** 節點範圍的**NDMP**模式、以利實現不受限的功能

管理節點範圍的**NDMP**模式**FlexVol** 、以利實現不限數量的概述

您可以使用NDMP選項和命令、在節點層級管理NDMP。您可以使用「options」命令來修改NDMP選項。您必須使用NDMP專屬的認證資料來存取儲存系統、才能執行磁帶備份與還原作業。

如需「options」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

管理節點範圍NDMP模式的命令

什麼是節點範圍的NDMP模式

管理節點範圍**NDMP**模式的命令

您可以使用「系統服務NDMP」命令、在節點層級管理NDMP。其中有些命令已過時、將在未來的重大版本中移除。

您只能在進階權限層級使用下列NDMP命令：

- 系統服務NDMP服務終止

- 《系統服務NDMP服務啟動》
- 系統服務NDMP服務停止
- 系統服務NDMP記錄啟動
- 系統服務NDMP記錄停止

如果您想要...	使用此命令...
啟用NDMP服務	「系統服務NDMP on」*
停用NDMP服務	「系統服務NDMP關閉」*
顯示NDMP組態	「系統服務NDMP節目」*
修改NDMP組態	《系統服務NDMP修改》*
顯示預設NDMP版本	《系統服務NDMP版本》*
顯示NDMP服務組態	「系統服務NDMP服務秀」
修改NDMP服務組態	《系統服務NDMP服務修改》
顯示所有NDMP工作階段	「系統服務NDMP狀態」
顯示所有NDMP工作階段的詳細資訊	《System services NDMP探測》（System services NDMP探測）
終止指定的NDMP工作階段	《System services NDMP kill]》
終止所有NDMP工作階段	「System services NDMP kill-all」
變更NDMP密碼	系統服務NDMP密碼*
啟用節點範圍的NDMP模式	「系統服務NDMP節點範圍模式開啟」*
停用節點範圍的NDMP模式	「系統服務NDMP節點範圍模式關閉」*
顯示節點範圍的NDMP模式狀態	「系統服務NDMP節點範圍模式狀態」*
強制終止所有NDMP工作階段	系統服務NDMP服務終止
啟動NDMP服務精靈	《系統服務NDMP服務啟動》
停止NDMP服務精靈	系統服務NDMP服務停止

如果您想要...	使用此命令...
開始記錄指定的NDMP工作階段	'系統服務NDMP記錄啟動'*
停止記錄指定的NDMP工作階段	'系統服務NDMP記錄停止'*

- 這些命令已過時、將在未來的重大版本中移除。

如需這些命令的詳細資訊、請參閱「系統服務NDMP」命令的手冊頁。

節點範圍**NDMP**模式中的使用者驗證

在節點範圍的NDMP模式中、您必須使用NDMP專屬認證來存取儲存系統、才能執行磁帶備份與還原作業。

預設使用者ID為「root」。在節點上使用NDMP之前、您必須先確定變更與NDMP使用者相關的預設NDMP密碼。您也可以變更預設的NDMP使用者ID。

管理節點範圍NDMP模式的命令

管理**SVM**範圍內的**FlexVol NDMP**模式、以利不受限於功能區

管理**SVM**範圍的**NDMP**模式**FlexVol** 、以利實現不限數量的概述

您可以使用NDMP選項和命令、以每個SVM為基礎來管理NDMP。您可以使用「vserver services NDMP modify」命令來修改NDMP選項。在SVM範圍的NDMP模式中、使用者驗證會與角色型存取控制機制整合。

您可以使用「vserver modify」命令、將NDMP新增至「允許或不允許的傳輸協定」清單中。根據預設、NDMP位於允許的傳輸協定清單中。如果將NDMP新增至不允許的傳輸協定清單、就無法建立NDMP工作階段。

您可以使用「慣用的介面角色」選項來控制建立NDMP資料連線的LIF類型。在建立NDMP資料連線期間、NDMP會選擇屬於此選項指定之LIF類型的IP位址。如果IP位址不屬於上述LIF類型、則無法建立NDMP資料連線。如需更多有關「慣用介面角色」選項的資訊、請參閱手冊頁。

如需「vserver services NDMP modify」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

管理SVM範圍NDMP模式的命令

叢集感知備份擴充的功能

"概念ONTAP"

SVM範圍的NDMP模式是什麼

"系統管理"

管理SVM範圍NDMP模式的命令

您可以使用「vserver services NDMP」命令來管理每個儲存虛擬機器（SVM、先前稱為vserver）上的NDMP。

如果您想要...	使用此命令...
啟用NDMP服務	「Vserver服務NDMP開啟」 叢集中的所有節點必須一律啟用NDMP服務。您可以使用「系統服務NDMP on」命令、在節點上啟用NDMP服務。根據預設、NDMP服務一律會在節點上啟用。
停用NDMP服務	「Vserver服務NDMP關閉」
顯示NDMP組態	《Vserver服務NDMP節目》
修改NDMP組態	vserver服務NDMP修改
顯示預設NDMP版本	vserver服務NDMP版本
顯示所有NDMP工作階段	「Vserver服務NDMP狀態」
顯示所有NDMP工作階段的詳細資訊	vserver服務NDMP探查
終止指定的NDMP工作階段	Vserver服務NDMP kill
終止所有NDMP工作階段	「Vserver服務NDMP kill-all」
產生NDMP密碼	「Vserver服務NDMP產生密碼」
顯示NDMP擴充狀態	《Vserver服務NDMP延伸說明》 此命令可在進階權限層級使用。
修改（啟用或停用）NDMP擴充狀態	vserver服務NDMP擴充功能已修改 此命令可在進階權限層級使用。
開始記錄指定的NDMP工作階段	vserver服務NDMP記錄啟動 此命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
停止記錄指定的NDMP工作階段	vserver服務NDMP記錄停止 此命令可在進階權限層級使用。

如需這些命令的詳細資訊、請參閱「vserver services NDMP」命令的手冊頁。

叢集感知備份擴充的功能

Cab（叢集感知備份）是NDMP v4傳輸協定延伸。此擴充功能可讓NDMP伺服器在擁有磁碟區的節點上建立資料連線。這也可讓備份應用程式判斷磁碟區和磁帶裝置是否位於叢集中的同一個節點上。

若要讓NDMP伺服器識別擁有磁碟區的節點、並在這類節點上建立資料連線、備份應用程式必須支援CAB擴充功能。在建立資料連線之前、駕駛台擴充功能需要備份應用程式通知NDMP伺服器有關要備份或還原的磁碟區。這可讓NDMP伺服器判斷裝載該磁碟區的節點、並適當建立資料連線。

備份應用程式支援的電纜擴充功能、NDMP伺服器可提供有關磁碟區和磁帶裝置的關聯資訊。如果磁碟區和磁帶設備位於叢集中的同一個節點上、備份應用程式可以使用此相似性資訊來執行本機備份、而非三向備份。

不同**LIF**類型的磁碟區和磁帶設備可供備份和還原

您可以設定備份應用程式、在叢集中的任何LIF類型上建立NDMP控制連線。在儲存虛擬機器（SVM）範圍的NDMP模式中、您可以根據這些LIF類型和駕駛室擴充的狀態、決定用於備份和還原作業的磁碟區和磁帶設備的可用度。

下表顯示NDMP控制連線LIF類型的磁碟區和磁帶設備可用度、以及電纜擴充的狀態：

當備份應用程式不支援駕駛台擴充時、磁碟區和磁帶設備的可用度

NDMP控制連線**LIF**類型	可供備份或還原的磁碟區	可用於備份或還原的磁帶設備
節點管理LIF	由節點託管的所有Volume	連線至裝載節點管理LIF之節點的磁帶設備
資料LIF	只有屬於裝載資料LIF之節點所託管SVM的磁碟區	無
叢集管理LIF	由裝載叢集管理LIF的節點所裝載的所有Volume	無
叢集間 LIF	由裝載叢集間LIF的節點所裝載的所有Volume	連接至裝載叢集間LIF之節點的磁帶設備

當備份應用程式支援駕駛台擴充時、磁碟區和磁帶設備的可用度

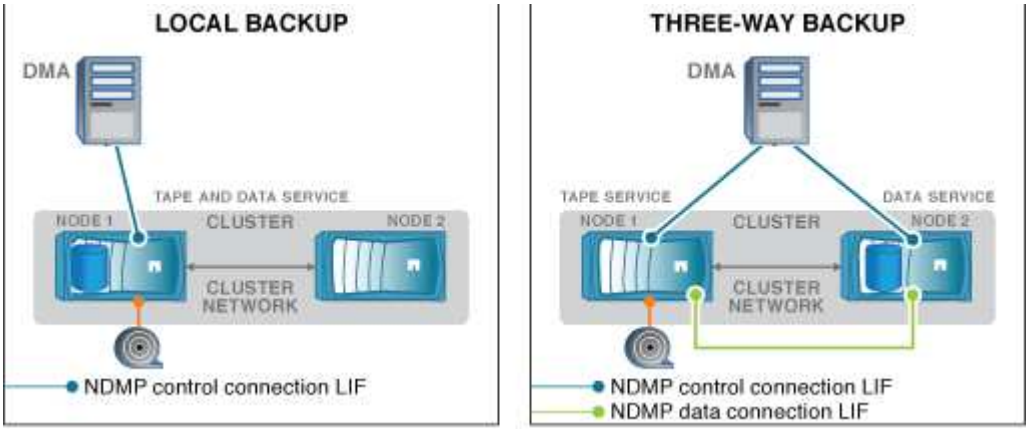
NDMP控制連線LIF類型	可供備份或還原的磁碟區	可用於備份或還原的磁帶設備
節點管理LIF	由節點託管的所有Volume	連線至裝載節點管理LIF之節點的磁帶設備
資料LIF	所有屬於裝載資料LIF之SVM的磁碟區	無
叢集管理LIF	叢集中的所有磁碟區	叢集中的所有磁帶設備
叢集間 LIF	叢集中的所有磁碟區	叢集中的所有磁帶設備

什麼是關聯性資訊

由於備份應用程式可偵測到CA駕駛室、NDMP伺服器可提供有關磁碟區和磁帶裝置的獨特位置資訊。如果磁碟區和磁帶設備共用相同的關聯性、備份應用程式可以使用此關聯性資訊來執行本機備份、而非三向備份。

如果在節點管理LIF上建立NDMP控制連線、叢集管理LIF、 或者叢集間LIF、備份應用程式可以使用關聯性資訊來判斷磁碟區和磁帶設備是否位於同一個節點、然後執行本機或三方備份或還原作業。如果在資料LIF上建立NDMP控制連線、則備份應用程式一律會執行三向備份。

本機**NDMP**備份與三向**NDMP**備份



DMA（備份應用程式）使用有關磁碟區和磁帶裝置的關聯資訊、在位於叢集中節點1的磁碟區和磁帶裝置上執行本機NDMP備份。如果磁碟區從節點1移至節點2、則與磁碟區和磁帶裝置有關的關聯資訊會變更。因此、在後續的備份中、DMA會執行三向NDMP備份作業。如此可確保無論磁碟區移至哪個節點、磁碟區的備份原則都能持續運作。

叢集感知備份擴充的功能

NDMP伺服器支援**SVM**範圍模式中的安全控制連線

您可以使用安全通訊端（SSL/TLS）作為通訊機制、在資料管理應用程式（DMA）和NDMP伺服器之間建立安全的控制連線。此SSL通訊是以伺服器憑證為基礎。NDMP伺服器會接聽連接埠30000（由IANA指派「ndmps'」服務）。

在這個連接埠上建立用戶端連線之後、伺服器將憑證提交給用戶端的標準SSL交握便會在此發出。當用戶端接受憑證時、SSL交握即告完成。完成此程序之後、用戶端與伺服器之間的所有通訊都會加密。NDMP傳輸協定工作流程維持不變。安全NDMP連線僅需要伺服器端的憑證驗證。DMA可選擇連線至安全NDMP服務或標準NDMP服務來建立連線。

根據預設、儲存虛擬機器（SVM）的安全NDMP服務會停用。您可以使用「vserver services NDMP modify -vserver vserver -is-secure-control-connection-enabled [true|假]」命令、在指定的SVM上啟用或停用安全NDMP服務。

NDMP資料連線類型

在儲存虛擬機器（SVM）範圍的NDMP模式中、支援的NDMP資料連線類型取決於NDMP控制連線LIF類型和CAB擴充的狀態。此NDMP資料連線類型會指出您可以執行本機或三方NDMP備份或還原作業。

您可以透過TCP或TCP/IP網路執行三向NDMP備份或還原作業。下表顯示NDMP資料連線類型、以NDMP控制連線LIF類型為基礎、以及CAB擴充的狀態。

備份應用程式支援的電纜擴充功能時、即為**NDMP**資料連線類型

NDMP控制連線**LIF**類型	**NDMP**資料連線類型
節點管理LIF	本機、TCP、TCP/IP
資料LIF	TCP、TCP/IP
叢集管理LIF	本機、TCP、TCP/IP
叢集間 LIF	本機、TCP、TCP/IP

備份應用程式不支援的電纜擴充時、即為**NDMP**資料連線類型

NDMP控制連線**LIF**類型	**NDMP**資料連線類型
節點管理LIF	本機、TCP、TCP/IP
資料LIF	TCP、TCP/IP
叢集管理LIF	TCP、TCP/IP
叢集間 LIF	本機、TCP、TCP/IP

叢集感知備份擴充的功能

"網路管理"

SVM範圍NDMP模式中的使用者驗證

在儲存虛擬機器（SVM）範圍內的NDMP模式中、NDMP使用者驗證會與角色型存取控制整合。在SVM內容中、NDMP使用者必須具有「vsadmin'」或「vsadmin-Backup」角色。在叢集內容中、NDMP使用者必須具有「admin」或「Backup」角色。

除了這些預先定義的角色之外、只要自訂角色的命令目錄中有「vserver services NDMP」資料夾、而且資料夾的存取層級不是「none"（無）、也可以使用與自訂角色相關的使用者帳戶進行NDMP驗證。在此模式中、您必須為指定的使用者帳戶產生NDMP密碼、此密碼是透過角色型存取控制所建立。管理員或備份角色中的叢集使用者可以存取節點管理LIF、叢集管理LIF或叢集間LIF。vsadmin-backup或vsadmin角色中的使用者只能存取該SVM的資料LIF。因此、視使用者角色而定、備份與還原作業的磁碟區和磁帶設備可用度會有所不同。

此模式也支援NIS和LDAP使用者的使用者驗證。因此、NIS和LDAP使用者可以使用通用的使用者ID和密碼來存取多個SVM。但是、NDMP驗證不支援Active Directory使用者。

在此模式中、使用者帳戶必須與SSH應用程式和「使用者密碼」驗證方法相關聯。

管理SVM範圍NDMP模式的命令

"系統管理"

"概念ONTAP"

為NDMP使用者產生NDMP專屬密碼

在儲存虛擬機器（SVM）範圍的NDMP模式中、您必須為特定使用者ID產生密碼。產生的密碼是以NDMP使用者的實際登入密碼為基礎。如果實際的登入密碼變更、您必須再次產生NDMP專屬密碼。

步驟

1. 使用「vserver services NDMP genere-password」命令來產生NDMP專屬密碼。

   您可以在任何目前或未來需要輸入密碼的NDMP作業中使用此密碼。

   > 從儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）內容、您可以為僅屬於該SVM的使用者產生NDMP密碼。

   下列範例顯示如何為使用者ID使用者1產生NDMP專屬密碼：

   ```
   cluster1::vserver services ndmp> generate-password -vserver vs1 -user
   user1

   Vserver: vs1
   User: user1
   Password: jWZiNt57huPOoD8d
   ```

2. 如果您將密碼變更為一般儲存系統帳戶、請重複此程序以取得新的NDMP專屬密碼。

在**MetroCluster** 進行還原組態的災難恢復期間、磁帶備份與還原作業如何受到影響

您可以在MetroCluster 災難恢復期間以一套功能組態同時執行磁帶備份與還原作業。您必須瞭解這些作業在災難恢復期間的影響。

如果在災難恢復關係中的某個SVM磁碟區上執行磁帶備份與還原作業、則您可以在切換與切換後繼續執行遞增磁帶備份與還原作業。

關於**FlexVol** 針對資料量的傾印引擎

關於**FlexVol** 針對資料量的傾印引擎

dump是ONTAP 一套以Snapshot複本為基礎的備份與還原解決方案、可協助您將Snapshot複本中的檔案與目錄備份到磁帶設備、並將備份的資料還原到儲存系統。

您可以使用傾印備份、將檔案系統資料（例如目錄、檔案及其相關的安全性設定）備份到磁帶設備。您可以備份整個Volume、整個qtree或子樹、而不是整個Volume或整個qtree。

您可以使用NDMP相容的備份應用程式來執行傾印備份或還原。

執行傾印備份時、您可以指定要用於備份的Snapshot複本。如果您未指定備份的Snapshot複本、傾印引擎會建立Snapshot複本以供備份。備份作業完成後、傾印引擎會刪除此Snapshot複本。

您可以使用傾印引擎、對磁帶執行層級0、遞增或差異備份。

> 還原至Data ONTAP 版本早於更新版本的版本之後、您必須先執行基礎備份作業、才能執行遞增備份作業。

"升級、回復或降級"

傾印備份的運作方式

傾印備份會使用預先定義的程序、將檔案系統資料從磁碟寫入磁帶。您可以備份既不是整個Volume、也不是整個qtree的Volume、qtree或子樹。

下表說明ONTAP 了使用哪些程序來備份傾印路徑所指示的物件：

階段	行動
1.	對於容量低於完整磁碟區或完整qtree備份、ONTAP 支援使用者可遍歷目錄來識別要備份的檔案。如果您要備份整個Volume或qtree、ONTAP 則將此階段與第2階段結合在一起。
2.	對於完整Volume或完整qtree備份、ONTAP 支援使用者可在要備份的磁碟區或qtree中識別目錄。
3.	將目錄寫入磁帶。ONTAP

階段	行動
4.	將檔案寫入磁帶。ONTAP
5.	將ACL資訊（若適用）寫入磁帶。ONTAP

傾印備份會使用資料的Snapshot複本進行備份。因此、您不需要在開始備份之前將磁碟區離線。

傾印備份會將其建立的每個Snapshot複本命名為「snapshot_for_backup.n」、其中「n」是從0開始的整數。每當傾印備份建立Snapshot複本時、它會將整數增加1。在儲存系統重新開機後、會將整數重設為0。備份作業完成後、傾印引擎會刪除此Snapshot複本。

當執行多個傾印備份時、傾印引擎會建立多個Snapshot複本。ONTAP例如ONTAP 、如果支援同時執行兩個傾印備份、您可以在要備份資料的磁碟區中找到下列Snapshot複本：「napshot_for_backup.0」和「snapshot_for_backup.1」。

> 從Snapshot複本備份時、傾印引擎不會建立額外的Snapshot複本。

傾印引擎備份的資料類型

傾印引擎可讓您將資料備份至磁帶、以防止災難或控制器中斷。除了備份檔案、目錄、qtree或整個磁碟區等資料物件之外、傾印引擎也能備份許多類型的每個檔案相關資訊。瞭解傾印引擎可以備份的資料類型、以及需要考量的限制、有助於您規劃災難恢復的方法。

除了備份檔案中的資料外、傾印引擎也可視情況備份每個檔案的下列相關資訊：

- UNIX GID、擁有者唯一識別碼及檔案權限
- UNIX存取、建立及修改時間
- 檔案類型
- 檔案大小
- DOS名稱、DOS屬性及建立時間
- 存取控制清單（ACL）、內含1、024個存取控制項目（ACE）
- qtree資訊
- 交會路徑

交會路徑會備份為符號連結。

- LUN與LUN複製

  您可以備份整個LUN物件、但無法備份LUN物件內的單一檔案。同樣地、您可以還原整個LUN物件、但不能還原LUN內的單一檔案。

  > 傾印引擎會將LUN複本備份為獨立的LUN。

- VM對齊的檔案

  早於發行版本的版本不支援VM對齊檔案的備份Data ONTAP 。

> 當快照備援LUN複製作業從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP VMware時、它就會變成不一致的LUN。傾印引擎不會備份不一致的LUN。

當您將資料還原至磁碟區時、所還原的LUN上的用戶端I/O會受到限制。LUN限制只會在傾印還原作業完成時移除。同樣地、在SnapMirror單一檔案或LUN還原作業期間、用戶端I/O也會受到還原檔案和LUN的限制。只有在單一檔案或LUN還原作業完成時、才會移除此限制。如果在執行傾印還原或SnapMirror單一檔案或LUN還原作業的磁碟區上執行傾印備份、則備份中不會包含具有用戶端I/O限制的檔案或LUN。如果移除用戶端I/O限制、這些檔案或LUN會包含在後續的備份作業中。

> 執行於支援磁帶的LUN僅可還原至8.3版及更新版本、而無法還原至較早版本。Data ONTAP如果LUN還原至較早版本、則LUN會還原為檔案。

當您將SnapVault 某個不支援的次要Volume或Volume SnapMirror目的地備份到磁帶時、只會備份該磁碟區上的資料。不會備份相關的中繼資料。因此、當您嘗試還原磁碟區時、只會還原該磁碟區上的資料。有關Volume SnapMirror關係的資訊無法在備份中取得、因此無法還原。

如果您傾印只有Windows NT權限的檔案、並將其還原至UNIX樣式的qtree或Volume、則該檔案會取得該qtree或Volume的預設UNIX權限。

如果您傾印的檔案只有UNIX權限、並將其還原至NTFS型qtree或Volume、則該檔案會取得該qtree或Volume的預設Windows權限。

其他傾印和還原會保留權限。

您可以備份VM對齊的檔案和「VM對齊區段」選項。如需VM對齊檔案的詳細資訊、請參閱 "邏輯儲存管理"。

什麼是增量鏈

增量鏈是一系列相同路徑的遞增備份。由於您可以隨時指定任何層級的備份、因此您必須瞭解增量鏈、才能有效執行備份與還原。您可以執行31個層級的遞增備份作業。

增量鏈有兩種類型：

- 連續遞增鏈、這是以層級0開始的遞增備份順序、每次後續備份會增加1。
- 不連續的增量鏈、其中遞增備份會跳過層級、或是有順序不連續的層級、例如0、2、3、1、 4、或更常見的0、1、1、1或0、1、 2、1、2。

遞增備份是以最近的較低層級備份為基礎。例如、備份層級0、2、3、1、4的順序提供兩個增量鏈：0、2、3和0、1、4。下表說明遞增備份的基礎：

備份訂單	增量層級	增量鏈	基礎	已備份的檔案
1.	0	兩者兼具	儲存系統上的檔案	備份路徑中的所有檔案

備份訂單	增量層級	增量鏈	基礎	已備份的檔案
2.	2.	0、2、3	層級-0備份	自層級0備份後所建立備份路徑中的檔案
3.	3.	0、2、3	第2級備份	自層級2備份之後所建立備份路徑中的檔案
4.	1.	0、1、4	層級0備份、因為這是低於層級1備份的最新層級	從層級0備份建立的備份路徑中的檔案、包括層級2和層級3備份中的檔案
5.	4.	0、1、4	層級1備份、因為它的層級較低、而且比層級0、層級2或層級3備份更新	自層級1備份之後建立的檔案

封鎖因素為何

磁帶區塊為1、024位元組的資料。在磁帶備份或還原期間、您可以指定在每個讀取/寫入作業中傳輸的磁帶區塊數量。此號碼稱為_blocking因素_。

您可以使用4到256之間的封鎖係數。如果您打算將備份還原至備份系統以外的系統、則還原系統必須支援您用於備份的封鎖因素。例如、如果您使用128的封鎖係數、則還原該備份的系統必須支援128的封鎖係數。

在NDMP備份期間、移動者記錄大小決定了封鎖因素。針對「移動者記錄大小」、支援256 KB的最大值。ONTAP

何時重新啟動傾印備份

傾印備份有時因為內部或外部錯誤而無法完成、例如磁帶寫入錯誤、停電、使用者意外中斷或儲存系統內部不一致。如果您的備份因為下列其中一項原因而失敗、您可以重新啟動備份。

您可以選擇中斷和重新啟動備份、以避免儲存系統上的流量過大、或避免競爭儲存系統上的其他有限資源、例如磁帶機。如果更緊急的還原（或備份）需要相同的磁帶機、您可以中斷長備份、稍後再重新啟動。重新開機後、可重新啟動的備份會持續存在。只有在符合下列條件時、您才能重新啟動中止的磁帶備份：

- 中止的備份處於第四階段
- 所有已被dump命令鎖定的相關Snapshot複本均可供使用。
- 必須啟用檔案歷程記錄。

當這類傾印作業中止並處於可重新啟動狀態時、相關的Snapshot複本就會鎖定。這些Snapshot複本會在刪除備份內容之後發行。您可以使用「vserver services NDMP可重新設定的備份show」命令來檢視備份內容清單。

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver
vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1
            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9
                   Volume Name: /vserver1/vol1
           Is Cleanup Pending?: false
            Backup Engine Type: dump
Is Snapshot Copy Auto-created?: true
                     Dump Path: /vol/vol1
   Incremental Backup Level ID: 0
                     Dump Name: /vserver1/vol1
     Context Last Updated Time: 1460624875
               Has Offset Map?: true
                 Offset Verify: true
       Is Context Restartable?: true
              Is Context Busy?: false
                  Restart Pass: 4
              Status of Backup: 2
            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1
          State of the Context: 7

cluster::>"
```

傾印還原的運作方式

傾印還原會使用預先定義的程序、將檔案系統資料從磁帶寫入磁碟。

下表中的程序顯示傾印還原的運作方式：

階段	行動
1.	將需要從磁帶中解壓縮的檔案編錄為目錄。ONTAP
2.	可建立目錄和空檔案。ONTAP
3.	從磁帶讀取檔案、將其寫入磁碟、並設定其權限（包括ACL）ONTAP 。

階段	行動
4.	將重複步驟2和3、直到從磁帶複製所有指定的檔案為止。ONTAP

傾印引擎還原的資料類型

當發生災難或控制器中斷時、傾印引擎會提供多種方法、讓您將所有備份的資料、從單一檔案、檔案屬性、還原至整個目錄。瞭解傾印引擎可還原的資料類型、以及何時使用哪種恢復方法、有助於將停機時間降至最低。

您可以將資料還原至線上對應的LUN。不過、在還原作業完成之前、主機應用程式無法存取此LUN。還原作業完成後、應清除LUN資料的主機快取、以提供還原資料的一致性。

傾印引擎可恢復下列資料：

- 檔案和目錄的內容
- UNIX檔案權限
- ACL

  如果您還原的檔案僅具有NTFS qtree或Volume的UNIX檔案權限、則該檔案沒有Windows NT ACL。儲存系統只會使用此檔案的UNIX檔案權限、直到您在該檔案上建立Windows NT ACL為止。

  > 如果您將從執行Data ONTAP 還原8.2的儲存系統備份的ACL、還原到執行Data ONTAP 速度低於1、024的ACE限制、並執行速度低於1、024的儲存系統、則會還原預設ACL。

- qtree資訊

  僅當qtree還原至磁碟區根目錄時、才會使用qtree資訊。如果qtree還原至較低的目錄（例如：「/VS1/vol1/subdir/lowdir」）、且不再是qtree、則不會使用qtree資訊。

- 所有其他檔案和目錄屬性
- Windows NT串流
- LUN
  - LUN必須還原至磁碟區層級或qtree層級、才能保留為LUN。

    如果將其還原至目錄、則會將其還原為檔案、因為它不包含任何有效的中繼資料。

  - 7-Mode LUN會還原ONTAP 為位於VMware Volume上的LUN。
- 7-Mode Volume可還原ONTAP 為一個不完整的功能。
- 還原至目的地Volume的VM對齊檔案、會繼承目的地Volume的VM對齊屬性。
- 還原作業的目的地Volume可能有具有強制或建議事項鎖定的檔案。

  在對此類目的地Volume執行還原作業時、傾印引擎會忽略這些鎖定。

還原資料前的考量

您可以將備份的資料還原至其原始路徑或其他目的地。如果您要將備份資料還原至不同目的地、則必須準備好目的地以進行還原作業。

在將資料還原至原始路徑或其他目的地之前、您必須具備下列資訊、並符合下列需求：

- 還原層級
- 還原資料的路徑
- 備份期間使用的封鎖因素
- 如果您要進行遞增還原、則所有磁帶都必須位於備份鏈中
- 可與要還原之磁帶相容的磁帶機

將資料還原至其他目的地之前、您必須執行下列作業：

- 如果要還原Volume、您必須建立新的Volume。
- 如果您要還原qtree或目錄、則必須重新命名或移動可能與還原檔案名稱相同的檔案。

> 在支援統一碼格式的過程中、qtree名稱可支援ONTAP 使用統一碼格式。舊版ONTAP 的不支援此格式。如果使用ONTAP 「ndmpcopy」命令或ONTAP 從磁帶中的備份映像還原、將使用支援統一碼名稱的qtree複製到較早版本的支援中心、qtree就會還原為一般目錄、而非使用統一碼格式的qtree。

> 如果還原的檔案名稱與現有檔案相同、則現有檔案會被還原的檔案覆寫。不過、目錄不會被覆寫。

若要在還原期間重新命名檔案、目錄或qtree而不使用DAR、您必須將擷取環境變數設定為「E」。

目的地儲存系統上所需的空間

目的地儲存系統所需的空間、比要還原的資料量多出約100 MB。

> 還原作業會在還原作業開始時、檢查目的地磁碟區上的磁碟區空間和inode可用度。將force環境變數設為「Y」會使還原作業跳過目的地路徑上磁碟區空間和inode可用度的檢查。如果目的地Volume上沒有足夠的磁碟區空間或inode可用、還原作業會恢復目的地Volume空間和inode可用度所允許的資料量。當沒有更多磁碟區空間或inode時、還原作業會停止。

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

您必須知道可在不同系統記憶體容量的儲存系統上同時執行的傾印備份與還原工作階段數目上限。此最大值取決於儲存系統的系統記憶體。

下表所述限制適用於傾印或還原引擎。NDMP工作階段的擴充性限制中提到的限制是針對NDMP伺服器、高於引擎限制。

儲存系統的系統記憶體	傾印備份與還原工作階段總數
少於16 GB	4.
大於或等於16 GB但小於24 GB	16
大於或等於24 GB	32

> 如果您使用「ndmpcopy」命令來複製儲存系統內的資料、就會建立兩個NDMP工作階段、一個用於傾印備份、另一個用於傾印還原。

您可以使用「sysconfig -A'」命令（可透過nodesdro解除）來取得儲存系統的系統記憶體。如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

NDMP工作階段的擴充性限制

在7-Mode和VMware中操作的VMware之間支援磁帶備份與還原Data ONTAP ONTAP

您可以將以7-Mode作業系統備份的資料還原至ONTAP 以7-Mode或ONTAP 執行VMware的儲存系統。

下列磁帶備份與還原作業可在Data ONTAP 7-Mode與ONTAP VMware之間執行：

- 將7-Mode磁碟區備份到連接至執行ONTAP VMware的儲存系統的磁帶機
- 將ONTAP 某個VMware Volume備份到連接至7-Mode系統的磁帶機
- 從連接至執行ONTAP VMware的儲存系統的磁帶機、還原7-Mode Volume的備份資料
- 從ONTAP 連接至7-Mode系統的磁帶機還原已備份的資料
- 將7-Mode Volume還原為ONTAP 一個不全的Volume

```
-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.
-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when
restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.
```

- 將ONTAP 一個功能區還原為7-Mode Volume

> 將某個實體LUN還原為7-Mode Volume上的一般檔案。ONTAP

刪除可重新啓動的上下文

如果您想要開始備份而非重新啟動內容、可以刪除內容。

您可以使用「vserver services NDMP可重新啟動的備份刪除」命令刪除可重新啟動的內容、方法是提供SVM名稱和內容ID。

步驟

1. 刪除可重新啓動的上下文：

   hy*vserver服務NDMP可重新啓動備份刪除-vserver *vserver_name*-context-id *context_identifier** 。

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>
cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver
vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>"
```

傾印如何在**SnapVault** 二級磁碟區上運作

您可以在SnapVault 鏡射到支援鏡射的資料上執行磁帶備份作業。您只能將SnapVault 鏡射在該次要Volume上的資料備份到磁帶、而非SnapVault 還原關係中繼資料。

當您中斷資料保護鏡射關係（「快照鏡射中斷」）或發生SnapMirror重新同步時、您必須永遠執行基礎備份。

傾印如何與儲存容錯移轉和**ARL**作業搭配運作

在執行傾印備份或還原作業之前、您應該先瞭解這些作業如何搭配儲存容錯移轉（接管和恢復）或集合重新配置（ARL）作業。「-overre-etoes」選項可決定儲存容錯移轉或ARL作業期間的傾印引擎行為。

當傾印備份或還原作業正在執行、且「-overrover-etoes」選項設定為「假」時、使用者啟動的儲存容錯移轉或ARL作業會停止。不過、如果「置換」選項設為「true」、則儲存容錯移轉或ARL作業會繼續、而且傾印備份或還原作業會中止。當儲存系統自動啟動儲存容錯移轉或ARL作業時、作用中的傾印備份或還原作業一律會中止。即使在儲存容錯移轉或ARL作業完成之後、也無法重新啟動傾印備份與還原作業。

支援駕駛擴充時的傾印作業

如果備份應用程式支援CAK擴充、您可以在儲存容錯移轉或ARL作業之後、繼續執行遞增傾印備份與還原作業、而不需重新設定備份原則。

不支援駕駛擴充時的傾印作業

如果備份應用程式不支援CAF擴充、則如果您將備份原則中設定的LIF移轉到裝載目的地Aggregate的節點、就可以繼續執行遞增傾印備份與還原作業。否則、在儲存容錯移轉和ARL作業之後、您必須先執行基礎備份、才能執行遞增備份作業。

> 對於儲存容錯移轉作業、必須將備份原則中設定的LIF移轉至合作夥伴節點。

"概念ONTAP"

"高可用度"

傾印如何與**Volume**搬移一起運作

磁帶備份與還原作業與Volume搬移可平行執行、直到儲存系統嘗試進行最終轉換階段為止。在此階段之後、將不允許在移動的磁碟區上執行新的磁帶備份與還原作業。不過、目前的作業會持續執行、直到完成為止。

下表說明磁碟區移動作業之後、磁帶備份與還原作業的行為：

如果您在...中執行磁帶備份與還原作業、	然後...
當備份應用程式支援駕駛台擴充時、儲存虛擬機器（SVM）會將NDMP模式範圍內	您可以繼續在讀寫磁碟區和唯讀磁碟區上執行遞增磁帶備份和還原作業、而無需重新設定備份原則。
當備份應用程式不支援駕駛擴充時、SVM範圍的NDMP模式	如果您將備份原則中設定的LIF移轉到裝載目的地Aggregate的節點、則可以繼續在讀取/寫入和唯讀磁碟區上執行遞增磁帶備份和還原作業。否則、在磁碟區移動之後、您必須先執行基礎備份、才能執行遞增備份作業。

> 發生磁碟區移動時、如果屬於目的地節點上不同SVM的磁碟區名稱與移動的磁碟區名稱相同、則無法對移動的磁碟區執行遞增備份作業。

"概念ONTAP"

當整個過程中、當整個過程充滿了整個過程時、傾印是如何運作的**FlexVol**

在執行遞增傾印備份作業之前、您必須確保FlexVol 在這個卷中有足夠的可用空間。

如果作業失敗、您必須增加Flex Vol磁碟區的可用空間、方法是增加磁碟區的大小、或是刪除Snapshot複本。然後再次執行遞增備份作業。

當磁碟區存取類型變更時、傾印如何運作

當SnapMirror目的地Volume或SnapVault 還原次要Volume的狀態從讀取/寫入變更為唯讀或從唯讀變更為讀取/寫入時、您必須執行基礎磁帶備份或還原作業。

SnapMirror目的地SnapVault 和不二級磁碟區是唯讀磁碟區。如果您在這類磁碟區上執行磁帶備份與還原作業、則當磁碟區的狀態從唯讀變更為讀取/寫入、或從讀取/寫入變更為唯讀時、就必須執行基礎備份或還原作業。

"概念ONTAP"

dump如何搭配**SnapMirror**單一檔案或**LUN**還原運作

在使用SnapMirror技術還原單一檔案或LUN的磁碟區上執行傾印備份或還原作業之前、您必須先瞭解傾印作業如何與單一檔案或LUN還原作業搭配運作。

在SnapMirror單一檔案或LUN還原作業期間、用戶端I/O會受限於要還原的檔案或LUN。當單一檔案或LUN還原作業完成時、會移除檔案或LUN的I/O限制。如果在還原單一檔案或LUN的磁碟區上執行傾印備份、則傾印備份中不會包含具有用戶端I/O限制的檔案或LUN。在後續的備份作業中、此檔案或LUN會在移除I/O限制之後備份至磁帶。

您無法在同一個磁碟區上同時執行傾印還原和SnapMirror單一檔案或LUN還原作業。

如何在**MetroCluster** 不完整的組態中影響傾印備份與還原作業

在執行還原組態的傾印備份與還原作業之前MetroCluster 、您必須先瞭解當發生切換或切換作業時、傾印作業會受到哪些影響。

轉儲備份或還原作業、然後切換

請考慮兩個叢集：叢集1和叢集2。在叢集1上執行傾印備份或還原作業期間、如果從叢集1啟動切換至叢集2、則會發生下列情況：

- 如果「overre-etoes」選項的值為「假」、則切換會中止、備份或還原作業會繼續進行。
- 如果選項的值為「true」、則傾印備份或還原作業會中止、而切換會繼續進行。

接著是傾印備份或還原作業、接著是切換回復

從叢集1切換至叢集2、並在叢集2上啟動傾印備份或還原作業。傾印作業會備份或還原位於叢集2上的磁碟區。此時、如果從叢集2啟動切換到叢集1、則會發生下列情況：

- 如果「overre-etoes」選項的值為「假」、則系統會取消切換、並繼續執行備份或還原作業。
- 如果選項的值為「true」、則備份或還原作業會中止、而切換會繼續。

在切換或切換期間啟動傾印備份或還原作業

從叢集1切換至叢集2期間、如果在叢集1上啟動傾印備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

從叢集2切換回叢集1期間、如果從叢集2啟動傾印備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

關於**FlexVol** 適用於資料量的**SMTape**引擎

關於**FlexVol** 適用於資料量的**SMTape**引擎

SMtape是一套災難恢復解決方案、可ONTAP 將資料區塊備份到磁帶。您可以使用SMTaper對磁帶執行Volume備份。不過、您無法在qtree或子樹狀結構層級執行備份。SMTape支援基準備份、差異備份和遞增備份。SMTape不需要授權。

您可以使用NDMP相容的備份應用程式來執行SM磁帶 備份與還原作業。您可以選擇SMTape、只在儲存虛擬機器（SVM）指定NDMP模式下執行備份與還原作業。

> 在進行SM磁帶 備份或還原工作階段時、不支援還原程序。您必須等到工作階段完成、否則必須中止NDMP工作階段。

使用SMTape、您可以備份255個Snapshot複本。對於後續的基礎、遞增或差異備份、您必須刪除舊的備份Snapshot複本。

執行基礎還原之前、要還原資料的磁碟區必須為「DP」類型、而且此磁碟區必須處於受限狀態。成功還原後、此Volume會自動上線。您可以依照執行備份的順序、對此磁碟區執行後續的遞增或差異還原。

在**SMTape**備份期間使用**Snapshot**複本

您應該瞭解在SM磁帶 基礎備份和遞增備份期間、如何使用Snapshot複本。在使用SMTape執行備份時、也必須謹記注意事項。

基礎備份

執行基準備份時、您可以指定要備份到磁帶的Snapshot複本名稱。如果未指定Snapshot複本、則根據磁碟區的存取類型（讀取/寫入或唯讀）、會自動建立Snapshot複本、或是使用現有的Snapshot複本。當您指定備份的Snapshot複本時、比指定Snapshot複本舊的所有Snapshot複本也會備份到磁帶。

如果您未指定備份的Snapshot複本、則會發生下列情況：

- 對於讀寫磁碟區、會自動建立Snapshot複本。

  新建立的Snapshot複本和所有舊的Snapshot複本都會備份到磁帶。

- 對於唯讀磁碟區、所有Snapshot複本（包括最新的Snapshot複本）都會備份到磁帶。

  在備份啟動後建立的任何新Snapshot複本都不會備份。

遞增備份

對於SMTape遞增或差異備份作業、NDMP相容的備份應用程式會建立及管理Snapshot複本。

執行遞增備份作業時、您必須一律指定Snapshot複本。若要成功進行遞增備份作業、在先前備份作業期間備份的Snapshot複本（基準或遞增）必須位於執行備份的磁碟區上。若要確保使用此備份Snapshot複本、您必須在設定備份原則時、考慮在此磁碟區上指派的Snapshot原則。

SnapMirror目的地上的SMTape備份考量

- 資料保護鏡射關係會在目的地磁碟區上建立暫用Snapshot複本以供複寫。

  您不應使用這些Snapshot複本進行SM磁帶 備份。

- 如果在同一個磁碟區上執行SMTape備份作業時、目的地磁碟區上發生資料保護鏡射關係的SnapMirror更新、則不得在來源磁碟區上刪除由SMTape備份的Snapshot複本。

  在備份作業期間、SMTape會鎖定目的地磁碟區上的Snapshot複本、如果來源磁碟區上刪除對應的Snapshot複本、則後續的SnapMirror更新作業將會失敗。

- 您不應在遞增備份期間使用這些Snapshot複本。

SM磁帶 功能

SM磁帶 功能、例如Snapshot複本備份、遞增和差異備份、保留還原磁碟區上的重複資料刪除和壓縮功能、以及磁帶植入等功能、可協助您最佳化磁帶備份與還原作業。

SMTape提供下列功能：

- 提供災難恢復解決方案
- 啟用遞增和差異備份
- 備份Snapshot複本
- 可備份及還原已刪除重複資料的磁碟區、並在還原的磁碟區上保留重複資料刪除功能
- 備份壓縮磁碟區、並保留還原磁碟區的壓縮
- 啟用磁帶植入

SMTape支援4 KB至256 KB的多倍封鎖係數、範圍介於4 KB至256 KB之間。

> 您最多ONTAP 只能將資料還原至兩個連續重大發行版本所建立的磁碟區。

SMTape不支援的功能

SMTape不支援可重新啟動的備份及備份檔案驗證。

SMTape備份與還原工作階段的擴充性限制

在透過NDMP或CLI（磁帶植入）執行SMTape備份與還原作業時、您必須瞭解可在具有不同系統記憶體容量的儲存系統上同時執行的SM磁帶 備份與還原工作階段數量上限。此最大值取決於儲存系統的系統記憶體。

> SM磁帶 備份與還原工作階段擴充性限制與NDMP工作階段限制和傾印工作階段限制不同。

儲存系統的系統記憶體	**SMTape**備份與還原工作階段總數
少於16 GB	6.
大於或等於16 GB但小於24 GB	16
大於或等於24 GB	32

您可以使用「sysconfig -A'」命令（可透過nodesdro解除）來取得儲存系統的系統記憶體。如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

NDMP工作階段的擴充性限制

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

什麼是磁帶植入

磁帶植入是一項SMTape功能、可協助您在FlexVol 資料保護鏡射關係中初始化目的地的一套。

磁帶植入功能可讓您透過低頻寬連線、在來源系統與目的地系統之間建立資料保護鏡射關係。

透過低頻寬連線、從來源到目的地的Snapshot複本遞增鏡射是可行的做法。不過、在低頻寬連線中、基礎Snapshot複本的初始鏡射需要很長時間。在此情況下、您可以將來源磁碟區的SMTape備份至磁帶、然後使用磁帶將初始基礎Snapshot複本傳輸至目的地。然後、您可以使用低頻寬連線、將SnapMirror遞增更新設定至目的地系統。

"概念ONTAP"

SMTape如何與儲存容錯移轉和**ARL**作業搭配運作

在執行SMTape備份或還原作業之前、您應該先瞭解這些作業如何搭配儲存容錯移轉（接管與恢復）或集合重新配置（ARL）作業。「-overre-etoes」選項可決定SMTape引擎在儲存容錯移轉或ARL作業期間的行為。

當SMTape備份或還原作業正在執行、且「-overrover-etoes」選項設定為「假」時、使用者啟動的儲存容錯移轉或ARL作業會停止、備份或還原作業也會完成。如果備份應用程式支援Cab擴充、則您可以繼續執行遞增的SMTape備份與還原作業、而不需重新設定備份原則。不過、如果「置換」選項設為「真」、則儲存設備容錯移轉或ARL作業會繼續進行、且SM磁帶 備份或還原作業會中止。

"網路管理"

"高可用度"

SMTape如何搭配**Volume Move**運作

SM磁帶 備份作業和Volume Move作業可平行執行、直到儲存系統嘗試最後轉換階段為止。在此階段之後、新的SM磁帶 備份作業無法在要移動的磁碟區上執行。不過、目前的作業會持續執行、直到完成為止。

在開始磁碟區的轉換階段之前、磁碟區移動作業會檢查同一個磁碟區上的有效SMTape備份作業。如果有作用中的SMTape備份作業、則Volume Move作業會移至轉換延後狀態、並允許完成SMTape備份作業。完成這些備份作業之後、您必須手動重新啟動Volume Move作業。

如果備份應用程式支援CAB/EXTENSION、您可以在讀取/寫入和唯讀磁碟區上繼續執行遞增磁帶備份和還原作業、而無需重新設定備份原則。

無法同時執行基礎還原和磁碟區移動作業；不過、遞增還原可與磁碟區移動作業並行執行、其行為類似於磁碟區移動作業期間的SMTape備份作業。

"概念ONTAP"

SMTape如何與**Volume**重新主機作業搭配運作

在磁碟區上進行磁碟區重新主機作業時、無法開始SMTape作業。當磁碟區涉及到磁碟區重新主機作業時、不應在該磁碟區上啟動SMTape工作階段。

如果正在執行任何磁碟區重新主機作業、則SMTape備份或還原會失敗。如果正在進行SMTape備份或還原、則Volume重新主機作業會失敗、並顯示適當的錯誤訊息。此條件適用於NDMP型和CLI型備份或還原作業。

NDMP備份原則在非銀期間的影響

啟用自動資料平衡器（ADD）時、平衡器會分析Aggregate的使用統計資料、以識別已超過設定的高臨界值使用率百分比的集合體。

在識別出超過臨界值的集合體之後、平衡器會識別出一個磁碟區、該磁碟區可移至位於叢集中其他節點的集合體、並嘗試移動該磁碟區。這種情況會影響為此磁碟區所設定的備份原則、因為如果資料管理應用程式（DMA）無法偵測到、使用者就必須重新設定備份原則、然後執行基礎備份作業。

> 如果DMA可偵測到CAb、而且備份原則已使用特定介面設定、則不會影響ADb。

SMTape備份與還原作業在**MetroCluster** 各種功能組態中會受到影響

在MetroCluster 執行以還原組態執行SMTape備份與還原作業之前、您必須先瞭解在發生切換或切換作業時、SMTape作業會受到哪些影響。

SM磁帶 備份或還原作業、然後切換

請考慮兩個叢集：叢集1和叢集2。在叢集1上執行SM磁帶 備份或還原作業期間、如果從叢集1啟動切換至叢集2、則會發生下列情況：

- 如果「-overrover-etoes」選項的值為「假」、則切換程序會中止、備份或還原作業會繼續進行。
- 如果選項的值為「true」、則SMTape備份或還原作業會中止、而切換程序會繼續進行。

SMTape備份或還原作業、接著是切換

從叢集1切換至叢集2、並在叢集2上啟動SMTape備份或還原作業。SMTape作業會備份或還原位於叢集2上的磁碟區。此時、如果從叢集2啟動切換到叢集1、則會發生下列情況：

- 如果「-overrover-etoes」選項的值為「假」、則會中止切換程序、並繼續執行備份或還原作業。

- 如果選項的值為「true」、則備份或還原作業會中止、而切換程序會繼續進行。

SMTape備份或還原作業是在切換或切換期間啟動的

在從叢集1切換至叢集2的過程中、如果在叢集1上啟動SMTape備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

在從叢集2切換到叢集1的過程中、如果從叢集2啟動SM磁帶 備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

監控**FlexVol** 磁帶備份與還原功能、以利執行各項功能

監控磁帶備份與還原作業**FlexVol** 、以利執行不中斷的作業

您可以檢視事件記錄檔、以監控磁帶備份與還原作業。系統會自動將重要的備份與還原事件記錄在控制器的「/etc/log/」目錄中的「備份」記錄檔中、以及這些事件發生的時間。ONTAP預設情況下、事件記錄會設為「On（開啟）」。

您可能會因為下列原因而想要檢視事件記錄檔：

- 檢查夜間備份是否成功
- 收集備份作業的統計資料
- 使用過去事件記錄檔中的資訊來協助診斷備份與還原作業的問題

每週會旋轉一次事件記錄檔。「/etc/log/Backup」檔案會重新命名為「/etc/log/backup.0」、「/etc/log/backup.0」檔案會重新命名為「/etc/log/backup.1」、依此類推。系統最多可將記錄檔儲存六週、因此您最多可儲存七個訊息檔案（如「/etc/log/backup」（檔案）、「0-5」（檔案）和目前的「/etc/log/Backup」（檔案）。

存取事件記錄檔

您可以使用nnodesdrodfile命令存取記錄檔、以便在「/etc/log/」目錄中進行磁帶備份與還原作業。您可以檢視這些事件記錄檔、以監控磁帶備份與還原作業。

此外、您也可以使用網頁瀏覽器來存取這些記錄檔、例如存取控制角色、存取「pi」網路服務或使用「http」存取方法設定的使用者帳戶。

步驟

1. 若要存取nodesdro解除、請輸入下列命令：

   ‘節點執行**-node_node_name_**

   「node_name」是節點的名稱。

2. 若要存取磁帶備份與還原作業的事件記錄檔、請輸入下列命令：

   ‘* rdfile /etc/log/backup*’

"系統管理"

"概念ONTAP"

傾印與還原事件記錄訊息格式為何

傾印與還原事件記錄訊息格式總覽

針對每個傾印與還原事件、會有一則訊息寫入備份記錄檔。

傾印與還原事件記錄訊息的格式如下：

「類型時間戳記識別碼事件（EVAT_info）_」

下列清單說明事件記錄訊息格式的欄位：

- 每則記錄訊息都會以下表所述的其中一種類型指標開頭：

類型	說明
記錄	記錄事件
DMP	傾印事件
RST	還原事件

- 時間戳記顯示事件的日期和時間。
- dump事件的「identifier」欄位包含傾印路徑和傾印的唯一ID。還原事件的「識別碼」欄位僅使用還原目的地路徑名稱做為唯一識別碼。與記錄相關的事件訊息不包含「識別碼」欄位。

什麼是記錄事件

以記錄開頭的訊息事件欄位會指定記錄的開頭或記錄的結尾。

其中包含下表所示的其中一個事件：

活動	說明
start_記錄	表示記錄的開始、或記錄功能在停用後重新開啟。
停止記錄	表示記錄功能已關閉。

什麼是傾印事件

傾印事件的事件欄位包含事件類型、並在括弧內加上事件特定資訊。

下表說明可能記錄的傾印作業事件、其說明及相關事件資訊：

活動	說明	活動資訊
開始	NDMP傾印已啟動	傾印層級和傾印類型
結束	成功完成傾印	處理的資料量
中止	作業隨即取消	處理的資料量
選項	會列出指定的選項	所有選項及其相關值、包括NDMP選項
磁帶開啟	磁帶已開啟以供讀取/寫入	新的磁帶設備名稱
磁帶_關閉	磁帶會關閉以供讀取/寫入	磁帶設備名稱
階段變更	傾印正在進入新的處理階段	新階段名稱
錯誤	傾印發生非預期的事件	錯誤訊息
Snapshot	建立或找到Snapshot複本	Snapshot複本的名稱和時間
base傾印	已在內部中繼檔中找到基礎傾印項目	基礎傾印的層級和時間（僅適用於遞增傾印）

什麼是還原事件

還原事件的事件欄位包含事件類型、後面加上事件特定資訊、並以括弧括住。

下表提供事件的相關資訊、其說明、以及可記錄用於還原作業的相關事件資訊：

活動	說明	活動資訊
開始	NDMP還原已啟動	還原層級和還原類型
結束	還原成功完成	檔案數量和處理的資料量
中止	作業隨即取消	檔案數量和處理的資料量
選項	會列出指定的選項	所有選項及其相關值、包括NDMP選項
磁帶開啟	磁帶已開啟以供讀取/寫入	新的磁帶設備名稱
磁帶_關閉	磁帶會關閉以供讀取/寫入	磁帶設備名稱

活動	說明	活動資訊
階段變更	還原正在進入新的處理階段	新階段名稱
錯誤	還原遇到非預期的事件	錯誤訊息

啟用或停用事件記錄

您可以開啟或關閉事件記錄。

步驟

1. 若要啟用或停用事件記錄、請在clusterShell輸入下列命令：

   hy*選項選項_名稱_備份*.log.enable* 選項值_ ｛開啟|關閉｝ *

   「開啟」會開啟事件記錄。

   「關」會關閉事件記錄功能。

   > ⓘ 預設會開啟事件記錄。

磁帶備份與**FlexVol** 還原的錯誤訊息

備份與還原錯誤訊息

資源限制：無可用的執行緒

- 訊息

  「資源限制：沒有可用的執行緒」

- 原因

  目前使用中的本機磁帶I/O執行緒數目上限。您最多可以有16個作用中的本機磁帶機。

- 修正行動

  等待部分磁帶工作完成、再開始新的備份或還原工作。

磁帶保留已搶佔

- 訊息

  磁帶保留被搶佔

- 原因

  磁帶機正由其他作業使用、或磁帶已提前關閉。

- 修正行動

  請確定磁帶機未被其他作業使用、且DMA應用程式未中止工作、然後重試。

無法初始化媒體

- 訊息

  「無法初始化媒體」

- 原因

  您可能會因為下列原因之一而收到此錯誤：

  - 用於備份的磁帶機毀損或毀損。
  - 磁帶不包含完整備份或毀損。
  - 目前使用中的本機磁帶I/O執行緒數目上限。

    您最多可以有16個作用中的本機磁帶機。

- 修正行動
  - 如果磁帶機毀損或毀損、請使用有效的磁帶機重試此作業。
  - 如果磁帶未包含完整備份或毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果磁帶資源無法使用、請等待部分備份或還原工作完成、然後重試該作業。

進行中的允許傾印或還原數目上限（工作階段上限）

- 訊息

  「允許的最大傾印或還原數_（最大工作階段限制）_進行中」

- 原因

  已執行的備份或還原工作數目上限。

- 修正行動

  在某些目前執行中的工作完成後、重試此作業。

磁帶寫入時發生媒體錯誤

- 訊息

  「磁帶寫入時發生媒體錯誤」

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份工作。

磁帶寫入失敗

- 訊息

  磁帶寫入失敗

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份工作。

磁帶寫入失敗-新磁帶發生媒體錯誤

- 訊息

  「磁帶寫入失敗-新磁帶發生媒體錯誤」

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入失敗-新磁帶毀損或受到寫入保護

- 訊息

  「磁帶寫入失敗-新磁帶毀損或受到寫入保護」

- 原因

  用於備份的磁帶已毀損或受到寫入保護。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入失敗-新磁帶已在媒體結尾

- 訊息

  「磁帶寫入失敗：新磁帶已經在媒體的結尾」

- 原因

  磁帶空間不足、無法完成備份。

- 修正行動

  更換磁帶並重試備份。

磁帶寫入錯誤

- 訊息

  「磁帶寫入錯誤：先前的磁帶容量小於此磁帶作業所需的最小容量（MB）、因此應從頭重新啟動此作業。

- 原因

  磁帶容量不足以容納備份資料。

- 修正行動

  使用容量較大的磁帶、然後重試備份工作。

磁帶讀取時發生媒體錯誤

- 訊息

  「磁帶讀取時發生媒體錯誤」

- 原因

  正在從中還原資料的磁帶已毀損、可能不包含完整的備份資料。

- 修正行動

  如果您確定磁帶有完整備份、請重試還原作業。如果磁帶未包含完整備份、您將無法執行還原作業。

磁帶讀取錯誤

- 訊息

  磁帶讀取錯誤

- 原因

  磁帶機損壞或磁帶未包含完整備份。

- 修正行動

  如果磁帶機損壞、請使用其他磁帶機。如果磁帶未包含完整備份、您將無法還原資料。

已在磁帶結尾

- 訊息

  「已經在磁帶的結尾」

- 原因

  磁帶不含任何資料、或必須重新繞線。

- 修正行動

  如果磁帶不含資料、請使用包含備份的磁帶、然後重試還原工作。否則、請將磁帶倒帶、然後重試還原工作。

磁帶記錄大小太小。請嘗試使用較大的尺寸。

- 訊息

  “磁帶記錄大小太小。請嘗試使用較大的尺寸

- 原因

  為還原作業指定的封鎖因素小於備份期間使用的封鎖因素。

- 修正行動

  使用備份期間指定的相同封鎖因素。

磁帶記錄大小應為**block_Size1**、而非**block_Size2**

- 訊息

  「磁帶記錄大小應為block_Size1、而非block_Size2

- 原因

  為本機還原指定的封鎖因素不正確。

- 修正行動

  請重試還原工作、並將「block_Size1」作為封鎖因素。

磁帶記錄大小必須介於**4KB**與**256KB**之間

- 訊息

  「磁帶記錄大小必須介於4KB和256KB之間。

- 原因

  為備份或還原作業指定的封鎖因素不在允許範圍內。

- 修正行動

  指定範圍為4 KB至256 KB的封鎖因素。

NDMP錯誤訊息

網路通訊錯誤

- 訊息

  「網路通訊錯誤」

- 原因

  透過NDMP三向連線與遠端磁帶的通訊失敗。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

來自讀取套接字的訊息：error_string

- 訊息

  「從讀取套接字中產生訊息：error_stret'

- 原因

  以NDMP 3向連線從遠端磁帶還原通訊時發生錯誤。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

來自Write Dirnet的訊息：錯誤字串

- 訊息

  「從Write Dirnet寄出訊息：error_strat'

- 原因

  以NDMP三向連線將通訊備份到遠端磁帶時發生錯誤。

- 修正行動

  檢查遠端移動設備的網路連線。

讀取套接字接收到**EOF**

- 訊息

  "Read Socket received EOF"（讀插槽收到EOF）

- 原因

  嘗試以NDMP三向連線與遠端磁帶通訊已達檔案結尾標記。您可能嘗試從區塊大小較大的備份映像進行三方還原。

- 修正行動

  請指定正確的區塊大小、然後重試還原作業。

ndmpd無效的版本號碼：**VERIN_NUMBER_`**

- 訊息

  "ndmpd無效版本號：版本號"

- 原因

  儲存系統不支援指定的NDMP版本。

- 修正行動

  指定NDMP版本4。

ndmpd工作階段工作階段**_ID**未啟用

- 訊息

  "ndmpd工作階段工作階段_id"未啟用"

- 原因

  NDMP工作階段可能不存在。

- 修正行動

  使用「ndmpd STATUS」命令檢視作用中的NDMP工作階段。

無法取得**Volume Volume_name**的**vol**參考

- 訊息

  「無法取得Volume vol_name的vol

- 原因

  無法取得磁碟區參考、因為其他作業可能正在使用該磁碟區。

- 修正行動

  稍後再重試此作業。

資料連線類型**["NDMP4_ADDR_tcp"|"NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"]**不支援使用於**["ipv6"|"ipv4"]**控制連線

- 訊息

  不支援["ipv6"|"ipv4"]控制連線的「DATA連線類型["NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"|"NDMP4_ADDR_TCP_ipv6"]

- 原因

  在節點範圍的NDMP模式中、建立的NDMP資料連線必須與NDMP控制連線具有相同的網路位址類型（IPv4或IPv6）。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

資料偵聽：**CAB**資料連線準備先決條件錯誤

- 訊息

  「DATA listen：CAB資料連線準備先決條件錯誤」

- 原因

  當備份應用程式已與NDMP伺服器交涉CAO擴充功能、且NDMP資料連線位址類型與NDMP _CAP_DATA _CONN_Pare和NDMP資料聆聽訊息不符時、NDMP資料接聽會失敗。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

資料連線：**CAB**資料連線準備先決條件錯誤

- 訊息

  「DATA CONNECT：CAB資料連線準備先決條件錯誤」

- 原因

  當備份應用程式已與NDMP伺服器交涉CAO擴充功能、且NDMP資料連線位址類型與NDMP與NDMP資料連線訊息不符時、NDMP資料連線會失敗。

- 修正行動

  請聯絡您的備份應用程式廠商。

錯誤：顯示失敗：無法取得使用者'<username>'的密碼

- 訊息

  「錯誤：顯示失敗：無法取得使用者'<username>"的密碼

- 原因

  NDMP的使用者帳戶組態不完整

- 修正行動

  確認使用者帳戶已與SSH存取方法建立關聯、且驗證方法為使用者密碼。

傾印錯誤訊息

目的地Volume為唯讀

- 訊息

  「目的地Volume為唯讀」

- 原因

  嘗試還原作業的路徑為唯讀。

- 修正行動

  請嘗試將資料還原至其他位置。

目的地qtree為唯讀

- 訊息

  「目的地qtree為唯讀」

- 原因

  嘗試還原的qtree為唯讀。

- 修正行動

  請嘗試將資料還原至其他位置。

傾印在磁碟區上暫時停用、請再試一次

- 訊息

  「在Volume上暫時停用、請再試一次」

- 原因

在SnapMirror目的地磁碟區上嘗試進行NDMP傾印備份、此磁碟區是「napmirror中斷」或「napmirror resSync」作業的一部分。

- 修正行動

  等待「快照鏡射中斷」或「快照鏡射重新同步」作業完成、然後執行傾印作業。

> 每當SnapMirror目的地Volume的狀態從讀取/寫入變更為唯讀或從唯讀變更為讀取/寫入時、您必須執行基礎備份。

無法辨識NFS標籤

- 訊息

  「錯誤：正在中止：傾印在檔案系統中遇到NFS安全性標籤」

- 原因

  啟用NFSv4.2時、NFS安全性標籤會從ONTAP 支援的版本S29開始提供支援。不過、傾印引擎目前無法辨識NFS安全性標籤。如果在任何格式的傾印檔案、目錄或任何特殊檔案上遇到任何NFS安全性標籤、傾印就會失敗。

- 修正行動

  確認沒有檔案或目錄具有NFS安全性標籤。

未建立任何檔案

- 訊息

  「沒有建立檔案」

- 原因

  在未啟用增強的DAR功能的情況下、嘗試使用目錄DAR。

- 修正行動

  啟用增強的DAR功能、然後重試DAR。

還原檔案<檔案名稱>失敗

- 訊息

  「還原檔案名稱失敗」

- 原因

  當檔案名稱與目的地磁碟區上LUN相同的檔案執行DAR（直接存取還原）時、DAR將會失敗。

- 修正行動

重試檔案的DAR。

SRC inode <inode number>……的截短失敗

- 訊息

  "Truncation failed for src inode <inode number>（SRC inode <inode number>的功能失敗）。錯誤<錯誤編號>。正在跳過inode

- 原因

  檔案的inode會在還原檔案時刪除。

- 修正行動

  請等待磁碟區上的還原作業完成、然後再使用該磁碟區。

無法鎖定傾印所需的快照

- 訊息

  「無法鎖定傾印所需的快照」

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  使用不同的Snapshot複本重試備份。

  使用「nap list」命令查看可用Snapshot複本的清單。

找不到點陣圖檔案

- 訊息

  無法找到點陣圖檔案

- 原因

  備份作業所需的點陣圖檔案可能已刪除。在此情況下、無法重新啟動備份。

- 修正行動

  再次執行備份。

Volume暫時處於過渡狀態

- 訊息

「Volume暫時處於過渡狀態」

- 原因

  要備份的磁碟區暫時處於未掛載狀態。

- 修正行動

  等待一段時間、然後再次執行備份。

SMTape錯誤訊息

區塊順序不正常

- 訊息

  「不按順序排列」

- 原因

  備份磁帶未依正確順序還原。

- 修正行動

  請重試還原作業、並依正確順序載入磁帶。

不支援區塊格式

- 訊息

  不支援區塊格式

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

無法分配記憶體

- 訊息

  「無法分配記憶體」

- 原因

  系統記憶體不足。

- 修正行動

系統不太忙時、請稍後再重試工作。

無法取得資料緩衝區

- 訊息

  「無法取得資料緩衝區」

- 原因

  儲存系統的緩衝區已用完。

- 修正行動

  等待部分儲存系統作業完成、然後重試工作。

找不到快照

- 訊息

  「找不到快照」

- 原因

  指定用於備份的Snapshot複本無法使用。

- 修正行動

  檢查指定的Snapshot複本是否可用。如果沒有、請使用正確的Snapshot複本重試。

無法建立快照

- 訊息

  「無法建立快照」

- 原因

  該磁碟區已包含Snapshot複本的最大數量。

- 修正行動

  刪除一些Snapshot複本、然後重試備份作業。

無法鎖定快照

- 訊息

  「無法鎖定快照」

- 原因

Snapshot複本正在使用中或已刪除。

- 修正行動

  如果另一個作業正在使用Snapshot複本、請等待該作業完成、然後重試備份。如果已刪除Snapshot複本、您將無法執行備份。

無法刪除快照

- 訊息

  「無法刪除快照」

- 原因

  無法刪除自動Snapshot複本、因為其他作業正在使用此複本。

- 修正行動

  使用「nap」命令來判斷Snapshot複本的狀態。如果不需要Snapshot複本、請手動刪除。

無法取得最新的快照

- 訊息

  「無法取得最新的快照」

- 原因

  最新的Snapshot複本可能不存在、因為SnapMirror正在初始化磁碟區。

- 修正行動

  初始化完成後重試。

無法載入新磁帶

- 訊息

  「無法載入新磁帶」

- 原因

  磁帶機或媒體發生錯誤。

- 修正行動

  請更換磁帶並重試此作業。

無法初始化磁帶

- 訊息

  「無法初始化磁帶」

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。

- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

無法初始化還原串流

- 訊息

  「無法初始化還原串流」

- 原因

  您可能會因為下列原因而收到此錯誤訊息：

  - 備份映像不是SMTape。
  - 指定的磁帶封鎖因素不正確。
  - 磁帶毀損或損壞。
  - 載入錯誤的磁帶以進行還原。

- 修正行動
  - 如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。
  - 如果封鎖因素不正確、請指定正確的封鎖因素、然後重試此作業。
  - 如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。
  - 如果載入錯誤的磁帶、請使用正確的磁帶重試操作。

無法讀取備份映像

- 訊息

「讀取備份映像失敗」

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

影像標頭遺失或毀損

- 訊息

  「影像標頭遺失或毀損」

- 原因

  磁帶不包含有效的SMTape備份。

- 修正行動

  重試含有有效備份的磁帶。

內部聲明

- 訊息

  《內部主張》

- 原因

  發生內部SMTape錯誤。

- 修正行動

  回報錯誤、並將「etc/log/Backup」檔案傳送給技術支援部門。

無效的備份映像幻數

- 訊息

  「無效的備份映像幻數」

- 原因

  備份映像不是SMTape。

- 修正行動

  如果備份映像不是SMtape、請使用具有SMtape備份的磁帶重試此作業。

無效的備份映像**Checksum**

- 訊息

  「無效的備份映像Checksum」

- 原因

  磁帶毀損。

- 修正行動

  如果磁帶毀損、您將無法執行還原作業。

無效的輸入磁帶

- 訊息

  「輸入磁帶無效」

- 原因

  備份映像的簽名在磁帶標頭中無效。磁帶有毀損的資料或不包含有效的備份映像。

- 修正行動

  使用有效的備份映像重試還原工作。

無效的**Volume**路徑

- 訊息

  「無效的Volume路徑」

- 原因

  找不到用於備份或還原作業的指定磁碟區。

- 修正行動

  以有效的Volume路徑和Volume名稱重試工作。

備份集**ID**不相符

- 訊息

  「備份集ID中的相符項目」

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  載入正確的磁帶並重試工作。

備份時間戳記不相符

- 訊息

  《備份時間戳記中的相符項目》

- 原因

  磁帶變更期間載入的磁帶並非備份集的一部分。

- 修正行動

  使用「mtape還原-h」命令來驗證磁帶的標頭資訊。

工作因關機而中止

- 訊息

  「工作因關機而中止」

- 原因

  儲存系統正在重新開機。

- 修正行動

  儲存系統重新開機後、請重試工作。

由於**Snapshot**自動刪除、工作已中止

- 訊息

  「工作因Snapshot自動刪除而中止」

- 原因

  磁碟區空間不足、因此觸發了Snapshot複本的自動刪除。

- 修正行動

  釋放磁碟區中的空間、然後重試工作。

磁帶目前正由其他作業使用中

- 訊息

  「磁帶目前正由其他營運單位使用」

- 原因

  磁帶機正在由其他工作使用中。

- 修正行動

  在目前作用中的工作完成後、重試備份。

磁帶順序不正常

- 訊息

  「磁帶出問題」

- 原因

  用於還原作業的磁帶順序第一個磁帶沒有映像標頭。

- 修正行動

  將磁帶與映像標頭一起載入、然後重試工作。

傳輸失敗（**MetroCluster** 因為無法運作而中止）

- 訊息

  「Transfer failed（Transfered due to MetroCluster orioperation）」（傳輸失敗（因為無法執行還原作業而中斷）

- 原因

  SMTape作業會因切換或切換作業而中止。

- 修正行動

  切換或切換作業完成後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（**ARL**初始中止）

- 訊息

  「Transfer failed（ARL初始中止）」（傳輸失敗（ARL初始中止））

- 原因

  如果啟動了Aggregate重新定位、則SMTape作業會在進行中、然後中止。

- 修正行動

  完成Aggregate重新配置作業後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（**CFO**啟動中止）

- 訊息

  「傳輸失敗（CFO啟動中止）」

- 原因

  由於CFO Aggregate的儲存容錯移轉（接管和恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  CFO Aggregate的儲存容錯移轉完成後、請執行SMTape作業。

傳輸失敗（**SFO**啟動中止）

- 訊息

  「傳輸失敗（SFO初始中止）」

- 原因

  由於儲存容錯移轉（接管與恢復）作業、SMTape作業會中止。

- 修正行動

  儲存容錯移轉（接管與恢復）作業完成後、請執行SMTape作業。

移轉中的基礎**Aggregate**

- 訊息

  「基礎Aggregate正在移轉」

- 原因

  如果SMTape作業是在移轉中的集合體上啟動（儲存容錯移轉或集合體重新配置）、則SMTape作業會失敗。

- 修正行動

  完成Aggregate移轉後、請執行SMTape作業。

Volume目前正在移轉中

- 訊息

  「Volume目前正在移轉中」

- 原因

  Volume移轉與SMTape備份無法同時執行。

- 修正行動

  磁碟區移轉完成後、請重試備份工作。

Volume離線

- 訊息

  「Volume offline」

- 原因

  正在備份的Volume已離線。

- 修正行動

  將磁碟區上線、然後重試備份。

Volume不受限制

- 訊息

  「Volume Not受限」

- 原因

  將資料還原至的目的地Volume並不受限制。

- 修正行動

  限制磁碟區、然後重試還原作業。

NDMP組態

NDMP組態總覽

您可以快速設定ONTAP 一個叢集、使用網路資料管理傳輸協定（NDMP）、使用協力廠商備份應用程式將資料直接備份到磁帶。

在下列情況下設定NDMP：

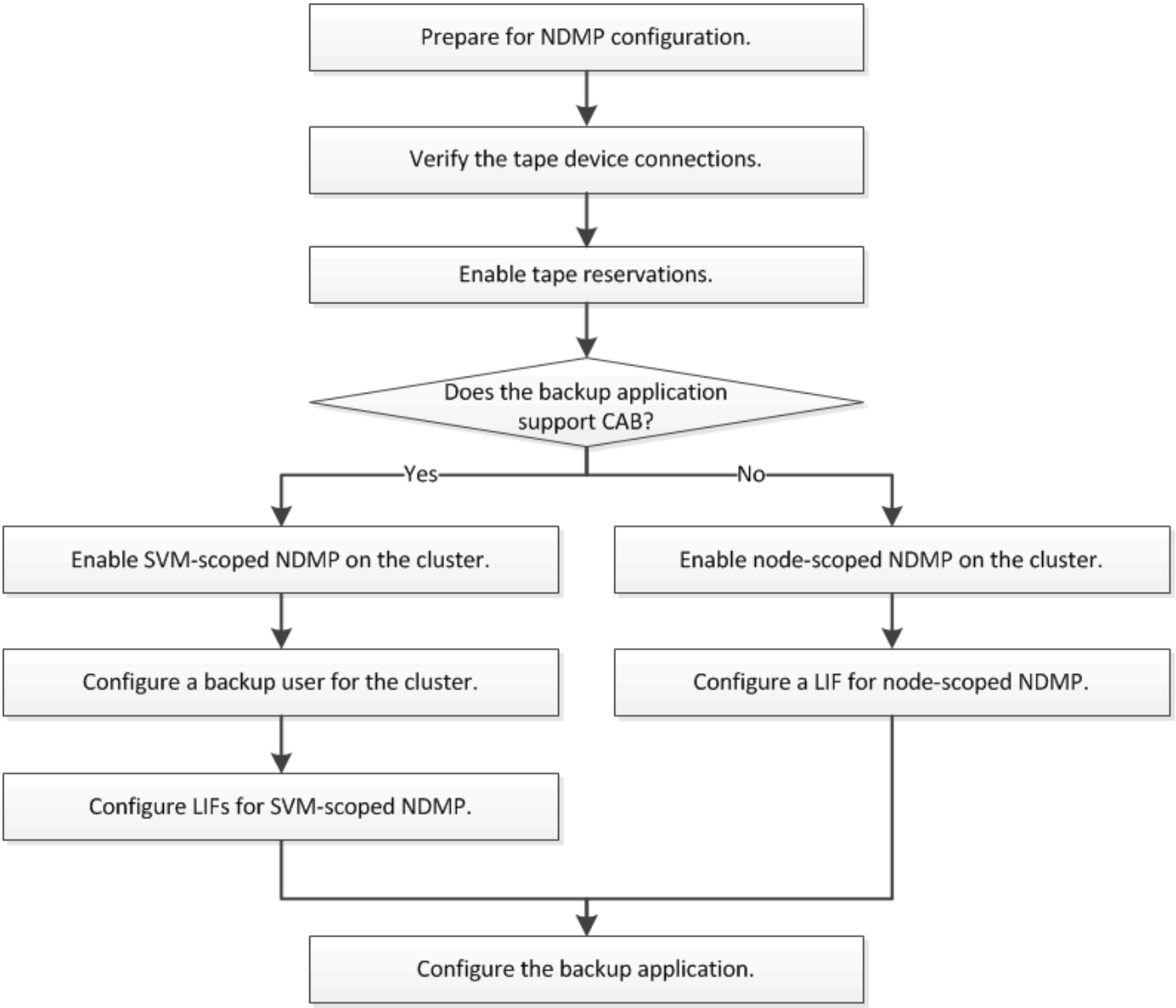
- 叢集執行ONTAP 的是功能不正常的9。
- 您擁有第三方備份應用程式（也稱為資料管理應用程式或DMA）。
- 您是叢集管理員。
- 您想要在叢集層級（使用管理儲存虛擬機器（SVM））或節點層級執行備份作業。
- 安裝磁帶設備和可選的媒體服務器。
- 磁帶設備透過光纖通道（FC）交換器連接至叢集、而非直接連接。

- 至少有一個磁帶設備的邏輯單元號碼（LUN）為0。

"使用磁帶備份來保護資料"。

NDMP組態工作流程

透過NDMP設定磁帶備份涉及準備NDMP組態、驗證磁帶設備連線、啟用磁帶保留、在SVM或節點層級設定NDMP、在叢集上啟用NDMP、設定備份使用者、設定LIF及設定備份應用程式。



準備NDMP組態

在透過網路資料管理傳輸協定（NDMP）設定磁帶備份存取之前、您必須先確認是否支援所規劃的組態、確認每個節點上的磁帶機均列為合格的磁碟機、確認所有節點都具有叢集間的LIF、 並識別備份應用程式是否支援叢集感知備份（Cab）擴充功能。

步驟

1. 使用互通性對照表IMT （Interoperability Matrix、簡稱「互通性對照表」）來驗證是否支援規劃的組態。

   "NetApp 互通性對照表工具"

   您應該確認下列元件是否相容：

   - 叢集上執行的版本。ONTAP
   - 備份應用程式廠商與應用程式版本：例如Symantec NetBackup 7.6或CommVault Simpana 10 SP8。
   - 磁帶設備的詳細資料、例如磁帶機的製造商、機型和介面：例如IBM ultrium-TD4 FC或HP ultrium-5 SAS。
   - 叢集中節點的平台：例如FAS3260或FAS6280。

2. 驗證您的磁帶機是否在每個節點的內建磁帶組態檔中列為合格的磁碟機：

   a. 在命令列介面上、使用「儲存磁帶顯示支援狀態」命令來檢視內建的磁帶組態檔。

   ```
   cluster1::> storage tape show-supported-status

   Node: cluster1-1
                                    Is
   Tape Drives                      Supported  Support Status
   -------------------------------  ---------
   -------------------------------
   Certance Ultrium 2               true       Dynamically Qualified
   Certance Ultrium 3               true       Dynamically Qualified
   Digital DLT2000                  true       Qualified
   ....
   ```

   b. 將磁帶機與輸出中的合格磁碟機清單進行比較。

   > 輸出中的磁帶設備名稱可能與裝置標籤或互通性對照表中的名稱略有不同。例如、數位DLT2000也稱為「DLT2k」。您可以忽略這些次要的命名差異。

   c. 如果某個設備未在輸出中列為合格設備、即使該設備符合互通性對照表的資格、請依照NetApp支援網站上的指示、下載並安裝該設備的更新組態檔案。

   "NetApp下載：磁帶設備組態檔案"

   如果磁帶設備在出貨後符合資格、則內建磁帶組態檔中可能不會列出合格的裝置。

3. 驗證叢集中的每個節點都有叢集間LIF：

   a. 使用「network interface show -role intercluster」命令檢視節點上的叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
```

b. 如果叢集間LIF不存在於任何節點上、請使用「network interface create」命令建立叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role
intercluster
-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask
255.255.255.0
-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy
intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

"網路管理"

4. 使用備份應用程式隨附的文件、識別備份應用程式是否支援叢集感知備份（Cab）。

   在判斷您可以執行的備份類型時、駕駛室內的支援是關鍵因素。

驗證磁帶設備連線

您必須確保ONTAP 所有的磁碟機和媒體更換器都能在「視覺化」裝置中看到。

步驟

1. 使用「shorage tape show」命令檢視所有磁碟機和媒體更換器的相關資訊。

```
cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01
Device ID                Device Type     Description
Status
----------------------  --------------  ------------------------------
--------
sw4:10.11                tape drive      HP LTO-3
normal
0b.125L1                 media changer   HP MSL G3 Series
normal
0d.4                     tape drive      IBM LTO 5 ULT3580
normal
0d.4L1                   media changer   IBM 3573-TL
normal
...
```

2. 如果未顯示磁帶機、請疑難排解問題。
3. 如果未顯示媒體轉換器、請使用「儲存磁帶show media-changer」命令來檢視媒體轉換器的相關資訊、然後疑難排解問題。

```
cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1
  Description: PX70-TL
         WWNN: 2:00a:000e11:10b919
         WWPN: 2:00b:000e11:10b919
Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:
Node                      Initiator  Alias    Device State
Status
------------------------  ---------  -------  ------------------------
--------
cluster1-01               2b         mc0      in-use
normal
...
```

啟用磁帶保留

您必須確保磁帶機保留供備份應用程式用於NDMP備份作業。

保留設定在不同的備份應用程式中會有所不同、而且這些設定必須符合備份應用程式、以及使用相同磁碟機的節點或伺服器。如需正確的保留設定、請參閱備份應用程式的廠商文件。

步驟

1. 使用「options -option-name tape」命令來啟用保留。

   下列命令可啟用「持續」值的保留：

   ```
   cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value
   persistent
   2 entries were modified.
   ```

2. 使用「options tape．Reservations」命令驗證所有節點上是否已啟用保留、然後檢閱輸出。

   ```
   cluster1::> options tape.reservations

   cluster1-1
       tape.reservations                persistent

   cluster1-2
       tape.reservations                persistent
   2 entries were displayed.
   ```

在**SVM**層級或節點層級設定**NDMP**

在**SVM**層級或節點層級總覽設定**NDMP**

如果備份應用程式支援叢集感知備份（Cab）、您可以在叢集（管理SVM）層級將NDMP設定為SVM範圍、以便備份叢集不同節點上託管的所有磁碟區。否則、您可以設定節點範圍的NDMP、以便備份該節點上裝載的所有磁碟區。

設定**SVM**範圍的**NDMP**

設定**SVM**範圍的**NDMP**總覽

如果DMA支援叢集感知備份（Cab）擴充、您可以啟用SVM範圍的NDMP、設定備份使用者帳戶、以及設定資料與控制連線的LIF、來備份叢集中不同節點上託管的所有磁碟區。

DMA必須支援駕駛擴充功能。

在叢集上啟用**SVM**範圍的**NDMP**

您可以在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式和NDMP服務（管理SVM）、在叢集上設定SVM範圍的NDMP。

關閉節點範圍的NDMP模式可在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用SVM範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用「vserver services NDMP on」命令、在管理SVM上啟用NDMP服務。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

驗證類型預設設定為「挑戰」、並停用純文字驗證。

> 為了安全通訊、您應該停用純文字驗證。

3. 使用「vserver services NDMP show」命令來驗證NDMP服務是否已啟用。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver        Enabled   Authentication type
-------------- --------- -------------------
cluster1       true      challenge
vs1            false     challenge
```

設定叢集的備份使用者

若要從備份應用程式驗證NDMP、您必須為具有管理員或備份角色的叢集建立本機備份使用者、或是NIS或LDAP使用者、然後為備份使用者產生NDMP密碼。

如果您使用的是NIS或LDAP使用者、則必須在各自的伺服器上建立該使用者。您無法使用Active Directory使用者。

步驟

1. 使用「安全登入create」命令、以「admin」或「Backup」角色建立備份使用者。

   您可以為「使用者或群組名稱」參數指定本機備份使用者名稱、NIS或LDAP使用者名稱。

   下列命令會建立備份使用者backup_admin1、其角色為「備份功能（Backup）：

```
cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
-application ssh
-authmethod password -role backup

Please enter a password for user 'backup_admin1':
Please enter it again:
```

2. 使用「vserver services NDMP generate password」命令、為管理SVM產生密碼。

   產生的密碼必須用於驗證備份應用程式的NDMP連線。

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

設定**LIF**

您必須識別要用於在資料與磁帶資源之間建立資料連線的生命期、以及用於控制管理SVM與備份應用程式之間的連線。識別生命段之後、您必須確認已針對生命段設定防火牆和容錯移轉原則、並指定偏好的介面角色。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令來識別叢集間、叢集管理和節點管理lifs。

   下列命令會顯示叢集間的LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   下列命令會顯示叢集管理LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

以下命令顯示節點管理生命體：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 確保在叢集間、叢集管理（叢集管理）和節點管理（節點管理）等lifs上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

下列命令會顯示節點管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

   下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 請確定已針對所有生命期適當設定容錯移轉原則：

   a. 驗證叢集管理LIF的容錯移轉原則是否設定為「廣播網域範圍」、以及使用「network interface show -fover」命令將叢集間和節點管理LIF的原則設定為「僅限本機」。

      下列命令會顯示叢集管理、叢集間和節點管理生命體的容錯移轉原則：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用帶有「prefere-interface-role」參數的「vserver services NDMP modify」命令、指定資料連線所需的lifs。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用「vserver services NDMP show」命令、確認已為叢集設定偏好的介面角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

設定節點範圍的NDMP

在叢集上啟用節點範圍的NDMP

您可以啟用節點範圍的NDMP、設定root使用者的密碼、以及設定LIF以進行資料和控制連線、來備份節點上裝載的Volume。

您可以在叢集上啟用節點範圍的NDMP、並在叢集的所有節點上啟用NDMP服務、來設定節點範圍的NDMP。啟用NDMP服務時、您也必須設定NDMP的「root」使用者。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用節點範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用「系統服務NDMP on」命令、在叢集中的所有節點上啟用NDMP服務。

   使用萬用字元「*」可同時在所有節點上啟用NDMP服務。

   您必須指定密碼、以便備份應用程式驗證NDMP連線。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用「系統服務NDMP modify」命令、停用「明文」選項以安全地通訊NDMP密碼。

使用萬用字元「`*」可同時停用所有節點上的「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用「系統服務NDMP show」命令、確認已啟用NDMP服務、且停用「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

設定**LIF**

您必須識別LIF、用於建立節點與備份應用程式之間的資料連線和控制連線。識別LIF之後、您必須確認是否已針對LIF設定防火牆和容錯移轉原則。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令、識別節點上託管的叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 確保在叢集間的LIF上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 確保已針對叢集間的生命體設定適當的容錯移轉原則：

a. 使用「network interface show -fover」命令、確認叢集間LIF的容錯移轉原則設定為「僅限本機」。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ------------------ ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

b. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修

改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

設定備份應用程式

將叢集設定為可存取NDMP之後、您必須從叢集組態收集資訊、然後在備份應用程式中設定其餘的備份程序。

步驟

1. 收集您先前在ONTAP 《不知何種情況下所設定的下列資訊：
   - 備份應用程式建立NDMP連線所需的使用者名稱和密碼
   - 備份應用程式連線至叢集所需的叢集間生命體IP位址
2. 在這個功能區中、使用「shorage tape alias show」命令來顯示指派給每個裝置的別名。ONTAP ONTAP

   別名通常在設定備份應用程式時很有用。

```
cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0
Device Type: tape drive
Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                          Alias     Mapping
----------------------------- --------- -------------------------------
stsw-3220-4a-4b-02            st2       SN[HU19497WVR]
...
```

3. 在備份應用程式中、使用備份應用程式的文件來設定其餘的備份程序。

如果發生資料移動事件（例如磁碟區移動或LIF移轉）、您必須準備好重新初始化任何中斷的備份作業。

在不同時複寫NetApp Element 功能的情況下ONTAP

在不同時複寫NetApp Element 功能的軟體與ONTAP 非本性概述之間

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 目的地、以確保元素系統的營運不中斷。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element系統。

從功能9.4開始ONTAP 、您可以將在ONTAP 某個節點上建立的LUN Snapshot複本複製回元素系統。您可能在Element站台當機期間建立LUN、或是使用LUN將資料從ONTAP 無法修復的軟體移轉至Element軟體。

如果適用下列情況、您應該使用元素ONTAP 進行支援：

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。
- 您使用iSCSI將資料提供給用戶端。

如果您需要其他組態或概念資訊、請參閱下列文件：

- 元素組態

  "軟體文件NetApp Element"

- SnapMirror概念與組態

  "資料保護總覽"

關於元素與**ONTAP** 元素之間的複寫

從ONTAP 使用支援功能支援功能9.3開始、您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

從功能9.4開始ONTAP 、您可以將在ONTAP 某個節點上建立的LUN Snapshot複本複製回元素系統。您可能在Element站台當機期間建立LUN、或是使用LUN將資料從ONTAP 無法修復的軟體移轉至Element軟體。

資料保護關係類型

SnapMirror提供兩種類型的資料保護關係。對於每種類型、SnapMirror會在初始化或更新關係之前、先建立元素來源Volume的Snapshot複本：

- 在_災難恢復（DR）_資料保護關係中、目的地磁碟區僅包含SnapMirror所建立的Snapshot複本、萬一主站台發生災難、您可以從該複本繼續提供資料。
- 在長期的retain_data保護關係中、目的地Volume包含由Element軟體建立的時間點Snapshot複本、以及SnapMirror建立的Snapshot複本。例如、您可能想保留在20年內建立的每月Snapshot複本。

預設原則

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。SnapMirror原則_定義基礎的內容及任何更新。

您可以在建立資料保護關係時使用預設或自訂原則。_policy類型_決定要包含哪些Snapshot複本、以及要保留的複本數量。

下表顯示預設原則。使用「最新」原則建立傳統的DR關係。使用「鏡像AndVault」或「Unified7年」原則來建立統一化的複寫關係、在同一個目的地磁碟區上設定DR和長期保留。

原則	原則類型	更新行為
MirrorLatest	非同步鏡射	傳輸SnapMirror建立的Snapshot複本。

MirrorAndVault	鏡射保存庫	傳輸SnapMirror所建立的Snapshot複本、以及自上次更新後所製作的任何較新Snapshot複本、前提是這些複本具有SnapMirror標籤「每日」或「每週」。
Unified7年	鏡射保存庫	傳輸SnapMirror所建立的Snapshot複本、以及上次更新後所製作的最新Snapshot複本、前提是這些複本具有SnapMirror標籤「每日」、「每週」或「每月」。

如需SnapMirror原則的完整背景資訊、包括使用何種原則的指引、請參閱 "資料保護"。

瞭解**SnapMirror**標籤

每個具有「鏡射-保存庫」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「daily」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「daily」的Snapshot複本。當您設定元素Snapshot複本時、請指派SnapMirror標籤。

從元素來源叢集複寫到**ONTAP** 一個目的地叢集

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地系統。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

元素Volume大致相當ONTAP 於一個實體LUN。當元素軟體與ONTAP SnapMirror之間的資料保護關係初始化時、SnapMirror會建立一個名稱為Element Volume的LUN。如果LUN符合元素ONTAP 複寫的要求、SnapMirror會將資料複寫到現有的LUN。

複寫規則如下：

- 僅一個元素磁碟區的資料可包含在其中。ONTAP
- 您無法將資料從ONTAP 一個現象磁碟區複製到多個元素磁碟區。

從**ONTAP** 一個來源叢集複寫到一個元素目的地叢集

從使用支援功能9.4開始ONTAP 、您可以將在ONTAP 支援功能系統上建立的LUN Snapshot複本複製回元件磁碟區：

- 如果元素來源和ONTAP 目的地之間已存在SnapMirror關係、當您從目的地處理資料時所建立的LUN、會在重新啟動來源時自動複寫。
- 否則、您必須在ONTAP 來源叢集與元素目的地叢集之間建立及初始化SnapMirror關係。

複寫規則如下：

- 複寫關係必須具有「as同步 鏡射」類型的原則。

  不支援「mirror-Vault」類型的原則。

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

先決條件

您必須先完成下列工作、才能在Element和ONTAP 支援中心之間設定資料保護關係：

- Element叢集必須執行NetApp Element 版本10.1或更新版本的支援。
- 這個不正常的叢集必須執行的是更新版本的版本。ONTAP ONTAP
- SnapMirror必須已獲得ONTAP 關於整個叢集的授權。
- 您必須在元素ONTAP 和功能區叢集上設定足夠大的磁碟區、才能處理預期的資料傳輸。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

> 您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。如需詳細資訊、請參閱 "軟體文件NetApp Element"

- 您必須確保連接埠5010可用。
- 如果您預期可能需要移動目的地Volume、則必須確保來源與目的地之間存在全網狀網路連線。元素來源叢集上的每個節點都必須能夠與ONTAP 目的地叢集上的每個節點通訊。

支援詳細資料

下表顯示ONTAP 元素到不完整備份的支援詳細資料。

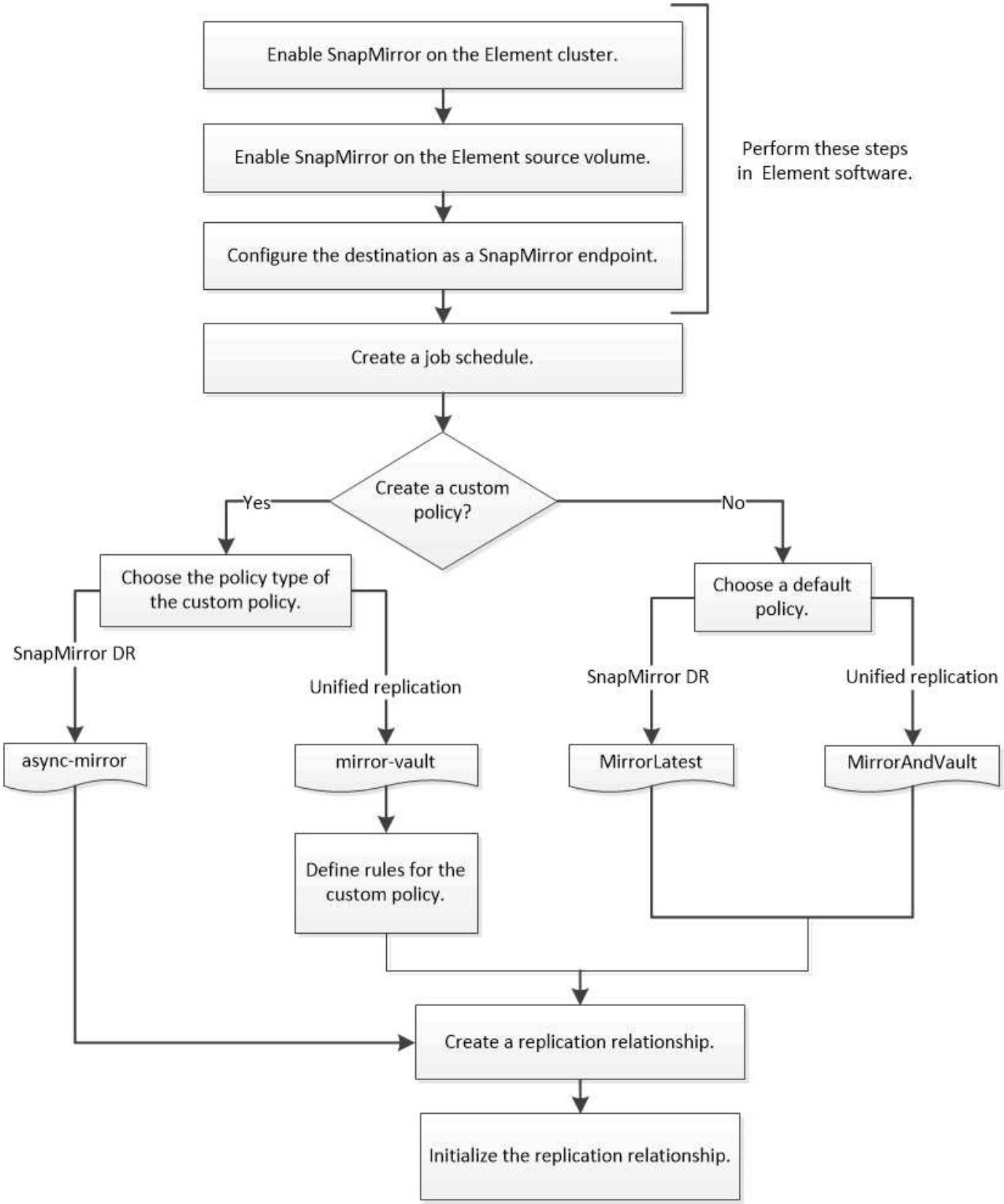
資源或功能	支援詳細資料
SnapMirror	• 不支援SnapMirror還原功能。 • 不支援「AllSnapshots」和「XDPDefault」原則。 • 不支援「'Vault'」原則類型。 • 不支援系統定義的規則「'all_source_snapshots'」。 • 「鏡射-保存庫」原則類型僅支援從Element軟體複寫至ONTAP使用「as同步鏡射」來複寫ONTAP 從現象複寫至元素軟體。 • 不支援「napmirror policy add-rule」的「排程」和「首碼」選項。 • 不支援「快照鏡射重新同步」的「-preserve」和「-que-resSync」選項。 • 儲存效率不會保留下來。 • 不支援連出和串聯資料保護部署。
ONTAP	• 支援從支援的功能為從支援的功能為2、9.4和元件3、3開始。ONTAP Select ONTAP • 支援從支援的功能為從支援的功能為0、9.5和Element 11.0。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

元素	• Volume大小限制為8 TiB。 • Volume區塊大小必須為512位元組。不支援4K位元組區塊大小。 • Volume大小必須為1個mib的倍數。 • 不會保留Volume屬性。 • 要複寫的Snapshot複本數目上限為30個。
網路	• 每次傳輸只允許一個TCP連線。 • 必須將元素節點指定為IP位址。不支援DNS主機名稱查詢。 • 不支援IPspaces。
SnapLock	不支援支援的支援。SnapLock
FlexGroup	不支援支援的支援。FlexGroup
SVM DR	不支援SVM DR組態中的SVM Volume。ONTAP
MetroCluster	不支援使用支援以非支援形式組態顯示的資料量。ONTAP MetroCluster

元素與**ONTAP** 元素之間的複寫工作流程

無論您是要將資料從元素複製到ONTAP 靜態或ONTAP 從靜態複製到元素、都必須設定工作排程、指定原則、以及建立及初始化關係。您可以使用預設或自訂原則。

工作流程假設您已完成中所列的必要工作 先決條件。如需SnapMirror原則的完整背景資訊、包括使用何種原則的指引、請參閱 "資料保護"。



在Element軟體中啟用SnapMirror

在元素叢集上啟用**SnapMirror**

您必須在元素叢集上啟用SnapMirror、才能建立複寫關係。您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。

開始之前

- Element叢集必須執行NetApp Element 版本10.1或更新版本的支援。
- SnapMirror只能用於搭配NetApp ONTAP 功能集區使用的元素叢集。

Element系統預設會停用SnapMirror。SnapMirror不會在新安裝或升級時自動啟用。

> 一旦啟用、SnapMirror就無法停用。您只能停用SnapMirror功能、並將叢集還原至原廠映像、以還原預設設定。

步驟

1. 按一下「叢集>*設定*」。
2. 尋找SnapMirror的叢集專屬設定。
3. 單擊*啓用SnapMirror*。

在元素來源**Volume**上啟用**SnapMirror**

您必須在元素來源Volume上啟用SnapMirror、才能建立複寫關係。您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。

開始之前

- 您必須在元素叢集上啟用SnapMirror。
- Volume區塊大小必須為512位元組。
- 磁碟區不得參與元素遠端複寫。
- Volume存取類型不得為「Replication Target」（複寫目標）。

以下程序假設Volume已存在。您也可以在建立或複製磁碟區時啟用SnapMirror。

步驟

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 按一下 ⚙ 按鈕。
3. 在下拉式功能表中、選取*編輯*。
4. 在*編輯Volume 對話框中、選取*啟用**SnapMirror**。
5. 按一下*儲存變更*。

建立**SnapMirror**端點

您必須先建立SnapMirror端點、才能建立複寫關係。您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。

您必須在元素叢集上啟用SnapMirror。

步驟

1. 按一下*資料保護*>* SnapMirror端點*。
2. 按一下「建立端點」。
3. 在「建立新的端點」對話方塊中、輸入ONTAP 叢集管理IP位址。
4. 輸入ONTAP 使用者ID和密碼以識別出叢集管理員。
5. 按一下「建立端點」。

設定複寫關係

建立複寫工作排程

無論您是要將資料從元素複製到ONTAP 靜態或ONTAP 從靜態複製到元素、都必須設定工作排程、指定原則、以及建立及初始化關係。您可以使用預設或自訂原則。

您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

自訂複寫原則

建立自訂複寫原則

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂的統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
鏡射保存庫	統一化複寫

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy -type asal同步 鏡射| mirror vVault -comment *comment _-tres* -transfite_priority low | normal-is-network-com壓縮 啟用true |假」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

對於「鏡射-保存庫」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

定義原則的規則

對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間要傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「mirror-Vault」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「鏡射-保存庫」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。當您設定元素Snapshot複本時、請指

派SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

系統定義的規則	用於原則類型	結果
SM_已 建立	非同步鏡射鏡射鏡射、鏡射儲存庫	SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
每日	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。
每週	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。
每月	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。

您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

建立複寫關係

建立從元素來源到**ONTAP** 目的地的關係

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係_。您可以使用「napmirror create」命令、從元素來源建立資料保護關係、從ONTAP 元素來源建立資料保護關係、到目的地、ONTAP 或從來源到元素目的地。

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地系統。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

開始之前

- 包含要複寫之磁碟區的元素節點必須可供ONTAP 支援的項目。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

> 您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。如需詳細資訊、請參閱 "元素文件"。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

元素Volume大致相當ONTAP 於一個實體LUN。當元素軟體與ONTAP SnapMirror之間的資料保護關係初始化時、SnapMirror會建立一個名稱為Element Volume的LUN。如果LUN符合從Element軟體複製到ONTAP SnapMirror的要求、SnapMirror會將資料複寫到現有LUN。

複寫規則如下：

- 僅一個元素磁碟區的資料可包含在其中。ONTAP
- 您無法將資料從ONTAP 一個現象磁碟區複製到多個元素磁碟區。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

步驟

1. 從目的地叢集建立從元素來源到ONTAP 目的地的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *hostip*:/LUN/名稱-dite-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _-輸入XDP -schedule schedule -policy _'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorAndVault
   ```

   以下範例使用「Unified7fay（統一7年））原則建立統一化的複寫關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy Unified7year
   ```

   以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_unified
   ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

建立**ONTAP** 從來源到元素目的地的關係

從ONTAP 推出支援支援功能的9.4開始、您可以使用SnapMirror將在ONTAP 支援功能來源上建立的LUN Snapshot複本複製回元素目的地。您可能會使用LUN將資料從ONTAP 功能不全的軟體移轉到元件軟體。

開始之前

- 元素目的地節點必須已可供ONTAP 不必要的人存取。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素目的地路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

複寫規則如下：

- 複寫關係必須具有「as同步 鏡射」類型的原則。

  您可以使用預設或自訂原則。

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

步驟

1. 建立ONTAP 從來源到元素目的地的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume _*」（*napmirror create -source-path _svm:volume _*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*-type XDP -schedule排程-policy _policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下範例使用自訂的「my_mirror」原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

初始化複寫關係

對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

開始之前

- 包含要複寫之磁碟區的元素節點必須可供ONTAP 支援的項目。

- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

您必須以「*hostip:*/LUN/*name*'」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「name_」是元素Volume的名稱。

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

> 如果ONTAP 從某個來源到某個元素目的地的關係初始化因為任何原因而失敗、即使您修正問題（例如無效的LUN名稱）、它仍會繼續失敗。因應措施如下：
>
> 1. 刪除關係。
> 2. 刪除元素目的地Volume。
> 3. 建立新的元素目的地Volume。
> 4. 建立並初始化ONTAP 從來源資訊到元素目的地Volume的新關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *hostips*：/LUN/*name*-destination-path _svm:volume | cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

從**SnapMirror DR**目的地**Volume**提供資料

使目的地**Volume**可寫入

當災難停用SnapMirror DR關係的主要站台時、您可以在不中斷營運的情況下、從目的地磁碟區提供資料。當主要站台還原服務時、您可以重新啟動來源Volume。

您必須先將目的地Volume設定為可寫入、才能將資料從磁碟區提供給用戶端。您可以使用「napmirror quiesce」命令來停止排程的目的地傳輸、使用「napmirror abort]命令來停止進行中的傳輸、以及使用「shapmirror Break」命令來使目的地可寫入。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 停止排程的目的地傳輸：

「napmirror quiesce -source-path *hostip*：/lun/*name*-dite-path *Svm:volume* _」（*napmirror*靜止-*source -path _hostips*：/lun/名稱_-dite-path _svm:volume _）

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例會停止在IP位址10.0.0.11的來源Volume「0005」和「shvm_backup」上的目的地Volume「Vola_dst」之間的排程傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 停止持續傳輸至目的地：

   「napmirror abort-source-path *hostip*：/LUN/*name*-dite-path _Svm:volume _」|_cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.0.11）和目的地磁碟區「Vola_dst」（位於「shvm_backup」）之間進行傳輸：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

3. 打破SnapMirror DR關係：

   「napmirror中斷-source-path *hostip*：/LUN/*name*-dite-path _Svm:volume _」|_cluster：//SVM/Volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例打破了IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係、以及目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

設定目的地**Volume**以進行資料存取

將目的地Volume設為可寫入後、您必須設定該磁碟區以進行資料存取。SAN主機可從目的地磁碟區存取資料、直到重新啟動來源磁碟區為止。

1. 將元素LUN對應至適當的啟動器群組。
2. 從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。
3. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描以偵測連接的LUN。

重新啟動原始來源**Volume**

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源與目的地磁碟區之間的原始資料保護關係。

以下程序假設原始來源Volume中的基準線完整無缺。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

從ONTAP 功能表9.4開始、當ONTAP 您從功能表來源重新啟動時、系統會自動複寫在從功能表目的地處理資料時所建立的LUN Snapshot複本。

複寫規則如下：

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

步驟

1. 刪除原始資料保護關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*刪除*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/名稱_-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例刪除原始來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.11）與您所提供資料的磁碟區之間的關係、「svm_backup」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 反轉原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*重新同步-來源路徑*_Svm:volume _*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例反轉了原始來源磁碟區（IP位址為10.0.11的「0005」）與您所提供資料的磁碟區之間的關係、即在「shvm_backup」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
   ```

3. 更新反轉的關係：

   「napmirror update -source-path *svm:volume*？」（*napmirror update -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）- *dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及IP位址為10.0.11的原始來源磁碟區「0005」之間的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
   ```

4. 停止針對反向關係進行排程的轉帳：

   「napmirror quiesce -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*靜止*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止您所提供資料的磁碟區之間的排程傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、在IP位址10.0.11上停止原始來源磁碟區「0005」：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
   ```

5. 停止針對反向關係進行中的轉帳：

   「napmirror abort-source-path *svm:volume*？」（*napmirror abort-source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）- *dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、在IP位址10.0.11上停止原始來源磁碟區「0005」：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
   ```

6. 打破反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm:volume*？」|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例打破了您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及IP位址為10.0.11的原始來源磁碟區「0005」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 刪除反轉的資料保護關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*刪除*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostip*：/lun/*name*-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.11）與您提供資料的磁碟區之間的反向關係：「VM備份」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 重新建立原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *hostip*:/LUN/*name*-destination-path _svm:volume | cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例重新建立原始來源磁碟區（IP位址為10.0.11的「0005」）與原始目的地磁碟區（在「shvm_backup」上為「Vola_dst」）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

手動更新複寫關係

如果更新因為網路錯誤而失敗、您可能需要手動更新複寫關係。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 手動更新複寫關係：

   「napmirror update -source-path *hostip:*/LUN/名稱_-dite-path _svm:volume _」|_cluster：//Svm/volume _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

以下範例更新IP位址為10.0.0.11的來源Volume「0005」與「shvm_backup」上的目的地Volume「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步複寫關係

當您將目的地磁碟區設為可寫入、更新失敗後、因為來源與目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、或是想要變更關係的複寫原則、您需要重新同步複寫關係。

雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   「napmirror resync -source-path *hostip:*/LUN/*name*-dite-path *Svm:volume* _|叢集：*//Svm/volume _-type XDP -schedule_schedule*-policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例重新同步IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.